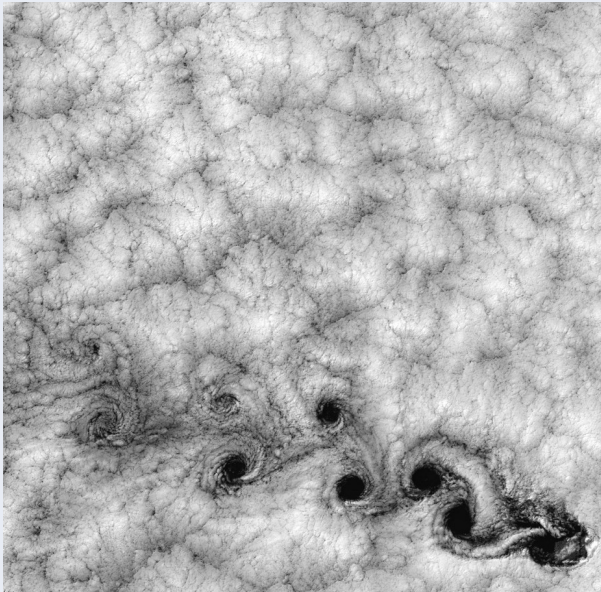


ESCUELA DE
INGENIERÍA CIVIL



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Introducción a la Mecánica de Fluidos



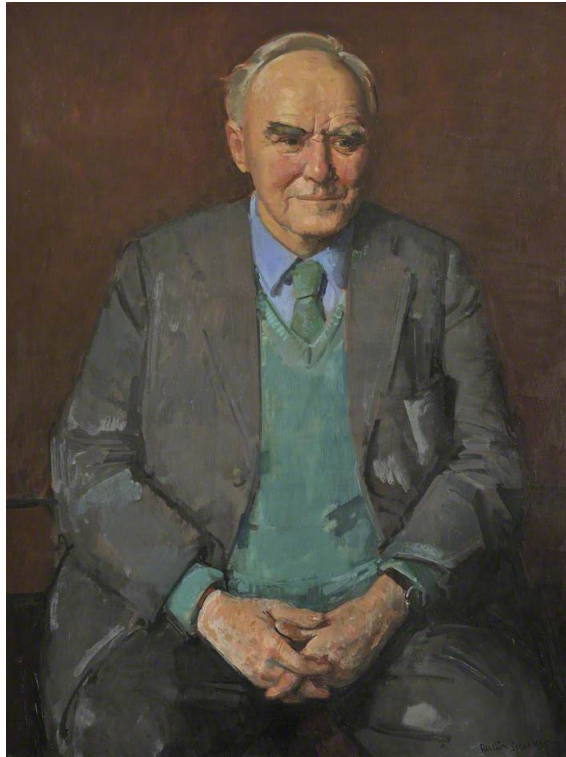
Francisco Martínez C.
Ingeniero Hidráulico, MSc, PhD
Profesor Auxiliar, EIC

Versión de Julio 2024

A Leonor, Gabriel y Ana Lucía

A mis padres

Reseña del Autor. Francisco Martínez C. es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, con mención en Hidráulica, Sanitaria y Ambiental. Posee una formación especializada en mecánica de fluidos de la Université Paris-Sud (Francia). Actualmente ejerce como Profesor Auxiliar de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), donde realiza docencia e investigación en mecánica de fluidos, medios granulares y teoría de fractales. Ha ejercido profesionalmente tanto en el sector público, como privado y posee experiencia en estudios de ingeniería e investigación y actividades de divulgación científica, esta última una de sus grandes pasiones.



Estas notas van dedicadas a la memoria de Sir Geoffrey Ingram Taylor (1886 – 1975), también conocido como G.I. Taylor. Matemático y físico inglés de gran ingenio y creatividad que contribuyó a dar forma a las bases modernas de la mecánica de fluidos (extraída de <https://artuk.org/discover/artworks/g-i-taylor-194530>).

ÍNDICE GENERAL

1. Prólogo	1
1.1. Un mensaje del autor	1
1.2. Agradecimientos	3
1.3. La Mecánica de Fluidos: un área de desarrollo estratégico para Chile	4
2. Conceptos introductorios	11
2.1. Propiedades macroscópicas de los fluidos	12
2.1.1. ¿Que son los fluidos?	12
2.1.2. ¿Qué es la viscosidad? Una propiedad fundamental de los fluidos	15
2.2. ¿Como medimos lo que medimos?	18
2.2.1. Una breve introducción a los sistemas de medida	18
2.2.2. ¿Cuándo usar entonces unidades MKS o CGS?	20
2.2.3. Viscosidad de fluidos especiales	23
2.3. Mecanismos de transporte	24
2.3.1. El transporte por conducción	25
2.3.2. El transporte por difusión	27
2.3.3. El transporte por convección	35
2.4. Compresibilidad de los fluidos	37
2.4.1. Celeridad de las ondas de presión	39
2.5. El fenómeno del golpe de ariete	39
2.5.1. Motivación	39
2.5.2. Fases del fenómeno	42
2.5.3. Cuantificación de la sobrepresión ΔP	43
2.6. La presión de vapor	45
2.7. La mecánica de fluidos a pequeña escala	48
2.7.1. Efectos de tensión superficial	48
2.8. Un breve paseo por la Termodinámica	53
2.8.1. Ecuación de estado de un fluido	53
2.8.2. Energía interna de un fluido	54
2.8.3. Entalpía de un fluido	55
2.9. Algunos problemas propuestos	57
2.10. Anexos del Capítulo 2	63
2.10.1. Propiedades físicas del aire	63
2.10.2. Difusión térmica del aire y el agua	64
2.10.3. Operadores e identidades de cálculo vectorial	65
3. Hidrostática de Fluidos	71
3.1. Motivación	72
3.2. Elementos de la hidrostática de fluidos	72

3.3.	Presión relativa y absoluta	74
3.4.	Generalización de la ley hidrostática	76
3.5.	Hidrostática en un sistema no inercial	78
3.6.	Variación altimétrica de la presión atmosférica	80
3.6.1.	Variación de presión altimétrica en ambiente isoterma	81
3.6.2.	Variación de presión altimétrica en ambiente no-isoterma	81
3.7.	Instrumentos de medición de la presión	82
3.7.1.	Sensores piezo-eléctricos y piezo-resistentes	83
3.7.2.	Sensores resonantes	83
3.7.3.	Sensores capacitivos	84
3.7.4.	Equipos de escala industrial	84
3.8.	Fuerzas sobre superficies sumergidas	85
3.8.1.	Fuerzas sobre superficies planas	86
3.8.2.	Fuerza sobre superficies curvas	89
3.8.3.	El principio de Arquímedes y el empuje hidrodinámico	92
3.8.4.	Estabilidad de cuerpos sumergidos	94
4.	Cinemática de Fluidos	97
4.1.	Motivación	98
4.2.	Descripción del movimiento de un fluido	98
4.2.1.	El enfoque Lagrangiano	98
4.2.2.	El enfoque Euleriano	99
4.2.3.	Lugares geométricos (locus) del flujo	101
4.2.4.	Flujo permanente e impermanente	103
4.3.	La aceleración de un fluido	108
4.4.	Los modos de deformación de un fluido	110
4.4.1.	Deformación por elongación - compresión	110
4.4.2.	Deformación por rotación pura	113
4.4.3.	Deformación total de un elemento de fluido	114
4.5.	El Teorema del Transporte de Reynolds (TTR)	115
4.6.	Algunas aplicaciones del TTR	119
4.6.1.	Principio de conservación de masa	119
4.6.2.	Ecuación de continuidad en su forma integral	120
4.7.	Algunos problemas propuestos	122
5.	Dinámica de Fluidos	125
5.1.	Teorema de Conservación de la Cantidad de Movimiento (TCM)	126
5.1.1.	Motivación	126
5.1.2.	TCML aplicado a un sistema de referencia no inercial	126
5.1.3.	Algunos casos particulares del TCLM	128
5.2.	Las ecuaciones de Navier-Stokes	132
5.2.1.	Una breve línea de tiempo	132
5.2.2.	Ecuación de continuidad	133

5.2.3.	Deducción de las ENS	134
5.2.4.	Algunas aplicaciones típicas de las ENS	137
5.3.	Las ecuaciones de Euler	141
5.3.1.	Conservación del Bernoulli a lo largo de una línea de corriente	142
5.4.	Teorema de Conservación de la Energía Mecánica (TGCE)	144
5.4.1.	Escurrecimientos permanentes, sin intercambio caló- rico y sin trabajo mecánico externo	146
5.4.2.	Incorporación del trabajo mecánico externo	148
5.5.	Equipos hidromecánicos	149
5.5.1.	Bombas	149
5.5.2.	Turbinas	152
5.6.	Escurrecimiento de fluidos viscosos	153
5.7.	Teoría de flujo potencial	156
5.7.1.	Motivación	156
5.7.2.	Ecuación del flujo potencial	157
5.7.3.	Conservación de la energía a lo largo de una línea de corriente	158
5.7.4.	Flujo permanente de un fluido ideal	159
5.8.	Flujo potencial bidimensional	159
5.8.1.	Escurrecimiento uniforme	161
5.8.2.	Fuentes y sumideros	161
5.8.3.	Vórtice puntual	162
5.8.4.	Vórtice acoplado con un remolino	163
5.8.5.	Doblete	164
5.8.6.	Casos más generales	165
5.9.	Algunos problemas propuestos	166
5.10.	Anexos del Capítulo 5	167
5.10.1.	Identidades de operadores diferenciales	167
5.10.2.	Identidades vectoriales de tipo integral	168
5.10.3.	Operadores y ecuaciones escritas en sistemas de referencia clásicos	168
6.	Nociones de Reología	173
6.1.	¿Que es la reología?	174
6.2.	¿Que es una relación constitutiva?	174
6.3.	Ecuaciones constitutivas de fluidos	175
6.3.1.	Fluidos newtonianos	176
6.3.2.	Fluidos plásticos de Bingham	176
6.3.3.	Fluidos dilatantes	177
6.3.4.	Fluidos pseudoplásticos	177
6.3.5.	Fluidos de Casson	178
6.4.	Viscoelasticidad de fluidos	178
6.4.1.	Modelo de Kelvin-Voigt	179
6.4.2.	Modelo de Maxwell	180

6.4.3.	Modelo de Jeffreys	180
6.5.	Fluencia y relajación	181
6.5.1.	Función relajación	181
6.5.2.	Función fluencia	181
6.6.	Tixotropía y reopexia	182
6.7.	Relación constitutiva de un flujo newtoniano	183
6.8.	Viscosidad de fluidos adelgazantes	187
6.8.1.	Modelo de Carreau	187
6.8.2.	Modelo de Cross	187
6.8.3.	Modelo de Ellis	187
6.9.	Viscosidad de suspensiones sólido-líquidas	188
6.9.1.	Viscosidad de suspensiones diluidas	191
6.9.2.	Viscosidad de suspensiones a concentración moderada	191
6.9.3.	Viscosidad de suspensiones concentradas	192
6.10.	Nociones de reometría	194
6.10.1.	¿Cómo medimos la viscosidad?	194
6.10.2.	¿Cómo medimos la reología?	195
6.11.	Comentarios al cierre	198
7.	El fenómeno de la capa límite	199
7.1.	¿Que es la capa límite?	200
7.2.	Ecuaciones de la capa límite	202
7.2.1.	Hipótesis generales	202
7.2.2.	Ecuaciones de Prandtl (1904)	203
7.3.	Solución de las ecuaciones de capa límite	207
7.3.1.	Solución de Blasius (1908)	207
7.3.2.	Espesor de la capa límite	210
7.3.3.	Arrastre sobre una superficie sólida	211
7.4.	Comentarios al cierre	214
8.	Flujo de un fluido viscoso en un conducto cerrado	215
8.1.	Disipación de energía en sistemas de transporte	216
8.1.1.	Acerca de las pérdidas de energía por fricción	216
8.1.2.	El factor de fricción en otros sistemas de transporte	223
8.1.3.	Pérdidas de energía debido a singularidades	226
8.1.4.	Algunas configuraciones comunes	227
8.1.5.	Softwares de modelación	227
9.	Breve introducción a los modelos hidráulicos	231
9.1.	¿Qué son los modelos hidráulicos?	232
9.2.	El Teorema II o de Vaschy-Buckingham	236
9.2.1.	Construcción de dimensiones independientes	236
9.2.2.	Enunciado del Teorema II	237
9.3.	Criterios de similitud hidráulica	239
9.3.1.	Algunas escalas fundamentales	239
9.3.2.	La escala dinámica	241

9.4.	Algunos criterios de reducción de escala	244
9.4.1.	Reducción de escala basada en el número de Froude	244
9.4.2.	Reducción de escala basada en el número de Reynolds	245
9.5.	Algunos problemas propuestos	247
10.	Nociones de turbulencia	249
10.1.	Introducción	250
10.2.	La experiencia pionera de Reynolds	253
10.3.	La ley de la cascada de energía	256
10.3.1.	La hipótesis de Richardson	257
10.3.2.	La Teoría de Kolmogorov (1941)	258
10.4.	Modelos de turbulencia	260
10.4.1.	Las ecuaciones RANS	260
10.4.2.	El problema del cierre de la turbulencia	264
10.5.	La viscosidad turbulenta	265
10.5.1.	El modelo de longitud de mezcla	266
10.5.2.	Flujo turbulento en cizalle simple	267
10.5.3.	El modelo $k - \varepsilon$	268
10.5.4.	El modelo $k - \omega$	269
10.5.5.	El modelo $k - \omega$ SST	270
10.6.	Las técnicas de solución más comunes	271
10.7.	Algunos problemas propuestos	273

PRÓLOGO

1.1 UN MENSAJE DEL AUTOR

Confeccionar un apunte para un curso de pregrado parecería cosa fácil, pero la realidad indica otra cosa. Estas notas comenzaron a escribirse hace varios años cuando el autor realizaba clases de mecánica de fluidos a modo part-time en Santiago de Chile. El texto que ven aquí fue fruto de muchas semanas de trabajo, algunas más productivas que otras, que significaron varias jornadas de escritura y de lectura sin descanso. Todo este esfuerzo tuvo por objeto plasmar los tópicos tradicionales de esta área, condimentada con una visión íntima del autor fruto de sus conocimientos y vivencias rescatadas desde el ámbito profesional y científico.

Distintas fuentes han inspirado estas notas, entre ellas, artículos, libros, apuntes de clases, como también proyectos de investigación, presentaciones, cursos y hasta notas de prensa. Aquí es pertinente señalar que existen varios textos clásicos que prestan un invaluable apoyo tanto a estudiantes, como académicos que usualmente dictan este curso. A escala latinoamericana disponemos de excelentes obras como "Introducción a la Mecánica de los Fluidos" de Reclus Roca Vila (Venezuela), "Hidráulica 1 y 2" de Gilberto Sotelo (México), "Introducción a la Mecánica de Fluidos" de Bonifacio Fernandez (Chile) y por supuesto, el texto "Hidráulica" de Francisco J. Dominguez (Chile), por nombrar solo algunos. A escala (extra)latinoamericana la lista es aún más extensa destacando algunas referencias ya obligadas como es "Fluid Mechanics" de F. White (EE.UU), "Mecanica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones" de Cengel y Cimbala (EE.UU), "Introduction to Fluid Mechanics" de Fox, McDonald y Pritchard (EE.UU), "Elementary Fluid Mechanics" de Hunter Rouse (EE.UU) y una obra relativamente reciente que es de nuestro pleno gusto, "Hydrodynamique Physique" de Petit, Hulin y Guyon (Francia). Esta última ha acercado notablemente la hidrodinámica con la ingeniería, poniendo de relieve el carácter fuertemente empírico que caracteriza a esta disciplina. Insisto, la lista es tan vasta como diversa en gustos, enfoques, idiomas y objetivos.

En tal contexto el orden de estas notas sigue en buena medida los contenidos y lineamientos de los textos ya citados, y otros más de si-

milares características. Sin embargo, se ha tenido presente la necesidad de acomodar tales conocimientos a las necesidades e intereses de nuestro país, como también las vicisitudes a las que deberán hacer frente nuestros estudiantes una vez se titulen. Es así como a los temas usuales de termodinámica, hidrostática, cinemática y dinámica de fluidos, se han incorporado capítulos extras sobre nociones de reología de fluidos complejos y de flujos turbulentos. Se ha tomado este camino aun cuando ambos temas no están formalmente contemplados en el programa oficial del curso que dictamos en la Escuela de Ingeniería Civil de la PUCV. Sin embargo, entendemos que estos tópicos son ampliamente requeridos en la ingeniería civil de hoy y pueden brindar mayor versatilidad y capacidad de adaptación a nuestros futuros titulados, ayudándolos a posicionarse mejor en las complejidades actuales de la industria chilena y de los fenómenos ambientales que asolan nuestro territorio. A partir de estos elementos he tratado de reconstruir una historia, a ratos simplificada, que espero les sea útil y tribute a tal propósito.

¿Por qué reología y turbulencia? Nuestro país es en esencia un país minero y buena parte del intercambio comercial en esta industria ocurre por la vía de sistemas de hidrotransporte. Estos sistemas lidian usualmente con fluidos cuyo comportamiento mecánico dista bastante del agua. Estos fluidos, que reciben el apelativo de "complejos", merecen ser analizados en forma especial. Siguiendo esta argumentación, la casi totalidad de los flujos de líquidos o gases que ocurren en nuestro entorno lo hacen en régimen turbulento y es por ello que hoy se vuelve imprescindible contar con conocimientos sobre la física de estos flujos y las técnicas requeridas para su modelación computacional. Estos modelos han ayudado enormemente a converger a condiciones seguras de diseño y operación y desde nuestra perspectiva, entregan una ventaja comparativa respecto de las capacidades técnicas de otros ingenieros del país.

Solo para finalizar esta sección quisiera insistir en el hecho que las disciplinas científicas están lejos de ser un asunto estático, por cierto la mecánica de fluidos no es ajena a ello. Es por lo tanto un deber ético de quienes participamos de esto mantenernos en constante retroalimentación para incorporar nuevos conocimientos y aplicaciones. La mecánica de fluidos es una disciplina extraordinariamente viva que se adapta a los tiempos y contribuye decisivamente al desarrollo de los países. Sin duda que los lectores encontrarán errores de diverso tipo que el autor agradecerá le sean señalados. Esperamos que en el corto plazo este apunte pueda seguir siendo mejorado, añadiendo nuevos temas y problemas que contribuyan a una profundización y mejor comprensión de este apasionante campo.

1.2 AGRADECIMIENTOS

Este trabajo no habria sido posible sin la valiosa colaboracion de varias personas. En primer lugar agradezco a la Escuela de Ingeniería Civil por el apoyo financiero destinado a la escritura de este texto. En particular, doy las gracias a Osvaldo Toro Oyarce, ex-alumno de nuestra escuela, quien hizo una meticulosa labor de transcripción debiendo vencer el tedio durante largos pasajes del texto original.

Finalmente, quiero dedicar estas líneas a mis ex-compañeros y colegas Mauricio Rojas y Emilio Aqueveque, ambos ingenieros hidráulicos de la U. de Chile que tempranamente partieron al cielo. Si bien no sabemos lo que la vida nos puede deparar, sí podemos hacer un esfuerzo en reconocer a aquellas personas que decidieron compartir su tiempo, alegrías y sueños con nosotros. Este texto también es un recuerdo a ambos por su amistad.

1.3 LA MECÁNICA DE FLUIDOS: UN ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA CHILE

La mecánica de fluidos es una disciplina muy antigua que ha jugado un rol decisivo en el desarrollo industrial, económico y social de los países. Si bien hay algunos puntos en común en la enseñanza de esta área entre distintas disciplinas, se pueden identificar diferencias que surgen de las aplicaciones que encontramos en cada una de ellas. Para un químico un curso de fluidos lo ayudará, por ejemplo, a comprender los efectos de la temperatura sobre el comportamiento de líquidos y gases o las reacciones que se generan entre ellos, en la fabricación y manipulación de sustancias, en la fabricación de medicamentos, solventes, detergentes y dentríficos, por nombrar algunos. En cambio, para biólogos y profesionales ligados al área médica este curso les podrá servir para comprender las características del escurrimiento de la sangre en los vasos capilares, estimar la disponibilidad de oxígeno en nuestro cuerpo o incluso, la propagación de agentes de contagio.



Figura 1: (izq) Movimiento de masas de aire alrededor de la Tierra y (der) generación de una cascada de tornados a campo abierto en EE. UU, una región donde es común observar este tipo de inestabilidades atmosféricas. La meteorología estudia estos ciclos con un fuerte apoyo de la mecánica de fluidos (imágenes extraídas de Google Images)

En el campo de la física y las matemáticas se ha abierto un campo de problemas igualmente apasionante. Científicos de estas disciplinas se han centrado en la modelación y comprensión de fenómenos tan diversos como el movimiento de masas atmosféricas, corrientes oceanográficas, la aerodinámica, la hidrodinámica, la turbulencia en fluidos o la modelación de flujos a superficie libre, por nombrar algunos. La meteorología, otra disciplina de gran interés actualmente, se encarga de estudiar y monitorear la evolución de la atmósfera y del clima realizando grandes esfuerzos para predecir con la menor incertidumbre posible la variación del ciclo atmosférico en el tiempo. Este es un gran desafío, no siempre bien recompensado por cierto, pero que hace un uso intensivo de las ecuaciones del movimiento de los fluidos.

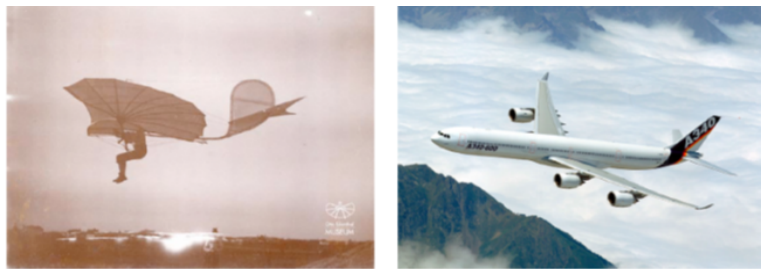


Figura 2: La aviación ha tenido un rol preponderante en el desarrollo tecnológico desde el siglo XIX, pero también en el desarrollo de la mecánica de fluidos. Gracias a los conceptos desarrollados por la aerodinámica fue posible conocer con mayor profundidad como disipan energía los fluidos en movimiento en contacto con una superficie. Tal fue el caso de la teoría de capa límite, concepto propuesto y desarrollado originalmente por Ludwig Prandtl y explotada posteriormente por otros mecanicistas. Gracias a este concepto fue posible discernir en qué medida la forma de la superficie afecta la magnitud del esfuerzo de corte sobre ella, y como la forma de las líneas de flujo puede ser perturbada por la geometría de dicha superficie (imágenes extraídas de Google Images)

Los ingenieros, como profesionales aplicados que somos, no estamos ajenos a la ubicuidad de esta disciplina. Gradualmente hemos incorporando estos conocimientos en los programas curriculares de pre y posgrado relevando múltiples aplicaciones en el ejercicio de la profesión. Para los ingenieros aeronáuticos tanto la mecánica de fluidos, como la *aerodinámica* entregan conocimientos valiosos para conocer la estructura del flujo de gases (aire) alrededor de artefactos voladores como es el caso de aviones, helicópteros, sondas aerostáticas usadas intensamente en la exploración del clima, etc. Hoy por hoy, la aerodinámica se ha convertido en una industria de alta sofisticación que provee de empleos a ingenieros, técnicos y científicos que realizan intensa investigación en mecánica de fluidos. De hecho, tal como veremos más adelante, nuestros conocimientos más profundos sobre la dinámica de flujos turbulentos provienen de avances logrados en aerodinámica. En esta última destacó el trabajo pionero de Theodore Von Karman quien contribuyó a comprender mejor la resistencia de un flujo en interacción con una frontera sólida. De esta interacción surge el concepto de *fricción hidrodinámica*, que Prandtl, Von Karman, Nikuradse y Keulegan (otros “próceres” de esta área) profundizaron formulando leyes que perduran hasta el día de hoy.

Los ingenieros civiles dedicados al diseño y edificación de obras de infraestructura, desde hace varios siglos que han estudiado el movimiento de los fluidos, de cuya precisión depende la sostenibilidad de estas obras. Puentes, canales, túneles, carreteras, defensas fluviales, tuberías y acueductos, usados ya desde la época del Imperio Romano, recurren intensamente a las leyes que gobiernan el movimiento de los fluidos y han evolucionado a tal punto que hoy los ingenieros disponemos



Figura 3: Algunos padres de la mecánica de fluidos. a) Joseph-Louis Lagrange (1736 - 1813), b) Leonhard Euler (1707-1783), c) Theodore von Karman (1881-1963) y d) Osborne Reynolds (1842-1912) quienes ayudaron a asentar nuestros conocimientos actuales de mecánica de fluidos.

de sofisticados modelos y herramientas computacionales que permiten lograr diseños seguros y eficientes. Otras megaestructuras como embalses y obras portuarias, también hacen un uso intensivo de los principios que rigen la estática y dinámica de los fluidos contribuyendo a construir una rica industria o ecosistema de empresas dedicadas a la consultoría de ingeniería y puesta en marcha de complejos proyectos. Estas empresas dieron vida a un vertiginoso desarrollo de nuestro país en la década del 90 hasta ahora.

Siguiendo esta línea argumental, en el último siglo Chile ha sido protagonista de un desarrollo hidroeléctrico significativo que nos permite contar actualmente con fuentes de energía y de suministro de agua continuas y estables en el tiempo. Hace más de medio siglo que se impulsó un plan de construcción de obras de conducción, embalsamiento y generación de energía a lo largo del país, permitiendo alcanzar estándares de modernidad y desarrollo a lugares alejados del territorio. Todas estas obras requieren conocer adecuadamente los principios que sustentan el balance de cantidad de movimiento (*momentum*) y de la energía mecánica de un flujo.

Como se ve la mecánica de fluidos es un área ubicua y multidisciplinaria, de intereses transversales en todo el sentido de la palabra. Su importancia ha sido estratégica en el desarrollo de muchos países, incluido el nuestro. Las bases de esta área se han ido construyendo gracias a la observación experimental lo que hace a la mecánica de fluidos una ciencia predominantemente empírica, pero también haciendo uso de conceptos basados fuertemente en la física y la mecánica racional. Sin embargo, pareciera que en Chile no nos diéramos cuenta de este carácter y de lo mucho que podría aportar al desarrollo de nuestro país. Es justamente por lo ya señalado que en este texto aplicaremos un enfoque combinado proveniente de la física de fluidos y la mecánica newtoniana pensando en

aplicaciones frecuentes (y otras no tanto) que surgen del ejercicio profesional del ingeniero civil. En este contexto, este apunte se ha organizado en 10 capítulos que describimos como sigue:

CAPÍTULO 2 . Aquí nos centraremos en estudiar las propiedades macroscópicas clásicas de los fluidos, como la compresibilidad, sus propiedades de transporte como la cantidad de movimiento, temperatura y masa, entre otros. Estas propiedades son importantes dada su intervención en variados problemas medioambientales relacionados con la acción antropogénica (descarga de residuos domésticos e industriales, emisión de contaminantes atmosféricos, sistemas de transporte hidromecánico, etc). El ámbito hidro-geomorfológico también puede ser usado como ejemplo, donde encontramos cotidianamente fenómenos relacionados con la difusión de cantidad de movimiento y masa. En épocas de crecida, los ríos son capaces de transportar grandes cantidades de material sólido, ya sea de fondo o en suspensión. El transporte de sólidos puede generar grandes volúmenes de sedimentos que le dan una coloración especial a los cauces y que tienden a depositarse en obras de embalsamiento y en zonas de menor pendiente, modificando la morfología fluvio-costera. Este fenómeno ha permitido la proliferación de canteras extractoras que proveen de sedimentos de forma intensiva a la industria de la construcción. Sin embargo, esto ocasiona consecuencias graves en la estabilidad de las obras civiles fundadas a lo largo del cauce, junto con modificaciones importantes de la forma y estabilidad de los ríos que no están siendo adecuadamente atendidas por los organismos pertinentes. Finalmente, en esta unidad repasaremos conceptos básicos de termodinámica y sus consecuencias sobre la dinámica de un fluido.

CAPÍTULO 3 . Nos concentraremos en caracterizar la estática de los fluidos en reposo en presencia de un campo de fuerzas másicas de origen gravitacional y otros campos de aceleración. Esto es un primer paso para conocer los impactos de un fluido estático sobre una obra civil.

CAPÍTULO 4 . Nos enfocaremos en comprender como se caracteriza el movimiento de un fluido y esto nace esencialmente con la forma en que se estructura la mecánica newtoniana. Antes de entender como se mide la dinámica de un fluido, es importante conocer que ocurre con la velocidad de un flujo para lo cual será necesario definir un marco conceptual (enfoque *euleriano* y *lagrangiano*). Aquí surgen los nombres de Euler y Lagrange, considerados dos padres de esta área. Abordaremos también el teorema del transporte de Reynolds que es una herramienta fundamental para monitorear la evolución de variables del flujo (*e.g.* masa, fuerza, torque, etc).

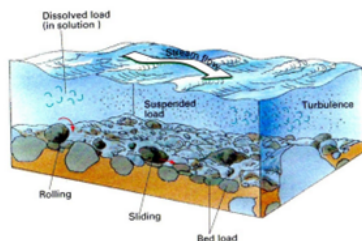


Figura 4: El transporte de sólidos en cauces fluviales es un fenómeno omnipresente, con impactos directos en la naturaleza. (arriba) Se muestra un esquema general acerca de los mecanismos de transporte de sólidos en un curso fluvial; (abajo) Fotografía real de un escurrimiento fluvial en el río Amazonas de Brasil. Nótese el color “café” que se observa en el río. Esto es un indicador claro de la gran capacidad de transporte de sólidos en suspensión. Estos sólidos son responsables de los problemas de embancamiento en obras civiles, la turbidez del agua para ser usada con fines consuntivos y los problemas de operación de sistemas de impulsión (imágenes extraídas de Google Images)

CAPÍTULO 5. En esta unidad nos abocaremos al estudio de la dinámica de los fluidos. En esta parte conoceremos el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, que es una forma de expresar la segunda ley de Newton en fluidos. Precisamente, es la 2ª ley de Newton que nos conducirá también a una de las ecuaciones más famosas de la ciencia, las de Navier-Stokes que hoy son usadas intensamente para modelar y describir el movimiento de fluidos newtonianos-incompresibles. Una consecuencia de estas ecuaciones son las relaciones de Euler y el principio de conservación del Bernoulli para el caso de fluidos ideales. Igualmente estudiaremos el principio de conservación de la energía mecánica en sistemas de hidrotransporte, como también el concepto de resistencia al flujo que interviene en el diseño de dichos sistemas.

CAPÍTULO 6. En este capítulo hablaremos sobre el comportamiento de lo que conocemos como fluidos complejos. Estos fluidos presentan una conducta que no necesariamente responde a la de los fluidos que conocemos en nuestra vida cotidiana, pero son de mucha importancia en nuestra industria y también en algunos eventos relacionados con la ocurrencia de desastres naturales en el medioambiente. En la industria, en cambio estos fluidos intervienen principalmente en el transporte de mezclas solido-liquidas.

CAPÍTULO 7. En este capítulo abordaremos brevemente el fenómeno de capa límite, que significó un progreso fundamental acerca de nuestra comprensión de como los fluidos disipan energía una vez entran en contacto con una superficie sólida y como a través de este proceso,

surge el concepto de fricción hidrodinámica. Este capítulo se aboca a la extraordinaria obra de Prandtl, considerado por muchos como uno de los padres de la aerodinámica moderna.

CAPÍTULO 8. Una mejor comprensión sobre el origen de la fricción hidrodinámica abrió las puertas a una mejora en el adecuado dimensionamiento de sistema de hidrotransporte. Al respecto, estudiaremos los tipos de pérdidas que ocurren en un conducto, las características de tuberías, de piezas especiales y equipos de impulsión.

CAPÍTULO 9. Dejamos para esta unidad el diseño de obras civiles a gran escala y una de las herramientas usadas para ese fin como son los modelos a escala reducida. La mecánica de fluidos es un asunto de escalas y estos conocimientos nos permiten encarar fenómenos complejos usando argumentos analíticos sencillos. Los puntos más relevantes de este tópico serán el Teorema II, la construcción de adimensionales característicos de un flujo y los criterios de semejanza hidráulica.

CAPÍTULO 10. Finalmente hemos dejado para el final el fenómeno de la turbulencia en fluidos y su aplicación para construir modelos más realistas de flujos turbulentos que intervienen tan frecuentemente en el mundo de la ingeniería. Aunque este capítulo (y el anterior) no están explícitamente incluidos en el programa oficial del curso, son tan relevantes que el autor considera un deber ético entregar al menos sus fundamentos a estudiantes de un primer ciclo de ingeniería.

2

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

En esta unidad abordaremos los siguientes conceptos:

TÓPICO 1 De que trata la mecánica de fluidos, que entendemos por un fluido y que es la viscosidad.

TÓPICO 2 El uso de sistema de unidades como medio para dimensionar magnitudes físicas.

TÓPICO 3 Cuales son los mecanismos involucrados en el transporte de cantidades en fluidos reales.

TÓPICO 4 Describir algunas propiedades y leyes termodinámicas de líquidos y gases.

2.1 PROPIEDADES MACROSCÓPICAS DE LOS FLUIDOS

2.1.1 ¿Que son los fluidos?

La materia se manifiesta en nuestro entorno a través de diferentes estados que experimentamos desde etapas tempranas de nuestra vida a saber, el estado sólido, gaseoso y líquido. Descubrimientos más recientes han incorporado nuevos comportamientos como es el caso del estado plasmático presente, por ejemplo, en las tormentas solares que envían diariamente esta materia hacia la tierra. Dentro de todos ellos, a los líquido y gases los encasillaremos dentro del término **fluidos**. Conocer la física subyacente al comportamiento de estos está en el centro de la disciplina que conocemos como **Mecánica de Fluidos**, que ocupa un lugar central en la formación profesional de científicos e ingenieros en áreas tan diversas como la química, la biología, la física, las matemáticas y por supuesto la ingeniería.

Desde el punto de vista ingenieril a un fluido lo entenderemos como una sustancia que ante la aplicación continua de un esfuerzo de corte tiende a deformarse continuamente en el tiempo, por pequeño que dicho esfuerzo sea. Los fluidos son, en general, sustancias fáciles de deformar y que se adaptan rápidamente a la geometría que los contiene. Sin embargo, la definición de *fluidez* no es única y depende de la escala espacial y temporal con la que son observados. Por ejemplo, algunos glaciares parecen comportarse como sólidos en tiempos cortos de observación (e.g. unas horas, días o incluso meses). Sin embargo, en tiempos más largos (e.g. años o décadas), estas unidades tienden a desplazarse distancias significativas formando verdaderas bandas que se mueven unas respecto de otras. Tal desplazamiento es muy lento lo que les da el aspecto de un fluido muy viscoso, pero ya luego veremos de qué se trata eso de la “viscosidad”.

En nuestro entorno también podemos encontrar sustancias menos convencionales y que responden a lo que llamamos *fluidos complejos*. El *silly-putty*, por ejemplo, es una sustancia de aspecto engomado que puede comportarse como un sólido incluso ante esfuerzos de gran intensidad o aplicados en intervalos muy cortos, pero también puede fluir como un líquido en períodos de reposo más prolongados. Si fabricamos una pelota de este material y la lanzamos sobre una superficie rígida, rebotará como una pelota, pero si lo dejamos en reposo sólo bajo la acción de la gravedad, al cabo de varias horas la bola lucirá como una masa derretida, como si se tratase de un líquido. Estos materiales, que reciben el nombre de viscoelásticos, también fluyen y sin embargo, a primera vista pareciera que no fueran fluidos. Por si fuera poco, se ha demostrado a través de mediciones que varios de los vitrales de antiguas catedrales de Europa se han deformado significativamente a través de los siglos pero siguiendo



Figura 5: Algunos materiales se comportan como fluidos, aunque a simple vista parecieran no serlo. (Izq.) Secuencia fotográfica de un glaciar tomada en un largo intervalo de tiempo. Las líneas coloreadas se pueden interpretar como sendas líneas de corriente que muestran un desplazamiento del glaciar (extraído de https://earthobservatory.nasa.gov/features/Glaciers/glaciers_4.php). (Der.) Un niño sostiene entre sus manos una sustancia conocida como silly-putty, un ejemplo de un fluido no-newtoniano (extraído de <https://computerhoy.com/noticias/life/tu-proximo-monitor-cardiaco-podria-ser-boligoma-recubierta-grafeno-55428>).

formas bien peculiares, muy similares a las lágrimas oculares. Esta forma da a pensar que estos objetos en largas escalas de tiempo también fluyen, solo que cuando los miramos no lo notamos. Entonces, el concepto de fluidez es mucho más vasto que lo creeríamos.

El agua obviamente posee las características propias de un fluido, aunque no complejo. A este fluido lo denotaremos simplemente como *newtoniano*. El agua fluye inmediatamente ante la aplicación de una fuerza externa, cualquiera sea la magnitud de esta y es por lejos, el fluido más manipulado por el hombre tanto para su subsistencia, como para distintos procesos industriales. ¿Qué elementos marcan entonces la diferencia entre el silly-putty y el agua? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en lo que se conoce como ley constitutiva de un material. La mayoría de los materiales que conocemos poseen una estructura constitutiva que da cuenta de su naturaleza. Así, tal como los sólidos responden a la ley de Hooke en una gran mayoría de casos, los fluidos pueden clasificarse mecánicamente dependiendo de su capacidad de respuesta frente a esfuerzos externos. Estas cualidades las veremos con detalle en el capítulo relativo a la dinámica de fluidos y que, a nuestro conocimiento, aún siguen siendo pobremente abordados en el pregrado de ingeniería en Chile.

De esta manera, atendiendo a su estado termodinámico, los fluidos se encuentran en la naturaleza en tres formas posibles:

EL ESTADO GASEOSO Aquel cuya estructura molecular está caracterizada por enlaces moleculares débiles y donde su comportamiento puede ser fácilmente alterado ante un cambio en las variables de estado, por

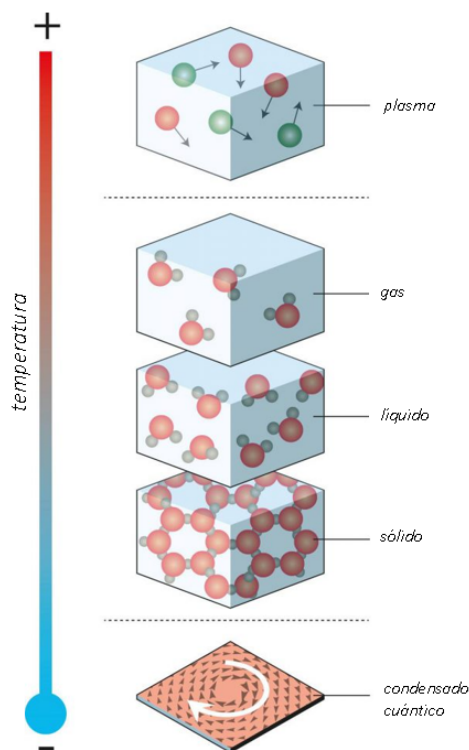


Figura 6: Estados de la materia y tipos de enlaces entre moléculas en función de la temperatura, indicada en la barra vertical (extraído y adaptado de <https://alef.mx/estados-exoticos-de-la-materia-y-el-nobel-de-fisica-2016/>).

ejemplo, presión y temperatura [25]. Por esta razón, para caracterizar la dinámica de un gas nos regimos esencialmente por las leyes de la termodinámica. La compresibilidad es su característica de mayor importancia, pudiendo experimentar cambios significativos de volumen ante la aplicación de esfuerzos de compresión, dilatación o cambios de temperatura.

EL ESTADO LÍQUIDO Aquel donde los enlaces moleculares tienden a ser más estables que los de un gas y las solicitaciones mecánicas juegan un rol mucho más significativo en la dinámica que las variaciones de tipo termodinámica. Se deforman continuamente ante la aplicación de solicitaciones externas, ya sean estas de carácter superficial o másico, y

a diferencia de los gases, sí es posible identificar una superficie libre o interfaz en ellos [25].

EL ESTADO PLASMÁTICO En este estado el medio está sometido a muy altas temperaturas que conducen a un fluido similar a un gas, pero formado por partículas eléctricamente ionizadas y que no se encuentran en equilibrio electromagnético (ver link [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Plasma_\(estado_de_la_materia\)](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia))).

2.1.2 ¿Qué es la viscosidad? Una propiedad fundamental de los fluidos

La viscosidad es una de las propiedades más relevantes de un fluido pues interviene directamente en la determinación de las leyes de resistencia al flujo. Para comenzar definiremos este parámetro desde el punto de vista macroscópico, considerando el esquema de la Figura 7. Este esquema fue propuesto en un estudio de Isaac Newton (ni más, ni menos) y considera un fluido de espesor h y densidad constante, contenido entre dos placas sólidas. La placa inferior se encuentra inmóvil, mientras que la superior se mueve horizontalmente a velocidad constante U . En un plano vertical que pasa por el centro del sistema, el perfil de velocidad luce como muestra el esquema, es decir, una distribución lineal de valor nulo en $y = 0$ y de valor U en $y = h$. En un sistema de coordenadas cartesianas, tal distribución se puede describir como:

$$u_x(y) = \frac{Uy}{h} \quad (2.1)$$

Por cierto, esta expresión se puede deducir fácilmente cuando estudiemos posteriormente y con mayor detalle las características de las ecuaciones de Navier-Stokes. Supongamos ahora que existe algún instrumento ubicado en la placa superior que mide la fuerza necesaria para mover la placa, cuya área es A . Introducimos entonces el esfuerzo de corte τ_{xy} aplicado sobre la placa como la relación entre la fuerza tangencial actuando por unidad de superficie de la estructura, esto es:

$$\tau_{xy} = \frac{F}{A} \quad (2.2)$$

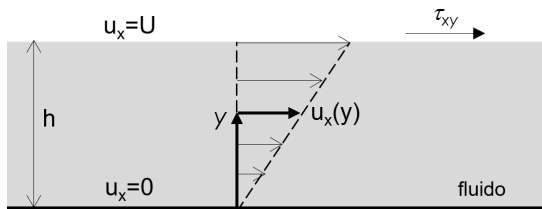


Figura 7: El esquema muestra un esfuerzo de corte τ_{xy} actuando sobre la superficie de una delgada capa de un fluido newtoniano de espesor h . Se define la velocidad en la superficie $u_x = U$ y en la pared de fondo $u_x = 0$, siendo $u_x(y)$ la distribución de velocidad en todo el espesor de la capa.

Acerca de esta definición vale la pena hacer un alcance. Sobre un elemento superficial de fluido se pueden aplicar esfuerzos de distinta naturaleza, entre ellos distinguimos:

ESFUERZOS DE CORTE (τ) Aquellos donde la fuerza se aplica en forma paralela a la superficie de contacto o equivalentemente, paralela al vector tangencial $\hat{t}$ a dicha superficie.

ESFUERZOS NORMALES (σ) Aquellas donde la fuerza ocurre en una dirección perpendicular a la superficie de contacto o equivalentemente, paralela al vector unitario normal $\hat{n}$ al plano de dicha superficie.

Cada uno de estos tipos de esfuerzo tiene una expresión propia. Lo interesante del experimento de cizalle anterior es que, para generar el mismo gradiente de velocidad $\dot{\gamma}$, se requerirá una cantidad de esfuerzo proporcional a la resistencia que opone el fluido contenido entre placas. Para Newton fue razonable plantear que:

$$\tau_{xy} \propto \dot{\gamma} = \frac{\partial u}{\partial y} \quad \leftrightarrow \quad \tau_{xy} = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \quad (2.3)$$

Esta relación se conoce como *ley de Newton-Navier* y describe el hecho de que la fuerza engendrada en un fluido debido a la aplicación de esfuerzos externos depende esencialmente de la velocidad relativa entre capas de fluido y no de la velocidad de la sustancia en sí misma. Tal vez sea difícil aquilatar este resultado en una etapa tan temprana del curso, pero esta observación fue fundamental. Notemos también que en esta relación interviene un coeficiente de proporcionalidad que denotamos por μ y que lo definiremos como **viscosidad dinámica**. Este parámetro es una propiedad que ocurre a escala molecular del fluido y da cuenta de la facilidad o dificultad para movilizar la sustancia.

Desde el punto de vista de la mecánica de transporte este parámetro también se puede interpretar como un coeficiente de transporte. De hecho

es una medida de la difusión de cantidad de movimiento (*momentum*) del fluido y en consecuencia, da cuenta de la facilidad (o dificultad) con que una fuerza (o varias) pueden ser transmitidas a través del medio.

Finalmente, atendiendo a la magnitud de este coeficiente podemos clasificar los fluidos en dos grandes grupos:

FLUIDOS INVISCIDOS O IDEALES Aquellos cuya viscosidad dinámica es nula ($\mu = 0$).

FLUIDOS VISCOSOS Aquellos cuya viscosidad dinámica es distinta de cero ($\mu \neq 0$).

La viscosidad interviene directamente como parámetro de control en las ecuaciones de cantidad de movimiento, cuya versión para el caso de fluidos newtonianos e incompresibles corresponde a las célebres ecuaciones de Navier-Stokes. Para ahondar sobre el sentido físico de este coeficiente, consideremos nuevamente un elemento de fluido de tamaño infinitesimal dentro del esquema anterior. Para simplificar algunos cálculos supongamos un flujo unidimensional, es decir, un flujo cuyas variables físicas más relevantes solo varían en una única dirección y consideremos también que el fluido no sufre pérdidas significativas de energía por fricción con la superficie que lo encierra.

Dada la permanencia del fenómeno y la naturaleza de los esfuerzos aplicados, en este escenario la presión es una magnitud que no varía ante traslaciones y, por lo tanto, los únicos esfuerzos relevantes son los de cizalle y los que surgen del campo gravitacional (fuerzas másicas). Al respecto, vale la pena hacer los siguientes alcances:

1. Como era de esperarse, los esfuerzos de cizalle resultan en fuerzas que actúan tangencialmente a la superficie del volumen de control.
2. La presión, que también es un esfuerzo actuando en la superficie, actúa en cambio en la dirección normal a las caras del volumen de control.
3. Las fuerzas másicas, por el contrario, actúan sobre el centro de gravedad o de masa del fluido.

A partir de lo anterior, el balance de fuerzas alrededor de este elemento de volumen aplicado en la dirección longitudinal se expresa como:

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz = (\sum \vec{f})_x = \tau_{xy}(y + dy) dx dz - \tau_{xy}(y) dx dz = \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} dx dy dz \quad (2.4)$$

donde $\vec{f}$ denota las fuerzas por unidad de volumen (i.e. fuerzas volumétricas). Realizando un poco de álgebra, encontramos que $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}$.

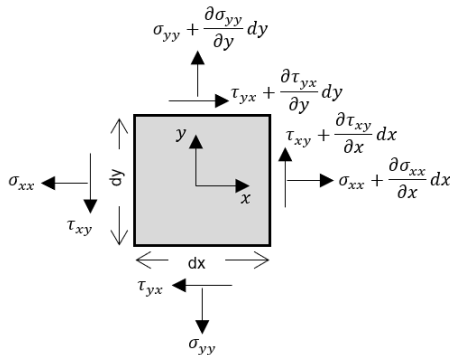


Figura 8: Esquema bidimensional típicamente usado para la definición del tensor de esfuerzos en un medio de transporte.

Ahora bien, del esquema anterior recordemos que $\tau_{xy} = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$, lo que nos conduce a la siguiente igualdad:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (2.5)$$

Esta ecuación toma la forma típica de una ecuación de difusión. En este caso lo que se difunde es la cantidad de movimiento del fluido, cuyo coeficiente de difusión es:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad (2.6)$$

Este parámetro se conoce como **viscosidad cinemática**. Notemos que en esta última ecuación hemos despreciado otros términos que dan cuenta de variaciones espaciales de la cantidad de movimiento en otras direcciones del espacio, sin embargo para efectos pedagógicos basta con la derivación aquí mostrada. El resto de los detalles quedará pendiente para un capítulo posterior.

2.2 ¿COMO MEDIMOS LO QUE MEDIMOS?

2.2.1 Una breve introducción a los sistemas de medida

Un aspecto de interés práctico es conocer con certitud las unidades de medida que intervienen en el dimensionamiento de las diferentes cantidades físicas que veremos a lo largo del curso. En lo que sigue, representaremos por $[X]$ la dimensión de una cierta cantidad de igual nombre, X . Por ejemplo, si X mide la distancia entre dos puntos, la

representación $[X]$ denotará las unidades en que dicha distancia se mide (metros, kilómetros, centímetros, etc.).

¿Por qué nos debería interesar esto? Principalmente porque la dimensión de una cantidad nos brinda información acerca de la naturaleza de dicha cantidad y de la envergadura del fenómeno en el que interviene. Una variable de la que solo conocemos su *magnitud* es un número inerte cuya relevancia se diluye en el análisis de un fenómeno. Con esto podemos decir, por ejemplo, que cuando hablamos de la tasa de cambio de la distancia L recorrida en un cierto intervalo de tiempo T , sabemos que nos estamos refiriendo a la velocidad $[V] = [L]/[T]$. En este caso, tanto $[L]$ como $[T]$ son las dimensiones fundamentales que describen dicha tasa de cambio. Cuando hablamos de fuerza nos referimos al producto entre una cierta masa y la aceleración que ésta adquiere, esto es $[F] = [M][a]$. La aceleración representa a su vez la tasa de cambio de la velocidad en un cierto intervalo $[a] = [V][T]^{-1} = [L][T]^{-2}$ y así sucesivamente.

Si este simple ejercicio mental lo repetimos con variables de distinta naturaleza y tipo, podemos afirmar que debe existir un conjunto de dimensiones fundamentales que permite caracterizar cualquier cantidad física. A este conjunto fundamental lo denominaremos base. Si denotamos por χ a una cantidad u observable cualquiera de un determinado fenómeno, su dimensión $[\chi]$ se relaciona con las dimensiones de la base por la expresión monomial:

$$[\chi] = [B_1]^{\alpha_1} [B_2]^{\alpha_2} \dots [B_n]^{\alpha_n} \quad (2.7)$$

donde $\{B_i\}_{i=1}^n$ son los elementos que forman la base del sistema de medida y $\{\alpha_i\}_{i=1,\dots,n}$ son coeficientes numéricos cuyos valores se ajustan a la naturaleza de la variable. Las dimensiones por sí solas nos ayudan a determinar qué escalas del espacio, tiempo, masa, temperatura o fuerza, entre otras, intervienen en el problema y en qué magnitud lo hacen. Estas dimensiones necesitan, sin embargo, un "apellido" que denotaremos como **unidad**. Gracias a las *unidades*, podemos comparar el grado de importancia de distintas cantidades (o incluso de una sólo) u observable que toma lugar dentro de un cierto fenómeno. Las unidades dan forma a lo que llamamos un **sistema de medición**.

Actualmente, se reconocen dos grandes sistemas de unidades o medición en el mundo:

EL SISTEMA FÍSICO En este sistema las dimensiones fundamentales son masa $[M]$, longitud $[L]$, tiempo $[T]$ y temperatura $[\Theta]$, es decir, toda cantidad en este sistema se forma a partir de estas dimensiones fundamentales, o base.

EL SISTEMA TÉCNICO En este sistema las dimensiones fundamentales son fuerza $[F]$, longitud $[L]$, tiempo $[T]$ y temperatura $[\Theta]$, es decir, toda

cantidad en este sistema se construye a partir de estas dimensiones fundamentales, o base.

Las unidades usadas dentro de cada uno de los sistemas anteriores están normadas por el *Sistema Internacional de Unidades (SI)*. Dentro del SI existen distintas convenciones para denotar una unidad:

SISTEMA MKS En este sistema las dimensiones fundamentales de longitud, masa y tiempo se describen en términos de Metro, Kilogramo y Segundo, respectivamente.

SISTEMA CGS En este sistema las dimensiones fundamentales de longitud, masa y tiempo se describen en términos de Centímetros, Gramos y Segundos, respectivamente.

Ambos sistemas son equivalentes entre sí mediante transformaciones en potencias de 10. Por ejemplo, $1[m] = 10^2[cm]$, $1[kg] = 10^3[g]$, $1[kS] = 10^3[s]$, etc. En el sistema técnico, en cambio, dado que interviene la fuerza como dimensión fundamental esta se puede medir en términos del Newton ($1\text{Newton} = 1[N] = 1[kg][m][s]^{-2}$) o en dinas ($1\text{dina} = 1[dyn] = 1[g][cm][s]^{-2}$). Dado que la mayoría de las cantidades que veremos en este curso, y en general a lo largo de casi toda la carrera de Ingeniería Civil, se pueden describir usando un sistema físico, este será el más usado en la descripción de cualquier problema.

2.2.2 ¿Cuándo usar entonces unidades MKS o CGS?

Al llegar a este punto tenemos que entender que los fenómenos físicos ocurren dentro de escalas espaciales muy variables entre sí. Al hablar de $[cm]$ y $[g]$ me parece que casi inmediatamente se nos viene a la cabeza la idea de estar tratando con cantidades pequeñas. Por ejemplo, si un día cualquiera acudimos a la ferretería raramente podríamos pedirle al ferretero “quiero 80,000 $[g]$ de cemento”. Lo más probable es que en el mesón nos miren extrañados. Es más correcto pedir “quiero 80 $[kg]$ de cemento” y esa información es suficiente para que el ferretero entienda. De igual manera si queremos vender un vehículo usualmente hacemos el marketing en la forma “este auto tiene 10,000, 20,000 o 30,000 $[km]$ recorridos”, pero no decimos “este auto tiene 10,000,000 $[cm]$ recorridos”. Por ello el sistema CGS cobra usualmente importancia en la descripción de cantidades que participan en fenómenos de pequeña escala incluso microscópica. Tal es el caso, por ejemplo, de fenómenos de tensión superficial o que involucran la escala molecular que ocurren en tamaños del orden de algunos $[cm]$ o $[mm]$, e incluso inferior.

Adaptando esta discusión a nuestro curso, por simple inspección es posible determinar que la viscosidad dinámica poseerá las siguientes dimensiones:

$$[\mu] = \frac{[\tau]}{[V]/[L]} = \frac{[F]/[L]^2}{[V]/[L]} = [F][T][L]^{-2} \quad (2.8)$$

Es decir, la viscosidad dinámica posee dimensiones de esfuerzo por tiempo. Volviendo entonces a nuestra ley de Newton, si adoptamos unidades MKS la viscosidad dinámica quedará medida en $[N][m]^{-2}[s] = 1[Pa][s]$, donde $1[Pa] = 1$ Pascal. La viscosidad dinámica se mide frecuentemente en unidades de $[Poise]$, que se define como:

$$1[Poise] = 0,1[Pa][s] = 1[g][cm]^{-1}[s]^{-1} = 1[dyn][cm]^{-2}[s]^{-1} \quad (2.9)$$

La unidad $[Poise]$ debe su nombre al fisiólogo francés J.L. Marie Poiseuille, a quien se le atribuye la deducción de una ley para la distribución de velocidad de un fluido viscoso en un conducto cerrado en régimen laminar. A continuación, se muestran algunos valores estándares para la viscosidad dinámica. Dado que este coeficiente recoge características moleculares del fluido, su magnitud sí puede estar sujeta a variaciones de temperatura, como se muestra en las tablas anexas de esta unidad.

Cuadro 1: Viscosidad dinámica para algunos fluidos comunes

Tipo de fluido	$\mu[Pa][s]$
Hidrógeno	$8,40 \cdot 10^{-4}$
Aire	$1,74 \cdot 10^{-5}$
Xenón	$2,12 \cdot 10^{-4}$
Agua (a 20°C)	$1,00 \cdot 10^{-3}$

Del mismo modo, la viscosidad cinemática $\nu (= \mu/\rho)$ posee como dimensiones $[\nu] = [L]^2[T]^{-1}$. En unidades MKS, esta cantidad se mide en $[m]^2[s]^{-1}$ y para el agua este coeficiente toma el valor $\nu = 10^{-6}[m]^2[s]^{-1}$. En el sistema CGS se estila medirlo en unidades de Stokes, esto es, $1Stokes = 1[St] = 1[cm]^2[s]^{-1} = 0,0001[m]^2[s]^{-1}$. La densidad es otra de las propiedades importantes del fluido y sus dimensiones se expresan como $[\rho] = [M][L]^{-3}$, lo que en unidades MKS se traduce en $[kg][m]^{-3}$ o $[g][cm]^{-3}$ en unidades CGS. La densidad es una variable de estado que adopta el valor medio $\rho = 999[kg][m]^{-3}$ para el agua a temperatura ambiente. La densidad sí puede variar con la temperatura como muestra la tabla siguiente:

A partir de la densidad, se define el peso específico de un fluido como $\gamma = \rho g$. Las dimensiones de este parámetro son $[\gamma] = [F][M]^{-3}$, cuyas unidades se expresan como $[N][m]^{-3}$ en MKS y en $[dyn][cm]^{-3}$ en

Cuadro 2: Variación de la densidad del agua en función de la temperatura, para una presión ambiente de 1 atm (extraído de [59])

Temperatura $T(^{\circ}\text{C})$	Densidad $\rho \text{ (kg}\cdot\text{m}^{-3}\text{)}$
0	1000
10	1000
20	998
30	996
40	992
50	988
60	983
70	978
80	972
90	965
100	958

Cuadro 3: Variación de la densidad relativa para diversos líquidos (extraído y adaptado de [59])

Líquido	$\frac{\gamma}{\gamma_w}$	$T(^{\circ}\text{C})$
Agua dulce	1,00	4
Agua de mar	1,02 - 1,03	4
Petróleo bruto (ligero)	0,86 - 0,88	15
Petróleo bruto (medio)	0,88 - 0,90	15
Petróleo bruto (pesado)	0,92 - 0,93	15
Kerosene	0,79 - 0,82	15
Gasolina ordinaria	0,70 - 0,75	15
Aceite lubricante	0,89 - 0,92	15
Fuel (oil)	0,89 - 0,94	15
Alcohol (sin agua)	0,79 - 0,80	15
Glicerina	1,26	0
Mercurio	13,6	0

unidades CGS. Es común expresar el peso específico de otros fluidos en relación con el del agua, lo que nos conduce al concepto de densidad o peso específico relativo definido como $\frac{\gamma}{\gamma_w}$, o simplemente como $\frac{\rho}{\rho_w}$.

2.2.3 Viscosidad de fluidos especiales

Ahora que sabemos que la viscosidad dinámica es un parámetro que relaciona los esfuerzos de corte con el estado de deformación del material (*i.e.* el gradiente de deformación), resulta razonable suponer que este parámetro debería depender también de otras especies que estén presentes en el fluido. Es el caso de las suspensiones sólido-líquidas típicamente encontradas en problemas de transporte de sólidos en el medioambiente y la industria minera tan importante en Chile. Para modelar estos flujos, se considera que la viscosidad es una función que depende tanto de la viscosidad de la fase fluida como de la concentración de las partículas presentes en el cuerpo. Una de las relaciones que da cuenta de esto se debe ni más ni menos que a Albert Einstein. Einstein (1905) supuso un líquido conteniendo una pequeña cantidad de partículas esféricas arrastradas por la corriente, determinando la siguiente expresión:

$$\mu = \mu_0 f(\phi) = \mu_0 (1 + \beta \phi) \quad (2.10)$$

donde μ_0 es la viscosidad del líquido y $f(\phi)$ una función que da cuenta de los efectos de concentración de partículas (ϕ) sobre la viscosidad del medio, es decir, aquel formado por las partículas y el propio fluido. Estas "sustancias" también se conocen como suspensiones sólido-líquidas y son muy comunes en Chile.

En particular, la ley de Einstein es válida para suspensiones formadas por una muy débil concentración de partículas tales que $\phi < 2\%$; estas suspensiones también reciben el nombre de diluidas, mientras que β es un coeficiente que da cuenta de la geometría de las partículas sólidas ($= 5/2$ para esferas). Para $\phi > 5\%$, las interacciones hidrodinámicas entre las partículas comienzan a ser importantes entre sí, es decir, ocurren colisiones binarias dentro del líquido generando un régimen que se mantiene hasta $\phi \approx 20\%$. Sobre este límite, las partículas comienzan a agruparse entre sí dando paso a un fenómeno conocido como agregación de partículas. Bajo concentraciones aún más altas ($\phi \gg 1$), se puede transitar incluso a un estado más cercano al de un comportamiento similar a un sólido, pero que fluye como un fluido de tipo no-newtoniano.

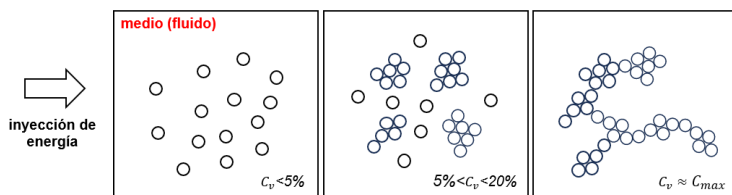


Figura 9: Interacciones entre partículas sólidas inmersas en un fluido en función de su concentración. En el primer caso se muestra el caso diluido caracterizado por la coexistencia de partículas aisladas que podrían interactuar entre sí a través de colisiones binarias. En el segundo caso la concentración aumenta, de manera que las partículas comienzan a formar agregados (agrupamientos) entre ellas. En el último caso, las partículas pueden formar verdaderos encadenamientos a través de los cuales se transmite tanto la presión, como las fuerzas que surgen debido al contacto entre ellas. Cada una de estas situaciones puede definir un comportamiento diferente del sistema.

Esta dinámica ha dado paso a una línea de investigación que se conoce como *mecánica de suspensiones* y cuya profundidad es tal que amerita ser tratada en otro curso. Estos conocimientos son de mucho interés en el diseño de sistemas de transporte de sólidos y en la modelación y comprensión de flujos complejos en ambientes naturales. Sobre estos últimos tal es el caso del transporte fluvial, fenómenos de remoción en masa y sobre los primeros, podemos mencionar el diseño de concentraductos, relaveductos y canaletas destinadas al transporte de minerales. En un próximo apunte relacionado con el curso de Hidráulica se abordarán con mayor profundidad estos temas.

2.3 MECANISMOS DE TRANSPORTE

Los fluidos también poseen una capacidad extraordinaria para transportar distintas cantidades físicas. Estas cantidades pueden ser tan diversas como la masa, la temperatura o la electricidad, solo por nombrar algunos, y que se transportan a través del fluido usando varios mecanismos que mencionamos a continuación

1. Transporte por conducción.
2. Transporte por difusión.
3. Transporte por convección.

La predominancia de uno u otro mecanismo dependerá ciertamente de las condiciones de entorno y del tipo de cantidad siendo transportada. Veamos de que se trata cada uno de ellos.



Figura 10: Las siguientes imágenes muestran como luce realmente una suspensión mineral (mining slurries). Estos casos son un buen ejemplo de flujos solido-líquidos que tienen una importancia estratégica en el desarrollo económico de Chile (extraído de <https://hockmeyer.com/markets/mineral-slurries/> y <https://www.daepumps.com/pump-applications/mining/>)

2.3.1 El transporte por conducción

La conductividad térmica es una forma de transportar una cantidad, sin que necesariamente el medio de transporte se encuentre animado de movimiento. Tal es el caso, por ejemplo, del calor que se propaga por la superficie de una olla metálica cuando la ponemos sobre el quemador de la cocina o cuando calentamos un tubo de acero con un soplete antes de soldarlo. Basta con colocar un dedo en un extremo del tubo para sentir como este se calienta gradualmente, aun cuando el tubo se encuentra totalmente estático. La conducción puede modelarse analíticamente mediante la conocida ecuación del calor. Para ello, sea k la conductividad

térmica de un cierto material y sea $\vec{J}_Q$ el flujo de calor. Este flujo se transmite a través del fluido por la conocida ley de Fourier:

$$\vec{J}_Q(\vec{r}, t) = k \nabla T(\vec{r}, t) = k \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right) \tag{2.11}$$

El flujo de calor $\vec{J}_Q$ posee dimensiones de energía por unidad de área, con lo cual k posee dimensiones $[k] = [M][L]/([\Theta][T]^3)$, donde $[\Theta]$ alude a la dimensión de temperatura. En unidades MKS este parámetro se mide en $[W][m]^{-1}[K]^{-1}$ o también $[J][K]^{-1}[m]^{-1}[s]^{-1}$, donde $1[W] = 1\text{Watt} = 1[N][m][s]^{-1} = 10^7[erg][s]^{-1}$ ($1[erg] = 10^{-7}[J]$). En la tabla siguiente se entregan varios valores de este coeficiente para distintos materiales. Se puede definir a su vez el *coeficiente de difusión térmica* λ

$$\lambda = \frac{k}{\rho C} \tag{2.12}$$

donde C es la capacidad calórica del fluido a volumen constante. Este coeficiente representa el incremento de energía que se necesita para aumentar la temperatura de un cuerpo en 1°C . Tal incremento de temperatura puede realizarse a presión o volumen constante, en cuyo caso definiremos los coeficientes C_p y C_v respectivamente. Notemos también que este coeficiente es inversamente proporcional a la densidad del fluido, lo que muestra que a densidades bajas la conductividad tiende a ser mayor que en fluidos de mayor densidad. Esto explica por qué el aceite entra en ebullición más rápidamente que el agua. La tabla siguiente muestra algunos valores típicos para la conductividad térmica de diversos materiales.

Cuadro 4: Conductividad térmica κ de algunas sustancias y materiales medidas en $[W][K]^{-1}[m]^{-1}$ (extraído y traducido de Hulin et al [20])

Material	κ	Material	κ	Material	κ
Acero	47-58	Corcho	0,03-0,04	Mercurio	83,7
Agua	0,58	Estaño	64,0	Mica	0,35
Aire	0,02	Fibra de vidrio	0,03-0,07	Níquel	52,3
Alcohol	0,16	Glicerina	0,29	Oro	308,2
Alpaca	29,1	Hierro	80,2	Parafina	0,21
Aluminio	237	Ladrillo	0,80	Plata	406,1-418,7
Amianto	0,04	Ladrillo Refractario	0,47-1,05	Plomo	35,0
Bronce	116-186	Latón	81-116	Vidrio	0,6-1,0
Zinc	106-140	Litio	301,2	Cobre	372,1-385,2
Madera	0,13	Tierra húmeda	0,8	Diamante	2300

Para modelar el transporte de calor que se produce en un cierto cuerpo, consideremos nuevamente un elemento de volumen sometido a un gradiente de temperatura no nulo como muestra el esquema de la figura ubicada inmediatamente arriba. Las variables $q_x = J_{Qx}$, $q_y = J_{Qy}$,

$q_z = J_{Qz}$ representarán los flujos de calor que entran y salen de cada una de las caras del elemento de volumen y Q la energía interna o calor almacenados en el interior del *volumen de control* (volveremos sobre este último concepto más tarde). Esta cantidad de calor se puede calcular como $Q = \rho C_v T dx dy dz$. De la misma forma como lo hicimos con el caso anterior, realizando un balance de flujos en el dominio fluido llegamos a la siguiente condición:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \Delta J_{Qx} + \Delta J_{Qy} + \Delta J_{Qz} \quad (2.13)$$

Usando notación tensorial tenemos $\Delta J_{Qi} = J_{Q, x_i + \Delta} - J_{Q, x_i} = \frac{\partial J_{Qi}}{\partial x_i} \Delta x_i$ para $i = x, y, z$ en un sistema cartesiano. Cada uno de los flujos de calor que atraviesa cada sección corresponde entonces a una componente del gradiente de temperatura, esto es $J_{Qi} = k \frac{\partial T}{\partial x_i}$. Estas hipótesis nos llevan entonces a la siguiente ecuación:

$$\rho \frac{\partial (C_v T)}{\partial t} dx dy dz = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} dx \right) S_x + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} dy \right) S_y + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} dz \right) S_z \quad (2.14)$$

donde $S_x = \Delta y \Delta z$ es la superficie por donde atraviesa el flujo de calor $k \frac{\partial T}{\partial x}$, y del mismo modo para $S_y = \Delta x \Delta z$ y $S_z = \Delta x \Delta y$. Si asumimos un medio fluido de características homogéneas en el volumen considerado, se puede asumir que la conductividad térmica k es constante. Bajo este cuadro, la ecuación de conservación se reduce entonces a la siguiente expresión más compacta:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) = \lambda \Delta T \quad (2.15)$$

donde Δ es el operador laplaciano y λ el coeficiente de difusión térmica. Esta ecuación se conoce como ecuación de Fourier o simplemente, *ecuación del calor*. Su deducción se debe a Joseph-Louis Fourier, gran matemático del siglo XIX y es otra de las tantas ecuaciones de conservación que intervienen en la mecánica de fluidos.

2.3.2 El transporte por difusión

Uno de los grandes riesgos latentes sobre nuestros cuerpos de agua es el asociado a la polución antropogénica, es decir, aquella causada o inducida por la acción del hombre. Un ejemplo de esto lo tenemos en la descarga de riles en ríos, esteros, lagos y océanos; la descarga de contaminantes a la atmósfera a través de chimeneas; la descarga de gases de combustión vehicular; la descarga de sedimentos en zonas de deltas;



Figura 11: (izq) descarga de riles de celulosa al Rio Itata y (der) descarga de sedimentos en suspensión transportados por un río y que fluyen hacia el mar. Dos ejemplos del proceso de difusión de masa en el medio ambiente (extraído de Google Images).

la descarga de sedimentos finos en ríos y en estuarios contribuyendo a la formación de playas, etc. Estos sedimentos, debido a su tamaño, pueden permanecer también por largos periodos de tiempo suspendidos cerca de la superficie debido a efectos coloidales; la mezcla de gases, etc.

En cada uno de estos casos, un volumen de una cierta masa, digamos de tipo A, es liberada puntualmente o a lo largo de una sección, en un cuerpo o medio de tipo B, que puede ser otra sustancia o material. En algunos casos, ambas sustancias pueden mezclarse hasta formar una mezcla homogénea que posee sus propias características e identidad. Estos fenómenos de transporte son solo algunos ejemplos del fenómeno de difusión de masa. No obstante, hay que advertir que el tratamiento analítico de estas ecuaciones puede ser complejo, requiriendo actualmente de softwares de modelación computacional. Hoy existe abundante información en la red para resolver estos problemas sobre el cual se podría incluso hacer un curso paralelo. Para quienes se interesen con mayor detalle sobre el sujeto, se dejan algunas referencias al final del apunte con las cuales se puede profundizar ampliamente sobre estos procesos.

La ley de Fick

Nos contentaremos por ahora en señalar que la difusión es un fenómeno que ocurre esencialmente a una escala tan pequeña como la escala molecular y, por lo tanto, usualmente comparable al tamaño de la partícula o de la materia que se difunde. Para caracterizar cuantitativamente este fenómeno necesitamos introducir el concepto de difusión másica [20]. Entendemos por flujo difusivo volumétrico f_N a la tasa de transporte de una cierta cantidad N de materia por unidad de volumen V , esto es, $f_N \propto N/V$. Esta tasa representa en esencia una variación en el espacio y lo correcto es afirmar que este flujo es proporcional al gradiente de



Figura 12: Esquema de la trayectoria de una partícula en un movimiento de tipo browniano (extraído de [20]).

N/V , esto es $f_N \propto \nabla(\frac{N}{V}) \Rightarrow f_N = D_{AB} \nabla(\frac{N}{V})$, donde el símbolo D_{AB} representa el coeficiente de difusión molecular, que captura la facilidad con que las partículas de un tipo A se propagan o difunden en un medio formado por partículas de tipo B , hasta eventualmente mezclarse. Este tipo de ecuaciones adopta la forma de una ecuación de flujo y a la cantidad N/V se le conoce como concentración. De esta manera, la relación anterior suele escribirse más formalmente como:

$$\vec{J}_{AB}(\vec{r}, t) = D_{AB} \vec{\nabla} C_A(\vec{r}, t) \quad (2.16)$$

donde $C_A(\vec{r}, t)$ denota la concentración de la masa *solucional* A , en el medio *disolvente* B y $\vec{J}_{AB}$ es el flujo difusivo de esta sustancia en el medio. Nótese que la estructura de esta relación es muy similar a la vista para el flujo difusivo de calor. Es por esto que el tipo de soluciones buscadas para resolver problemas de transporte de calor también sirven cuando analizamos problemas de transporte de masa y viceversa. A esta ley se le conoce universalmente como **ley de Fick**. Veamos qué ocurre cuando tratamos con problemas de difusión o transferencia de masa.

Para ello notemos primero que la difusión es un mecanismo preponderante a escala molecular. En ella los choques entre partículas son determinantes en la trayectoria que estas describen en el medio, dando lugar a un movimiento caótico conocido como *movimiento browniano*, en honor al botánico escocés Robert Brown (1827).

Apéndice: una solución posible para la ecuación de calor

La versión unidimensional de la ecuación del calor puede resolverse de varias formas posibles, siendo el método de separación de variables una de las formas más comunes. Para ello, escribamos el campo de temperatura como $T(x, t) = f(x)g(t)$. Si reemplazamos estas nuevas funciones en la ecuación del calor ya descrita, obtendremos la siguiente relación:

$$fg' = \lambda f''g \Rightarrow \frac{1}{\lambda} \frac{g'}{g} = \frac{f''}{f} \quad (2.17)$$

La función g'/g solo depende del tiempo, mientras que la relación f''/f solo depende de x . La manera de asegurar la homogeneidad dimensional de esta igualdad es que ambas funciones sean iguales a una constante, la que denotaremos por β . Así podemos formar el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$g' - g\lambda\beta = 0 \quad \text{y} \quad f'' - \beta f = 0 \quad (2.18)$$

La primera ecuación tendrá por solución $g(t) = C \exp(-\lambda\beta t)$ mientras que la segunda es una clásica ecuación del oscilador armónico y tiene por solución $f(x) = A \cos(\sqrt{\beta}x) + B \sin(\sqrt{\beta}x)$. De esta forma, la solución general para la distribución de temperatura se determina como:

$$T(x, t) = C(A \cos(\sqrt{\beta}x) + B \sin(\sqrt{\beta}x)) \exp(-\lambda\beta t) \quad (2.19)$$

donde A, B, C, β son constantes que se determinan a partir de las condiciones de borde del problema. Un caso típico, aunque un poco alejado de los contenidos de este curso, corresponde a determinar la distribución de temperatura en una varilla calentada considerando solo los efectos de conducción de calor. Este ejemplo se puede abordar perfectamente mediante la ecuación unidimensional del calor. En este caso, es posible demostrar analíticamente que $\beta = n^2$ y con ello se tiene:

$$f(x) \equiv f_n(x) = \sin(nx) \quad \text{y} \quad g(t) \equiv g_n(t) = \exp(-\lambda n^2 t) \quad (2.20)$$

Las soluciones continuas que veníamos de encontrar en la expresión anterior se convierten ahora en soluciones discretas por efecto de la aplicación de las condiciones de frontera. La solución completa la determinamos como:

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n f_n(x) g_n(t) \quad (2.21)$$

Esta última solución corresponde a una suma de serie infinita, donde cada coeficiente A_n puede calcularse a partir de la integral:

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \quad (2.22)$$

Este método de solución se conoce como solución en series de Fourier y es una alternativa para resolver analíticamente algunos tipos de ecuaciones a derivadas parciales, como la ecuación de ondas y varias ecuaciones de difusión. En la vida real, las ecuaciones asociadas con el movimiento de fluidos son bastante más complejas y requieren el uso de métodos numéricos avanzados para esbozar una solución.

Brown observó a través de un microscopio el movimiento de partículas atrapadas en las cavidades dentro de un grano de polen en el agua y descubrió que estas se movían de forma imprecisa a través del líquido, como si “chocasen con algo”. Aunque Brown no fue capaz de determinar los mecanismos que generaban tal movimiento su hallazgo fue de tal importancia que actualmente este movimiento es una línea de investigación propio especialmente para matemáticos y físicos, usado como un ejemplo de sistemas aleatorios donde es válida la teoría estocástica.

De ahora en adelante al coeficiente D_{AB} lo denotaremos simplemente por D . Albert Einstein (1905) propuso un método para su cálculo. Imaginemos que liberamos una partícula esférica muy pequeña de radio a , en un fluido de viscosidad η . Si suponemos despreciables los efectos coloidales, la fuerza de resistencia F ejercida sobre la partícula (también conocida como fuerza de arrastre) vendrá dada por la siguiente expresión [20]:

$$F = 6\pi\eta aV \quad (2.23)$$

Esta fórmula se conoce como la ley de Stokes donde V es la velocidad de la partícula y 6π es un factor numérico asociado a la forma de la partícula (en este caso una esfera). En el caso de la sedimentación de partículas, esta velocidad corresponde a la velocidad de caída en el fluido y es de interés práctico en problemas de sedimentación en embalses y en ecosistemas naturales y para la cual existen numerosas fórmulas de estimarla tanto para partículas esféricas, como sedimentos naturales en distintos regímenes hidrodinámicos. Einstein determinó que la difusión de masa (de la partícula) se puede determinar cómo:

$$D = \xi k_B T \quad (2.24)$$

donde $\xi = (6\pi\eta a)^{-1}$ es el coeficiente de resistencia hidrodinámico. Ojo, no confundirlo con la viscosidad y donde $k_B = 1,3806 \cdot 10^{-23} [J][K]^{-1}$ es la constante de Boltzmann. Con esto, el coeficiente de difusión de masa se expresa como:

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta a} \quad (2.25)$$

Notemos que para una partícula de radio $a = 1 [nm]$ y $\eta = 10^{-3} [Pa][s]$, se obtiene $D = 2,2 \cdot 10^{-10} m^2 s^{-1}$, valor que resulta muy inferior a los obtenidos usualmente para un gas. Esto último es coherente con lo reportado en la literatura (¡compruébelo!). Aunque parezca curioso este coeficiente posee como dimensiones las mismas que la de la viscosidad dinámica, esto es, $[D] = [L]^2 [T]^{-1}$.



Figura 13: Emisiones puntuales de vapor en una chimenea industrial. La fumarola constituye un penacho (panache en francés) térmico de naturaleza gaseosa que se difunde en la atmósfera y que contribuyen al efecto invernadero en el mundo (extraído de <https://laia.com/industry-insider/>).

1. Para líquidos, usualmente los coeficientes de difusión resultan ser del orden de $10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$.
2. Para gases, este coeficiente es del orden de $10^{-1} \text{ cm}^2/\text{s}$ y para sólidos, del orden de $10^{-9} \text{ cm}^2/\text{s}$.

La concentración la entenderemos aquí como la masa de una cierta sustancia A (m_A) por unidad de volumen del medio que la dispersa, es decir, $C_A = \frac{m_A}{V}$, o bien $m_A = C_A V$, donde V es el volumen de control. Repitiendo un procedimiento similar al realizado para encontrar la ecuación de Fourier, se satisface entonces la siguiente ecuación de conservación en una dimensión:

$$\frac{\partial m_A}{\partial t} = \frac{\partial C_A}{\partial t} dx dy dz = \frac{\partial J_{AB}}{\partial x} dx dy dz = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C_A}{\partial x} \right) dx dy dz \quad (2.26)$$

O equivalentemente,

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} \quad (2.27)$$

Esta última relación es otra forma de expresar la ecuación de difusión de masa de una sustancia A en un medio formado por una sustancia o material B . Una aplicación interesante de esta relación ocurre cuando queremos determinar la distribución de concentración para el caso de la liberación puntual de una masa M , inocua o no, sobre un cuerpo de agua que penetra el cuerpo a través de una sección de área A . Si a la concentración C_A la denotamos simplemente por C , este problema puede plantearse como:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad , \text{ sujeto a } \begin{cases} C(x, 0) = \frac{M}{A} \delta(x) \\ C(\pm \infty, t) = 0 \end{cases} \quad (2.28)$$

donde $\delta(x)$ es la función delta de Kronecker (vale 1 en $x = 0$ y cero, en el resto del dominio). Para resolver este sistema apelamos a un tipo de soluciones denominadas *autosimilares*. Un proceso de difusión autosimilar es aquel donde la magnitud de la variable observada (velocidad, concentración, temperatura, etc.) puede cambiar en el tiempo y el espacio, pero la estructura de su distribución permanece invariante ante cambios de escala. Aplicando este principio, definimos la variable adimensional $\eta(x, t) = \frac{x}{\sqrt{Dt}}$. Con esta variable dejamos de trabajar directamente en el espacio (x, t) y replanteamos el problema en términos de la variable η . Notemos que debe satisfacerse la conservación de masa en todo el espacio, junto a las condiciones de borde ya mencionadas. Es posible demostrar (se deja como ejercicio) que la concentración toma la forma $C(\eta) = \frac{M}{A\sqrt{Dt}} f(\eta)$, donde f es una función analítica. Bajo estas consideraciones, la distribución de concentración en un fenómeno unidimensional se expresa como:

$$C(x, t) = \frac{M}{A\sqrt{Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \quad (2.29)$$

En el caso de descargas de flujos tridimensionales se puede dar la situación que el coeficiente de difusión deje ser una constante y debamos incorporar la presencia de direcciones preferenciales de difusión. Cuando esto ocurre, la solución anterior se extiende a:

$$C(x, y, z, t) = \frac{M}{4\pi t \sqrt{D_1 D_2 D_3}} \exp\left(-\sum_{i=1}^3 \frac{x_i^2}{4D_i t}\right) \quad (2.30)$$

donde D_i corresponde a los coeficientes de difusión de la masa solutal en las direcciones $i = 1, 2, 3$, respectivamente. Esta fórmula puede ser usada para cuantificar la concentración de un flujo de emisión de vapores desde una chimenea industrial como muestra la figura de abajo (izq). Si graficamos esta concentración en función de la distancia recorrida por la columna de vapor, para diferentes tiempos obtendremos la distribución mostrada en la figura de la derecha. Algunos valores típicos de estos coeficientes de transporte se reportan en la tabla siguiente.

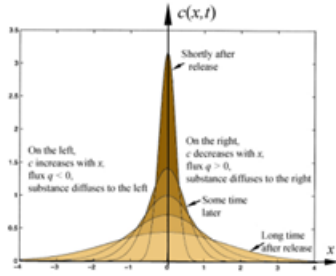


Figura 14: Distribución de concentraciones de vapor en una chimenea o emisiones puntuales (extraído de Google Images).

2.3.3 El transporte por convección

La convección es el mecanismo de transporte de una sustancia debido al movimiento del flujo. Si lanzamos una cierta sustancia en un medio, sea este infinito o no, la convección transportará dicha sustancia independientemente del tamaño de las moléculas del soluto que la forman, moviéndose en la dirección del flujo.

La convección acelera los procesos difusivos y de mezcla en los cuerpos de agua. Un ejemplo común es el proceso de difusión de azúcar en una taza de café caliente en reposo. Si dejamos la azúcar en el fondo de la taza, esta se disolverá lentamente por efectos de disolución hasta alcanzar la disolución total de la sustancia o la saturación de la misma en el medio. En cambio, si revolvemos el café con una cuchara el azúcar se disolverá rápidamente y en unos segundos tendremos nuestra bebida endulzada. Esta eficiencia en la disolución del azúcar se debe al movimiento convectivo del líquido. La convección se compone entonces de dos mecanismos: el *transporte advectivo*, que resulta del movimiento y la velocidad del flujo, y el *transporte por difusión molecular*, que siempre está presente en cualquier proceso de mezcla, sea este en movimiento o en condiciones estáticas. En la medida que se reduzca la velocidad del flujo, será la difusión molecular la que cobre relevancia y viceversa.

Si la viscosidad juega un rol como coeficiente característico del proceso de difusión de la cantidad de movimiento en un fluido, el coeficiente de conductividad térmica hace lo propio en fenómenos de propagación del calor. Para ilustrar mejor este concepto, situémonos en la situación cotidiana donde calentamos dos líquidos distintos de igual volumen, por ejemplo agua y aceite. Un observador agudo nos advertirá que el punto de ebullición dependerá de la altitud a la que nos encontremos, así que por simplicidad asumiremos que estos experimentos los realizamos a la misma altura sobre el nivel medio del mar. Aun cuando el volumen

Cuadro 5: Valores típicos de los coeficientes de transporte para distintas sustancias (extraído y adaptado de [20])

	Conductivida d térmica k $(\text{kg}\cdot\text{m})/(\text{s}^3\cdot\text{K})$	Capacidad calórica C_v $\text{m}^2/(\text{s}^2\cdot\text{K})$	Densidad ρ (kg/m^3)	Difusión térmica $\kappa = k/\rho C_v$ (m^2/s)	Difusión molecular D (m^2/s)	Viscosidad cinemática ν (m^2/s)	Numero de Prandtl $Pr = \nu/\kappa$	Viscosidad dinámica $\eta = \rho\nu$ $(\text{Pa}\cdot\text{s})$
Metales líquidos	$1 - 10^2$	$\approx 10^3$	$2 \cdot 10^3 - 2 \cdot 10^4$	$10^{-6} - 10^{-4}$	$10^{-9} - 10^{-8}$	$10^{-8} - 10^{-6}$	$10^{-3} - 10^{-1}$	$10^{-4} - 10^{-3}$
Líquidos orgánicos	$\approx 0,15$	$10^2 - 3 \cdot 10^3$	10^3	$10^{-8} - 10^{-7}$	$10^{-10} - 10^{-7}$	$10^{-7} - 10^{-6}$	$1 - 10$	$10^{-4} - 10^{-3}$
Sales fundidas	$10^{-7} - 10^{-6}$	$10^3 - 4 \cdot 10^3$	$\approx 2 \cdot 10^3$	10^{-7}	$\approx 10^{-10}$	10^{-6}	10	10^{-3}
Aceites - Siliconas	$\approx 0,1$	$\approx 2 \cdot 10^3$	$\approx 10^3$	$\approx 10^{-7}$	$10^{-13} - 10^{-9}$	$10^{-5} - 10^{-1}$	$10 - 10^7$	$10^{-2} - 10^3$
Agua	$0,6$	$4 \cdot 10^3$	10^3	10^{-7}	$10^{-10} - 10^{-8}$	10^{-6}	10	10^{-3}
Vidrio fundido (800 K)	10^{-2}	$\approx 10^3$	$\approx 3 \cdot 10^3$	10^{-6}	$\approx 10^{-12}$	10^{-2}	$10^3 - 10^4$	10
Aire (atm, 300K)	$2,6 \cdot 10^{-2}$	10^3	$1,29$	$2,24 \cdot 10^{-5}$	$10^{-5} - 10^{-4}$	$1,43 \cdot 10^{-5}$	$0,71$	$1,85 \cdot 10^{-5}$

es el mismo, el aceite ebullicará al poco tiempo de calentarse las paredes del recipiente. Sin embargo, el agua tarda más tiempo en hacerlo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ambos fluidos poseen distintos coeficientes de conductividad térmica.



Figura 15: Calentar un recipiente metálico que contiene un líquido es un ejemplo clásico de la conducción térmica (extraído de <https://www.foodrepublic.com/1336097/how-to-speed-up-boiling-water-stove-pan/>).

Esta conductividad considera la forma (o “topología”) en que ocurre el movimiento de las moléculas de fluido. Dicha topología da cuenta de movimientos que ocurren en forma de celdas, cualidad distintiva del fenómeno conocido como convección. Por cierto, estos movimientos también ocurren a gran escala y la atmósfera es un buen ejemplo de ello. Debido a la diferencia de temperatura que ocurren entre la superficie terrestre y la atmósfera a grandes altitudes, ocurren movimientos de grandes masas de aire caliente y frío que ascienden y descienden continuamente en distancias del orden de varios kilómetros. Cuando estos efectos se intensifican, algo usual en climas tropicales, por ejemplo, este movimiento puede dar lugar a tornados y huracanes como los que habíamos mostrado en la Unidad 1.

2.4 COMPRESIBILIDAD DE LOS FLUIDOS

Todos los materiales que conocemos poseen ciertos rangos de compresibilidad y los fluidos no son la excepción. El módulo de compresibilidad E es el parámetro que mide esta capacidad y se define como:

$$E = -v \left(\frac{\partial P}{\partial v} \right) = \rho \frac{dP}{d\rho} \quad (2.31)$$

Al igual que en los sólidos, en los líquidos este coeficiente se puede asumir prácticamente constante. Sin embargo, para los gases este parámetro no necesariamente lo es y debemos apelar a una ecuación de estado

para calcularlo. Para un gas ideal en un ambiente isotérmico, definimos el *módulo de compresibilidad isotérmico* (E_T) como:

$$E_T = -v \left(\frac{dP}{dv} \right)_T = P \quad (2.32)$$

En cambio, para procesos de compresión adiabáticos, es decir, aquellos donde la compresión se realiza muy lentamente sin intercambios significativos de calor, la entropía del fluido se mantiene constante y allí es natural definir entonces un *módulo de compresibilidad adiabático* (E_s), esto es:

$$E_s = -v \left(\frac{dP}{dv} \right)_s \quad (2.33)$$

Para un gas ideal se desprende entonces que $E_s = \gamma P$, donde $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ es el coeficiente politrópico. **El módulo de compresibilidad se mide en Pascuales [Pa]** y la tabla siguiente entrega algunos valores típicos de este coeficiente para agua, aire y algunos sólidos comunes. Ahora bien, vale la pena hacer un comentario general. Sin un contexto adecuado, el coeficiente de compresibilidad podría, lamentablemente, pasar a engrosar la lista de parámetros en ingeniería sin importancia. Sin embargo, este parámetro es clave para modelar ciertos fenómenos de la mecánica de fluidos que involucran cambios bruscos de presión y densidad: tal es el caso de los fenómenos transitorios o impermanentes, muy comunes en la ingeniería hidráulica, cuyas consecuencias pueden ser perjudiciales para los sistemas de transporte por tubería. Los cambios bruscos de presión en un sistema de transporte pueden conducir a un desgaste prematuro de las paredes interiores del sistema, la falla de elementos de unión de tuberías o incluso, la falla de equipos usados para impulsar el fluido (e.g., bombas y turbinas). Estos daños pueden generar consecuencias ambientales graves, sobre todo en aquellos casos donde el sistema transporta fluidos peligrosos de origen químico o transporte de aguas servidas. El derrame de cualquiera de estas sustancias puede conducir a desastres urbanos o medioambientales cuyos costos de reparación y mitigación pueden exceder largamente la de las propias obras de transporte.

Cuadro 6: Módulo de elasticidad para diferentes sustancias y materiales

Tipo de Material	E (Pa)
Agua	$2,20 \cdot 10^9$
Aire (ambiente adiabático)	$1,42 \cdot 10^5$
Aire (ambiente isotérmico)	$1,01 \cdot 10^5$
Acero	$160 \cdot 10^9$
Aluminio	$73 \cdot 10^9$

2.4.1 Celeridad de las ondas de presión

Cuando alguien grita en el desierto o en las montañas, o cuando un escurrimiento en una tubería se bloquea repentinamente por el cierre de una válvula o por el cese de operación de bombeo, todas estas situaciones introducen perturbaciones puntuales y bruscas del flujo que pueden propagarse largas distancias respecto del punto de origen de estas. Tales perturbaciones se traducen en ondas de presión que se propagan a una velocidad muy rápida que denominamos *celeridad*. Esta celeridad tiene unidad de rapidez y depende tanto de las características físicas del fluido, como del sistema donde este se transporta definiéndose del modo siguiente:

$$c = \left(\frac{dP}{d\rho} \right)^{1/2} = \left(\frac{E}{\rho} \right)^{1/2} \quad (2.34)$$

donde E es el módulo de compresibilidad. En gases esta celeridad coincide, evidentemente, con la velocidad de propagación de las ondas de sonido y su valor es del orden de 343 m/s (a 20°C). Sin embargo, en líquidos, esta velocidad depende tanto de la densidad del líquido, como de las propiedades mecánicas del sistema que lo contiene.

2.5 EL FENÓMENO DEL GOLPE DE ARIETE

2.5.1 Motivación

Un ejemplo comun en el ejercicio profesional del ingeniero civil donde podemos palmar tangiblemente los efectos adversos de las ondas de presión es el fenómeno conocido como *golpe de ariete* (*waterhammer* en inglés). El golpe de ariete es un fenómeno físico de carácter **transitorio** que tiene lugar en distintos sistemas de transporte de fluidos, desde tuberías, ductos hasta canales. Por diferentes razones tales sistemas se ven expuestos a cambios bruscos en la presión media del flujo, generando una onda de choque (*shockwave* en inglés) que transporta dicho cambio de presión a gran velocidad a lo largo de todo el conducto. Tales cambios tan abruptos suelen ocurrir debido al cierre brusco de una válvula de control, la caída o partida abrupta de una o varias de bombas de impulsión, de una o varias turbinas o la rotura parcial de una tubería, etc. Por cierto, este fenómeno también puede aparecer por un cambio abrupto en el régimen de caudales o el ingreso imprevisto de grandes volúmenes de aire al sistema. Cuando esto sucede, el cambio de presión viaja a una cierta velocidad denominada celeridad de propagación de la ondas de presión.

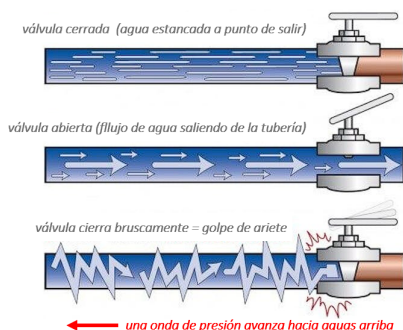


Figura 17: (izq) Golpe de ariete causado por el cierre brusco de una válvula en una tubería y (der) ciclos de la evolución de una onda de presión que se genera por el cierre brusco de una válvula aguas abajo de una tubería (extraído de <https://www.rhfs.com/pulse/water-hammer-pulsation/>).

El golpe de ariete es un factor determinante en el diseño de tuberías, principalmente por los riesgos de colapso que introduce en la estructura. Tal colapso puede asociarse a un aumento brusco en la presión del flujo, conduciendo a un **colapso por sobrepresión**, o a una disminución abrupta de la presión inicial del flujo a valores por debajo de la presión de vapor. Cuando esto sucede eventualmente se generan zonas de vacío al interior del conducto donde literalmente aparecen fuerzas que succionan las paredes de la tubería hasta causar su rotura. Tal falla se denomina **colapso por subpresión** o por implosión. Ambos casos se muestran con elocuencia en la Figura 16. Notemos también que estos cambios también pueden inducir alteraciones en la densidad del fluido. Con todo lo expuesto, el golpe de ariete resulta entonces en un riesgo latente del cual los ingenieros debemos estar atentos y conscientes.

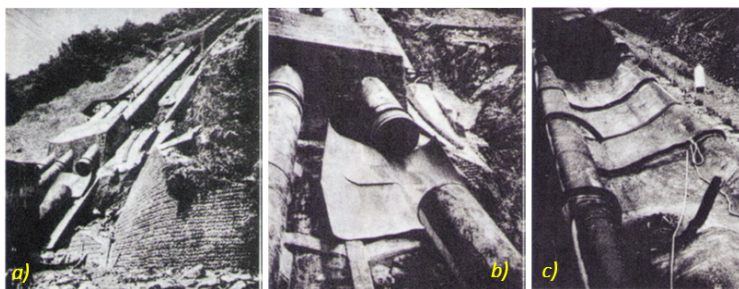


Figura 16: Efectos del golpe de ariete en anclajes de tuberías de acero. a), b) Se observa la deformación de un tubo metálico producto de aumentos bruscos en la presión interna del fluido. c) Implosión o colapso por subpresión de una tubería de acero (extraído de [10])

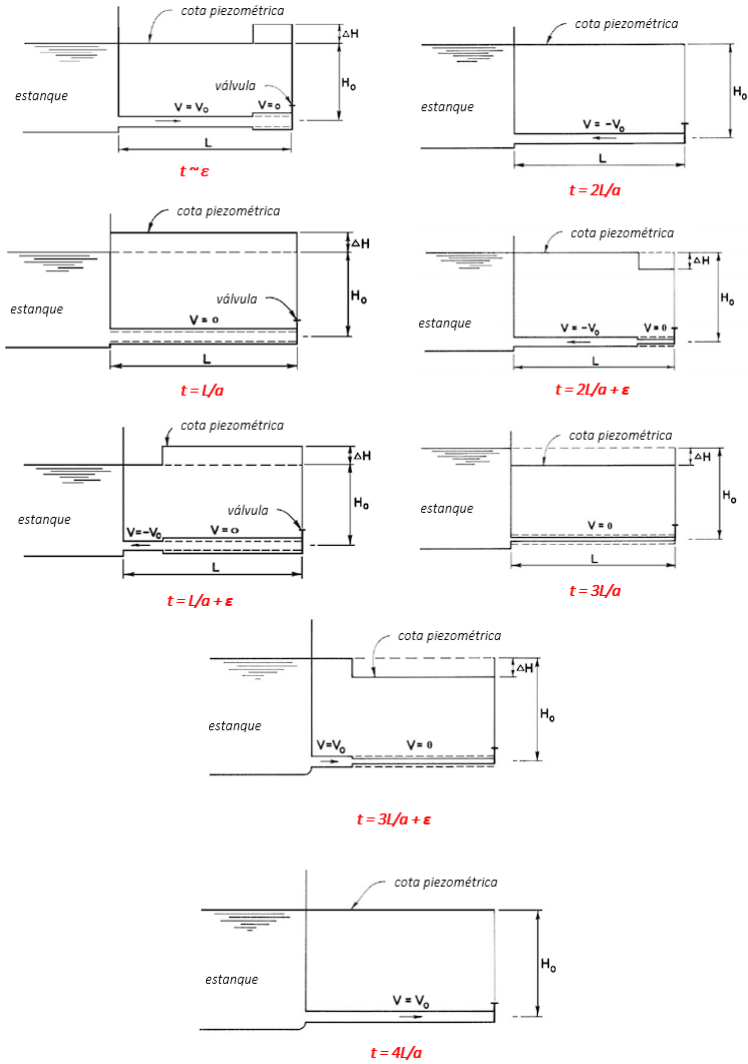


Figura 18: (izq) Golpe de ariete causado por el cierre brusco de una válvula en una tubería y (der) ciclos de la evolución de una onda de presión que se genera por el cierre brusco de una válvula aguas abajo de una tubería (extraído de <https://www.rhfs.com/pulse/water-hammer-pulsation/>).

2.5.2 Fases del fenómeno

Para analizar cualitativamente las características de un flujo transitorio, estudiaremos lo que ocurre en una tubería conectada a un depósito de nivel constante en su extremo de aguas arriba y una válvula ubicada en el extremo aguas abajo. Esta será la configuración modelo que usaremos para todos los efectos. Para describir como ocurre este transitorio nos basaremos en el texto de Chaudry [10], que resultará bien pedagógico para tal fin.

Supongamos entonces que las condiciones de flujo en la tubería son estables hasta justo antes del cierre instantáneo de la válvula ubicada aguas abajo, esto es, en el tiempo $t = 0$. Asumiremos además que el sistema es africcional (*i.e.* $\nu = 0$), con lo cual la presión inicial en estado estacionario a lo largo de la tubería es constante e igual a ρgh_0 . Esto equivale a decir que la carga hidráulica inicial es $H = h_0$. Consideremos la posición x y la velocidad V como positivas en dirección de aguas abajo y que la dirección aguas arriba y aguas abajo serán medidas respecto a la del flujo permanente inicial. El fenómeno de propagación de la onda de presión se puede describir en las siguientes fases que detallamos a continuación.

FASE 1 $0 < t \leq \frac{L}{a}$. La velocidad del flujo en la válvula se reduce a cero tan pronto como ella se cierra. Esto incrementa drásticamente la cota piezométrica en dicha sección una cantidad igual a $\Delta H = \frac{a}{g} V_0$, donde a es la velocidad de las ondas de presión y U_0 la velocidad del flujo previo al cierre. Debido a este aumento de presión, la tubería se expande y el fluido se comprime, lo que aumenta la densidad del fluido. Así, una onda de presión positiva se propaga hacia el estanque de aguas arriba. Detrás de este frente de onda, la velocidad del flujo se reduce a cero y la energía cinética se convierte en energía elástica. Si L es la longitud de la tubería, entonces el frente de onda llega al estanque en un tiempo igual a $t = \frac{L}{a}$. En ese momento, toda la tubería se encuentra expandida (o dilatada), la velocidad del flujo es nula y la carga hidráulica total es $h_0 + \Delta H$ (ver Figs. 3a y 3b).

FASE 2 $\frac{L}{a} < t \leq \frac{2L}{a}$. Cuando la onda de presión llega al estanque de aguas arriba, la carga hidráulica del lado del estanque es h_0 , mientras que del otro lado del frente de onda es $h_0 + \Delta H$. Esto es lo que se conoce como un salto de presión del flujo y ocurre justo en el frente de onda (*shockwave discontinuity*). Esta discontinuidad es un fenómeno propio de estas ondas. Debido a esta discontinuidad el fluido fluirá obviamente desde la tubería hacia el estanque a la velocidad V_0 y por tanto, la velocidad del flujo en la entrada de la tubería se reduce de cero a V_0 . Esto hace que la presión se reduzca de $h_0 + \Delta H$ a h_0 (que es la presión del estanque a

todo evento), generando así una onda negativa que viajará hacia aguas abajo en dirección a la válvula (ver Fig. xx). La presión detrás del frente, es decir, del lado del estanque será h_0 y la velocidad del fluido es ahora $-V_0$. Así, en el instante $t = \frac{2L}{a}$, el frente de onda llega a la válvula ya cerrada, la carga hidráulica en toda la tubería es h_0 y la velocidad del fluido es V_0 (ver Figs. 3c y 4d).

FASE 3 $\frac{2L}{a} < t \leq \frac{3L}{a}$. Dado que la válvula está completamente cerrada, el flujo adquiere una velocidad nula en dicha sección, esto es, la velocidad cambia instantáneamente de V_0 a 0, la presión se reduce a $h_0 - \Delta H$ y se propaga una onda negativa hacia el depósito (ver Fig.xx). Tras este frente de onda, la presión es ahora $h_0 - \Delta H$ y la velocidad del fluido se anula nuevamente. El frente de onda alcanza el estanque en el instante $t = \frac{3L}{a}$, la carga hidráulica en la tubería es $h_0 - \Delta H$ y la velocidad del flujo es cero (ver Figs. 4e y 4f).

FASE 4 $\frac{3L}{a} < t \leq \frac{4L}{a}$. Tan pronto como la onda negativa llega al estanque, se crea nuevamente una condición de desequilibrio en el extremo aguas arriba. Ahora la carga hidráulica (o presión) es mayor en el lado del depósito que en la sección contigua, es decir, la del lado de la tubería. Por lo tanto, ahora el flujo ocurre desde el estanque hacia la tubería con velocidad V_0 y la carga hidráulica aumenta a h_0 (ver Fig. xx). Así, en el instante $t = \frac{4L}{a}$ el frente de onda llega a la válvula, la carga hidráulica en toda la tubería es h_0 y la velocidad del flujo es V_0 . Por lo tanto, las condiciones en la tubería en ese momento vuelven a ser las mismas que al comienzo del fenómeno, excepto que la válvula ahora está cerrada (ver Figs. 5g y 5h).

FASE 5 $t > \frac{4L}{a}$. Como la válvula ahora está completamente cerrada, la secuencia de eventos ya descrita comienza nuevamente en $t = \frac{4L}{a}$. Como supusimos que el sistema es africcional, este proceso se repetirá indefinidamente en intervalos de magnitud $\frac{4L}{a}$. Este período se denomina *período teórico* de la tubería. Sin embargo, en un sistema real la duración del fenómeno sí es finita ya que las ondas de presión se disipan debido a las pérdidas de energía que ocurren por la propagación hacia aguas arriba y aguas abajo de la tubería. Así, el fluido se vuelve estacionario luego de un cierto intervalo de tiempo, el que dependerá de las condiciones particulares de la tubería y del fluido.

2.5.3 Cuantificación de la sobrepresión ΔP

Los resultados vistos recientemente servirán de base para poder cuantificar en forma precisa los efectos del golpe de ariete en tuberías. Para ello

existen expresiones teóricas que ya permiten estimar la celeridad de las ondas de presión en tuberías rígidas y elásticas, bajo diversas condiciones o características del trazado. La fórmula que se entrega a continuación se usa regularmente para estimar la celeridad en una tubería elástica:

$$c = \left(\frac{E}{\rho} \right)^{1/2} \quad (2.35)$$

Sin embargo, cuando tratamos con sistemas reales de transporte (es decir, no tan idealizados) debemos considerar las propiedades del conducto, esto es, número y tipología de los anclajes, presencia de curvaturas, por nombrar algunos. En tal caso, la fórmula anterior se corrige del modo siguiente:

$$c = \left(\frac{E_{eff}}{\rho} \right)^{1/2} \quad (2.36a)$$

$$E_{eff} = \frac{E}{1 + \frac{V}{c_o} \left(1 + \psi \frac{KD}{Et} \right)} \quad (2.36b)$$

donde E_{eff} es un parámetro que denominaremos elasticidad efectiva, c_o es la celeridad calculada para paredes rígidas, V la velocidad media del flujo medida antes del transitorio, E el módulo de elasticidad del agua bajo condiciones inalteradas, K es el módulo de elasticidad de la tubería, t su espesor y ψ el factor de anclaje que da cuenta de la forma en que se encuentra sujeta la tubería al suelo. En este contexto, es posible demostrar que el aumento de presión en el flujo, ΔP , debido a estos efectos para una tubería de paredes rígidas es:

$$\Delta P = \rho c \Delta V = \rho c (V - V_o) \quad (2.37)$$

donde ΔV mide la diferencia de velocidad generada antes y después del golpe de ariete en una tubería rígida sin cambios de diámetro. Por ejemplo, ante un cierre brusco de una válvula de salida de una tubería por donde circula un flujo a velocidad V_o , se tendrá $\Delta V = V_o - 0 = V_o$, y con ello la sobrepresión se reduce simplemente a:

$$\Delta P = \rho c V_o \quad (2.38)$$

Esta expresión se debe a Joukowski [10, 61] y fue un esfuerzo pionero en predecir la magnitud de este cambio en la presión, que sigue siendo usado hasta ahora en proyectos de ingeniería. Con ello, la presión máxima en la tubería se calcula como:

$$P_{max} = P_o + \Delta P = P_o + \rho c V_o \quad (2.39)$$

donde $P_o = \rho g H_o$ corresponde a la presión del sistema previo al cierre de la válvula. Es evidente que esta presión se compara con la tensión admisible del sistema σ_{adm} , de forma que si se cumple la condición:

$$P_{max} > \sigma_{adm} \quad (2.40)$$

Se corre el riesgo de colapso del sistema. Sin embargo, vale la pena advertir que esta estimación sigue basándose en un caso idealizado pues en la práctica, la complejidad del fenómeno es mucho mayor.

Las paredes de una tubería real no son rígidas y admiten cierta tolerancia a la deformación por efectos de la presión interna del fluido. En este caso, tanto la presión $P(x, t)$, como la velocidad media $V(x, t)$ se transforman en las dos variables más relevantes que controlan el fenómeno, donde x es la posición y t el tiempo. Para resolver este escenario se apela a métodos que consideran la elasticidad de deformación de las paredes de la tubería, siendo tales métodos denominados *elásticos*. Una de las formas de resolver esto es a través del *método de las ecuaciones características* [61] que corresponde a un sistema que resuelve numéricamente la ecuación de conservación de masa y de cantidad de movimiento. Dada su extensión, tales conocimientos serán entregados sin embargo, como parte de un curso más avanzado de mecánica de fluidos e hidráulica.

2.6 LA PRESIÓN DE VAPOR

Como ya hemos visto, la fase termodinámica de un fluido puede variar ante cambios en la presión y la temperatura. En el caso de ambientes isotermos, es decir, aquellos donde la temperatura es una invariante del proceso termodinámico, es posible que se presenten situaciones donde la presión descende a niveles que nos sitúan sobre o bajo la frontera de la interfaz líquido-gaseosa, como muestra el esquema de la figura. Cuando esto ocurre, la presión del fluido corresponderá a la presión de vapor P_v , que será la presión ejercida por las moléculas cuyo comportamiento se ubica sobre esta interfaz termodinámica. Situaciones como esta se pueden encontrar, por ejemplo, en el fenómeno de golpe de ariete en una tubería que describimos anteriormente.

En el golpe de ariete negativo, es decir, aquel que ocurre por un vaciado brusco del sistema, el principio de conservación de la energía nos conduce a una situación donde la presión decrece significativamente. Tal situación puede conducir a escenarios donde $P \leq P_v$. En esta situación, el líquido sufre un proceso de separación dando lugar a cavidades de aire dentro del flujo que poseen una dinámica propia y que le dan al flujo un carácter bifásico (es decir, dos fases = líquido y gas). Este fenómeno se conoce como **cavitación**.

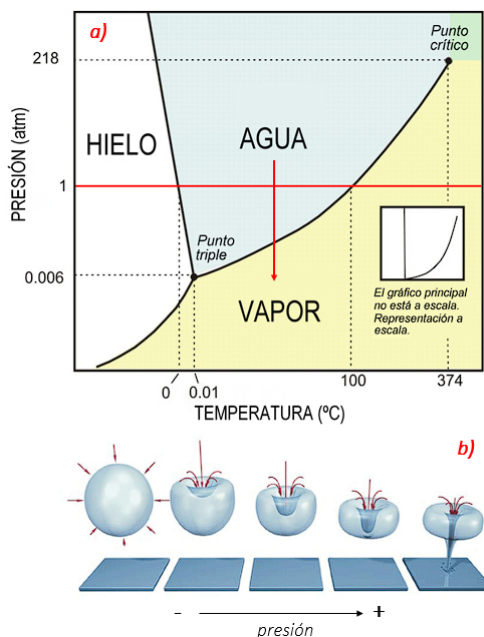


Figura 19: Diagrama trifásico del agua (extraído de <https://notaculturaldelidia.blogspot.com/2012/02/diagrama-de-fase-del-agua-hielo-agua.html>). Nacimiento, vida y muerte de una burbuja cavitante en un flujo. La figura debe leerse de izquierda a derecha. La cavidad a medida que avanza de una zona de mayor a menor presión, se va deformando de manera endógena, comprimiéndose hasta colapsar (extraído de <https://www.dhmaterialmedico.com/cavitacell-equipos-ultracavitacion>).

El "ciclo de vida" de estas cavidades dependerá de las condiciones de presión dentro del flujo. Sin embargo, una vez que estas burbujas se han generado, el propio flujo se encarga de transportarlas hacia zonas de mayor presión. Cuando esto ocurre, las burbujas se deforman por efectos de la mayor presión ambiente, contrayéndose hasta eventualmente estrangularse por completo. Cuando esto ocurre, se da lugar a un fenómeno conocido como implosión, es decir, las burbujas explotan, pero hacia su centro como muestran las figuras siguientes.

Las figuras anteriores, muestran algunos casos de cavitación generados en equipos de impulsión como bombas y turbinas. En el caso de las turbinas, la cavitación se genera debido a que la velocidad radial de las aspas puede hacer que la presión del fluido decrezca brusca y localmente en esas zonas, a valores cercanos a la presión de vapor del líquido como muestran las fotografías anteriores (segunda imagen). En la tercera imagen, se puede observar la erosión sobre la superficie metálica de

estos equipos debido a la implosión de estas cavidades. La implosión de burbujas se puede detectar en campañas de terreno debido a que generan un ruido similar al de una bolsa de piedras impactando la superficie.

Cuadro 7: Valores de la presión de vapor para agua en el rango variable entre 0°C y 374 °C

T/°C	P/mmHg	P/kPa	T/°C	P/mmHg	P/kPa	T/°C	P/mmHg	P/kPa
0	4.5847	6.11213	47	79.709	106.27	95	634.61	846.08
0.01	4.58780	6.11657	48	83.839787	111.77719	96	658.32811	877.69663
1	4.9286	6.5709	49	88.147	117.52	97	682.78	910.30
2	5.29523	7.05973	50	92.652794	123.52690	98	707.97856	943.89378
3	5.6861	7.5808	51	97.343	129.78	99	733.95	978.52
4	6.10192	8.13522	52	102.24846	136.32007	99.97436	760.00000	1013.25000
5	6.5449	8.7258	53	107.35	143.12	100	760.69583	1014.17770
6	7.01547	9.35316	54	112.68263	150.23115	101	787.57	1050.0
7	7.5164	10.021	55	118.23	157.62	102	815.86	1087.7
8	8.047742	10.72944	56	124.01403	165.33844	103	845.12	1126.7
9	8.6130	11.483	57	130.03	173.36	104	875.06	1166.7
10	9.211800	12.28139	58	136.30436	181.72420	105	906.07	1208.0
11	9.8483	13.130	59	142.82	190.41	106	937.92	1250.5
12	10.52173	14.02782	60	149.61837	199.47476	107	970.60	1294.0
13	11.237	14.981	61	156.67	208.88	108	1004.42	1339.12
14	11.99284	15.98914	62	164.02397	218.68064	109	1038.92	1385.11
15	12.795	17.058	63	171.65	228.95	110	1074.56	1432.63
16	13.64172	18.18747	64	179.59222	239.43660	111	1111.20	1481.48
17	14.539	19.384	65	187.83	250.42	112	1148.74	1531.53
18	15.48630	20.64670	66	196.37965	261.84180	113	1187.42	1583.10
19	16.489	21.983	67	205.28	273.68	114	1227.25	1636.20
20	17.54591	23.39262	68	214.51753	285.99985	115	1267.98	1690.50
21	18.663	24.882	69	224.09	298.98	120	1489.14	1955.36
22	19.84140	26.45302	70	234.03345	312.01894	125	1740.93	2321.05
23	21.085	28.111	71	244.33	325.75	130	2026.10	2701.24
24	22.39517	29.85777	72	255.02991	340.01191	135	2347.26	3129.42
25	23.776	31.699	73	266.11	354.78	140	2710.92	3614.26
26	25.23127	33.63893	74	277.59509	370.09635	145	3116.76	4155.34
27	26.763	35.681	75	289.49	385.95	150	3570.48	4760.25
28	28.37551	37.83090	76	301.82085	402.39470	175	6694.08	8924.71
29	30.071	40.092	77	314.58	419.41	200	11 659.16	15 544.27
30	31.85546	42.47046	78	327.80268	437.03430	225	19 123.12	25 495.40
31	33.730	44.969	79	341.48	455.27	250	29 817.84	39 753.85
32	35.70064	47.59694	80	355.63988	474.14751	275	44 580.84	59 436.23
33	37.769	50.354	81	370.28	493.67	300	64 432.8	85 903.3
34	39.942	53.25230	82	385.43552	513.87177	325	90 447.6	120 587
35	42.221	56.290	83	401.10	534.76	350	124 001.6	165 321.9
36	44.61458	59.48122	84	417.29658	556.34969	360	139 893.2	186 508.9
37	47.121	62.823	85	434.04	578.67	365	148 519.2	198 009.3
38	49.75255	66.33128	86	451.33394	601.72910	366	150 320.4	200 410.7
39	52.506	70.002	87	469.21	625.56	367	152 129.2	202 822.3
40	55.39430	73.85299	88	487.66248	650.16317	368	153 960.8	205 264.2
41	58.413	77.878	89	506.73	675.58	369	155 815.2	207 736.5
42	61.58004	82.09997	90	526.40110	701.81042	370	157 692.4	210 239.2
43	64.886	86.508	91	546.72	728.90	371	159 584.8	212 762.2
44	68.35239	91.12902	92	567.67280	756.83482	372	161 507.6	215 325.8
45	71.968	95.950	93	589.31	785.68	373	163 468.4	217 939.9
46	75.756417	101.00025	94	611.60471	815.40588	373.946	165 452.0	220 584.5

La cavitación se puede considerar entonces como uno de los modos de erosión de una superficie y su no inclusión en el diseño de estos equipos o de sistemas de impulsión puede generar tal desgaste, que obligue al reemplazo de estas piezas, de los equipos o en casos más extremos, un rediseño del sistema de impulsión y transporte. Es por ello que la cavitación es un fenómeno importante cuyos efectos tratan de evitarse y si bien en canales abiertos (naturales o artificiales) la cavitación es poco probable que ocurra, en conductos cerrados en cambio es un problema siempre latente. Finalmente, la tabla siguiente muestra algunos valores de la presión de vapor para agua.

2.7 LA MECÁNICA DE FLUIDOS A PEQUEÑA ESCALA

2.7.1 Efectos de tensión superficial

A una escala muchísimo más pequeña del orden de algunos mm o menos, las fuerzas másicas pueden dejar de tener un efecto relevante y son, en cambio, las fuerzas de interacción molecular las que cobran mayor significancia. Una de ellas es la fuerza de *tensión superficial*, cuyo origen está asociado a los esfuerzos de cohesión interno entre las moléculas de un fluido como son las fuerzas de Van der Waals, los enlaces de hidrógeno presentes en el agua, los enlaces de tipo iónico y los enlaces metálicos, como en el caso del mercurio. En un elemento de fluido infinitesimal las fuerzas ejercidas por cada molécula son equilibradas por las moléculas vecinas. Sin embargo, cerca de una interfaz tal equilibrio ya no es posible produciendo un desbalance o asimetría de fuerzas cuya resultante es la fuerza de tensión.

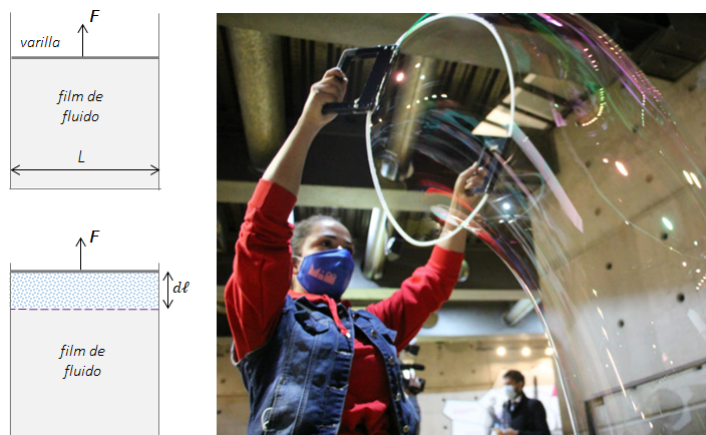


Figura 21: (Izq.) Esquema que ilustra a una lámina de fluido siendo sometida una fuerza de tracción F ; (der) un film de líquido extraído desde una batea jabonosa en el Museo Mirador MIM, Santiago de Chile. En este museo, único en su tipo en Chile, existen varios experimentos lúdicos que revelan muy bien las propiedades de tensión superficial en líquidos (extraída de <https://finde.latercera.com/ninos/mim-abierto-verano-2021-precio/>)

Estimación de la fuerza de tensión superficial

Para determinar la magnitud de esta fuerza, consideremos la existencia de una película (o film) muy delgada de ancho superficial L . Lentamente comenzamos a estirar la película aplicando una cierta fuerza F constante, que corresponde a la fuerza de tensión superficial. Es claro que mientras

Cuadro 8: Algunas propiedades micromecánicas en distintos tipos de sustancias de acuerdo a Hulin et al [20].

Sustancia	Tensión Superficial σ (N·m ⁻¹)	Variación de σ $-\frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{dT}$ (K ⁻¹)	Longitud capilar $\ell_c = \frac{\sigma}{\rho g}$ (m)
-			
Metales líquidos	10 ⁻² - 1.5	10 ⁻² - 10 ⁻¹	2 a 5 · 10 ⁻³
Líquidos orgánicos	50 · 10 ⁻²	10 ⁻² - 10 ⁻¹	1 a 3 · 10 ⁻³
Sales líquidas	10 ⁻¹	10 ⁻²	2 a 3 · 10 ⁻³
Aceites y siliconas	20 · 10 ⁻³	10 ⁻²	10 ⁻³
Agua	70 · 10 ⁻³	10 ⁻¹	3 · 10 ⁻³
Vidrio fundido	10 ⁻¹	10 ⁻²	5 · 10 ⁻³

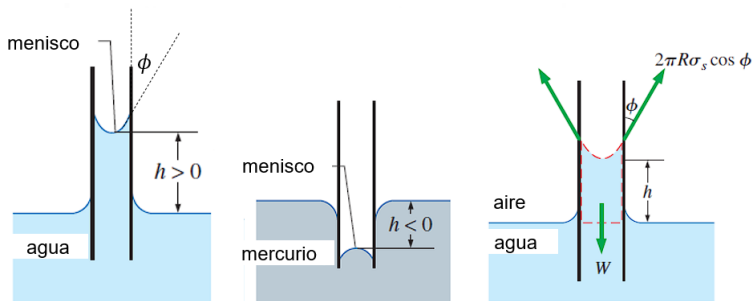
mayor sea L , mayor es el esfuerzo requerido para deformarlo, lo que sugiere que:

$$F \propto L \leftrightarrow F = \sigma L \quad (2.41)$$

donde σ es la constante de proporcionalidad que denominaremos *coeficiente de tensión superficial*. Es claro que este coeficiente posee como dimensiones $[\sigma] = [F][L]^{-1}$, lo que en el SI se traduce en [N][m]⁻¹ en unidades MKS, ó [dyn][cm]⁻¹ en unidades CGS. El coeficiente de tensión superficial depende evidentemente de la naturaleza del fluido, pero también de la temperatura del medio, como muestra la tabla siguiente. La fuerza de tensión superficial es ante todo una fuerza perimetral, es decir, actual por unidad de longitud del film o película. Para poner de manifiesto esto, veamos algunos casos simples de aplicación en tubos capilares.

La ley de Jurin

Los tubos capilares son conductos cuyo radio es muy pequeño comparado con la longitud del tubo. Ejemplos de tubos capilares los tenemos en las pipetas de ensayo, algunas manguerillas de laboratorio, viscosímetros manuales y por supuesto, las clásicas bombillas que usamos para absorber jugos y bebidas. Si prestamos atención al movimiento del fluido dentro de esta bombilla, notarán que una parte del líquido sobresale por arriba del nivel de la superficie del líquido contenido en el recipiente (vaso). Esta sobreelevación genera una estructura conocida como *menisco* y surge porque algunas moléculas de la superficie libre tienden a trepar por las paredes interiores del tubo buscando equilibrar las fuerzas de atracción molecular que habíamos anticipado.



Note que se forma un ángulo ($\phi = \theta$) entre el líquido y la superficie de contacto, que debe ser considerado al realizar el equilibrio de fuerzas. En todas las figuras h representa el ascenso o descenso del tubo capilar, σ_s la tensión superficial, R el radio del tubo y W el peso del capilar que emerge sobre el tubo (extraído y adaptado de [9]).

Note que se forma un ángulo ($\phi = \theta$) entre el líquido y la superficie de contacto, que debe ser considerado al realizar el equilibrio de fuerzas. En todas las figuras h representa el ascenso o descenso del tubo capilar, σ_s la tensión superficial, R el radio del tubo y W el peso del capilar que emerge sobre el tubo (extraído y adaptado de [9]).

Figura 23: Distintas geometrías que un fluido adopta en un tubo capilar. En el primer caso, el agua posee una tensión superficial que genera un ascenso dentro del tubo. En el segundo caso, en cambio, Note que se forma un ángulo ($\phi = \theta$) entre el líquido y la superficie de contacto, que debe ser considerado al realizar el equilibrio de fuerzas. En todas las figuras h representa el ascenso o descenso del tubo capilar, σ_s la tensión superficial, R el radio del tubo y W el peso del capilar que emerge sobre el tubo (extraído y adaptado de [9]).

La magnitud Δh del ascenso capilar de este menisco, puede estimarse a partir de un balance de fuerzas en la vertical, esto es:

$$F = W \Rightarrow 2\pi R\sigma \cos \theta = \rho g \pi R^2 h \quad (2.42)$$

Lo que nos conduce a la relación:

$$h = \frac{2\sigma}{\gamma R \cos \theta} \quad (2.43)$$

Esta relación se conoce como **ley de Jurin** y describe el ascenso capilar dentro de un tubo de pequeñas dimensiones, donde $\gamma = \rho g$ es el peso específico del fluido. Esta ley hace intervenir una escala de longitud denominada longitud capilar (ℓ_c) que definimos como [20]:

$$\ell_c = \frac{\sigma}{\rho g} \quad (2.44)$$

Esta longitud nos indica la escala mínima a partir de la cual comienzan a cobrar importancia los efectos de capilaridad y tensión superficial. De

Cuadro 9: Las escalas de hidrofobia en líquidos

Ángulo de Contacto (θ)	Hidrofobia
$\theta = 0$	Perfecta
$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$	Alta
$\frac{\pi}{2} \leq \theta < \pi$	Baja
$\theta = \pi$	Nula

la misma figura anterior, notemos que en a) la curvatura superficial es positiva y en el caso c) es negativa. Este último caso corresponde, por ejemplo, al mercurio, cuya respuesta en tensión superficial difiere de la observada para el agua. Diremos entonces que se pueden presentar diferentes ángulos de contacto θ según el fluido, lo que nos conduce al concepto de mojabilidad o hidrofobia. Para el caso del agua la hidrofobia es alta, como muestra la geometría de los meniscos. Sin embargo, para el caso de fluidos como el mercurio la hidrofobia es baja, pues el ángulo de contacto con la superficie se encuentra comprendido entre 90 y 180° .

La ley de Laplace

Otro resultado de interés fue determinado por Pierre de Laplace. Laplace estudió el caso de un film sometido a un estado de tensiones de superficie, contraponiendo el efecto del diferencial de presión que se ejerce de uno y otro lado de la película. Para este análisis consideraremos el esquema propuesto por Gratton [25] que se muestra en la figura siguiente. Esta figura corresponde a una superficie curva definida por la función $z = \zeta(x, y)$. Por simplicidad, consideramos el origen de coordenadas O en un punto máximo, de forma tal que las tangentes en este punto son nulas, esto es:

$$\left(\frac{\partial \zeta}{\partial x}\right)_o = \left(\frac{\partial \zeta}{\partial y}\right)_o = 0 \quad (2.45)$$

Geométricamente, la superficie está definida por dos radios de curvatura, digamos R_x y R_y . Para una curva plana $y = y(x)$, el radio de curvatura se define como:

$$\frac{1}{R} = \frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}} \quad (2.46)$$

Considerando las características de la función ζ en el origen, se cumplen las siguientes relaciones:

$$\frac{1}{R_x} = \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} \quad (2.47a)$$

$$\frac{1}{R_y} = \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} \quad (2.47b)$$

Por otro lado, las fuerzas superficiales sobre este elemento deben considerar la tensión ejercida en la dirección x (dF') y las que provienen de la dirección y (dF''). Es por ello que tenemos:

$$dF' = 2\sigma dy \sin \theta = \frac{\sigma}{R_x} dx dy = \sigma \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} dx dy \quad (2.48a)$$

$$dF'' = 2\sigma dx \sin \theta = \frac{\sigma}{R_y} dx dy = \sigma \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} dx dy \quad (2.48b)$$

La resultante de estas fuerzas será entonces:

$$dF = dF' + dF'' = \sigma dx dy \left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} \right) = \sigma dx dy \left(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_y} \right) \quad (2.49)$$

Esta resultante debe equilibrar la resultante de las fuerzas de presión ΔP que se generan en ambos lados de la superficie, esto es $\Delta P = \frac{dF}{dx dy}$ de donde se desprende $\Delta P = \sigma \left(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_y} \right)$, o bien:

$$P_{\text{int}} - P_{\text{ext}} = \sigma \left(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_y} \right) \quad (2.50)$$

donde P_{int} y P_{ext} denotan las presiones interna y externa a la superficie, respectivamente. Esta relación recibe el nombre de **ley de Laplace-Young** y a través de ella podemos estimar la distribución de presiones en una lámina delgada. Un caso particular de interés ocurre cuando consideramos una superficie curva que posee el mismo radio de curvatura en todas direcciones, es decir, $R_x = R_y = R$. En este escenario se tiene la siguiente igualdad:

$$P_{\text{int}} - P_{\text{ext}} = \frac{2\sigma}{R} \quad (2.51)$$

2.8 UN BREVE PASEO POR LA TERMODINÁMICA

2.8.1 Ecuación de estado de un fluido

Una ecuación de estado no es más que una relación analítica (rara vez) o empírica (lo usual) que se establece entre las variables macroscópicas que caracterizan el estado termodinámico de un fluido. Estas variables pueden ser la presión, el volumen, la temperatura, la entropía o la propia energía de la sustancia. De manera general, esta relación se puede escribir como $\psi(P, V, T, e, \dots) = 0$, donde P es la presión del fluido, V su volumen, T la temperatura y e la energía específica. Para gases sometidos a un estado de presión y temperatura se obtiene la siguiente relación conocida como *ley de los gases ideales* :

$$PV = nRT \quad (2.52)$$

donde P es la presión del gas, V el volumen, T la temperatura, $R = 8.314472 \text{ J/K} [\text{mol}]^{-1}$ es la constante universal de los gases y n el número de moles de gas. Esta expresión se puede manipular de una forma más conveniente y expresarla como:

$$P = \rho RT \quad (2.53)$$

donde $\rho = \frac{n}{V}$ es una medida de la densidad media del gas. Para transformaciones de carácter isoterma, la relación anterior se reduce a:

$$PV = C^{te} \rightarrow \frac{P}{\rho} = C^{te} \quad (2.54)$$

Para transformaciones de tipo adiabático, en cambio, la ley de estado se puede escribir como:

$$PV^\gamma = C^{te} \rightarrow \frac{P}{\rho^\gamma} = C^{te} \quad (2.55)$$

donde $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ es el *coeficiente polientrópico*. Esta constante vale $\gamma = 5/3$ (≈ 1.67) para gases monoatómicos y $\gamma = 1.4$ para gases diatómicos. Según Gratton [25] existen también algunos casos de interés que tratan con gases y vapores a baja densidad y alta temperatura, como ocurre, por ejemplo, con flujos bifásicos constituidos por líquido y vapor, esto es:

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (2.56)$$

Esta relación es conocida como ecuación de Van der Waals y se propone algunas veces como una mejor aproximación de la ecuación de estado de gases ideales.

2.8.2 *Energía interna de un fluido*

Cuando sometemos a un material a una transformación termodinámica, la variación de energía específica interna e (energía por unidad de masa) dependerá tanto del trabajo realizado por el material como del calor liberado en el proceso. Matemáticamente esto se describe a través de la siguiente relación:

$$\Delta e = Q + W \quad (2.57)$$

donde W corresponde al trabajo realizado durante el proceso de transformación y Q el intercambio de calor. El intercambio calórico será positivo ($Q > 0$) si es el fluido quien libera calor (ej: por fricción) o negativo en caso contrario ($Q < 0$). Cuando la masa se encuentra térmicamente aislada del exterior, decimos que el proceso es adiabático y $Q = 0$. De forma similar, W es positivo cuando es el fluido el que ejerce un trabajo hacia el exterior y negativo en el caso contrario. Veamos algunas consecuencias interesantes de esta expresión:

1. En un entorno adiabático $\Delta e = W$, es decir, la variación de energía total corresponde a la del trabajo externo ejercido sobre el sistema.
2. En un entorno adiabático y en ausencia de trabajo exterior $\Delta e = 0$, es decir, la energía interna se conserva.

El trabajo necesario para deformar de manera infinitesimal y reversible un elemento de volumen específico $v = \frac{1}{\rho}$ a presión constante, será simplemente $dW = -Pdv$ donde P es la presión. Con ello, la variación infinitesimal de energía interna será:

$$de = dQ - Pdv \quad (2.58)$$

Con ello definimos entonces la capacidad calórica C como:

$$C = \frac{dQ}{dt} \quad (2.59)$$

Esta capacidad se entiende como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de un fluido, sea éste un líquido o un gas. Este aumento de temperatura puede ocurrir en un ambiente de presión o temperatura constante, lo que nos lleva a definir los coeficientes C_p y C_v , respectivamente [25]:

$$C_p = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \left(\frac{de + Pdv}{dT} \right)_p = \left(\frac{\partial e}{\partial T} \right)_p + P \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \quad (2.60a)$$

$$C_v = \left(\frac{\partial e}{\partial T} \right)_v \quad (2.60b)$$

Para un gas monoatómico estas expresiones se reducen a:

$$C_p = C_v + R \quad (2.61a)$$

$$C_v = \frac{3}{2}R \quad (2.61b)$$

donde R es el número de Avogadro. Para un gas poliatómico, es decir, aquellos compuestos por más de un átomo, se tendrá [25]:

$$C_v = R \left(3n - \frac{3+r}{2} \right) \quad (2.62a)$$

$$C_p = C_v + R = R \left(3n + 1 - \frac{3+r}{2} \right) \quad (2.62b)$$

donde r es el número de grados de libertad de rotación (número de spin) y n el número de átomos constituyentes de una molécula del gas. Las dimensiones de este coeficiente son $[C_p] = [C_v] = \frac{[F][L]}{[M][\Theta]}$, cuyas unidades en el sistema MKS se traducen en $[J][kg]^{-1} [K]^{-1}$.

2.8.3 Entalpía de un fluido

La entalpía h es una medida de la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Esta medida es importante, sobre todo, cuando los efectos de compresibilidad son significativos. Definimos esta cantidad como:

$$h = e + Pv = e + \frac{P}{\rho} \quad (2.63)$$

La entalpía posee claramente las mismas dimensiones de la energía interna, es decir, $[h] = \frac{[F][L]}{[M]}$, lo que se traduce en unidades de $[J][kg]^{-1}$. Un cambio infinitesimal de este parámetro se traduce entonces:

$$dh = de + d(Pv) = de + Pdv + vdP \quad (2.64)$$

En una transformación reversible, la variación infinitesimal de calor resultante de un proceso de compresión de volumen será $dQ = Tds$,

donde S es la entropía del sistema. Con ello, $TdS = de + Pd v$, y por lo tanto se tendrá:

$$dh = TdS + v dP = TdS + \frac{dP}{\rho} \quad (2.65)$$

Como consecuencia directa, se deduce que un sistema cuya transformación se realiza a presión constante $dh = TdS = dQ$, o bien $h = Q$, es decir, la variación de entalpía se puede atribuir solo a cambios en la variación de calor. Volvamos ahora a la relación $TdS = de + Pd v$. Si la variación entrópica o la variación volumétrica es nula, se tendrán entonces las siguientes igualdades $-P = \left(\frac{\partial e}{\partial v}\right)_S$ y/o $T = \left(\frac{\partial e}{\partial S}\right)_v$. Notemos que en el caso de una función continuamente diferenciable, se cumple la relación $\frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{\partial e}{\partial v}\right) = \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial e}{\partial S}\right)$. Esta identidad nos conduce a otra igualdad, esto es $\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_v = -\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_S$. Esta última relación se conoce como la 1ª *Identidad de Maxwell*. Las identidades de Maxwell son 4 en total y se obtienen haciendo álgebra con el resto de las relaciones ya descritas, esto es [25]:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_v = -\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_S \quad (2.66a)$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial S}\right)_P = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S \quad (2.66b)$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \quad (2.66c)$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \left(\frac{\partial S}{\partial v}\right)_T \quad (2.66d)$$

Cuando la temperatura de un fluido no es uniforme, es necesario entonces considerar las variaciones de densidad que ocurren debido a efectos de dilatación o expansión. Para medir esto existe el *coeficiente de expansión térmica a presión constante*, que mide la variación de volumen de un elemento de fluido sometido a un gradiente de temperatura no nulo:

$$\beta = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P \quad (2.67)$$

Para un gas ideal, es fácil derivar esta expresión lo que nos conduce a $\beta = \frac{1}{T}$. Para líquidos, este coeficiente es bastante menor que para un gas y se puede considerar prácticamente constante en un amplio rango de temperaturas. El orden de magnitud de esta cantidad varía entre 10^{-5} y $10^{-6} \left[\frac{1}{K}\right]$. Finalmente, notemos que:

$$TdS = T \left(\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T dP \right) \quad (2.68)$$

Con ello, el cambio de energía interna se expresa como:

$$de = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P dT + T \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T dP - Pdv \quad (2.69)$$

Lo que también se puede expresar como:

$$de = C_p dT - \beta v T dP - Pdv \quad (2.70)$$

Identificamos aquí otra de las formas de expresar los coeficientes calóricos definidos previamente:

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \quad (2.71a)$$

$$C_v = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_v \quad (2.71b)$$

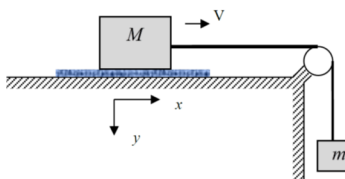
Esta última igualdad nos sugiere entonces que, en transformaciones reversibles de fluidos en reposo relativo, la variación de energía interna se puede atribuir a cambios de temperatura como prueba la existencia del término $C_p dT$, y también a los cambios de presión y volumen como da cuenta la intervención de los términos $\beta v T dP$ y Pdv , que se encuentran asociados al trabajo realizado por el fluido. Como veremos más adelante, se puede integrar esta igualdad trabajo a todo el espacio fluido lo que da origen al teorema de conservación general de la energía, cuyos términos sí tienen una representación en función de variables macroscópicas del fluido.

2.9 ALGUNOS PROBLEMAS PROPUESTOS

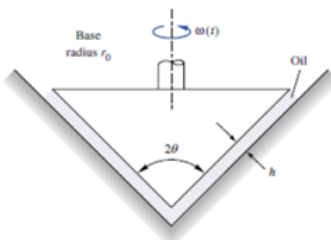
Los problemas que se proponen a continuación no responden a un orden especial, ni en términos de las materias vistas en la unidad, ni tampoco en nivel de dificultad.

1. Considere que un flujo se mueve entre dos placas separadas entre sí una distancia h . Se mide el perfil de velocidad de dicho flujo resultando $u(y) = u_{\max} \left(1 - \left(\frac{y}{h/2} \right)^2 \right)$, donde el origen del sistema de coordenadas está ubicado en el punto medio entre dos placas. Determine la fuerza que está siendo aplicada en cualquiera de ambas placas. Considere que la placa tiene una superficie de tamaño $L \times L$.

2. Considere el siguiente esquema que muestra el movimiento de un bloque de masa m que tira a otro bloque de masa M . La cuerda que une ambos bloques es inextensible. En el instante inicial ($t = 0$), ambos bloques se mueven a velocidad constante V , instante luego del cual la masa m comienza a caer libremente. Asumiendo que el área de contacto entre el bloque M y el fluido es A y que la capa posee un espesor h , determine una expresión para la fuerza aplicada sobre el bloque M en función de su velocidad $u(t)$. Encuentre también una ecuación que gobierne el movimiento del sistema en su conjunto.



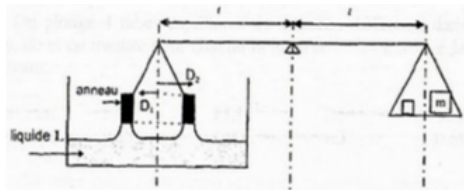
3. Considere un cono invertido que rota a una cierta velocidad angular constante ω . El espacio existente entre el cono y las paredes exteriores es de espesor h y está lleno de un aceite de viscosidad μ . Obtenga una expresión para el esfuerzo de corte τ actuando sobre la superficie del cono. Calcule además el torque T que debe ejercerse sobre dicho cono para que rote a la velocidad angular ω . *Nota: este tipo de instrumentos se denominan reómetros y son de amplio uso para determinar las leyes constitutivas que gobiernan el comportamiento de materiales complejos.*



4. En este problema resolveremos la ecuación del calor en una región de tamaño L . Para ello consideremos la ecuación de Fourier unidimensional: $\frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ donde λ es el coeficiente de difusión térmico. Como condición inicial, considere que $T(x, 0) = \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$

en la región $0 < x < L$ y que $T(0, t) = T(L, t) = 0$ para todo t . Utilice el método de variables separadas y series de Fourier. Grafique la solución obtenida e interprétela.

5. Dos burbujas de jabón se funden entre sí formando una sola burbuja. En este proceso, de tipo isotérmico, el cambio neto de volumen y de superficie del sistema es ΔV y ΔA respectivamente. Si P es la presión atmosférica y F la fuerza de tensión superficial del jabón, determine cuál de las siguientes relaciones es verdadera. Considere que la geometría de las burbujas antes y después de unirse es esférica. Puede darse sus propios supuestos para resolver el problema.
 - a) $4P\Delta V + 3F\Delta A = 0$
 - b) $3P\Delta V - 3F\Delta A = 0$
 - c) $3P\Delta V - 4F\Delta A = 0$
 - d) $3P\Delta V + 4F\Delta A = 0$
6. Para medir la tensión superficial de un líquido que moja la superficie que lo contacta, se realiza un ensayo de laboratorio muy simple. En este ensayo se coloca un anillo circular, de sección delgada rectangular, cuyos diámetros interior y exterior son $D_1 = 22\text{mm}$ y $D_2 = 24\text{mm}$, respectivamente. Este anillo rectangular se encuentra suspendido a través de dos cuerdas, a una balanza en uno de cuyos extremos se encuentra una masa. La masa m (igual a 426mg) que se coloca es tal que equilibra la balanza tal como muestra el esquema. Encuentre una expresión para la fuerza de tensión superficial T en función de D_1 , D_2 y el coeficiente de tensión superficial γ . Finalmente, con los datos del problema, calcule el valor de σ . Considere $g = 9,8\text{m/s}^2$.



(Nomenclatura: anneau = anillo; liquide=liquido)

7. En este problema abordaremos cómo encontrar una solución para la ecuación de difusión de masa en su versión unidimensional:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

Supongamos que una masa M de una cierta especie es descargada en un cuerpo de agua infinitamente grande a través de una sección de área A conocida. Supongamos además las siguientes condiciones de borde:

$$C(\pm\infty, t) = 0 \quad \text{y} \quad C(x, 0) = \frac{M}{A}\delta(x)$$

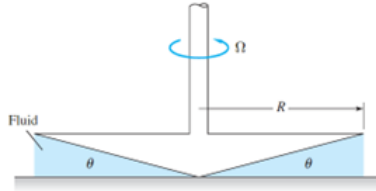
Definamos la variable adimensional $\eta(x, t) = \frac{x}{\sqrt{Dt}}$. Al respecto:

- a) Demuestre que se cumplen las identidades $\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\frac{\eta}{2t}$ y $\frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{Dt}}$
- b) Mediante herramientas de análisis de dimensional es posible plantear (no lo demuestre) que $C(x, t) = \frac{M}{A\sqrt{Dt}}f(\eta)$. Demuestre que la función $f(\eta)$ satisface la siguiente ecuación diferencial:

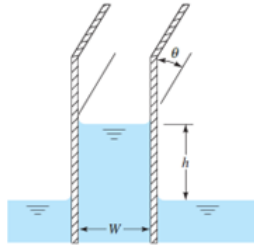
$$\frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2} + \frac{1}{2}\left(f + \eta \frac{\partial f}{\partial \eta}\right) = 0$$

- c) Encuentre una solución de la EDO anterior. **Hint:** para resolver este problema considere que en la primera integración de esta ecuación surge una constante, digamos A , que puede considerarla igual a 0. Notará que requerirá una nueva integración (no olvide que se trata de una EDO de 2° orden), sin embargo, la nueva constante de integración, llamémosla B , ya no podrá despreciarla.
 - d) Determine ahora la constante B señalada en c). Para ello considere que debe satisfacer $\int_{-\infty}^{\infty} f d\eta = 1$. **Hint:** para resolver esta integral y encontrar la constante, le puede servir la siguiente identidad $\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\zeta^2} d\zeta$, que se conoce como función de error complementario (erfc). Esta función se encuentra ampliamente diseminada y sus valores los puede buscar en internet sin problemas.
 - e) Determine finalmente la forma de la función $f(\eta)$ y con ello la expresión final para $C(x, t)$. Verifique que esta solución cumple con las condiciones de borde explicitadas más arriba.
8. El dispositivo mostrado en la figura corresponde a un viscosímetro cono-placa y se usa para medir la viscosidad de distintos tipos de fluido. El espacio vacío se rellena con un fluido de viscosidad μ , luego de lo cual se aplica un torque T (conocido) sobre el cono para que este rote a una velocidad angular Ω como muestra el esquema. El ángulo entre el cono y la placa es muy pequeño, de forma que es válida la aproximación $\sin \theta \approx \theta$. La distribución de velocidad en el

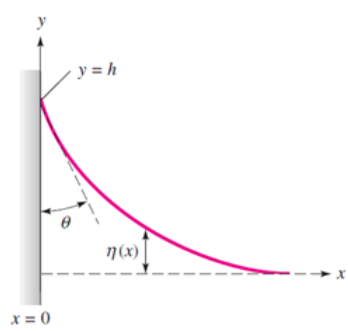
fluido es lineal. Encuentre una expresión entre μ y los parámetros R, T, Ω, θ .



9. Encuentre una expresión para determinar el ascenso capilar h en el esquema de la figura. El líquido posee un coeficiente de tensión superficial γ y un ángulo de contacto θ con las paredes verticales, separadas una distancia W . ¿Cuánto valdrá h si el líquido es agua a 20°C , con $W = 0,5\text{mm}$?



10. Realice un análisis para determinar la forma analítica de la interfaz agua-aire como la mostrada en la figura. Asuma que la pendiente de la curva es pequeña $\frac{1}{R} \approx \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}$, donde R es el radio de curvatura, y que además, en un punto x la diferencia de presión a ambos lados de la interfaz se equilibra con el peso específico, esto es $\Delta P(x) = \rho g \eta(x)$. Las condiciones de frontera son $\theta(x = 0) = \theta_0$ (asúmalo conocido) y que además $\eta \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$. Determine además la altura de la interfaz justo en la pared, es decir, h como muestra el esquema.



2.10 ANEXOS DEL CAPÍTULO 2

2.10.1 *Propiedades físicas del aire*

Cuadro 10: Coeficiente de viscosidad dinámica para aire a diferentes temperaturas y presiones

p (bar)	t (°C)								
	-50	0	25	50	100	200	300	400	500
1	14.55	17.10	18.20	19.25	21.60	25.70	29.20	32.55	35.50
5	14.63	17.16	18.26	19.30	21.64	25.73	29.23	32.57	35.52
10	14.74	17.24	18.33	19.37	21.70	25.78	29.27	32.61	35.54
50	16.01	18.08	19.11	20.07	22.26	26.20	29.60	32.86	35.76
100	18.49	19.47	20.29	21.12	23.09	26.77	30.05	33.19	36.04
200	25.19	23.19	23.40	23.76	24.98	28.03	31.10	34.10	36.69
300	32.68	27.77	27.25	27.28	27.51	29.67	32.23	34.93	37.39
400	39.78	32.59	31.41	30.98	30.27	31.39	33.44	35.85	38.15
500	46.91	37.29	35.51	34.06	32.28	33.15	34.64	36.86	38.96

Cuadro 11: Coeficiente de viscosidad cinemática para el aire a diferentes temperaturas y presiones

p (bar)	t (°C)								
	-50	0	25	50	100	200	300	400	500
1	931.1	1341.	1558.	1786.	2315.	3494.	4809.	6295.	7886.
5	186.1	268.5	312.2	358.1	464.2	700.5	964.1	1262.	1580.
10	93.03	134.5	156.5	179.6	232.8	351.4	483.6	632.8	792.1
50	19.11	27.74	32.39	37.19	48.13	72.43	99.35	129.5	161.8
100	10.53	14.82	17.23	19.72	25.34	37.75	51.48	66.77	83.15
200	7.402	9.140	10.33	11.57	14.33	20.68	27.83	35.74	44.00
300	7.274	7.916	8.615	9.455	11.15	15.34	20.11	25.42	31.03
400	7.633	7.687	8.112	8.693	9.825	12.84	16.38	20.38	24.64
500	8.188	7.762	8.005	8.273	8.962	11.44	14.21	17.45	20.87

2.10.2 Difusión térmica del aire y el agua

Cuadro 12: Coeficiente difusión térmica para el aire a diferentes temperaturas y presiones

p (bar)	t (°C)								
	-50	0	25	50	100	200	300	400	500
1	20.65	24.54	26.39	28.22	31.81	38.91	45.91	52.57	58.48
5	20.86	24.68	26.53	28.32	31.89	38.91	45.92	52.56	58.42
10	21.13	24.88	26.71	28.47	32.00	38.94	45.96	52.57	58.36
50	24.11	27.15	28.78	30.26	33.53	40.34	46.86	53.41	58.98
100	28.81	30.28	31.53	32.75	35.60	42.00	48.30	54.56	60.07
200	41.96	38.00	37.90	38.21	39.91	45.18	50.69	56.62	61.96
300	54.84	46.84	45.38	44.56	44.81	48.54	53.06	58.70	63.74
400	65.15	55.30	52.83	51.29	49.97	52.59	55.91	60.95	65.56
500	73.91	62.92	59.80	57.40	54.70	55.66	58.60	62.86	67.24

Cuadro 13: Coeficiente difusión térmica para el agua a diferentes temperaturas y presiones

p (bar)	t (°C)								
	0	20	50	100	150	200	300	400	500
1	569.0	604.0	643.0	24.80	28.60	33.10	43.30	54.50	66.60
10	570.0	604.0	644.0	681.0	687.0	35.00	44.20	55.20	67.20
50	573.0	608.0	647.0	684.0	690.0	668.0	52.10	59.30	70.50
100	577.0	612.0	651.0	688.0	693.0	672.0	545.0	67.40	75.70
150	581.0	616.0	655.0	691.0	696.0	676.0	559.0	81.80	82.50
200	585.0	620.0	659.0	695.0	700.0	681.0	571.0	106.0	91.50
300	592.0	627.0	666.0	701.0	706.0	689.0	592.0	263.0	117.0
400	599.0	634.0	672.0	707.0	713.0	697.0	609.0	388.0	153.0
500	606.0	640.0	678.0	713.0	720.0	704.0	622.0	437.0	202.0

2.10.3 Operadores e identidades de cálculo vectorial

Sean A, B, C y u vectores cualesquiera:

$$A \times (B \times C) = (C \times B) \times A = B(A \cdot C) - C(A \cdot B)$$

$$\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$$

$$\nabla(A \cdot B) = A \times (\nabla \times B) + (A \cdot \nabla)B + B \times (\nabla \times A) + (B \cdot \nabla)A$$

$$\nabla \cdot uA = u\nabla \cdot A + A \cdot \nabla u$$

$$\nabla \cdot (A \times B) = B \cdot \nabla \times A - A \cdot \nabla \times B$$

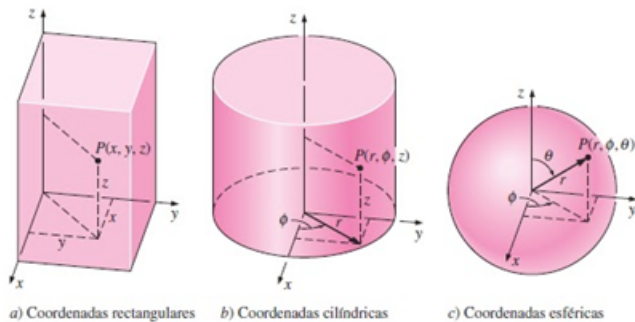
$$\nabla \times (uA) = u\nabla \times A - A \times \nabla u$$

$$\nabla \times (A \times B) = (B \cdot \nabla)A + A(\nabla \cdot B) - (A \cdot \nabla)B - B(\nabla \cdot A)$$

$$\overline{(\nabla \cdot A)B} = (A \cdot \nabla)B + B(\nabla \cdot A)$$

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - (\nabla \cdot \nabla)A$$

Sistema de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas



Coordenadas Cartesianas (x, y, z)

$$f = f(x, y, z) \quad ; \quad \vec{G} = G_x \hat{i} + G_y \hat{j} + G_z \hat{k}$$

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{G} = \frac{\partial G_x}{\partial x} + \frac{\partial G_y}{\partial y} + \frac{\partial G_z}{\partial z}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{G} = \left(\frac{\partial G_z}{\partial y} - \frac{\partial G_y}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial G_y}{\partial x} - \frac{\partial G_x}{\partial y} \right) \hat{k}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Coordenadas Cilíndricas (r, θ, z)

$$f = f(r, \theta, z) \quad ; \quad \vec{G} = G_r \hat{r} + G_\theta \hat{\theta} + G_z \hat{z}$$

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{G} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r G_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial G_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial G_z}{\partial z}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{G} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial G_z}{\partial \theta} - \frac{\partial G_\theta}{\partial z} \right) \hat{r} + \left(\frac{\partial G_r}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial r} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r G_\theta) - \frac{\partial G_r}{\partial \theta} \right) \hat{z}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ)

$$f = f(r, \theta, \phi) \quad ; \quad \vec{G} = G_r \hat{r} + G_\theta \hat{\theta} + G_\phi \hat{\phi}$$

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{G} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 G_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta G_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial G_\phi}{\partial \phi}$$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{G} = & \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta G_\phi) - \frac{\partial G_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{r} \\ & + \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial G_r}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r G_\phi) \right] \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r G_\theta) - \frac{\partial G_r}{\partial \theta} \right] \hat{\phi} \end{aligned}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

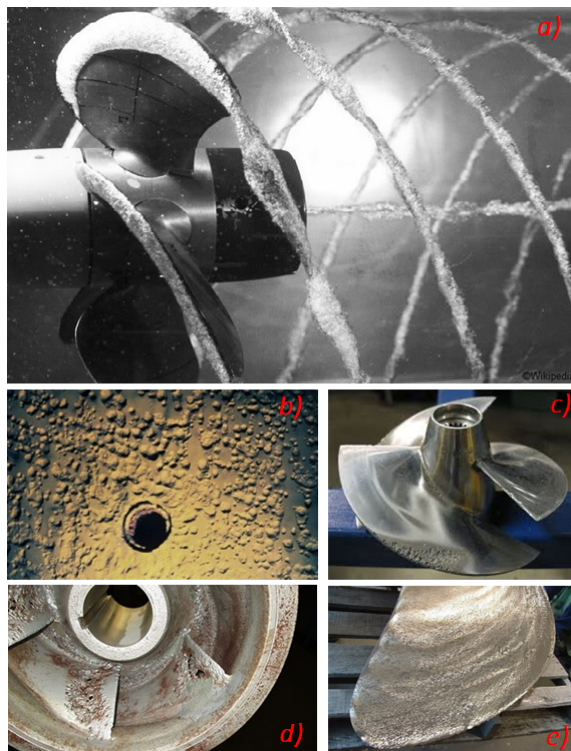


Figura 20: Generación de un tren de cavidades gaseosas (burbujas) en movimiento helicoidal, siguiendo la rotación de las hélices de una turbina marítima. Debido a la alta velocidad de rotación, la presión del líquido alrededor de ellas disminuye significativamente a un nivel cercano a la presión de la fase gaseosa. Efectos de erosión por cavitación sobre la superficie de las hélices de una turbina y (der) efectos de erosión por cavitación sobre una superficie metálica cualquiera (extraído de <https://corrosion-doctors.org/Forms-cavitation/cavitation.htm>) (extraído de <https://www.britannica.com/technology/naval-architecture/Cavitation>) (extraído de <https://www.mecholic.com/2018/06/what-is-cavitation-effects-precautions.html>)

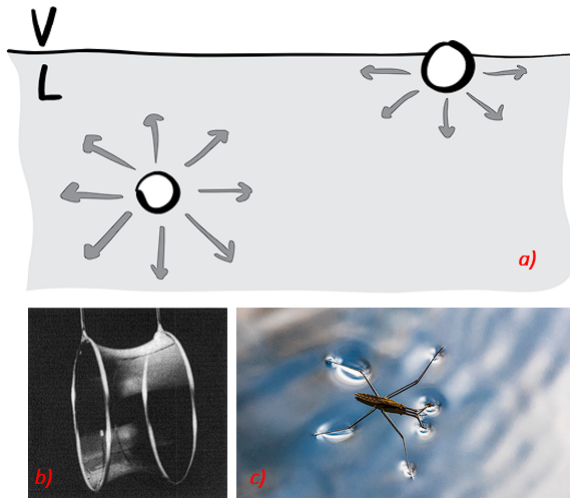


Figura 22: Direccionalidad de las fuerzas de tensión según la posición de las moléculas dentro del medio (extraído de [37]). (izq) Film de jabón generado entre dos anillos separados (extraído de [20]); (der) un mosquito “caminando” sobre la superficie de agua gracias a la tensión de superficie (extraído de <https://invdes.com.mx/innovacion/crean-un-proceso-de-desalinizacion-inspirado-en-insectos-que-caminan-sobre-el-agua/>)

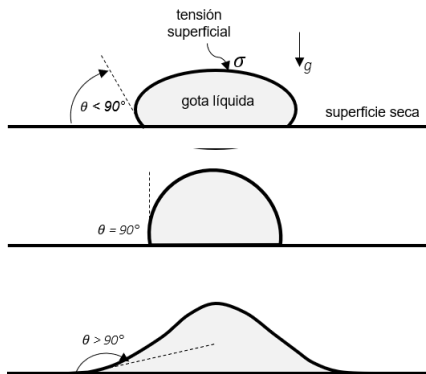


Figura 24: Diferentes tipos de interacción entre una gota líquida y una superficie sólida y seca. En todos los casos θ define el ángulo entre la horizontal y la tangente al punto de contacto.

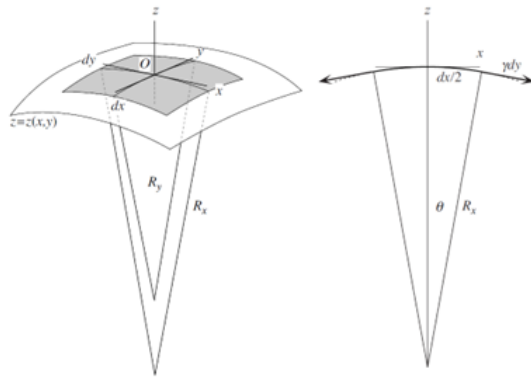


Figura 25: Esquema usado para el cálculo de las fuerzas de tensión superficial (extraído del apunte "Introducción a la mecánica de Fluidos" de J. Gratton)

HIDROSTÁTICA DE FLUIDOS

La estática de fluidos se ocupa de determinar todas aquellas propiedades de un fluido sometido a un campo de fuerzas externas, pero en situación de reposo, sea este total o relativo al sistema de observación. En tal contexto abordaremos los siguientes conceptos:

TÓPICO 1 La distribución de presión en un fluido en condición de reposo absoluto y para un sistema de referencia no inercial.

TÓPICO 2 Como calcular la resultante de las fuerzas de presión hidrostáticas sobre superficies sumergidas planas y curvas.

TÓPICO 3 El empuje hidrodinámico y como determinarlo para cuerpos sumergidos.

3.1 MOTIVACIÓN

En esta sección nos ocuparemos de determinar las propiedades características de los fluidos en estado de reposo, sea este absoluto o relativo respecto al sistema o geometría que los contiene. Cuando nos referimos a un estado de reposo relativo abordaremos aquellas situaciones donde un volumen de fluido se encuentra contenido en un sistema no inercial, que puede estar sujeto a campos de aceleración externos. Dicho campo de aceleración se traduce en fuerzas que actúan sobre el centro de gravedad del fluido y que ocurren ya sea por la acción del campo gravitacional u otras fuerzas que se superponen a él. En lo que sigue veremos cómo se determina la distribución de presiones en cada uno de estos escenarios y que consecuencias trae esto sobre el comportamiento de líquidos y gases.

3.2 ELEMENTOS DE LA HIDROSTÁTICA DE FLUIDOS

Para comenzar consideremos un elemento infinitesimal de fluido dV en un sistema cartesiano y cuyas dimensiones serán dx, dy, dz . Tal elemento de volumen supondremos que está sometido a la acción del campo gravitacional terrestre de magnitud g y realizaremos un balance de fuerzas sobre este elemento.

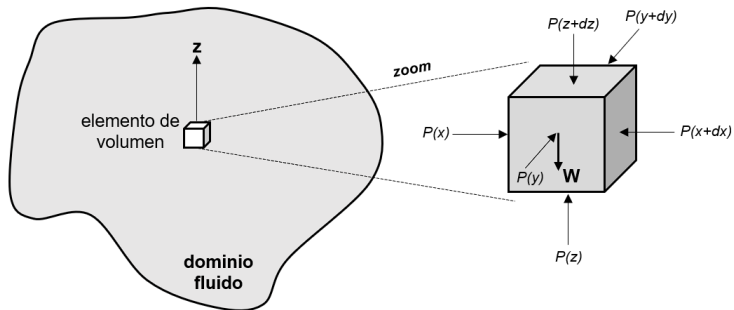


Figura 26: Esquema usado para la derivación de la ley hidrostática (extraído de [59]).

El balance de fuerzas en la vertical nos conduce a la siguiente relación diferencial:

$$P(z) dx dy - P(z + dz) dx dy - W = 0 \quad (3.1)$$

donde P es la presión hidrostática y W el peso del fluido contenido en dicho volumen. Considerando que el peso se escribe como $W = \gamma dx dy dz$, podemos plantear que $P(z) dx dy - \left(P(z) + \frac{dP}{dz} dz \right) dx dy - \rho g dx dy dz = 0$. Con un poco de álgebra, rápidamente llegamos a la relación:

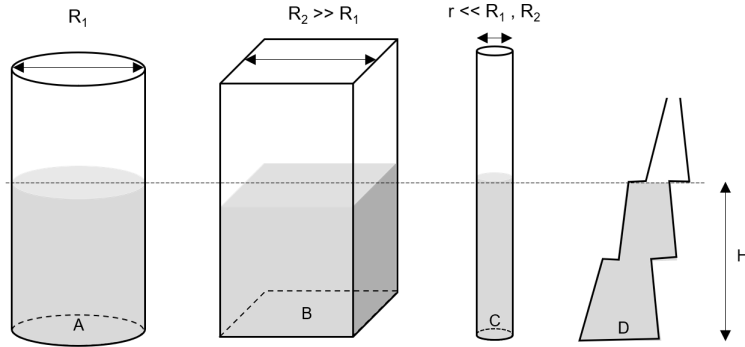


Figura 27: La presión estática en un punto cualquiera de un líquido contenido en un recipiente no depende de la forma de éste, sino solo de la altura de la columna de líquido sobre dicho punto. En la figura la presión en los puntos A, B, C y D, todos ellos ubicados en el fondo de cada estanque, es exactamente la misma.

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \quad (3.2)$$

Esta relación se conoce como la *ley hidrostática de presiones en campo gravitacional* y describe la variación diferencial de presión en un fluido en reposo sometido a peso propio. Para el caso de fluidos homogéneos, es decir, aquellos donde ρ es constante dentro del dominio, esta relación se puede integrar fácilmente, dando como resultado:

$$P(z) = P_0 + \rho g(z - z_0) \quad (3.3)$$

donde P_0 se obtiene aplicando condiciones de borde en z_0 , lugar donde la presión es *a priori* conocida. A partir del esquema mostrado en la figura 27, la presión en el fondo del recipiente se calcularía simplemente como $P = P_{\text{atm}} + \rho gh$ y ésta es **independiente** de la forma del recipiente que contiene el fluido.

En resumen, a partir de la ley hidrostática de presiones podemos inferir las siguientes propiedades:

1. La presión de un fluido medida en el fondo de un recipiente no depende ni del área o la forma del estanque que lo contiene, sino solo de la altura de la columna de agua que se encuentra sobre el punto medido.
2. La ley hidrostática es válida para fluidos homogéneos, sean estos líquidos o gases. Sin embargo, la integrabilidad de esta ecuación dependerá del modelo que rige la variación de densidad en función de la profundidad.

3. En la ley solo interviene la componente de la gravedad paralela al gradiente de presiones, que se traduce en la condición $\vec{\nabla}P \parallel \vec{g}$.

3.3 PRESIÓN RELATIVA Y ABSOLUTA

La presión atmosférica surge por las condiciones ambientales donde se emplaza el fluido. La magnitud de esta presión dependerá de las condiciones de temperatura y la altitud a la que se encuentre el fluido. La presión atmosférica en el altiplano boliviano no será, evidentemente, la misma que si nos encontramos en Valdivia o en el centro de Chile. ¡Sin embargo, el comportamiento del fluido es exactamente el mismo! Es por ello, que es más cómodo usar un sistema de referencia uniforme que permita comparar las propiedades de un fluido independientemente de su ubicación geográfica. Para ello se utiliza el concepto de **presión relativa** P_{rel} que corresponde a:

$$P_{\text{rel}}(x, y, z) = P(x, y, z) - P_{\text{atm}} \quad (3.4)$$

Con esta definición, la ley hidrostática de presiones se reduce simplemente a la componente $\rho g(h - z)$. De ahora en adelante, salvo que se indique lo contrario, usaremos solamente presiones relativas para determinar el campo de presiones en un líquido en reposo. Pero atentos, cuando tratamos con un gas no olvidemos que esta presión debe referirse siempre en términos absolutos. En esta situación, en gases en estado de reposo siempre debemos usar la expresión $P = P_{\text{atm}} + \rho g(h - z)$, que nos entrega la presión absoluta en cualquier punto de la columna gaseosa.

¿En que unidades medimos la presión?

No tenemos que olvidar que la presión es una cantidad que si bien representa un esfuerzo, es de tipo escalar, es decir, su magnitud no depende de la dirección. Como tal esta cantidad posee dimensiones de $[P] = [F][L]^{-2}$. En unidades MKS la presión se expresará como $[N][m]^{-2}$ y en unidades CGS lo hará en $[dyn][cm]^{-2}$. En el primer caso se usa la unidad conocida como Pascal que se define como:

$$1 [\text{Pascal}] = 1 [Pa] = 1 [N][m]^{-2} = 1 [J][m]^{-3} \quad (3.5)$$

Sin embargo existen sistemas alternativos de medición de la presión, como por ejemplo:

$$1 [\text{bar}] = 10^5 [Pa] = 10^2 [kPa] = 750,52 [\text{mmHg}] = 1 [\text{Torr}] \quad (3.6)$$

La última notación se debe a **Torricelli**, científico italiano que fue pionero en medir la presión atmosférica a nivel del mar, usando para ello

una columna de mercurio. La equivalencia de esta unidad respecto de los otros sistemas de unidades es la siguiente:

$$1 [mmHg] = 133,3 [Pa] \quad (3.7)$$

En el año 2006, el *Torricelli* fue retirado del SI. Sin embargo, debido a su importancia histórica esta unidad se sigue utilizando aunque gradualmente ha ido quedando en la obsolescencia. En este contexto, han surgido formas alternativas de medir la presión como es el caso de la unidad *metros columna de agua* [mca], o simplemente [m] cuando trabajamos en una comunidad más experta. Esta unidad denota la presión ejercida por el peso de una columna de agua pura de 1[m] de altura, esto es:

$$P(h = 1[m]) = 1000 \times 10 \times 1 [N][m]^{-2} = 10^4 [Pa] = 1 [mca] \quad (3.8)$$

En nuestro país los estudios de ingeniería siguen usando esta notación. Sin embargo, existen sistemas alternativos cuyo uso puede variar según la región en que nos encontremos. Los países de influencia anglosajona utilizan, por ejemplo, la **libra** como sistema de medición de fuerza y que se define como:

$$1 [lbf] = 4,45 [N] \quad (3.9)$$

Cuando se usa esta medida la presión se calcula en **psi** (*pounds-force per square inch*), que se define como:

$$1 [psi] = 1 [lbf][in]^2 = 6,9 [kPa] \quad (3.10)$$

donde 1 [in] = 25.4 [mm]. Hoy en día con el proceso de internacionalización de nuestro país es común lidiar con planos e informes que usan el sistema de unidades anglosajonas para designar cantidades y es por ello que resulta de cultura general que al menos conozcan su existencia. Finalmente, señalamos que en unidades CGS la presión también tiene su propia nomenclatura, midiéndose en *bares*. Un [bar] equivale a:

$$1 [bar] = 1 [dyn][cm]^{-2} = 0,1 [Pa] \quad (3.11)$$

donde la *dina* equivale a 1 [dyn] = 1 [g][cm][s]⁻² = 10⁻⁵ [N]. Si bien en algunas zonas se sigue usando la *dina* como medida de peso, su uso ya se encuentra en retroceso en occidente debido al proceso de globalización que ya habíamos señalado. Esto ha llevado a una uniformización de la notación técnica orientándolo fuertemente al uso de unidades M.K.S, que serán las que usaremos en este texto de ahora en adelante. Como dato anecdótico una de las pocas variables que aún considera esta medida es la tensión superficial, la que se sigue midiendo en [dyn][cm]⁻¹.

3.4 GENERALIZACIÓN DE LA LEY HIDROSTÁTICA

El concepto de reposo relativo nos abre las puertas para generalizar la ley hidrostática a otros casos donde el fluido se puede encontrar sometido a un campo de aceleraciones superpuesto al campo de aceleración gravitacional. Para ello consideramos el mismo volumen infinitesimal que muestra el esquema de la Figura 28. Allí definamos $\vec{F}_s$ como el vector resultante de las fuerzas superficiales actuando en las direcciones $i = 1, 2, 3$ (x, y, z respectivamente), y $\vec{F}_m$ como el vector resultante de las fuerzas másicas actuando sobre el centro de gravedad del fluido. Al hablar de fuerzas másicas nos referimos directamente a aquellas que surgen por la inercia del material considerado, es decir, son aquellas proporcionales a la masa del material.

La condición de equilibrio de fuerzas nos conduce entonces a la siguiente condición:

$$\vec{F}_m + \vec{F}_s = 0 \quad (3.12)$$

Definimos $\vec{f}_m = \frac{\vec{F}_m}{\rho dV}$ como la fuerza másica unitaria, es decir, fuerzas por unidad de volumen que se superpone al campo gravitacional. Es fácil ver que esta fuerza posee dimensiones de una aceleración, esto es $[\vec{f}_m] = [L]/[T]^2$. Las fuerzas de superficie que aquí aplicamos corresponden solo a las de presión, que actúan en dirección normal a cada una de las caras del elemento de volumen considerado. Por lo tanto, tenemos:

$$\begin{aligned} & (-P(x+dx) + P(x))dydz\hat{i} + (-P(y+dy) + P(y))dxdz\hat{j} + \\ & + (-P(z+dz) + P(z))dxdy\hat{k} - \rho g\hat{k}dxdydz - \rho\vec{f}_mdxdydz = 0 \end{aligned} \quad (3.13)$$

Esta expresión se puede escribir también del modo siguiente:

$$-\frac{\partial P}{\partial x}dxdydz\hat{i} - \frac{\partial P}{\partial y}dxdydz\hat{j} - \frac{\partial P}{\partial z}dxdydz\hat{k} - \rho g dxdydz\hat{k} - \rho\vec{f}_mdxdydz = 0 \quad (3.14)$$

Es decir,

$$\vec{\nabla}P = \rho(\vec{g} - \vec{f}_m) \quad (3.15)$$

El signo negativo del término $\vec{f}_m$ se explica por el principio de acción y reacción, es decir, si el dominio fluido está sometido a una aceleración externa $\vec{f}_m$, el cuerpo siente una aceleración de igual magnitud, pero de sentido contrario. Esta relación diferencial vectorial la denominaremos **ley hidrostática de presiones en un campo general de fuerzas másicas** cualquiera. En un sistema de coordenadas cartesiano, esta relación evidentemente se puede escribir por componentes de la siguiente manera:

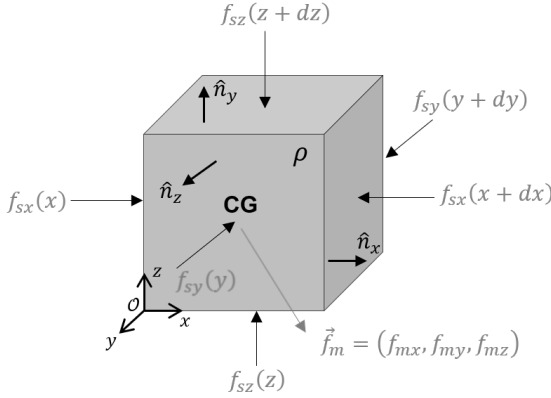


Figura 28: Elemento de volumen de control representativo para la generalización de la ley hidrostática. En este volumen se definen las fuerzas actuando sobre la superficie (por unidad de volumen) f_{si} , donde $i = x, y, z$ y también el vector de fuerzas másicas resultantes que denotamos por $f_m = (f_{mx}, f_{my}, f_{mz})$ que actúa sobre el centro de gravedad CG de dicho elemento.

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = g_x - f_{mx} \quad (3.16a)$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} = g_y - f_{my} \quad (3.16b)$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} = g_z - f_{mz} \quad (3.16c)$$

Notemos que el caso de un fluido sometido exclusivamente al campo gravitacional corresponde a un caso particular de esta relación. Para ello basta adoptar simplemente $\vec{f}_m = (f_{mx}, f_{my}, f_{mz}) = (0, 0, 0)$ y $\vec{g} = (0, 0, -g)$, reduciendo el sistema a:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0 \quad (3.17a)$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 \quad (3.17b)$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \quad (3.17c)$$

3.5 HIDROSTÁTICA EN UN SISTEMA NO INERCIAL

La ley anterior es válida para un fluido que se encuentra en reposo absoluto todo el tiempo. Sin embargo, esta no siempre es la situación encontrada y debemos lidiar con la posibilidad de que el sistema que contiene el fluido se encuentre animado de movimiento. Consideremos un elemento de fluido que se mueva en forma acelerada en un sistema de referencia no inercial S' , el que a su vez posee una aceleración $\vec{a}'$ respecto a un sistema de referencia inercial S . En el sistema S' consideremos además la posibilidad que el elemento de fluido se encuentre animado de un movimiento de rotación $\vec{\omega}$ (no necesariamente constante) que se superpone a un movimiento de velocidad $\vec{V}'$ y aceleración $\frac{d\vec{V}'}{dt}$.

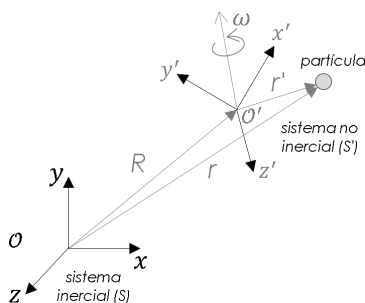


Figura 29: En este esquema se muestran dos sistemas de referencia, uno inercial (S) y otro no inercial (S'), para describir el movimiento de una "partícula" de fluido en el espacio. La posición de dicha partícula se puede monitorear a través de la siguiente relación vectorial $\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$.

Con ello la aceleración $\vec{a}$ escrita en su forma más general en el sistema S se expresa como sigue:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \frac{d\vec{V}'}{dt} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{V}' \quad (3.18)$$

En esta expresión distinguimos las siguientes componentes:

1. El término $\vec{a}'$, representa la aceleración con la que se mueve el sistema no inercial respecto del inercial.
2. El término $\frac{d\vec{V}'}{dt}$, representa la aceleración del elemento de fluido medida en el sistema S' .
3. El resto de los términos están asociados a la rotación del elemento vistos ahora en el sistema S' , de donde distinguimos $\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$ que aparece en movimientos de rotación uniformemente acelerados.
4. El término $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$ que conocemos comúnmente como aceleración centrífuga. Y finalmente,

5. El término $2\vec{\omega} \times \vec{V}'$ que representa la aceleración de Coriolis. Esta aceleración describe aquellas fuerzas que tienden a deflecar la trayectoria del material que tendría en caso de que no estuviera sometido a rotación. En un ejercicio posterior demostraremos las escalas espaciales requeridas para que estos términos comiencen a ser significativos.

Notemos que por el principio de acción-reacción de Newton, la aceleración que "siente" el fluido actúa en sentido contrario a la dirección en la cual está siendo acelerado el sistema de referencia. Es por ello que esta aceleración se puede interpretar también como una fuerza aparente que se ejerce sobre el fluido. Esta aceleración se superpone a la aceleración del campo gravitacional, siempre presente en problemas de fluidos en el ambiente terrestre. Con ello, el campo resultante de fuerzas másicas, o la aceleración neta, se expresa como $\vec{g} - \vec{a}$. Con ello la ley general de la hidrostática se reescribe de la siguiente forma:

$$\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} P = \vec{g} - \vec{a}' - \frac{d\vec{V}'}{dt} - \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2\vec{\omega} \times \vec{V}' \quad (3.19)$$

Notemos que en el caso de un fluido que se encuentra en reposo respecto de un sistema no inercial que está siendo uniformemente acelerado, sin rotación, la relación anterior se reduce simplemente a:

$$\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} P = \vec{g} - \vec{a}' \quad (3.20)$$

En un sistema que solo está sometido a un estado de rotación a velocidad angular constante $\vec{\omega}$, también conocido como rotación pura, se tendrá entonces la siguiente relación:

$$\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} P = \vec{g} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \quad (3.21)$$

Podemos manipular la ecuación anterior cuanto queramos, según el escenario de aceleraciones que se nos plantee. Los efectos de Coriolis, en general, cobran fuerza en sistemas hídricos de grandes dimensiones. La figura siguiente (30) muestra el efecto más notorio de estas fuerzas cuando actúan sobre masas de aire atmosféricas en ambos hemisferios de la Tierra.

El campo gravitacional no es el único campo al que se somete un fluido. Las fuerzas de origen electromagnético también pueden desempeñar un papel, en cuyo caso el vector de fuerzas másicas se expresará como:

$$\vec{f}_m = q\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B} \quad (3.22)$$

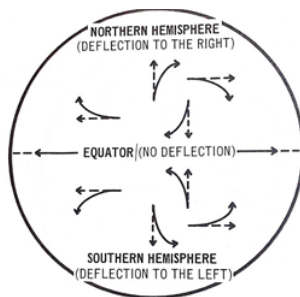


Figura 30: El efecto de Coriolis hace que los flujos que se mueven en el hemisferio norte se deflecten en un sentido, mientras que en el hemisferio sur lo hacen en sentido opuesto. Gaspard Coriolis fue un investigador francés interesado en fenómenos de la geofísica quien descubrió este fenómeno (https://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Coriolis)

donde ρ es la densidad eléctrica del medio, $\vec{J}$ es el campo eléctrico y $\vec{B}$ es la intensidad del campo magnético. Este tipo de problemas son definitivamente menos comunes en la vida del ingeniero civil y poseen un espectro de aplicaciones mucho más limitado relacionados a la física fundamental, donde se estudia, por ejemplo, los efectos del campo magnético terrestre sobre la dinámica de los océanos.

- Las superficies sobre las cuales la presión hidrostática se mantiene constante reciben el nombre de planos isobáricos (del término *isobara*, *iso*=igual, *bara*=presión). Bajo esta nomenclatura la "superficie libre" de cualquier fluido recibirá el nombre de *isobara cero*.
- Si desea indagar más profundamente sobre el efecto de Coriolis, el lector puede consultar el enlace <https://www.youtube.com/watch?v=i2mec3vgeaI>.

3.6 VARIACIÓN ALTIMÉTRICA DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La integración de la ley hidrostática también se puede realizar cuando tratamos con un gas, sin embargo, en este caso debemos considerar las leyes de estado termodinámico que rigen el comportamiento de estos materiales. La más importante de éstas es la ley de los gases ideales o perfectos:

$$P = \rho RT \quad (3.23)$$

A partir de esta relación, la integración de la ley hidrostática nos conduce a la siguiente expresión:

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g = -g \frac{P}{RT} \Rightarrow \int \frac{dP}{P} = - \int \frac{g}{RT(z)} dz \quad (3.24)$$

Esta última relación nos conduce a:

$$\ln P = -\frac{g}{R} \int \frac{dz}{T(z)} + C \quad (3.25)$$

donde C es una constante de integración que se determina aplicando condiciones de borde donde la presión sea conocida. Escrito de esta forma, la presión sigue siendo una variable indeterminada. Para encontrar la solución completa, debemos considerar dos posibles situaciones que describimos a continuación.

3.6.1 Variación de presión altimétrica en ambiente isoterma

En el primer caso, la integración es directa y nos conduce a:

$$\ln P = -\frac{g}{RT_0} z + C \Rightarrow P(z) = C' \exp\left(-\frac{g}{RT_0} z\right) \quad (3.26)$$

donde $C' = \exp(C)$ es otra constante y z un eje vertical ascendente cuyo origen se encuentra a nivel del suelo. Asumamos ahora que $P(z_0 = 0) = P_0$ es un valor conocido, lo que nos conduce a que $C' = P_0$. Así se llega a:

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{g}{RT_0} z\right) \quad (3.27)$$

Esta relación nos proporciona entonces la variación de presión de aire en un ambiente isotérmico. Notemos que de esta expresión se puede inferir que la presión del gas se reduce a medida que subimos en altura. Este hecho explica, que nos cueste respirar mucho más en localidades ubicadas en el altiplano (ej. La Paz), que aquellas ubicadas a nivel del mar (ej. Valparaíso). Sin embargo, la realidad es más compleja que esto y debemos considerar la existencia de gradientes de variación de temperatura en altitud

3.6.2 Variación de presión altimétrica en ambiente no-isoterma

En este caso se ha comprobado la existencia de variaciones cuasi-lineales de la temperatura a medida que nos alejamos de la superficie terrestre, generando una estratificación térmica de la atmósfera como muestra la figura siguiente. Estas variaciones sugieren que el gradiente de temperatura se exprese como $\nabla T \approx -\alpha$, donde α es una constante conocida como *gradiente adiabático*. El valor y signo de esta constante depende esencialmente de la altura a la que nos encontremos. Sin embargo, en los primeros 10 [km] de altitud la temperatura desciende y es un rango habitual de cálculo de temperaturas atmosféricas. Esta observación nos conduce a:

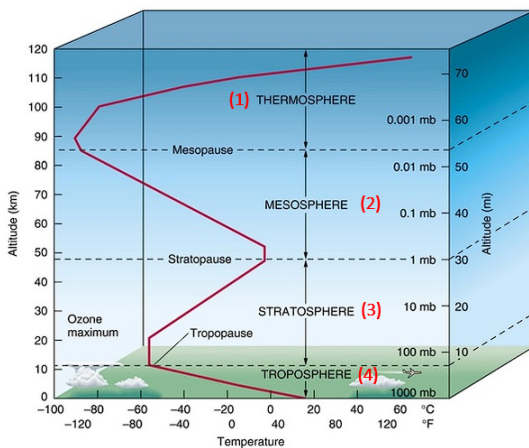


Figura 31: Variación de la temperatura atmosférica con la altitud. En la figura, (1) corresponde a la Termósfera, (2) Mesosfera, (3) Estratósfera y (4), la Tropósfera (extraído de <https://www.worldanvil.com/w/the-united-states-of-steam-dwnoel/a/temperature-differentials-by-altitude-article>)

$$\frac{dT}{dz} = -\alpha \Rightarrow T(z) = T_o - \alpha z \quad (3.28)$$

Con ello, la integración de la presión nos conduce a:

$$\int \frac{dP}{P} = - \int \frac{g}{RT} dz \Rightarrow \ln P = - \frac{g}{R} \int \frac{dz}{T_o - \alpha z} + C \quad (3.29)$$

A partir de esta relación se tiene:

$$P(z) = P_o \left(\frac{T_o - \alpha z}{T_o} \right)^{\frac{g}{\alpha R}} = P_o \left(1 - \frac{\alpha z}{T_o} \right)^{\frac{g}{\alpha R}} \quad (3.30)$$

Esta ley representa una forma general de estimar la variación de la presión del aire atmosférico a medida que nos alejamos de la superficie terrestre. No hay que olvidar que esta estimación presupone que el volumen de aire considerado se encuentra en condiciones estáticas. Cuando las masas atmosféricas se encuentran en movimiento son otras las ecuaciones que están detrás, lo que nos conduce a un caso más complejo de resolver que escapa a los objetivos de este curso.

3.7 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN

La presión hidrostática puede medirse a través de distintos instrumentos bien conocidos a la fecha. Estos instrumentos miden la presión de

forma mecánica o respondiendo a impulsos eléctricos. Veamos algunos de ellos a continuación.

3.7.1 Sensores piezo-eléctricos y piezo-resistentes

Existen algunos materiales que son capaces de acumular cargas eléctricas en ciertas áreas de su estructura cuando son sometidos a un estado de deformación de compresión. Estos materiales son denominados piezo-eléctricos y fueron descubiertos por Pierre y Jacques Curie en 1880. Como materiales que poseen estas propiedades tenemos a algunos cristales que producen una tensión diferencial de voltaje que es proporcional a la presión aplicada entre sus caras (ej: quartzo, sal de Rochelle, titanio de bario, turmalina, etc).

La piezo-resistividad, en cambio, se refiere al cambio de la resistencia eléctrica de un material ante la aplicación de un cierto estado de deformación como producto de un cierto estado de presiones aplicado sobre el elemento. En su gran mayoría estos sensores son formados por elementos cristalinos conectados con otros resistores que controlan la sensibilidad y efectos de compensación de temperatura. El material de construcción varía según el fabricante. Estos elementos son económicos como gran ventaja, sin embargo, su limitación principal es su limitada banda de temperaturas de operación. Actualmente existe la tecnología conocida como *film transducer*, que mide la deformación (*strain gage*) directamente en un diafragma. La gran ventaja es que produce una señal electrónica de nivel más alto, pero que en altas temperaturas son totalmente vulnerables, pues la temperatura afecta el material adhesivo utilizado al pegar el silicio que acompaña al diafragma, pues la difusión de temperatura degrada los sustratos en ambientes térmicos muy altos.

3.7.2 Sensores resonantes

Los sensores resonantes poseen como principio de operación el *vibrating wire*. Este método consiste en un resorte de hilo magnético anexo a un diafragma que comienza a oscilar al ser sometido a un campo magnético. La frecuencia de oscilación del diafragma es proporcional al cuadrado de la tensión del hilo. El sensor en este caso está formado por una cápsula de silicio ubicada en un diafragma que vibra al aplicarse un diferencial de presión y la frecuencia de vibración dependerá entonces de la presión aplicada.

3.7.3 Sensores capacitivos

Estos son los sensores más confiables y usados en muchas aplicaciones. Se basan en transductores de presión aplicada a diafragmas lo que produce una variación de la capacitancia entre ellos. Esta variación de capacitancia es usada para variar la frecuencia de un oscilador, la cual puede medirse directamente por un ordenador y ser convertida en presión a través de una calibración previa. Estos instrumentos poseen respuestas lineales prácticamente insensibles a variaciones de temperatura, siendo los más indicados a instrumentación y control de procesos por su buena *performance* y estabilidad. Estos instrumentos son ideales para aplicaciones de baja y alta presión.

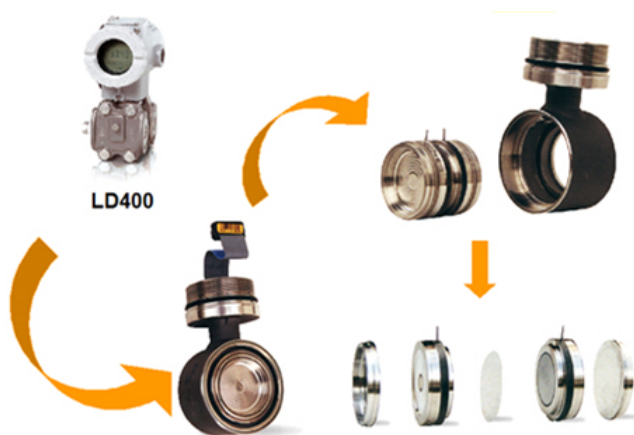


Figura 32: Piezas que constituyen un sensor de tipo capacitivo.

3.7.4 Equipos de escala industrial

Entre los distintos equipos utilizados en la industria para medir presión se subrayan dos: el manómetro y el transmisor de presión. El manómetro es usado para lectura de presión y tienen normalmente una conexión al proceso y un display (cuando es electrónico) o puntero (cuando es de tipo mecánico), para que se pueda leer la presión localmente. Por lo general los manómetros son dispositivos de bajo costo y se usan cuando la presión no necesita transmitirse a un sistema de control y también no se necesita de tanta precisión. Por ejemplo, cuando queremos medir la presión estática, la presión de un equipo de bombeo, etc.



Figura 33: Algunos ejemplos de manómetros de puntero mecánico de "aguja".



Figura 34: Transmisor de presión con sensor capacitivo, placa electrónica única y display electrónico.

Los transmisores de presión o *transductores* tienen la gran ventaja de establecer una mejor interfaz con el usuario y es de más fácil utilización. Estos transmisores tienen mayor precisión, su estabilidad electrónica es superior a los modelos analógicos, además de facilitar ajustes y calibraciones. La tecnología digital también permite que se implementen además algoritmos para mejorar su *performance*, exactitud de medición y monitoreo en la vida útil del equipo. Finalmente, para medir la presión atmosférica también existen varios equipos, algunos de ellos incluso de uso doméstico. Los *barómetros* o *higrómetros* miden esta presión a partir de las variaciones de la altura de la columna de mercurio al interior del tubo, como muestran los aparatos de la figura siguiente.

3.8 FUERZAS SOBRE SUPERFICIES SUMERGIDAS

Una aplicación importante de la ley hidrostática de presiones es que a partir de ella podemos estimar la fuerza actuando sobre superficies sumergidas. Este aspecto es de interés para el cálculo de la resistencia estructural en obras hidráulicas tales como compuertas, pilas de puentes, pilas de estructuras offshore y carenas de elementos flotantes. En esta parte veremos dos casos de interés: el primero es acerca de cómo estimar esta fuerza para superficies planas y el segundo, como estimarla para superficies curvas. Al final del capítulo veremos un caso de interés en

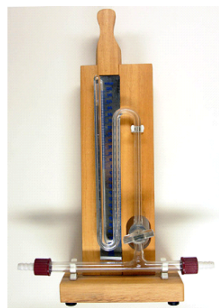
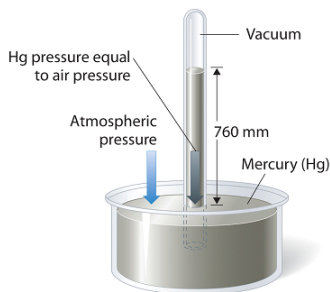


Figura 35: Ejemplos de higrómetros típicos encontrados en el mercado.

el contexto de la ingeniería naval que corresponde a la condición de estabilidad de cuerpos sumergidos.

3.8.1 Fuerzas sobre superficies planas

Consideremos una placa plana de área A sumergida en el fondo de un recipiente, como muestra la figura siguiente. Ojo que la geometría de la placa puede ser cualquiera. Si aplicamos la ley hidrostática de presiones, tenemos que la presión en cualquier punto de la placa viene dada por $P(z) = \rho g z$ (usando presiones relativas), donde z es la altura de la columna de agua ubicada justo sobre un punto cualquiera de la placa sumergida y $\hat{g}\hat{k}$. La fuerza de presión sobre la placa se obtiene a partir de la integral de superficie:

$$\vec{F} = \int_A P \hat{k} dA = \int_A \rho g z \hat{k} dA \quad (3.31)$$

Como dijimos anteriormente en este problema podemos considerar el cálculo de la distribución de presiones adoptando $\hat{k}$ como eje perfectamente vertical, o adoptar un eje perpendicular a la placa y la respectiva componente de la gravedad en dicha dirección. ¡Ambos enfoques son completamente equivalentes! Optemos por el primero, esto es $\vec{g}\hat{k} = -g$ y h un eje vertical ascendente cuya magnitud obviamente cambia a medida de que nos movemos por la placa.

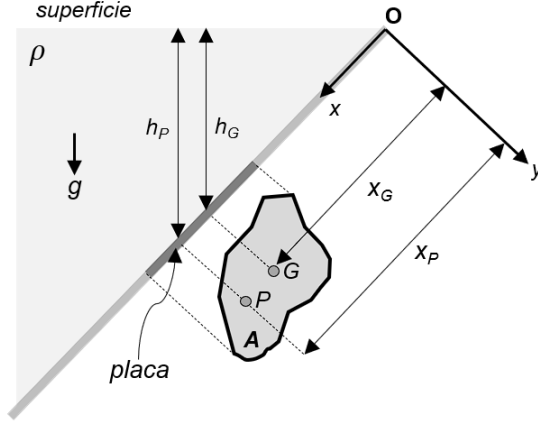


Figura 36: Esquema usado para el cálculo de la fuerza hidrostática resultante sobre una superficie plana sumergida de área A . Denotamos por $x_G = \bar{x}$ y x_P las posiciones del centro de gravedad (G) y del baricentro o centro de presiones (P), respectivamente. De igual manera se incluyen la profundidad a la que se ubica el centro de gravedad (h_G) y de presiones (h_P), respectivamente.

Tenemos entonces que:

$$F = \int_A \rho g x \sin \theta \, dx dy = \rho g \sin \theta \int_A x \, dx dy \quad (3.32)$$

La integral $\int_A x \, dx dy$ nos suena familiar, de hecho no representa ni más ni menos que el centro de gravedad de la placa:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_A x \, dx dy \quad (3.33)$$

Por lo tanto, la magnitud de la fuerza total actuando sobre la placa sumergida se expresa como:

$$F = \gamma(\bar{x} \sin \theta) A = \gamma \bar{h} A \quad (3.34)$$

donde $\gamma = \rho g$ es el peso específico del fluido y $\bar{h} = \bar{x} \sin \theta$ es la altura de la columna (vertical) de agua que pasa justo por el centro de gravedad $\bar{x}$ de la placa. Esta fuerza se calcula en función de la ubicación de este centro, sin embargo, F no actúa exactamente sobre este punto, sino que sobre otro muy cercano denominado *centro de presiones* o *baricentro*. Las coordenadas de este punto de la superficie sumergida las denotaremos como $\vec{r}_p = (x_p, y_p)$. La determinación del baricentro garantiza la conservación del torque total sobre la placa, esto es:

$$\vec{r}_p \times \vec{F} = \int_A \vec{r} \times P \hat{n} dA \quad (3.35)$$

donde $\vec{r} = (x, y)$. Las componentes de esta ecuación vectorial se expresan como:

$$Fx_p = \int_A xP dA \quad (3.36a)$$

$$Fy_p = \int_A yP dA \quad (3.36b)$$

Es posible desarrollar un poco más cada término, obteniendo para la coordenada x_p que $Fx_p = \int_A x(\gamma x \sin \theta) dA = \gamma \sin \theta \int_A x^2 dA$. Mientras tanto para la coordenada y_p se tiene $Fy_p = \int_A y(\gamma x \sin \theta) dA = \gamma \sin \theta \int_A xy dA$. De ambas identidades reconocemos inmediatamente las siguientes cantidades:

$$I'_{yy} = \int_A x^2 dA \quad (3.37a)$$

$$I'_{xy} = \int_A xy dA \quad (3.37b)$$

Ambos términos representan los momentos de inercia de la placa en torno al eje xx y el eje xy respectivamente. De esta forma, las coordenadas del centro de presiones respecto del origen O indicado en el esquema inicial, se determinan simplemente como:

$$x_p = \frac{\gamma \sin \theta}{F} I'_{xx} = \frac{I'_{xx}}{\bar{x}A} \quad (3.38a)$$

$$y_p = \frac{\gamma \sin \theta}{F} I'_{xy} = \frac{I'_{xy}}{\bar{x}A} \quad (3.38b)$$

El momento de inercia de segundo orden está referidos respecto del origen del sistema de coordenadas indicado en la figura que hemos usado de referencia hasta ahora. Sin embargo, tal definición resulta un tanto arbitraria y es mejor expresar nuestros resultados en función del momento de inercia del cuerpo medido respecto de su centro de gravedad, cantidad que sí es invariable. De acuerdo con el Teorema de Steiner, es posible recalcular este momento respecto de ejes que pasan por el centro de gravedad del sólido, $(\bar{x}, \bar{y})$, del modo siguiente:

$$I'_{yy} = I_{yy} + A\bar{x}^2 \quad (3.39a)$$

$$I'_{xy} = I_{xy} + A\bar{x}\bar{y} \quad (3.39b)$$

donde I_{xx} e I_{xy} representan ahora los momentos de inercia de segundo orden respecto a los ejes que pasan por el punto $(\bar{x}, \bar{y})$. Reemplazando

estas expresiones en la definición del baricentro, obtenemos las siguientes coordenadas:

$$x_p = \bar{x} + \frac{I_{yy}}{\bar{x}A} \quad (3.40a)$$

$$y_p = \bar{y} + \frac{I_{xy}}{\bar{x}A} \quad (3.40b)$$

Claramente $x_p > \bar{x}$ e $y_p > \bar{y}$, es decir, estas expresiones nos muestran que el baricentro se ubica a mayor profundidad que el centro de gravedad (G). Este aspecto debe ser tomado en cuenta cuando estudiamos la estabilidad de cuerpos flotantes o sumergidos. En la Figura 36, se entregan algunas expresiones que permiten determinar los momentos de inercia I_{yy} y I_{xy} para varias superficies conocidas. Quienes se interesen por ahondar en estos cálculos podrán consultar un buen libro de mecánica de sólidos (*e.g.* texto de Pope & Timoshenko).

De acuerdo con estas figuras, notemos que para casos geométricos conocidos siempre será posible escoger el eje de referencia de forma que su centro de gravedad se ubique sobre este eje. Este es el caso, por ejemplo, de la placa rectangular y la placa circular, donde la coordenada y_p del baricentro siempre coincidirá con la del centro de gravedad, ya que $I_{xy} = 0$. Con ello se tendrá entonces:

$$x_p = \bar{x} + \frac{I_{yy}}{\bar{x}A} \quad (3.41a)$$

$$y_p = \bar{y} \quad (3.41b)$$

3.8.2 Fuerza sobre superficies curvas

El cálculo de fuerzas de presión sobre superficies curvas se rige por los mismos principios anteriores. La única diferencia la hace el cálculo de la componente vertical de la fuerza, que detallaremos a continuación. Consideremos, entonces, la siguiente figura que muestra una superficie curva completamente sumergida en un estanque de agua. Resulta claro que la fuerza en este caso posee dos componentes: una horizontal F_h y una vertical F_v . La resultante de ambas fuerzas sigue siendo aplicada sobre el baricentro de la superficie, el cual debe proyectarse sobre sus planos respectivos. Veamos por qué.

Un elemento infinitesimal de superficie se puede escribir como:

$$d\vec{A} = dA_x\hat{i} + dA_y\hat{j} + dA_z\hat{k} \quad (3.42)$$

donde A_x , A_y , A_z corresponden a las proyecciones del área A sobre los planos YZ , XZ , XY respectivamente. Cada una de estas superficies

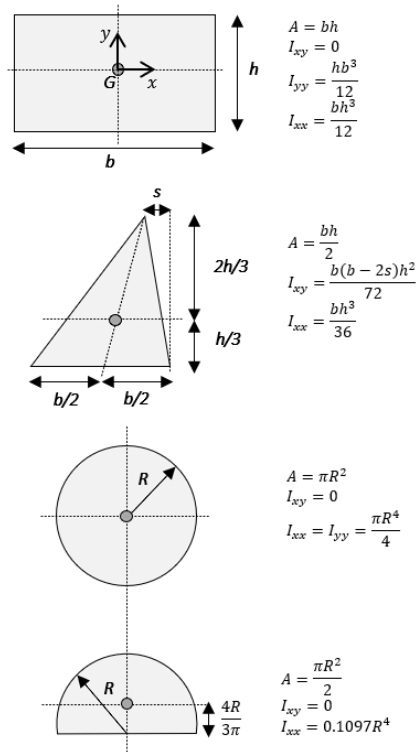


Figura 37: Momentos de inercia sobre superficies típicas. Los momentos I_{xx} indicados en la figura equivalen a los momentos I_{yy} definidos en este apunte (extraído de [59]).

posee su propio centro de gravedad, que denotaremos por $\bar{x}$ e $\bar{y}$ para las áreas proyectadas sobre YZ y XZ respectivamente. De esta forma, la fuerza resultante se puede escribir de la siguiente manera:

$$\vec{F} = - \int_A P d\vec{A} = \left(- \int_{A_x} P dA_x \right) \hat{i} + \left(- \int_{A_y} P dA_y \right) \hat{j} + \left(- \int_{A_z} P dA_z \right) \hat{k} \quad (3.43)$$

Recordando la definición de centro de gravedad, tenemos que $\bar{z}_x = \frac{1}{A_x} \int_{A_x} h dA_x$ denota la profundidad a la que se ubica el centro de gravedad de la superficie proyectada A_x sobre el plano YZ . Entonces tenemos que:

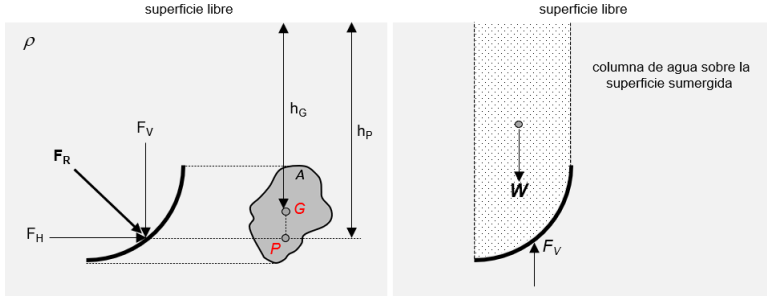


Figura 38: Esquema de una superficie curva inmersa en un fluido.

$$F_x = \int_{A_x} P dA_x = \gamma \int_{A_x} h dA_x = P_{\bar{x}} A_x \quad (3.44a)$$

$$F_y = \int_{A_y} P dA_y = \gamma \int_{A_y} h dA_y = P_{\bar{y}} A_y \quad (3.44b)$$

donde $P_{\bar{x}} = \gamma \bar{z}_x$ y $P_{\bar{y}} = \gamma \bar{z}_y$ son las presiones calculadas sobre los centros de gravedad respectivos. El punto de aplicación de cada una de estas fuerzas corresponde al baricentro respectivo de las superficies proyectadas A_x y A_y , los cuales se determinan tal como vimos en el cálculo de fuerzas sobre superficies planas. Sin embargo, la determinación de la magnitud y del punto de aplicación de F_z es diferente. En este caso, repetimos el procedimiento anterior, es decir, $F_z = \int_{A_z} P dA_z = \gamma \int_{A_z} \bar{z} dA_z$. En este caso, tanto $\bar{z}$ como A_z están proyectados sobre la misma dirección. Es por ello que el producto $\bar{z} dA_z$ corresponde al elemento de volumen de la columna de fluido que se encuentra justo sobre la superficie sumergida. De este modo:

$$F_z = \gamma \int_{V_z} dV_z = \gamma V_z \quad (3.45)$$

donde V_z corresponde al volumen de la columna de fluido proyectada sobre la superficie sumergida. Al estar dicho volumen multiplicado por γ , obtenemos entonces el peso propio de la columna de fluido. El punto de aplicación de esta fuerza corresponde al centro de gravedad de este volumen, cuyas coordenadas serán:

$$x_z = \frac{1}{V_z} \int_{V_z} x dV_z \quad (3.46a)$$

$$y_z = \frac{1}{V_z} \int_{V_z} y dV_z \quad (3.46b)$$

3.8.3 El principio de Arquímedes y el empuje hidrodinámico

Un caso particular consecuencia del punto anterior es determinar las fuerzas de presión sobre un cuerpo que ocupa un volumen, total o parcialmente sumergido. Consideremos entonces un sólido sumergido en un fluido viscoso de densidad ρ y viscosidad μ y calculemos estas fuerzas. De acuerdo con las expresiones anteriores, podemos calcular sin mayor problema las fuerzas en las componentes x e y , proyectando para ello las superficies en estos planos y determinando su centro de gravedad.

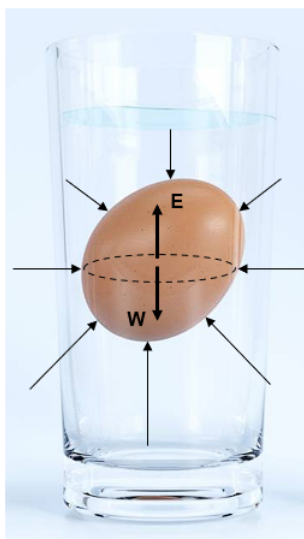


Figura 39: Principio del empuje (o boyancia) reflejado sobre un objeto sumergido (extraído y adaptado del sitio https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/que-pasa-si-huevo-flota-agua-esto-dice-ciencia_20616)

Veamos ahora qué ocurre con la componente vertical de la fuerza de presión. Esta fuerza se descompone en dos partes: la presión que actúa sobre la envolvente inferior del objeto, que llamaremos p_+ , y que se ejerce sobre el elemento de superficie dA_+ , y la componente p_- , que es

la presión actuando sobre la envolvente superior del cuerpo de área A_- . Con ello podemos plantear:

$$F_z = \int_{A_z} P dA_z = \int_{A^+} P^+ dA^+ - \int_{A^-} P^- dA^- \quad (3.47)$$

Como ya sabemos la presión relativa se calcula como $P = \gamma z$. De esta manera, el producto $P^+ dA^+$ resulta igual a $\gamma z dA^+ = \gamma dV^+$, que es ni más ni menos que el peso del volumen de fluido sobre el cascarón inferior. Por un argumento similar, $P^- dA^- = \gamma dV^-$ representa el peso del fluido sobre el cascarón superior. Por lo tanto, obtenemos:

$$F_z = \int_{V^+} \gamma dV^+ - \int_{V^-} \gamma dV^- = \gamma(V^+ - V^-) = \gamma V_s \quad (3.48)$$

donde V_s corresponde al volumen del objeto sumergido. Por lo tanto, la fuerza vertical que se ejerce sobre el sólido sumergido equivale al volumen de fluido desplazado por el mismo. Esto es lo que se conoce como el Principio de Arquímedes y la fuerza $F_z = \gamma V_s$ se denomina **Empuje**. Con respecto a esta fuerza podemos decir:

1. Es una fuerza paralela al gradiente de presiones ($\vec{F}_z \parallel \vec{\nabla} P$) y, por lo tanto, perpendicular a los planos isobáricos.
2. Es proporcional al volumen inmerso del objeto. Esta proporcionalidad depende de la diferencia de densidades entre el sólido y el fluido ambiente.
3. Para un objeto de densidad constante inmerso en un líquido menos denso, el empuje será menor respecto del mismo objeto inmerso en un fluido más denso.
4. Actúa tanto en líquidos como en gases. En estos últimos, sin embargo, la integración del campo de presiones debe considerar la existencia de un ambiente isotérmico o un ambiente adiabático.

Ahora bien, como sabemos que el peso del objeto es $W = \gamma_s V_s$, en una situación de equilibrio debe cumplirse que la resultante de fuerzas actuando sobre el cuerpo es igual a $R = F_z - W$, lo que implica $R = \gamma V_s - \gamma_s V_s = (\rho - \rho_s)gV_s$. A esta resultante R le llamamos peso sumergido. Notemos que, si la densidad del objeto y el fluido son las mismas, el peso sumergido es nulo. A las partículas que satisfacen esta condición se les denomina neutralmente boyantes y usualmente se les utiliza como elementos trazadores para el rastreo del movimiento y velocidad de un flujo. Notemos que si $\rho_s > \rho$, se tendrá $R < 0$, en cuyo caso, la partícula se sumergirá indefinidamente y si $\rho_s < \rho$, se tendrá $R > 0$, con lo cual la partícula ascenderá hasta alcanzar eventualmente la superficie libre.

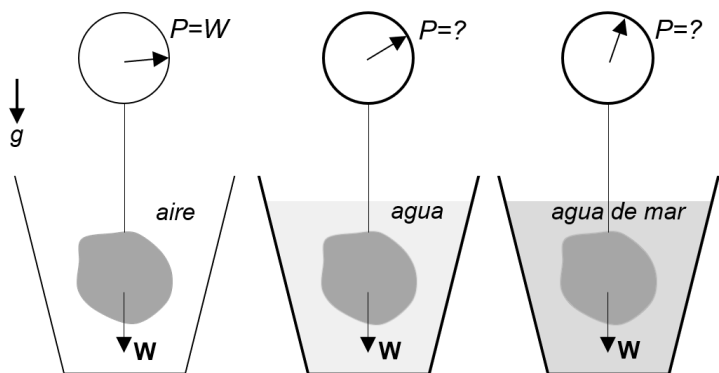


Figura 40: Medición del peso de un cuerpo en tres ambientes diferentes, siendo $W = Mg$ el peso del objeto y P la cantidad indicada en la balanza. En el primer caso claramente tenemos $P = W$, pero ¿que pasa en el segundo caso? ¿Cuanto debería marcar P ? Que sucede luego en el tercer caso, donde cambiamos agua de la llave por agua de mar. ¿Qué debería medir el instrumento en este último caso?

3.8.4 Estabilidad de cuerpos sumergidos

Consideremos un cuerpo sólido sumergido en un fluido newtoniano y en condición de reposo vertical, como muestra el esquema a) de la Figura 41. Sobre este cuerpo actúa el peso propio W sobre su centro de gravedad G y la resultante de las fuerzas de presión que denominaremos F_B , que, como ahora sabemos, actúa sobre el baricentro B de la porción sumergida. Imaginemos que aplicamos una pequeña perturbación sobre el cuerpo, de amplitud $\Delta\theta$, como se muestra en b). Tales perturbaciones podrían originarse, por ejemplo, por la propia acción del oleaje, como ocurre con los navíos cuando atracan en los puertos o en la propia navegación en alta mar. En estas condiciones la geometría del artefacto flotante debe ser tal que asegure su estabilidad, sobre todo ante posibles volcamientos.

Volviendo a nuestro ejemplo, vemos entonces que este cuerpo experimentará un desequilibrio en su condición de estabilidad vertical, y una nueva posición del baricentro aparece justo a la izquierda del centro de gravedad, digamos B' . La proyección vertical del punto B' sobre el eje de simetría del cuerpo da origen a un nuevo punto M ubicado sobre el centro de gravedad, que denominaremos *metacentro*. Dicho punto resulta independiente de $\Delta\theta$ para perturbaciones de pequeña amplitud y, como se aprecia en la figura, convendremos que la recta $\overline{MG} > 0$. En este caso, el cuerpo siempre tiende a volver a su posición de equilibrio inicial, situación que corresponderá a una condición de estabilidad del cuerpo sumergido.

En cambio, existen otros casos donde la perturbación hace que el baricentro se ubique a mayor profundidad (aumentando el calado), en

cuyo caso el metacentro M puede quedar localizado bajo el centro de gravedad. Con ello, diremos que la recta $\overline{MG} < 0$. Este caso corresponde a una situación de inestabilidad, donde el cuerpo permanecerá en un estado de oscilaciones permanentes que pueden incluso hacer que el cuerpo vuelque, sin mediar la acción de una fuerza que contrarreste tales oscilaciones.

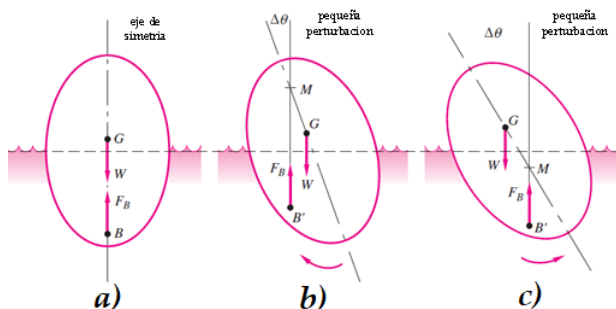


Figura 41: Metacentro de cuerpos sumergidos, a) condición inicial de reposo, b) condición de pequeña perturbación y c) condición de gran perturbación (extraído de [59]).

Matemáticamente, ambas condiciones pueden resumirse en la siguiente relación:

$$\frac{\bar{x}}{\tan \theta} = \overline{MB} = \frac{I_0}{V_s} = \overline{MG} + \overline{GB} \quad (3.49)$$

donde I_0 corresponde al momento de inercia del cuerpo en torno al origen en un eje perpendicular al plano de rotación y V_s corresponde al volumen de la superficie sumergida del cuerpo, medida respecto de la línea de flotación del cuerpo. Luego, la condición de estabilidad vendrá dada por:

$$\overline{MG} = \frac{I_0}{V_s} - \overline{GB} \quad (3.50)$$

Si nos fijamos bien, cuanto mayor sea la inercia del cuerpo sumergido, más probabilidades tendremos de asegurarnos de que el metacentro se ubique sobre la línea de flotación y, por lo tanto, sea estable ($\overline{MG} > 0$). Una de las formas de lograr esto es incrementando, por ejemplo, el peso del barco. Sin embargo, buques más pesados requieren de motores de mayor potencia lo que implica un mayor consumo de combustible, factores que pueden resultar relevantes y muy costosos en trayectos de largo alcance. ¡He ahí el dilema del diseño en ingeniería naval! Por lo tanto, la condición de estabilidad final de un artefacto flotante surge de

un compromiso entre la seguridad del buque y las condiciones de diseño óptimas en términos de uso de insumos, que es uno de los tantos temas de los que se ocupan los ingenieros navales.

CINEMÁTICA DE FLUIDOS

Como hemos explicado a lo largo de este texto, este curso es ante todo un curso de mecánica racional, que la usamos para describir y cuantificar el movimiento de los fluidos usando las leyes de Newton. En este contexto, un primer paso para lograr dicha caracterización se relaciona con la necesidad de determinar el campo de velocidad de un flujo en todo instante y punto del espacio. En lo que sigue veremos algunas formas tradicionales de realizar esto y las leyes que se desprenden de este proceso. Para precisar ideas trataremos los siguientes temas en particular:

TÓPICO 1 Conocer y comprender en que consiste el enfoque lagrangiano y euleriano para describir la cinemática de un flujo.

TÓPICO 2 Conocer y comprender los lugares geométricos del flujo como son las líneas de corrientes, las trayectorias y las líneas de humo.

TÓPICO 3 Conocer el Teorema del Transporte de Reynolds y sus aplicaciones en la mecánica de fluidos.

4.1 MOTIVACIÓN

Un aspecto poco explorado en los cursos de pregrado en Chile se relaciona con conocer con mayor profundidad los efectos de la presencia de vegetación sobre la resistencia hidráulica en canales abiertos. Esto no deja de ser paradójico, cuando este escenario se encuentra frecuentemente en los cauces de nuestro país, particularmente en las zonas de humedales y en buena parte de los cauces de la zona centro-sur de Chile.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE UN FLUIDO

A lo largo de los cursos de pregrado en Física, la mayoría de ustedes han aprendido que el movimiento de los cuerpos sólidos se puede describir usando un enfoque lagrangiano, es decir, aquel basado en el monitoreo continuo de la trayectoria del cuerpo. Sin embargo, cuando tratamos con fluidos, el enfoque lagrangiano ya no es el único camino posible, sino que en realidad, es una aproximación muy básica que nos obliga a recurrir a otras metodologías para describir dicho movimiento. En este capítulo veremos esencialmente dos enfoques para tal fin.

4.2.1 El enfoque Lagrangiano

Louis Lagrange fue un destacado científico francés del siglo XVIII, considerado hasta el día de hoy como el padre fundador de la mecánica. Lagrange contribuyó a la descripción del movimiento de objetos en el espacio, que bajo ciertas condiciones también puede ser aplicado a un fluido. Para ello, consideremos una "partícula de fluido" cuya trayectoria es monitoreada en el tiempo. En primer lugar, notemos que el concepto de "partícula" resulta difuso, pues como bien sabemos, un elemento de fluido puede estar constituido por millones de moléculas. En consecuencia, para facilitar las cosas, entenderemos el término "partícula" como un volumen de fluido infinitesimalmente pequeño cuya trayectoria quedará dada por el vector $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, donde (x, y, z) es la posición en el espacio medida en el sistema de referencia S .

De esta manera, la velocidad de la partícula k -ésima del sistema o dominio fluido queda caracterizada por:

$$\vec{V}_k = \frac{d\vec{r}_k}{dt} = \frac{dx_k}{dt}\hat{i} + \frac{dy_k}{dt}\hat{j} + \frac{dz_k}{dt}\hat{k}, \text{ con } k = 1 \dots N \quad (4.1)$$

Y su aceleración será:

$$\vec{a}_k = \frac{d\vec{V}_k}{dt} = \frac{d^2\vec{r}_k}{dt^2} = \frac{d^2x_k}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y_k}{dt^2}\hat{j} + \frac{d^2z_k}{dt^2}\hat{k}, \text{ con } k = 1 \dots N \quad (4.2)$$

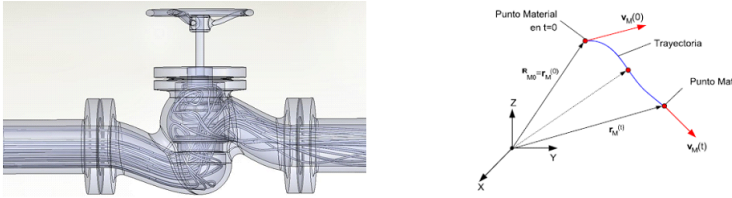


Figura 42: Trayectorias de partículas de fluido que escurren por una tubería a través de una válvula (izq); camino seguido por una partícula de fluido en el tiempo, caracterizada desde un sistema inercial $S = XYZ$ (der) (figuras extraídas de Google imágenes)

Este enfoque resulta sensato para un número N de partículas pequeño. Pero en un fluido, como el agua, ya en una gota de agua de 4 mm de diámetro podemos tener del orden de mil millones de millones de moléculas de agua. Sí, leyó bien: 10^{15} moléculas (!). Por lo tanto, en un escurrimiento real el número de moléculas se puede considerar prácticamente infinito, lo que hace este procedimiento impracticable. Para resolver este dilema, existe una metodología más práctica y que es la más usada en ingeniería.

4.2.2 El enfoque Euleriano

Euler fue sin duda uno de los científicos más destacados de la historia. Se cuenta que Euler estaba un día sentado junto a la orilla de un río en Suiza y se puso a pensar si existía una manera de describir el movimiento de un fluido. Él pensó que, si fijamos ciertos puntos fijos, digamos (x_i, y_j) , distribuidos a lo largo del cauce y colocamos a distintos observadores en dichos puntos, podremos monitorear simultáneamente la velocidad del fluido en tales puntos para un cierto instante de tiempo t_0 , lo que nos conducirá entonces a un campo de flujo $\vec{V}(x_i, y_j; t_0)$ para $i = 1, \dots, N$ y $j = 1, \dots, M$.

Notemos que no necesariamente estaremos midiendo la velocidad de las mismas partículas en dichos puntos fijos, como sí ocurre en el proceso de descripción de Lagrange. Lo que medimos en realidad es la velocidad de un elemento de fluido que pasó por cada uno de estos puntos (x, y) en un instante dado. Si repetimos este proceso de medición en una red de puntos lo suficientemente densa y en un intervalo de tiempo lo suficientemente extenso, habremos construido un conjunto de datos de velocidad medida en puntos fijos del espacio, dentro de esta ventana de observación. ¡Esta es la base del método de Euler! En el caso límite, donde contamos con una red muy densa de puntos de observación, contaremos entonces con un campo cuasi-continuo de velocidades $\vec{V}(\vec{r}, t)$, donde $\vec{r} = (x, y, z)$ es la posición y t el tiempo.

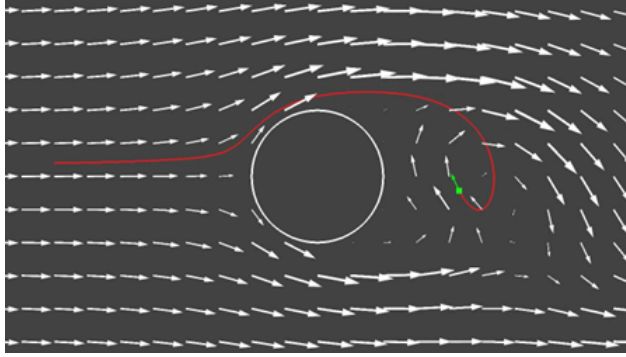


Figura 43: Campo de velocidad determinado a partir de un enfoque euleriano para un flujo que rodea un obstáculo cilíndrico. Cada uno de los vectores fue determinado en posiciones predefinidas del espacio, dando como resultado el patrón de movimiento que muestra la figura. (figura extraída de Google Images)

Tanto el método de Lagrange como el de Euler nos permiten entonces conocer la estructura del campo de velocidad $\vec{V}(\vec{r}, t)$ de un flujo cualquiera. La complejidad y forma analítica de esta función depende esencialmente de la dimensionalidad del flujo, es decir, si tratamos con un escurrimiento uni, bi o tridimensional. Por simplicidad, nos ubicaremos por ahora en un sistema cartesiano para describir estos conceptos. En tal contexto definiremos:

FLUJO UNIDIMENSIONAL (1D) Aquellos cuyo campo de velocidad depende de una sola coordenada y el tiempo, esto es $\vec{V}(\vec{r}, t) = \vec{V}(x, t)$.

FLUJO BIDIMENSIONAL (2D) Aquellos cuyo campo de velocidad depende de dos coordenadas y el tiempo, esto es, $\vec{V}(\vec{r}, t) = \vec{V}(x, y, t)$.

FLUJO TRIDIMENSIONAL (3D) Aquellos cuyo campo de velocidad depende de las tres coordenadas del espacio y el tiempo, esto es, $\vec{V}(\vec{r}, t) = \vec{V}(x, y, z, t)$.

Pero esto no termina aquí. Los campos de velocidad además pueden requerir una descripción basada en el análisis de varias propiedades al mismo tiempo. Es así como, un flujo puede ser:

FLUJO UNIDIRECCIONAL Aquellos donde basta especificar solo una componente del campo de velocidad, esto es $\vec{V}(\vec{r}, t) = u(\vec{r}, t)\hat{i}$. Muchos flujos a superficie libre analizados a gran escala (*i.e.* en largas distancias) o el propio flujo en tuberías se pueden representar muy bien de esta forma.

FLUJO BIDIRECCIONAL Aquellos donde es necesario especificar dos componentes del campo de velocidad, esto es $\vec{V}(\vec{r}, t) = u(\vec{r}, t)\hat{i} + v(\vec{r}, t)\hat{j}$. Un flujo alrededor de una pila visto en planta, o el flujo de aire alrededor de un ala de avión puede representarse bien por un campo de velocidad de estas características.

FLUJO TRIDIRECCIONAL Aquellos donde ya se hace necesario especificar todas las componentes de velocidad, lo que nos conduce a la estructura $\vec{V}(\vec{r}, t) = u(\vec{r}, t)\hat{i} + v(\vec{r}, t)\hat{j} + w(\vec{r}, t)\hat{k}$. El movimiento de masas atmosféricas o de corrientes oceánicas usualmente son buenos ejemplos de flujos tridireccionales.

Aquí (u, v, w) corresponden a las componentes del campo de velocidad y cada una de ellas puede tener una expresión propia. Lo importante de retener aquí es que aunque suenen similares **no se debe confundir dimensión con dirección**. Resulta evidente entonces que la descripción cinemática de un campo de flujo puede complicarse todo cuanto queramos, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de los flujos encontrados en nuestro entorno son 3D. Sin embargo, en variadas situaciones es posible aplicar argumentos de simetría que aparecen espontáneamente en el flujo y las ecuaciones de conservación de volumen que permiten reducir considerablemente la complejidad analítica de estas ecuaciones.

4.2.3 Lugares geométricos (locus) del flujo

Existen algunas formas de caracterizar y visualizar la topología o patrones de movimiento de un flujo y esto se hace determinando ciertos lugares geométricos del flujo. A tales lugares podemos acceder solo una vez que conocemos el campo de velocidad. De estos reconocemos los siguientes:

LÍNEAS DE TRAYECTORIA Las trayectorias corresponden al camino o traza que deja una partícula de fluido, cuyo movimiento es continuamente rastreado en el tiempo. Este rastreo responde a un enfoque puramente Lagrangeano, y a partir de él obtenemos la posición de la "partícula" de fluido, esto es:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad (4.3)$$

La velocidad

$$\vec{V}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)) \quad (4.4)$$

Y la aceleración:

$$\vec{a}(t) = \vec{r}(t) = (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t), \ddot{z}(t)) \quad (4.5)$$

LÍNEAS DE CORRIENTE Son aquellas líneas del espacio fluido trazadas de tal forma que éstas siempre resultan tangentes al vector velocidad del flujo. Es evidente entonces que antes de trazar una línea de corriente, debemos conocer el campo de velocidad del flujo en posiciones predeterminadas del espacio. Este enfoque es entonces puramente euleriano y busca determinar patrones o tendencias medias del movimiento. El conjunto de las líneas de corriente trazadas en el espacio, conforman un *campo de flujo*. Este campo sí puede cambiar de un instante a otro de tiempo, en cuyo caso hablaremos de Flujo impermanente. Aquel donde estas líneas tangenciales cambian su estructura de un instante a otro. Flujo permanente Aquel donde las líneas de corriente permanecen invariantes en el tiempo. La definición analítica de estas líneas se expresará entonces a través de la condición:

$$\vec{V} \times d\vec{r} = \vec{0} \quad (4.6)$$

En un sistema de referencia cartesiano, estas ecuaciones se escriben como:

$$u(x, y, z, t)dy - v(x, y, z, t)dx = 0 \quad (4.7a)$$

$$u(x, y, z, t)dz - w(x, y, z, t)dx = 0 \quad (4.7b)$$

$$v(x, y, z, t)dz - w(x, y, z, t)dy = 0 \quad (4.7c)$$

La integrabilidad de estas ecuaciones dependerá finalmente de la complejidad analítica de las componentes u, v, w , y por lo tanto no es posible garantizar a priori la factibilidad de obtener una solución este sistema de ecuaciones.

A un conjunto o manójo formado de líneas de corriente lo llamaremos **tubo de corriente**. Este tubo posee una superficie y contorno que los encierra, luego no existen flujos normales a su superficie excepto en las secciones de entrada y salida. El concepto de tubo de corriente es importante en el principio de conservación de la energía mecánica como veremos más adelante.

LÍNEAS DE HUMO O DE EMISIÓN Las líneas de humo es aquel lugar geométrico que corresponde a la unión en un instante dado T , de las posiciones de todas aquellas partículas que nacieron de un mismo punto en el espacio $\vec{r}(t = t_0)$ en el instante $t_0 < T$. Estas líneas son literalmente una "foto" de un estado del flujo cuyas partículas o trazadores emanan de un punto común. Este conjunto de puntos también recibe el nombre de *líneas de emisión*, pues son emitidas de un mismo origen. Esta descripción

se adapta perfectamente al caso de las fumarolas emitidas por chimeneas, sean estas domésticas o industriales; el humo “emitido” por un cigarrillo, o casos más imponentes como la erupción de un volcán.

Desde el punto de vista cuantitativo, estas líneas se calculan directamente a partir de las ecuaciones de las trayectorias, esto es:

$$dx = u(x, y, z, t)dt \quad (4.8a)$$

$$dy = v(x, y, z, t)dt \quad (4.8b)$$

$$dz = w(x, y, z, t)dt \quad (4.8c)$$

Y la integración se hace entre los puntos $\vec{r}(t = t_0) = (x_0, y_0, z_0)$ y $\vec{r}(t = T) = (x(T), y(T), z(T))$. En caso, que las componentes de velocidad sean solo funciones de t , estas expresiones se pueden reducir a:

$$x(T) = x_0 + \int_{t_0}^T u(t) dt \quad (4.9a)$$

$$y(T) = y_0 + \int_{t_0}^T v(t) dt \quad (4.9b)$$

$$z(T) = z_0 + \int_{t_0}^T w(t) dt \quad (4.9c)$$

La curva formada por la union de las tríadas $(x(T), y(T), z(T))$ obtenidas para varios puntos es lo que conforman una línea de humo. En las figuras siguientes se muestran algunos ejemplos de todos estos lugares geométricos. Se incluye también, a modo de resumen, un esquema y tabla descriptiva sobre estos lugares.

4.2.4 Flujo permanente e impermanente

La dependencia temporal es otro elemento que debe ser relevado. Esta dependencia está en el corazón de los *fenómenos transitorios* que son de gran importancia, por ejemplo, en el análisis de la propagación de ondas de choque en sistemas de transport como vimos en el fenómeno de golpe de ariete. La propia turbulencia de los fluidos también contribuyen a este estado. Es así como distinguimos dos casos:

FLUJO PERMANENTE Cuando la magnitud de las variables relevantes del flujo (e.g. velocidad, presión y temperatura) no cambian significativamente en el tiempo, esto es, $\frac{\partial N}{\partial t} = 0$, donde N es una propiedad del flujo.

FLUJO IMPERMANENTE Cuando las variables del flujo (e.g. velocidad, presión y temperatura) dependen explícitamente del tiempo, esto es, $\frac{\partial N}{\partial t} \neq 0$.

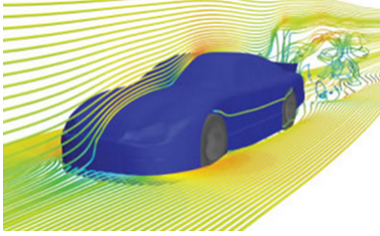


Figura 44: Ejemplo de las líneas de corriente que se generan alrededor de un vehículo en movimiento. Este tipo de estudios se hacen hoy mediante experimentos en grandes túneles de viento (inexistentes en Chile) y también, a partir de simulaciones numéricas. Gracias a estos estudios ha sido posible determinar cómo influye la geometría de la carrocería sobre la desviación de las líneas de flujo (extraída de Google Images)

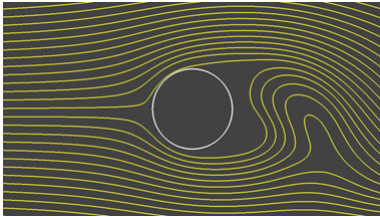


Figura 45: Ejemplo de líneas de corriente alrededor de un cilindro, a través de una vista en planta. Estas líneas se han obtenido vía simulaciones computacionales y permiten entender cómo se degenera el flujo aguas abajo del objeto. En este caso, este tipo de observaciones cobra importancia para el diseño de pilas de puente (extraída de Google Images)



Figura 46: Campo de flujo real, obtenido a partir de experimentos de un flujo de aire enfrentando un perfil de ala de avión. Estos perfiles se conocen también como perfiles NACA y gracias a estos experimentos ha sido posible determinar la magnitud y el punto donde las líneas de corriente se separan de la superficie del ala y como la inclinación del perfil afecta esta separación y en consecuencia, las fuerzas sobre la estructura y la resistencia al movimiento (extraída de Google Images)

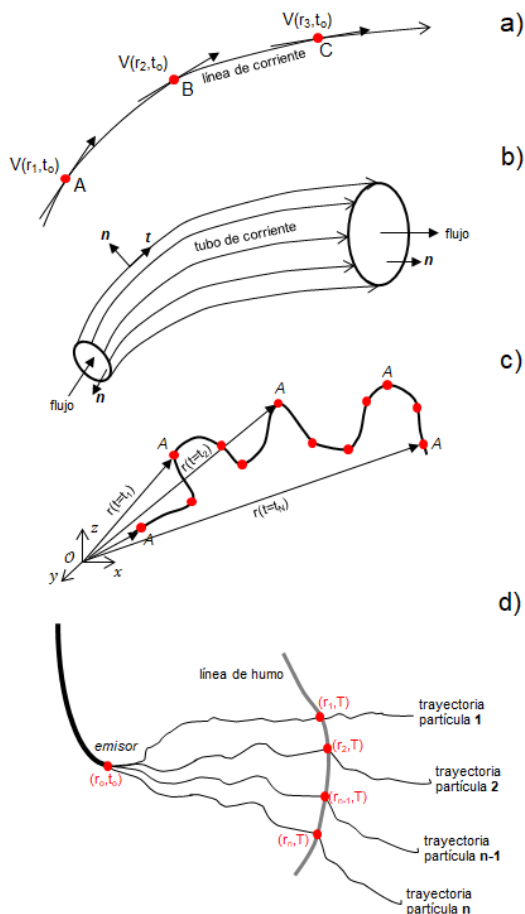


Figura 47: Lugares geométricos del flujo. **a)** Línea de corriente. Cada flecha representa el vector tangente a la curva en dicho punto, denotado por el vector $\vec{V}(\vec{r}, t)$. **b)** Tubo de corriente formado por un manojó de líneas de corriente. Se incluyen las secciones de ingreso y salida de flujo, en las cuales actúa el vector normal unitario $\hat{n}$. Sobre la superficie exterior se incluyen los vectores normal y tangente $(\hat{n}, \hat{\tau})$. **c)** Trayectoria de una partícula de fluido. En este caso se sigue y registra la posición de una misma partícula (A). **d)** Construcción de una línea de humo en un instante T cualquiera de un flujo. Esta línea une todas las partículas que fueron emitidas de una misma posición $r = r_0$ en un mismo tiempo inicial $t = t_0$.

Cuadro 14: Nomenclatura usada en la Figura 47

Lugar geométrico	Descripción
Línea de corriente (<i>streamline</i>)	Líneas del flujo que son tangentes al campo vectorial de velocidad
Tubo de corriente (<i>streamtube</i>)	Manejo de líneas de corriente que definen un volumen en el espacio y están encerradas por una cierta superficie y contorno
Trayectoria (<i>pathline</i>)	Camino de una partícula de fluido dentro de una descripción lagrangiana del movimiento
Línea de humo o de emisión (<i>streakline</i>)	Es la línea que une los puntos o posiciones que alcanzan todas aquellas partículas que iniciaron su movimiento desde un mismo tiempo y posición iniciales.

4.3 LA ACELERACIÓN DE UN FLUIDO

Si ya conocemos la cinemática del escurrimiento, del todo natural es preguntarnos cómo luce su campo de aceleraciones. ¿Por qué es importante esto? Como recordaremos de la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas actuando sobre un cierto cuerpo se traduce en una resultante de aceleraciones que condiciona la dirección e inercia de su movimiento. La aceleración neta que actúa sobre un cuerpo es una medida de la dinámica del movimiento. En el caso del enfoque lagrangiano, esta aceleración se calcula como $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$. Sin embargo, como ya habíamos advertido, este enfoque resulta adecuado solo cuando tratamos con un número acotado de partículas que permita manipular computacionalmente estos cálculos. Un ejemplo de aplicación de este principio podría darse cuando calculamos el arrastre de sólidos, pero en un volumen muy pequeño de material removido. En un cauce real, este principio resulta igualmente intratable.

Siguiendo este argumento, el principio lagrangiano resulta práctico para un modelo físico, a escala de laboratorio, donde usamos un número reducido de partículas o trazadores que sí podamos individualizar y monitorear en el tiempo y espacio. Actualmente existen softwares (e.g. LaVision, Dantec Systems) que han sistematizado este procedimiento, que se conoce por sus siglas como PTV *Particle Tracking Velocimetry* (track en inglés significa posicionar o rastrear).

El enfoque Euleriano, en cambio, permite sortear los problemas anteriores. Dado que en él podemos manipular el número de puntos de observación y la ventana temporal de monitoreo. Notemos que la aceleración depende tanto de la posición donde se mide la velocidad, como del intervalo de tiempo que transcurre entre una medición y otra. De esta manera, si nos situamos por ejemplo en un sistema de coordenadas cartesiano y ubicamos dos (2) posiciones del espacio lo suficientemente cercanas en una malla de puntos lo suficientemente densa y realizamos mediciones entre dos instantes consecutivos de tiempo t y $t + \delta t$, tendremos la siguiente variación de velocidad en un referencial cartesiano:

$$\frac{\delta \vec{V}}{\delta t} \approx \frac{\vec{V}(x + \delta x, y + \delta y, z + \delta z, t + \delta t) - \vec{V}(x, y, z, t)}{\delta t} \quad (4.10)$$

donde el campo de velocidad está definido por componentes como $\vec{V}(x, y, z, t) = V_x(x, y, z, t)\hat{i} + V_y(x, y, z, t)\hat{j} + V_z(x, y, z, t)\hat{k}$. Notemos sobre el primer término, este se puede desarrollar un poco más realizando una expansión de Taylor de primer orden, esto es:

$$\begin{aligned} \vec{V}(x + \delta x, y + \delta y, z + \delta z; t + \delta t) \\ \approx \vec{V}(x, y, z; t + \delta t) + \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} \delta z \quad (4.11) \end{aligned}$$

De modo similar, tenemos que $\vec{V}(x, y, z, t + \delta t) \approx \vec{V}(x, y, z, t) + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \delta t$. Reemplazando estas expresiones en la definición de $\frac{\delta \vec{V}}{\delta t}$, obtenemos que:

$$\begin{aligned} \frac{\delta \vec{V}}{\delta t} &= \frac{1}{\delta t} \left(\vec{V}(x, y, z, t) + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \delta t + \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} \delta z - \vec{V}(x, y, z, t) \right) \\ &= \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} \frac{\delta x}{\delta t} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} \frac{\delta y}{\delta t} + \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} \frac{\delta z}{\delta t} \quad (4.12) \end{aligned}$$

En el límite continuo $\delta t \rightarrow 0$, tenemos que $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta x}{\delta t} = u$, $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta t} = v$, y $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta z}{\delta t} = w$. Con estos argumentos, definimos la aceleración instantánea de un elemento de fluido como $\vec{a} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{D\vec{V}}{Dt}$. Esta cantidad se puede expresar como:

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{V}}{Dt} &= \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + u \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{V}}{\partial z} = \\ &= \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \left(u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z} \right) \vec{V} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} \quad (4.13) \end{aligned}$$

En esta última expresión, reconocemos el operador diferencial que se denomina derivada total:

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z} \quad (4.14)$$

Esta derivada puede aplicarse a cualquier cantidad observada en el fluido, como, por ejemplo, ya hicimos con la velocidad y otras funciones derivadas, como la aceleración y la cantidad de movimiento, entre otras. Veamos qué significa cada uno de los términos del vector aceleración:

- El término $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$ representa la aceleración local del fluido, es decir, solo da cuenta de las variaciones temporales de la velocidad en un punto dado. Esta componente también recibe el nombre de aceleración convectiva.

- El término $(u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z}) \vec{V}$ representa la aceleración del fluido debido a cambios espaciales del campo de velocidad en el dominio fluido en un instante dado. Este término también recibe el nombre de aceleración advectiva.

Tanto el término advectivo, como convectivo perfectamente pueden co-existir por separado en un flujo. Que uno sea cero, no significa que el otro lo sea. Lo que sí es cierto, aunque evidente, es que si ambos términos son cero entonces el flujo está en reposo, es uniforme unidireccional o posee varios planos de simetría. A modo de resumen, en un campo descrito en un referencial cartesiano cada componente de velocidad quedará representada por las siguientes expresiones:

$$\frac{Du}{Dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \quad (4.15a)$$

$$\frac{Dv}{Dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \quad (4.15b)$$

$$\frac{Dw}{Dt} = \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \quad (4.15c)$$

Estas expresiones se pueden recalcular para otros sistemas coordenados, lo que dependerá evidentemente de la geometría ocupada por el fluido. En los anexos de este apunte se entrega esta expresión para varios sistemas de referencia.

4.4 LOS MODOS DE DEFORMACIÓN DE UN FLUIDO

Solo como complemento de lo visto anteriormente, diremos que un fluido en movimiento se puede considerar como un material en constante deformación. Esta deformación ocurre a partir de ciertos modos que se pueden clasificar de la siguiente manera.

4.4.1 Deformación por elongación - compresión

Comencemos viendo un caso de deformación pura de un fluido en dos dimensiones, pues todo lo que sigue es fácilmente extensible a un espacio tridimensional. Para ello consideremos el reticulado infinitesimal que se muestra en la figura siguiente, formado por los vértices $ABCD$ de lados (dx, dy) . Si sometemos este elemento a un estado de deformación de tipo compresión o elongación, el reticulado lucirá como en la figura $A'B'C'D'$.

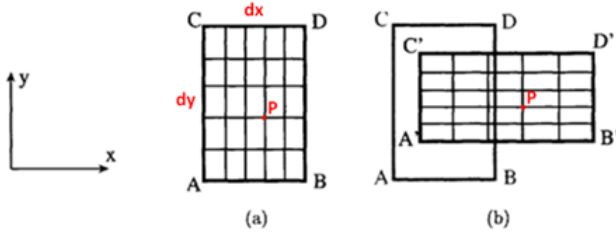


Figura 48: Ejemplo de un flujo sometido a un estado de deformación de tipo elongación-compresión. (figura extraída de [20])

Luego, la deformación horizontal del reticulado vendrá dada por $\delta(AB) = A'B' - AB \simeq \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx \delta t\right) \hat{i}$, mientras que la deformación vertical estará dada por $\delta(AC) = A'C' - AC \simeq \left(\frac{\partial v}{\partial y} dy \delta t\right) \hat{j}$. La deformación relativa de ambos ejes se calcula simplemente dividiendo por la magnitud del lado respectivo. Esto es:

$$\frac{d(AB)}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} \delta t \quad \text{y} \quad \frac{d(AC)}{dy} = \frac{\partial v}{\partial y} \delta t \quad (4.16)$$

Estos cálculos muestran entonces que el estado de deformación de tipo elongación/compresión viene dado por los términos $\frac{\partial u_i}{\partial x_i}$. Otro aspecto interesante de este cálculo es que la deformación relativa de superficie S de este elemento infinitesimal será simplemente:

$$\frac{\delta S}{S} = \frac{\delta(AB)}{\delta x} + \frac{\delta(AC)}{\delta y} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) \delta t = \text{div}(\vec{V}) \delta t \quad (4.17)$$

Si extendemos este cálculo a un espacio tridimensional, tendremos en lugar de un reticulado bidimensional, un paralelepípedo $ABCD$ cuya variación volumétrica se calcula como:

$$\frac{\delta V}{V} = \frac{\delta(AB)}{\delta x} + \frac{\delta(AC)}{\delta y} + \frac{\delta(AD)}{\delta z} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) \delta t = \text{div}(\vec{V}) \delta t \quad (4.18)$$

donde $\text{div} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$ es el operador divergencia. En ambos casos, estas dos últimas expresiones nos sugieren que el término $\text{div}(\vec{V})$ puede ser interpretado como un indicador de la conservación de volumen de un fluido.

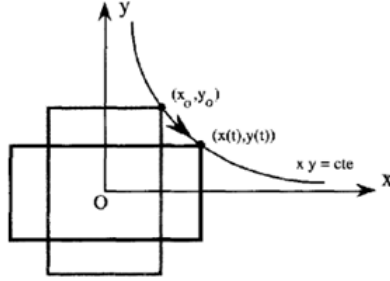


Figura 49: Ejemplo de un flujo sometido a un estado de deformación de tipo elongación-compresión. (figura extraída de [20])

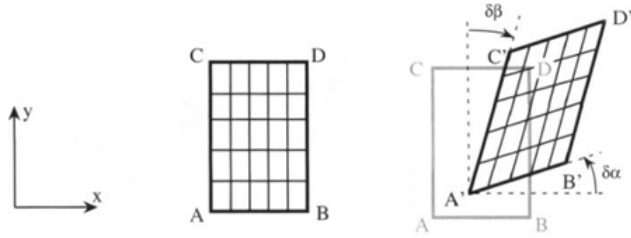


Figura 50: Ejemplo de un elemento de fluido sometido a un estado de cizalle. (figura extraída de [20])

Calculemos la deformación de cada una de las caras del paralelepípedo. Veamos que en el lado AB se tiene $A'B' - AB \simeq \left(\frac{\partial v}{\partial x} \delta x \delta t\right) \hat{j}$. Por otro lado, el ángulo de rotación $\delta\alpha$ se calcula como:

$$\delta\alpha \simeq \frac{\frac{\partial v}{\partial x} \delta x \delta t}{\delta x} = \frac{\partial v}{\partial x} \delta t \Rightarrow \frac{\delta\alpha}{\delta t} = \frac{\partial v}{\partial x} \quad (4.19)$$

Hagamos lo mismo con el lado AC . En este lado se cumple que $A'C' - AC \simeq \frac{\partial u}{\partial y} \delta y \delta t \hat{i}$, de donde se desprende que:

$$\delta\beta = -\frac{\frac{\partial u}{\partial y} \delta y \delta t}{\delta y} = -\frac{\partial u}{\partial y} \delta t \Rightarrow \frac{\delta\beta}{\delta t} = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad (4.20)$$

De esta manera la tasa de cambio del ángulo comprendido entre los lados AB' y AC se calcula como:

$$\frac{\delta\gamma}{\delta t} \simeq -\left(\frac{\delta\alpha}{\delta t} - \frac{\delta\beta}{\delta t}\right) = -\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) = -2e_{xy} \quad (4.21)$$

La variable e_{ij} es uno de los elementos de la matriz (o tensor) tasa de deformación y se expresa como:

$$\bar{\bar{E}} = \begin{pmatrix} e_{xx} & e_{xy} & e_{xz} \\ e_{yx} & e_{yy} & e_{yz} \\ e_{zx} & e_{zy} & e_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} \quad (4.22)$$

Así, cada elemento de esta matriz se puede descomponer como:

$$e_{ij} = d_{ij} + t_{ij} \quad (4.23)$$

donde d_{ij} representa los términos diagonales de la matriz y t_{ij} los no diagonales, los cuales, a su vez, conforman un tensor antisimétrico.

4.4.2 Deformación por rotación pura

Si en el mismo reticulado anterior, sometemos el elemento de fluido a una rotación de un ángulo α en torno al vértice A, tendremos la situación que se muestra en la figura siguiente. Al igual que lo hicimos en el caso anterior, podemos plantear entonces que $A'B' - AB \simeq \frac{\partial v}{\partial x} \delta x \delta t \hat{j}$. Por otro lado, el ángulo de rotación $\delta\alpha$ se determina como:

$$\delta\alpha \simeq \frac{\partial v}{\partial x} \delta t \simeq \delta\beta = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \delta t = \omega_{xy} \delta t \quad (4.24)$$

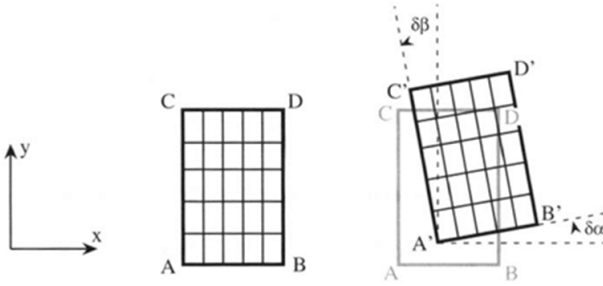


Figura 51: Deformación de un elemento de fluido por rotación de ejes. (figura extraída de [20])

O bien $\omega_{xy} \simeq \frac{\delta\alpha}{\delta t} = \frac{\delta\beta}{\delta t}$, es decir, el término ω_{xy} representa la rotación local pura de un elemento de fluido sin que este se deforme. Los elementos ω_{ij} constituyen otra matriz o tensor antisimétrico de segundo orden y cobran mucha importancia en flujos turbulentos, un estado de flujo

cuyas propiedades se caracterizan por la presencia de vórtices, que son estructuras de flujo presentes en diversas escalas de tamaños.

4.4.3 Deformación total de un elemento de fluido

De esta forma, y para concluir, la matriz o tensor tasa de deformación total $G_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$ de un elemento de fluido puede descomponerse de la siguiente forma:

$$G_{ij} = e_{ij} + \omega_{ij} = \delta_{ij} + t_{ij} + \omega_{ij} \quad (4.25)$$

para todo $i, j = 1, 2, 3$, o bien, $G = D + T + W$. Las figuras 50, 51, 52, 53, han sido tomadas del texto “Elementary Fluid Mechanics” de Hunter Rouse [?], uno de los grandes ingenieros hidráulicos de EE. UU. del siglo XX. Estos esquemas muestran distintos estados de deformación de un elemento de fluido enfrentado a distintos tipos de geometría.

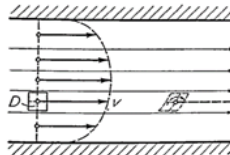
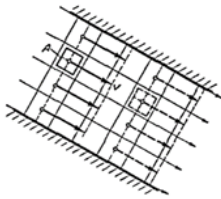


Figura 52: (arriba) Ejemplo de un flujo de un fluido ideal entre paredes paralelas; (abajo) flujo de un fluido viscoso entre placas paralelas. El gridado ayuda a observar mejor la deformación del fluido en movimiento (extraída de [53])

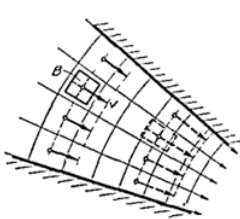


Figura 53: Ejemplo de un flujo que ocurre entre paredes convergentes; (abajo) flujo que ocurre en una geometría formada por paredes curvas. Ambas situaciones son las encontradas, por ejemplo, en el flujo en cauces naturales y algunos canales artificiales (extraída de [53])

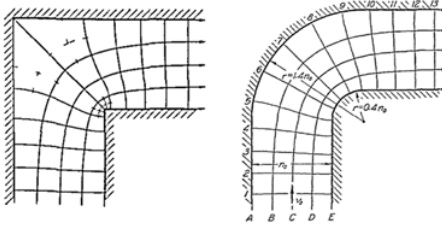


Figura 54: (izq) Deformación de un flujo viscoso alrededor de una curva abrupta en 90° ; (der) Deformación de un flujo alrededor de una esquina curva caracterizada por un radio de curvatura. Mientras en el primer caso aparecen zonas de estancamiento, en el segundo solo el flujo estrictamente en contacto con los bordes presenta velocidades nulas (extraída de [53])

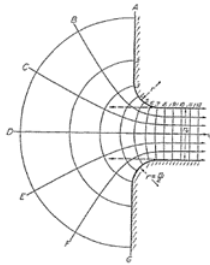


Figura 55: La figura muestra cómo se deforma un flujo que converge hacia la entrada de un canal de pequeño diámetro. Este es el típico caso del flujo que emerge desde un estanque en conexión a una tubería (extraída de [53])

4.5 EL TEOREMA DEL TRANSPORTE DE REYNOLDS (TTR)

El Teorema del Transporte de Reynolds es uno de los resultados más importantes que existen en mecánica de fluidos. Este teorema es una herramienta que permite describir la variación de una propiedad característica del fluido dentro de un cierto espacio del flujo que denominamos volumen de control. La aplicación de teorema a lo largo del curso nos conducirá a conocidos resultados de aplicación frecuente en la modelación de problemas que involucran flujos de fluidos newtonianos, como el *Teorema de Conservación del Momentum* y el *Teorema de Conservación de la Energía*, entre otros.

Para comenzar, consideraremos una propiedad intensiva η del fluido, es decir, una propiedad independiente de la masa del elemento. Definimos tal propiedad como $\eta = \frac{N}{\rho'}$, donde N es una propiedad extensiva. Las propiedades extensivas, en cambio, sí dependen de la masa del material considerado. Dada la definición misma se cumple claramente:

$$N = \int_M \eta dm = \int_V \eta \rho dV \quad (4.26)$$

Las propiedades extensivas pueden ser tanto cantidades escalares como vectoriales, es decir, puede ser cualquier propiedad que esté siendo transportada por el flujo y que involucre una cierta masa. Ejemplos de propiedades extensivas tenemos:

- $N = M$, en cuyo caso $\eta = 1$
- $N = \vec{P}$ el momentum, en cuyo caso $\eta = \vec{V}$
- $N = \vec{T}$ el torque, en cuyo caso $\eta = \vec{r} \times \vec{V}$

La integral anterior está realizada sobre un cierto volumen que denominamos $V(t)$ y que encierra una cierta cantidad de materia, que denominamos sistema. Las propiedades del sistema pueden estar variando en el tiempo, por lo que la derivada total de la propiedad en observación se debe calcular como:

$$\frac{DN}{Dt} = \frac{D}{Dt} \left(\int_V \eta \rho dV \right) = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\delta t} \left(\int_{V(t+\delta t)} \eta \rho dV - \int_{V(t)} \eta \rho dV \right) \quad (4.27)$$

Notemos dos elementos importantes de esta última igualdad:

- La integral considera la diferencia de dos integrales, pero medidas en instantes diferentes. Por esta razón se debe considerar la variación no solo de la propiedad del material que está siendo sujeto de observación, sino además la variación temporal del volumen del sistema.
- El sistema considerado es sólo una porción del flujo total y que monitoreamos con la ayuda de un cierto *volumen de control* V_c . Tal volumen, encierra una *superficie de control* S_c , a través de la cual están entrando y saliendo partículas materiales que transportan la propiedad N . El volumen de control es una porción fija en el espacio y se puede considerar como una verdadera **ventana de observación**.

Visto lo anterior, consideremos el siguiente esquema que muestra el volumen de control que encierra un cierto sistema de partículas de la propiedad N . En el instante inicial, digamos t , el volumen del sistema coincide con el volumen de control porque así lo hemos construido, $V(t) = V_c$.

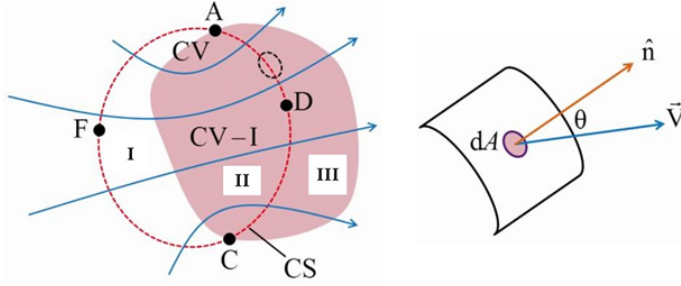


Figura 56: Esquema usado para la definición conceptual del volumen de control y del sistema (extraído de [59])

La pregunta que nos hacemos es qué sucede con este volumen y con N en un instante posterior. En $t + \delta t$, el volumen del sistema ya no es el mismo y no contiene necesariamente las mismas partículas que habíamos observado en el instante t . En el intervalo δt , han entrado y salido partículas del sistema, lo que entraña un cambio en el volumen. La observación importante de Reynolds es haber identificado y asociado un sentido físico a las porciones del espacio sugeridas en el esquema conceptual anterior. De este esquema se deduce entonces que el volumen ocupado por el sistema en este instante posterior es $V(t + \delta t) = V_{II} + V_{III}$. Este volumen puede escribirse convenientemente en función del volumen de control como $V(t + \delta t) = V_c - V_I + V_{III}$. De esta manera, la derivada anterior se puede reducir a la siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{DN}{Dt} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} & \left(\frac{1}{\delta t} \int_{V_c} (\eta \rho)_{t+\delta t} dV - \frac{1}{\delta t} \int_{V_c} (\eta \rho)_t dV \right) \\ & - \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\delta t} \int_{V_I} \eta \rho dV + \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\delta t} \int_{V_{III}} \eta \rho dV \end{aligned} \quad (4.28)$$

El primer término corresponde ni más ni menos que a la variación temporal de la cantidad N al interior del volumen de control, esto es:

$$\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\delta t} \left(\int_{V_c} (\eta \rho)_{t+\delta t} dV - \int_{V_c} (\eta \rho)_t dV \right) = \frac{\partial N}{\partial t} \quad (4.29)$$

Los otros términos deben ser desarrollados con un poco más de detalle. Notemos que el primer término se puede escribir de la siguiente manera, $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\delta t} \int_{V_I} \eta \rho dV = \int_{V_I} \eta \rho \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta V}{\delta t} dV$, donde $\delta V = \delta S \delta l$, siendo δS un elemento de superficie del volumen de control y donde δl es la deformación de este volumen en un intervalo δt . Estas deformaciones de volumen se deben a que durante dicho intervalo de tiempo entran y salen partículas en el sistema y además la propia cantidad N puede estar

variando localmente dentro del volumen. Así tenemos que $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta V}{\delta t} = \delta S \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta l}{\delta t} = V \cos \theta \delta S$, donde $\cos \theta$ es el ángulo descrito entre los vectores $\vec{V}$ y $\vec{n}$. A su vez, este último término puede ser escrito como $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta V}{\delta t} = |\vec{V}\vec{n}| \delta S$, con lo cual tenemos:

$$\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\delta t} \int_{V_I} \eta \rho dV = \int_{S_I} \eta \rho |\vec{V}\vec{n}| dS \quad (4.30)$$

De un modo similar, podemos plantear que:

$$\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\delta t} \int_{V_{III}} \eta \rho dV = \int_{S_{III}} \eta \rho |\vec{V}\vec{n}| dS \quad (4.31)$$

Finalmente, combinando estos resultados podemos plantear que:

$$\frac{DN}{Dt} = \frac{\partial N}{\partial t} + \int_{S_{III}} \eta \rho |\vec{V}\vec{n}| dS - \int_{S_I} \eta \rho |\vec{V}\vec{n}| dS \quad (4.32)$$

Para las partículas de fluido que ingresan al sistema se cumple $\vec{V}\vec{n} = -|\vec{V}\vec{n}|$, donde el signo negativo aparece por el hecho de que en la sección de entrada S_I el vector velocidad actúa en dirección opuesta al vector normal unitario. En cambio, para una sección de salida como la S_{III} , el producto es positivo $\vec{V}\vec{n} = |\vec{V}\vec{n}|$ pues allí la velocidad actúa en el mismo sentido que el vector normal a esta superficie. En este sentido, podemos escribir entonces que:

$$\frac{DN}{Dt} = \frac{\partial N}{\partial t} + \int_{S_{III}} \eta \rho \vec{V}\vec{n} dS + \int_{S_I} \eta \rho \vec{V}\vec{n} dS \quad (4.33)$$

En el límite $\delta t \rightarrow 0$ tanto la superficie S_I como S_{III} corresponderán a las superficies de entrada y salida del volumen de control, respectivamente, y con ello $\int_{S_{III}} + \int_{S_I} \rightarrow \int_S$. Así, esta igualdad se puede reescribir como:

$$\frac{DN}{Dt} = \frac{\partial N}{\partial t} + \int_S \eta \rho \vec{V}\vec{n} dS \quad (4.34)$$

Esta relación es lo que conocemos como *Teorema del Transporte de Reynolds*. Cada uno de los términos que interviene en este teorema se puede interpretar como:

- $\frac{DN}{Dt}$, variación temporal total de la cantidad N.
- $\frac{\partial N}{\partial t}$, variación temporal local de la cantidad N dentro del volumen de control.
- $\int_S \eta \rho \vec{V}\vec{n} dS$, flujo de materia neto que entra (o sale) a través de la superficie que encierra al volumen de control.

4.6 ALGUNAS APLICACIONES DEL TTR

4.6.1 Principio de conservación de masa

Consideremos $N = M$ como propiedad extensiva, es decir, la masa del fluido donde $\eta = 1$. En este caso, la aplicación directa del TTR nos entrega la siguiente relación:

$$\frac{DM}{Dt} = \frac{\partial M}{\partial t} + \int_S \rho \vec{V} \hat{n} dS = \frac{\partial M}{\partial t} + \int_{S_s} \rho |\vec{V} \hat{n}| dS - \int_{S_e} \rho |\vec{V} \hat{n}| dS \quad (4.35)$$

donde S_e y S_s corresponden a las superficies de entrada y salida del volumen de control, respectivamente. En un sistema cualquiera, la masa es una cantidad conservada en el tiempo. Parafraseando a Lavoisier, "la materia, no se crea ni se destruye, sólo se transforma". Con ello $\frac{DM}{Dt} = 0$ y se tiene entonces:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = - \int_S \rho \vec{V} \hat{n} dS = \frac{\partial M}{\partial t} - \int_{S_e} \rho |\vec{V} \hat{n}| dS - \int_{S_s} \rho |\vec{V} \hat{n}| dS \quad (4.36)$$

Es decir, la variación local de masa al interior del volumen de control corresponde a la diferencia entre el flujo másico que está entrando y saliendo del volumen de control. Definimos a partir de ella el gasto másico G como:

$$G = \int_S \rho |\vec{V} \hat{n}| dS = \int_S \rho V_n dS \quad (4.37)$$

Así podemos denotar G_e el gasto másico que entra al volumen de control y G_s el que sale de él. Notemos que aparecen tres posibles casos:

CASO 1 Si $G_e > G_s \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial t} > 0$, es decir, la cantidad de masa se acumula al interior del volumen de control (se dice que "ingresa más masa de la que sale").

CASO 2 Si $G_e < G_s \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial t} < 0$, es decir, la cantidad de masa se reduce al interior del volumen de control (se dice que "sale más masa de la que ingresa").

CASO 3 Si $G_e = G_s \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial t} = 0$, es decir, la masa no varía al interior del volumen de control, conservando entonces su valor inicial. Notemos que este caso también puede ser una consecuencia de un escurrimiento en régimen permanente, donde $\frac{\partial M}{\partial t} = 0$.

4.6.2 Ecuación de continuidad en su forma integral

La expresión anterior adquiere una forma más sugerente cuando tratamos con fluidos incompresibles, es decir, $\rho = \text{cte}$. Con ello, la masa se escribe $M = \rho V$, siendo V el volumen del sistema.

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \int_{S_I} |\vec{V}\hat{n}| dS - \int_{S_{II}} |\vec{V}\hat{n}| dS \quad (4.38)$$

A partir de esta última igualdad definimos el caudal o flujo volumétrico como:

$$Q = \int_S |\vec{V}\hat{n}| dS = \frac{G}{\rho} = \bar{V}_S \quad (4.39)$$

donde $\bar{V}$ es la velocidad media del flujo en la sección de superficie S . El caudal es una cantidad escalar y es una medida del flujo volumétrico de un fluido que pasa por una cierta sección, por unidad de tiempo. Esta variable posee como dimensiones $[Q] = [L]^3/[T]$ que en el sistema MKS se traducen en $[m]^3[s]^{-1}$, o también $[L][s]^{-1}$ en el sistema métrico o $[gal][s]^{-1}$ y también $[gal][h]^{-1}$ en el sistema anglosajón. La expresión anterior se puede reescribir entonces:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = Q_e - Q_s \quad (4.40)$$

donde Q_e y Q_s representan los caudales totales que ingresan y salen del sistema. En un volumen de control que posee un número finito de n entradas y m salidas, la relación anterior también se puede expresar como:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \sum_{i=1}^n Q_i - \sum_{j=1}^m Q_j \quad (4.41)$$

En el caso de un flujo permanente, $\frac{\partial V}{\partial t} = 0$, y con ello tenemos que:

$$\sum_{i=1}^n Q_i = \sum_{j=1}^m Q_j \quad (4.42)$$

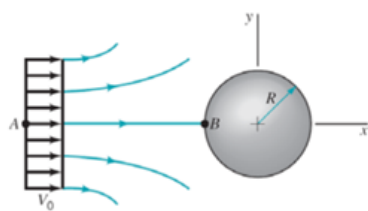
Es decir, la suma de los flujos volumétricos (o caudales) que ingresan a un volumen de control es igual a la suma de los flujos volumétricos (o caudales) que egresan de dicho volumen. Esta relación se conoce como *ecuación de continuidad* y es válida para flujos de fluidos incompresibles que escurren en régimen permanente. Esta identidad es de uso común en el diseño de una infinidad de obras civiles destinadas a transporte de flujo, como canales y tuberías, y por supuesto, para realizar balances

hídricos en los mismos sistemas anteriores o en sistemas más complejos como las cuencas.

4.7 ALGUNOS PROBLEMAS PROPUESTOS

Los problemas que se proponen a continuación no responden a un orden especial, ni en términos de las materias vistas en la unidad, ni tampoco en nivel de dificultad.

1. El flujo sobre una placa oscilante con un soplador vertical está descrito por el siguiente campo de velocidad $\vec{V} = (u, v)$, donde $u = e^{-y} \cos(t - y)$ y $v = 1$. Determine la dimensionalidad y direccionalidad de este campo de flujo. Determine en forma genérica, es decir, salvo una constante, las líneas de corriente, las líneas de humo y las líneas de trayectoria. Realice todos los supuestos que estime convenientes. Determine además el campo de aceleración del flujo.
2. Considere el siguiente campo de velocidad $\vec{V}(x, y, z) = \omega x \mathbf{i} + \omega y \mathbf{j} + (-\omega x + \alpha t) \mathbf{k}$, donde α es una constante y el parámetro $\omega \neq 0$.
 - a) Determine la dimensionalidad y direccionalidad de este campo de flujo.
 - b) Calcule la o las trayectorias de las partículas que parten del punto (x_0, y_0, z_0) en $t = 0$.
 - c) Calcule la o las líneas de corriente que pasan por el punto (x_0, y_0, z_0)
 - d) Calcule la o las líneas de humo que pasan por el (x_0, y_0, z_0)
 - e) Determine el campo de aceleración del flujo.
3. Encuentre las líneas de trayectoria de un campo de flujo descrito por $u = ay\hat{i} + bt\hat{j}$, donde a y b son números positivos. Dibuje estas trayectorias que pasan por los puntos $(x, 0)$ en $t = 0$, cuando $x = -1, 0, 1, 2, 3$. Determine el campo de aceleración a lo largo de cada una de estas trayectorias.
4. Encuentre las trayectorias del campo de flujo descrito por $u = \frac{m}{r} \hat{r}$, donde $r \neq 0$ y $m > 0$. Encuentre la trayectoria que pasa por el punto $(r, \theta) = (1, \frac{\pi}{4})$ en $t = 0$. ¿Podría determinar si la partícula acelera o desacelera en función del tiempo?
5. Consideremos un fluido inviscido e incompresible que fluye en régimen permanente alrededor de una esfera de radio R , como se muestra en la figura. La velocidad del fluido a lo largo de la línea de corriente AB está dada por $\hat{V}(x) = u(x)\hat{i} = V_o \left(1 + \left(\frac{R}{r}\right)^3\right)\hat{i}$, donde V_o es la velocidad del flujo aguas arriba de la esfera. Determine la aceleración del fluido a lo largo de dicha línea.



DINÁMICA DE FLUIDOS

Hasta ahora hemos hecho un largo paseo por los aspectos concernientes a la estática y cinemática de un flujo. Siguiendo esta lógica es necesario estudiar ahora que relaciones surgen cuando estudiamos la dinámica de un volumen de fluido para lo cual presentaremos dos teoremas importantes, también denominados teoremas integrales de la mecánica de fluidos y que nos acompañarán hasta el término del curso. En particular, abordaremos los siguientes temas:

TÓPICO 1 Enunciar el Teorema de Conservación del Momentum Lineal.

TÓPICO 2 Enunciar el Teorema General de la Energía.

TÓPICO 3 Introducir las Ecuaciones de Navier-Stokes, la ecuación de Euler y el principio de Bernoulli para fluidos ideales.

5.1 TEOREMA DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO (TCM)

5.1.1 Motivación

El segundo teorema de importancia en este curso se refiere a una aplicación del TTR sobre la cantidad de movimiento o simplemente *momentum* y que denotaremos por $N = \vec{P} = M\vec{V}$. Notemos que la aplicación de esta cantidad nos conduce ni más ni menos que a la segunda ley de Newton, es decir, $\vec{F} = \frac{D\vec{P}}{Dt}$. Con esto tenemos:

$$\vec{F} = \frac{D}{Dt} \int_V \rho \vec{V} dV = \int_V \rho \frac{D\vec{V}}{Dt} dV \quad (5.1)$$

A partir de esta relación universal podemos comenzar a abordar varios problemas relacionados con el cálculo de las fuerzas ejercidas por el flujo de un fluido, sea este newtoniano o no y expresado en términos de las macrovariables (presión y velocidad media en una sección, caudal, etc.). Algunos ejemplos de aplicaciones son: cálculo de fuerzas sobre boquillas, fuerzas ejercidas por chorros sobre estructuras sólidas, fuerzas en tuberías, dinámica de flujos transitorios en tuberías y canales, etc.

5.1.2 TCML aplicado a un sistema de referencia no inercial

La relación $\vec{F} = \int_V \rho \frac{D\vec{V}}{Dt} dV$ es válida para un volumen de control fijo en el espacio. Sin embargo, como vimos a lo largo de la Unidad 2, esta ventana puede estar animada de un movimiento relativo respecto de un observador fijo. Así debemos distinguir si dicha ventana se encuentra en estado acelerado y qué consecuencias entraña esto en la dinámica del flujo. Inspirándonos en lo anterior, sabemos entonces que la propiedad $\vec{P}$ se puede estudiar en dos sistemas: un sistema de referencia inercial fijo (S) y otro no inercial (S') que se mueve en el espacio solidario al volumen de control. La aceleración de un elemento de volumen fluido cualquiera dentro del sistema S' se relaciona con la aceleración del mismo elemento en el sistema S a través de la siguiente igualdad:

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{a}_S = \vec{a}_{SS'} + \frac{D\vec{V}'}{Dt} + 2\vec{\omega} \times \vec{V}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' \quad (5.2)$$

Todos los términos indicados en la forma $(\cdot)'$ corresponden a variables medidas en el sistema no inercial S' . En este sistema distinguimos los siguientes términos:

- $\vec{a}_{SS'}$, es la aceleración con la cual el sistema S' se aleja de S .

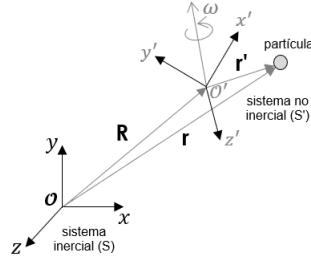
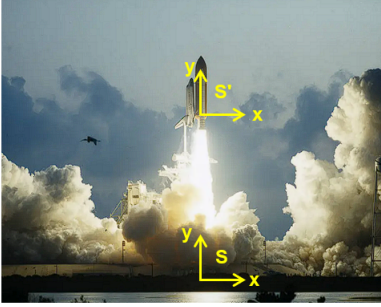


Figura 57: (Arriba) Se muestra la situación del lanzamiento de un cohete, un buen ejemplo de aplicación del TCM (adaptada del link <https://www.nasa.gov/image-article/this-week-nasa-history-first-flight-of-space-shuttle-endeavour-launches-may-7-1992/>). (Abajo) Se define un sistema de referencia inercial S y otro no inercial (móvil) S' donde describimos la dinámica de una "partícula" de fluido. En esta figura $\vec{\omega} = \vec{\Omega}$ y $\vec{V}' = \frac{d\vec{r}'}{dt}$

- $\frac{D\vec{V}'}{Dt'}$, es la aceleración del flujo medida en S'. Este término es una medida del *momentum* transportado por dicho elemento en el sistema no inercial.
- $2\vec{\omega} \times \vec{V}'$, es la aceleración de Coriolis medida en S'.
- $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$, es la aceleración centrífuga medida en S' y a la cual está siendo sometido el elemento de fluido.
- $\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$, es una aceleración de tipo tangencial respecto de S' que surge debido a una rotación no uniforme en el tiempo.

Notemos que $\vec{F}$ representa la resultante de todas las fuerzas actuando sobre el elemento de fluido en el sistema S', esto es, $\vec{F} = \sum \vec{F}_{ext}$. Esta resultante comprende diversas componentes, entre ellas, las fuerzas que actúan sobre la superficie del sistema, como por ejemplo la presión hidrodinámica, y las fuerzas másicas que actúan sobre el centro de gravedad o de masa del volumen de control considerado. Entre éstas últimas distinguimos el peso propio del fluido u fuerzas que deriven de un campo potencial. Tomando en cuenta este elemento y la fórmula recientemente encontrada para $\frac{D\vec{V}}{Dt}$, obtenemos la siguiente nueva versión de la relación:

$$\sum \vec{F}_{ext} = \int_V \rho \frac{D\vec{V}}{Dt} dV \quad (5.3)$$

Esto es:

$$\sum \vec{F}_{ext} = \int_V \rho \left(\vec{a}_{SS'} + \frac{D\vec{V}'}{Dt} + 2\vec{\omega} \times \vec{V}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' \right) dV \quad (5.4)$$

Esta última igualdad puede reescribirse como:

$$\sum \vec{F}_{ext} = \int_V \rho \frac{D\vec{V}'}{Dt} dV + \int_V \rho (\vec{a}_{SS'} + 2\vec{\omega} \times \vec{V}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}') dV \quad (5.5)$$

El término $\int_V \rho \frac{D\vec{V}'}{Dt} dV = \frac{D}{Dt} \int_V \rho \vec{V}' dV$ representa ahora la variación de *momentum* al interior del volumen de control respecto del sistema no inercial S' . Es sobre este término que podemos hacer uso del TTR. Esto nos conduce entonces a la siguiente igualdad:

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho \vec{V}' dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_V (\rho \vec{V}') dV + \int_S (\rho \vec{V}') \vec{V}' \hat{n} dS \quad (5.6)$$

Reemplazando esta última igualdad, obtenemos finalmente:

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_{ext} - \int_V \rho \left(\vec{a}_{SS'} + 2\vec{\omega} \times \vec{V}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' \right) dV &= \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \int_V (\rho \vec{V}') dV + \int_S (\rho \vec{V}') \vec{V}' \hat{n} dS \end{aligned} \quad (5.7)$$

Esta última versión corresponde a la forma general del *Teorema de Conservación de la Cantidad de Movimiento*, puesto que toma en cuenta la condición de un volumen de control que puede estar animado de un movimiento uniformemente acelerado y sometido a rotaciones variables en torno a S' .

5.1.3 Algunos casos particulares del TCLM

Veamos a continuación dos casos particulares de esta fórmula general que nos serán de mucha utilidad en los problemas que abordaremos en la práctica profesional y en particular, en este curso.

Flujo impermanente en sistema inercial

Consideremos ahora el caso de un flujo impermanente de un fluido newtoniano animado de un movimiento a velocidad constante, respecto de un volumen de control fijo en el espacio que no rota, ni acelera externamente. Este caso entraña enormes simplificaciones de la formula general anterior, a saber:

- $\vec{a}_{SS'} = 0$, pues el volumen de control no acelera.

- $\frac{d\vec{V}'}{dt} = 0$, que es la aceleración del elemento de fluido dentro de S' y que se anula debido a que la velocidad del fluido es constante.
- Se cumple que el término $2\vec{\omega} \times \vec{V}' = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' = 0$ pues $\vec{\omega} = 0$.

Con ello tenemos entonces que $\vec{V}' = \vec{V}$, pues en este caso el sistema no inercial no rota ni acelera, lo que implica que debe coincidir en todo momento con el sistema inercial. Es decir, $S = S'$.

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V (\rho \vec{V}) dV + \int_S (\rho \vec{V}) V_n dS \quad (5.8)$$

donde denotamos por $V_n = \vec{V} \cdot \hat{n}$ a la componente de la velocidad que actúa paralela al vector normal a la superficie S , sea esta de entrada o de salida. El término $\frac{\partial}{\partial t} \int_V (\rho \vec{V}) dV \neq 0$, pues el flujo es impermanente. Esta fórmula cobra mucha importancia para el análisis de fenómenos transitorios como es el caso del golpe de ariete en sistemas de transporte, ya que allí las variaciones temporales del término $\rho \vec{V}$ están lejos de poder despreciarse. En este caso es posible construir un sistema de ecuaciones a derivadas parciales que describe la variación espaciotemporal de las variables del flujo (velocidad y presión) a lo largo del sistema de transporte, las que a su vez se modifican por el paso de la onda de choque generada en el transitorio. Una de las vías de solución de tal sistema es a través del *método de las características* y es uno de los procedimientos clásicos para resolver numéricamente este tipo de fenómenos. Veamos otro caso.

Flujo permanente en sistema inercial

A partir de la última formula anterior, si ahora añadimos la condición de flujo permanente se tendrá lo siguiente:

- $\vec{a}_{SS'} = 0$, pues el volumen de control no acelera.
- $\frac{d\vec{V}'}{dt} = 0$, que es la aceleración del elemento de fluido dentro de S' , en este caso nula debido a que la velocidad del fluido es constante.
- Los términos $2\vec{\omega} \times \vec{V}' = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' = 0$ pues $\vec{\omega} = 0$ y, además
- $\frac{\partial}{\partial t} \int_V (\rho \vec{V}) dV = 0$, lo cual nace precisamente de la condición de flujo permanente.

Así el TCML se reduce a la siguiente expresión:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \int_S (\rho \vec{V}) V_n dS \quad (5.9)$$

El término $\int_S (\rho \vec{V}) V_n dS$ representa las fuerzas hidrodinámicas generadas por la inercia del flujo, y la dirección estará determinada por la orientación del vector $\vec{V}$ con respecto al sistema de referencia que elijamos. Como vimos anteriormente, esta última integral se puede descomponer en dos partes: una integral que considera el flujo de *momentum* saliendo del volumen de control y otra que considera el flujo entrante, cada una de ellas con sus respectivos signos. Esto es:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \int_{S_s} (\rho \vec{V}) |V_n| dS - \int_{S_e} (\rho \vec{V}) |V_n| dS \quad (5.10)$$

Si consideramos el volumen de control formado solo por secciones donde la velocidad es uniforme dentro de dicha sección, digamos $\vec{V} = u\hat{n}$, esta integral se puede expresar como $\int_S (\rho \vec{V}) V_n dS = \rho Q u \hat{n}$, donde $Q = \int_S V_n dS$ es el caudal y $\hat{n}$ es la dirección de la velocidad del flujo, que debe orientarse con respecto al sistema de referencia global que hayamos escogido. Con esto, tendremos entonces:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = (\rho Q u \hat{n})_s - (\rho Q u \hat{n})_e \quad (5.11)$$

En aquel caso donde la distribución de velocidad no sea uniforme en la sección, debemos considerar un coeficiente β que corrija dicho perfil y que se conoce como coeficiente de Boussinesq (β). Este coeficiente desempeña un papel similar al parámetro α que aparece en la función Bernoulli cuando se extiende a toda la corriente. El valor de β depende de si el flujo se encuentra en régimen laminar o turbulento. En este último escenario se tiene $\beta \approx 1$, y por lo tanto podemos omitirlo de ahora en adelante.

Por otro lado, la resultante de las fuerzas externas se puede atribuir tanto a la acción de fuerzas de superficie $\vec{F}_s$, como a fuerzas de tipo másico $\vec{F}_m$. Esto es, $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{F}_s + \vec{F}_m$, y con ello:

$$\vec{F}_s + \vec{F}_m = (\rho u Q \hat{n})_s - (\rho u Q \hat{n})_e \quad (5.12)$$

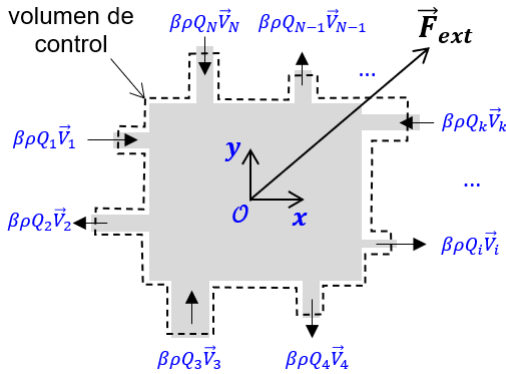


Figura 58: Ejemplo de un volumen de control siendo sometido a fuerzas hidrodinámicas de la forma $\beta_i \rho Q_i \vec{V}_i$ ($i = 1 \dots N$), actuando a través de las secciones de entrada y salida de la superficie de control (extraído de [59])

Esta es tal vez la versión más conocida y usada del TCM, y la adoptaremos para resolver varios tipos de problemas que con las herramientas anteriores nos resultaban muy difíciles, sino imposibles de abordar. Esta relación puede afinarse aún más, como por ejemplo en el caso de un sistema que contiene un número finito (discreto) de m entradas y r salidas. En esta situación, la fórmula anterior se reduce a la siguiente expresión:

$$\vec{F}_s + \vec{F}_m = \sum_{i=1}^r (\rho u_i Q_i \hat{n}_i)_s - \sum_{j=1}^m (\rho u_j Q_j \hat{n}_j)_e \quad (5.13)$$

5.2 LAS ECUACIONES DE NAVIER-STOKES

5.2.1 Una breve línea de tiempo

En los capítulos anteriores hemos introducido varios principios de conservación de importancia que nos permiten modelar la evolución de algunas macrovariables que participan en fenómenos de la mecánica de fluidos (e.g. velocidad, presión y temperatura). Sin embargo, cuando queremos conocer el valor de estas variables en un punto del dominio y para un cierto instante, debemos usar un enfoque diferencial y es allí donde las ecuaciones de Navier-Stokes juegan un rol fundamental. Estas ecuaciones permiten determinar la cinemática y presión del flujo de un fluido newtoniano en régimen permanente e impermanente, y en cualquier tipo de configuración. El apelativo *newtoniano* nos invita inevitablemente a pensar en la respuesta lineal esfuerzo vs deformación. Tales relaciones se pueden profundizar y explorar para otras sustancias, asunto que es propio de la reología que es una ciencia multidisciplinaria dedicada a estudiar las relaciones esfuerzo-deformación en diversos tipos de materiales que manifiestan tendencia a deformarse o fluir.

Aunque no hay un acuerdo nítido acerca de cual fecha considerar como la presentación formal de estas ecuaciones, se puede decir que Henri Navier y George Stokes hicieron un aporte decisivo en la historia de esta disciplina planteando un conjunto de relaciones muy parecidas en tiempos muy cercanos, válidas para un fluido incompresible, isotrópico y newtoniano. Como si fuera poco, coincidentemente ambos presentaron sus trabajos en dos memorias. Curiosamente ninguno de ellos habló explícitamente de la viscosidad en sus formulaciones, pero sí reconocieron la existencia de una constante de resistencia al movimiento de origen molecular y que depende de la naturaleza del fluido y eventualmente, de la temperatura. A esta constante hoy la reconocemos como viscosidad. Y todo esto lo hicieron en una época donde no existía el internet, ni el WoS ni el Scopus.

Si bien Navier dió el puntapié inicial, fue Stokes quien hizo una demostración más rigurosa y le dió la forma (casi)definitiva a estas ecuaciones. Lamentablemente, Navier no alcanzó a vivir para ver el impacto de sus ecuaciones, privilegio que sí tuvo Stokes. Veamos entonces una breve línea de tiempo:

1821 Claude Navier presenta su primera memoria, "*Sur Les Lois du Mouvement des Fluides*" en la revista *Annales de Chimie et de Physique* (vol. XIX, pp. 244).

1823 Claude Navier presenta su segunda memoria y la plasma en las *Memoires de l'Academie Royale des Sciences de l'Institut de France*, (vol. VI, pp. 389).

1845 George Stokes publica su artículo "*On the Theories of the Internal Friction of Fluids in Motion, and of the Equilibrium and Motion of Elastic Solids*", en el *Transactions of the Cambridge Philosophical Society* (vol. VIII, pp. 287-305).

1850 George Stokes publica su segundo artículo "*On the Effect of the Internal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums*", en el *Transactions of the Cambridge Philosophical Society* (vol. IX, part II)

En palabras de Darrigol [17]: "la ecuación de Navier-Stokes se considera hoy la base universal de la mecánica de fluidos, por muy complejo e impredecible que resulte el comportamiento de sus soluciones. También se sabe que es la única ecuación hidrodinámica compatible con la isotropía y la linealidad de la relación tensión-deformación. Sin embargo, la vida temprana de esta ecuación fue tan fugaz como la espuma en la cresta de una ola. La demostración original de Navier de 1822 no fue influyente, y la ecuación fue redescubierta o derivada nuevamente al menos cuatro veces: por Cauchy en 1823, por Poisson en 1829, por Saint-Venant en 1837 y por Stokes en 1845. Cada nuevo descubridor ignoró o denigró la contribución de sus predecesores. Cada uno tenía su propia manera de justificar la ecuación. Cada uno juzgaba de manera diferente el tipo de movimiento y la naturaleza del sistema al que se aplicaba".

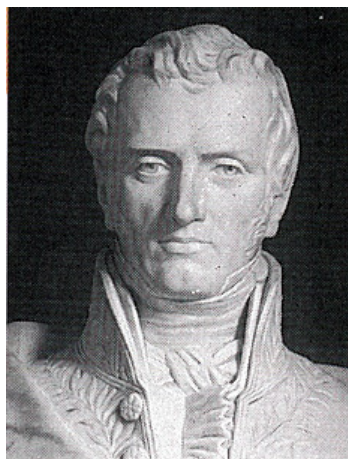
El sitio web <https://www.sabix.org/bulletin/b5/navier.html> describe una breve, pero sabrosa biografía sobre la vida de Navier, como también las disputas que sostuvo con algunos de sus colegas, entre ellas una con el célebre matemático Siméon Denis Poisson.

5.2.2 Ecuación de continuidad

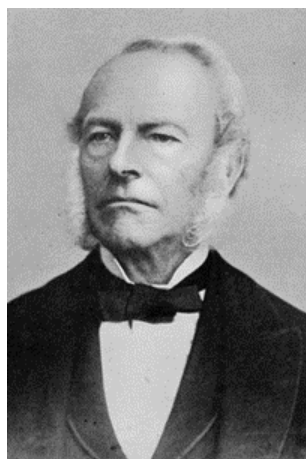
Una de las consecuencias importantes de la incompresibilidad es el hecho que las deformaciones de este elemento de volumen en el espacio son de tipo conservativa. Matemáticamente, esto se traduce en la siguiente condición:

$$\operatorname{div}(\vec{V}) = \frac{\partial u_k}{\partial x_k} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = 0 \quad (5.14)$$

donde $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$, con lo cual, $u_1 = u$, $u_2 = v$, y $u_3 = w$. Los subíndices repetidos indican que existe una suma sobre dicho índice, conocido como suma de Einstein. En los anexos se proporcionan varias escrituras de esta ecuación en diferentes sistemas coordenados. Ahora, veamos las ecuaciones de Navier-Stokes.



(a)



(b)

Figura 59: a) Claude-Henri Navier (1785-1836) y b) Sir George Stokes (1819-1903) (extraídas de Wikipedia)

5.2.3 Deducción de las ENS

Las ecuaciones de Cauchy

Las Ecuaciones de Navier-Stokes (ENS) no son ni más ni menos que una consecuencia directa de la Segunda Ley de Newton aplicada a un volumen infinitesimal de fluido. Esto último transformado en ecuaciones se traduce en:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a} = m \frac{D\vec{V}}{Dt} \quad (5.15)$$

O bien, $\sum \vec{f}_{\text{ext}} = \rho\vec{a} = \rho \frac{D\vec{V}}{Dt}$, donde $\vec{f}_{\text{ext}} = \frac{\vec{F}_{\text{ext}}}{V}$ representa la resultante de las fuerzas externas por unidad de volumen del elemento de fluido. Como ya hemos visto varias veces a lo largo del curso, sobre este elemento están actuando tres tipos de fuerzas esencialmente:

- Las fuerzas másicas, como la gravitacional $\rho\vec{g}$.
- Las fuerzas superficiales, en este caso, que apuntan en dirección normal al volumen ($-P$) y las de tipo tangencial (τ_{ij}).

Desde el punto de vista diferencial la resultante de estas tres componentes se expresa matemáticamente de la siguiente manera:

$$\sum \vec{f}_{ext} = \rho \vec{g} + \text{div}(\vec{\sigma}) \quad (5.16)$$

donde $\text{div}(\vec{\sigma})$ es la representación matemática formal de las fuerzas inducidas por el fluido. Reemplazando esta expresión en la igualdad anterior, tenemos entonces la ecuación de Cauchy:

$$\rho \frac{D\vec{V}}{Dt} = \rho \vec{g} + \text{div}(\vec{\sigma}) \quad (5.17)$$

donde:

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{Du_i}{Dt} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \quad (5.18)$$

es la aceleración escrita del flujo escrita en forma tensorial. De esta manera, las ecuaciones de Cauchy se pueden escribir como:

$$\rho \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho g_i \quad (5.19)$$

Tensor de un fluido newtoniano

Las ecuaciones de Cauchy pueden adaptarse para describir el flujo de un fluido newtoniano introduciendo una forma explícita para el tensor de esfuerzos:

$$\vec{\sigma} = -P\vec{I} + 2\mu\vec{\gamma} \quad (5.20)$$

O escrito en forma tensorial:

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + 2\mu\gamma_{ij} \quad (5.21)$$

Con esta nueva escritura, tenemos que:

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(-P\delta_{ij} + 2\mu\gamma_{ij} \right) \quad (5.22)$$

Usando la ecuación de continuidad $\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0$, se puede demostrar fácilmente que:

$$\frac{\partial \gamma_{ij}}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \quad (5.23)$$

Por otro lado, el término $\frac{\partial p}{\partial x_j} \delta_{ij}$ solo sobrevive cuando $i = j$, con lo cual se tiene que $\frac{\partial p}{\partial x_j} \delta_{ij} = \frac{\partial p}{\partial x_i}$. De manera que la Ec. 5.19 se reduce a la siguiente forma:

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + g_i \quad (5.24)$$

donde el término $u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$ y $\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2}$ indican suma en j , mientras que $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ es la viscosidad cinemática (donde $i, j = 1 \dots 3$). Escritas vectorialmente estas ecuaciones se expresan como:

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \nu \nabla^2 \vec{V} + \vec{g} \quad (5.25)$$

Estas son las reconocidas **Ecuaciones de Navier-Stokes** y son una herramienta indispensable para el cálculo del movimiento de los fluidos bajo distintas configuraciones geométricas y condiciones de borde. Sin embargo, estas ecuaciones no son aún resolubles analíticamente razón por la cual ha cobrado fuerza la simulación numérica como herramienta de cálculo para encontrar soluciones en casos más generales.

Algunos de estos softwares que permiten cumplir esta función son FLUENT, ANSYS y OPENFOAM, por nombrar algunos. Todos estos programas hacen uso de sofisticados esquemas numéricos que buscan no solo resolver un flujo espacial y temporalmente, sino además buscan hacerlo de forma óptima, minimizando en lo posible los tiempos de cálculo. Los modelos numéricos han avanzado mucho en estos últimos años, especialmente debido al incremento de la capacidad de cálculo de las computadoras. Sin embargo, aún no han alcanzado plena confiabilidad por parte de los usuarios, lo que les permita trabajar de forma independiente de las mediciones de terreno o el apoyo de modelos físicos, como veremos hacia la parte final del curso.

En el curso de Hidráulica veremos que es posible integrar estas ecuaciones en 1 o 2 dimensiones, reduciendo así sus grados de libertad, lo que nos conduce a otras conocidas relaciones que reciben el nombre de ecuaciones de Saint-Venant. Al respecto, existen las ecuaciones de Saint-Venant en 2D y 3D, las que pueden ser resueltas por el software TELEMAC, IBER y HEC-RAS.

Las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden escribir en todos los sistemas de coordenadas conocidos, relaciones que se anexan en este capítulo. Por ejemplo, en el caso de que estemos trabajando en un sistema de coordenadas cartesianas, el campo de velocidad corresponde a una función descrita por la estructura:

$$\vec{V} = u(x, y, z, t) \hat{i} + v(x, y, z, t) \hat{j} + w(x, y, z, t) \hat{k} \quad (5.26)$$

Para dicha función, las Ecuaciones de Navier-Stokes toman la siguiente forma:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + g_x \quad (5.27a)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) + g_y \quad (5.27b)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) + g_z \quad (5.27c)$$

donde $\vec{g} = (g_x, g_y, g_z)$. Por supuesto, estas ecuaciones siempre deben estar acopladas a la ecuación de continuidad $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$, lo que permite dar solubilidad a este sistema de ecuaciones. De esta manera, las ecuaciones de Navier-Stokes conforman un sistema cerrado de 4 ecuaciones con 4 variables, es decir, las tres componentes de velocidad (u, v, w) y la presión P que se resuelven en las coordenadas (x, y, z) y el tiempo t . Un aspecto importante de estas ecuaciones es que dada la extrema dificultad de encontrar soluciones analíticas (probablemente tales soluciones no existen), nos enfocaremos en este curso en resolverlas bajo geometrías simplificadas o en situaciones donde podamos explotar al máximo las simetrías geométricas del flujo, de forma de poder anular los términos que allí intervienen.

5.2.4 Algunas aplicaciones típicas de las ENS

Flujo unidimensional en una tubería

Veamos una aplicación de estas ecuaciones para el caso de flujo unidimensional en tuberías circulares. Consideremos entonces un flujo permanente de un fluido newtoniano, viscoso, unidimensional y en que escurre en régimen laminar por una tubería horizontal de radio R . Apoyándonos en la geometría del problema, vemos que el sistema de referencia más idóneo para escribir las ENS es un sistema de coordenadas cilíndricas. Apoyándonos también en la simetría angular del flujo, vemos que el campo de velocidad queda *a priori* descrito por $\vec{V} = (0, 0, w) = w(r, z)\hat{k}$. Con esto la ecuación de continuidad se reduce a $\frac{\partial w}{\partial z} = 0 \Rightarrow w = w(r)$. Por lo tanto, las ENS se reducen entonces al siguiente sistema:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = 0 \quad (5.28a)$$

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\nu}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial w}{\partial r} \right) + g_z = 0 \quad (5.28b)$$

Si la tubería es perfectamente horizontal tendremos entonces que $g_z = 0$ y si suponemos además que el gradiente de presiones $\frac{\partial P}{\partial z} < 0$ permanece constante a lo largo de la tubería la integración de esta ecuación diferencial ordinaria (EDO) se realiza fácilmente dando como resultado:

$$w(r) = \frac{1}{4\mu} \frac{\partial P}{\partial z} r^2 + A \ln(r) + B \quad (5.29)$$

donde (A, B) son constantes de integración, cuyo valor dependerá de las condiciones de borde. Notemos que en $r = 0$, esta solución diverge a $-\infty$, lo cual es imposible, ya que la velocidad posee un valor finito en ese punto. Por lo tanto, forzosamente $A = 0$ y, con ello, $w(r) = \frac{1}{4\mu} \frac{\partial P}{\partial z} r^2 + B$. La otra condición proviene del no deslizamiento del fluido en las paredes, originado por la existencia de viscosidad. La segunda condición viene de observar que esta distribución posee un valor máximo justo sobre el eje central de la tubería y, con ello, la derivada de la velocidad se anula sobre dicho eje. Esto es, $w(r = R) = 0$ y $\left(\frac{\partial w}{\partial r}\right)_{r=0} = 0$. Con esto, la distribución de velocidad queda como:

$$w(r) = \frac{1}{4\mu} \frac{\partial P}{\partial z} (r^2 - R^2) \quad (5.30)$$

Esta sencilla formula se conoce como *distribución de velocidad de Pouseuille*, quien la derivó estudiando el movimiento del flujo sanguíneo a través de tubos capilares. La integración de w en una sección de la tubería nos conduce al concepto de velocidad media $\bar{w}$, como ya hemos visto varias veces a lo largo del curso. Escribamos entonces:

$$\begin{aligned} \bar{w} &= \frac{1}{A} \int_A w(r) dA = \frac{1}{A} \int_0^{2\pi} \int_0^R w(r) r dr d\theta = \\ &= \frac{2\pi}{A} \int_0^R \left(\frac{1}{4\mu} \frac{\partial P}{\partial z} (r^2 - R^2) \right) r dr = \frac{1}{8\mu} \frac{\Delta P}{L} R^2 \end{aligned} \quad (5.31)$$

donde $\Delta P/L = -\partial p/\partial z$ representa el gradiente de presión longitudinal. Definido de esta forma, esta cantidad es estrictamente positiva ($\Delta P/L > 0$). Esto se debe a que la existencia de viscosidad induce pérdidas de presión, y en consecuencia $\frac{\partial p}{\partial z} < 0$. Por lo tanto, el resultado es consistente y efectivamente se tiene $\bar{w} > 0$.

Una segunda cantidad de interés que se desprende naturalmente de este cálculo es el caudal del flujo. Por definición:

$$Q = \bar{w}A = \left(\frac{R^2}{8\mu} \frac{\Delta P}{L} \right) (\pi R^2) = \frac{\pi}{8\mu} \left(\frac{\Delta P}{L} \right) R^4 \quad (5.32)$$

El valor de $\frac{\Delta P}{L}$ quedará dado finalmente por las mediciones de dicho gradiente en la tubería o a través de estimaciones teóricas a partir de la fórmula de Darcy-Weisbach.

Flujo unidimensional en un canal rectangular

Consideremos el escurrimiento de agua de tipo permanente y unidimensional en un canal inclinado a un cierto ángulo α y de sección rectangular con altura H y ancho B . Este tipo de escurrimientos son típicamente encontrados en canales artificiales utilizados para la captación de agua con fines de transporte de agua potable, derivación de flujo para sistemas de riego, entre otros.

Es claro que el sistema de referencia más idóneo para describir la dinámica del flujo es un sistema cartesiano. En tal sistema, el campo de velocidad vendrá descrito a priori por $\vec{V} = (u, 0, 0) = u(x, z)\hat{i}$, y evidentemente $\vec{g} = (g_x, g_y) = (g \sin \theta, -g \cos \theta)$. En tal flujo, la ecuación de continuidad se reduce a $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$. De este modo, se tiene que $\vec{V} = u(z)\hat{i}$ y con ello las ENS se reducen al siguiente sistema:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + g \sin \theta = 0 \quad (5.33a)$$

$$0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} - g \cos \theta \quad (5.33b)$$

Notemos que el flujo en la superficie está sujeto al arrastre ejercido por la interacción aire-agua justo en la interfaz. Sin embargo, dado que la densidad del aire es muy pequeña y las velocidades típicamente involucradas en estos flujos (ej. ríos) son inferiores a los 5 m/s, estos efectos se pueden despreciar sobre la dinámica del flujo, lo cual se traduce en que el esfuerzo de corte o de cizalle en esta región debe anularse. Del mismo modo, en el marco conceptual de presiones relativas, la presión en dicha región también se anula. Como es habitual, la condición de no deslizamiento sigue vigente y con ello se puede asumir que:

$$u(z = 0) = 0 \quad (5.34a)$$

$$P(z = H) = 0 \quad (5.34b)$$

$$\tau_{xz}(z = H) = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{z=H} = 0 \quad (5.34c)$$

Una primera integración de las ENS nos conduce a:

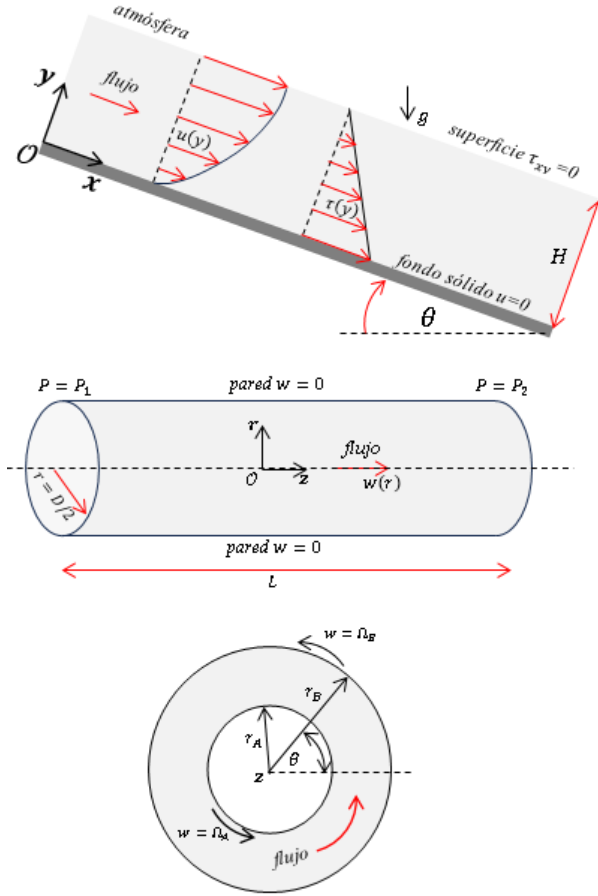


Figura 6o: Distintas configuraciones clásicas donde es posible resolver analíticamente las ecuaciones de Navier-Stokes. En el primer caso se plantea un flujo a superficie libre de profundidad constante H en un canal inclinado. En el segundo caso se tiene una tubería de diámetro constante D sometida a un gradiente de presión $\Delta P/L = (P_2 - P_1)/L$. En el último caso, se tiene un flujo entre cilindros concéntricos de radios $r_A < r_B$. Esta última configuración también se conoce como geometría de Couette.

$$u(z) = \frac{1}{2\mu} \frac{\partial \hat{P}}{\partial x} z^2 + Az + B \quad (5.35a)$$

$$P(z) = \rho g \cos \theta (h - z) \quad (5.35b)$$

donde $\hat{P} = P - \gamma x \sin \theta$ es lo que conocemos como presión motriz y la segunda relación no es ni más ni menos que la ley hidrostática de presiones en la escala vertical. Luego de la aplicación de las condiciones límites (o de borde), nos queda la siguiente distribución de velocidad:

$$u(z) = \frac{1}{\mu} \frac{\partial \hat{P}}{\partial x} \left(\frac{z}{2} - H \right) z \quad \text{válida para } 0 \leq z \leq H \quad (5.36)$$

Notemos que esta distribución es claramente de tipo parabólica y toma su máximo valor en la superficie del flujo, esto es $u_{\max} = \frac{H^2}{2\mu} \left(-\frac{\partial \hat{P}}{\partial x} \right)$. De manera que, conocidas las pérdidas de carga hidráulica en el tramo, se puede acceder a la magnitud de la velocidad, asumiendo un perfil parabólico de velocidad. Esta es la razón por la cual, en muchos casos, por practicidad se suele medir la velocidad en la superficie del flujo, como ocurre en canales. Veamos cómo estimar el caudal:

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^H \int_0^B u(z) dz dy \\ &= B \int_0^H \frac{1}{\mu} \frac{\partial \hat{P}}{\partial x} \left(\frac{z}{2} - h \right) z dz = \frac{B}{3\mu} \left(-\frac{\partial \hat{P}}{\partial x} \right) H^3 \end{aligned} \quad (5.37)$$

Notemos que el caudal del escurrimiento será conocido solo en la medida que se conozca el gradiente de presión $\frac{\partial \hat{P}}{\partial x}$ actuando a lo largo del conducto.

5.3 LAS ECUACIONES DE EULER

Las ecuaciones ENS se pueden manipular de varias formas posibles, Consideremos el caso de un flujo de fluido incompresible e inviscido en presencia de un campo gravitacional. En este caso se tendrá entonces que:

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) \vec{V} = -\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} P + \vec{g} \quad (5.38)$$

Recordemos la siguiente identidad vectorial $\nabla(\vec{V} \cdot \vec{V}) = 2(\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) \vec{V} + 2\vec{V} \times (\vec{\nabla} \times \vec{V})$. El vector $\vec{\omega} = \vec{\nabla} \times \vec{V}$ se conoce como vorticidad y da cuenta de la irrotacionalidad del flujo. Este vector posee su propia ecuación dinámica que cobra relevancia para describir flujos altamente turbulentos caracterizados por la presencia de una infinidad de vórtices de distintos tamaños.

Situémonos en la condición $\vec{\omega} = 0$. Aquí tendremos entonces que:

$$(\vec{V} \nabla) \vec{V} = \frac{1}{2} \nabla (\vec{V} \vec{V}) = \nabla \left(\frac{|\vec{V}|^2}{2} \right) \quad (5.39)$$

donde $V^2 = \vec{V} \vec{V} = \|\vec{V}\|^2$. Se puede demostrar fácilmente que $\vec{g} = \vec{\nabla}(-gz)$. De esta forma, se tiene de la ecuación anterior:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{\nabla} \left(\frac{V^2}{2} \right) &= \vec{\nabla} \left(-\frac{P}{\rho} \right) + \vec{\nabla}(-gz) \\ &= -\vec{\nabla} \left(\frac{P}{\rho} + gz \right) = -\vec{\nabla} \left(\frac{P}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2} \right) \end{aligned} \quad (5.40)$$

Reconocemos en el término entre paréntesis a la función Bernoulli $B = \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\gamma} + z$, y con ello podemos escribir:

$$\frac{1}{g} \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{\nabla} B = 0 \quad (5.41)$$

Esta igualdad se conoce como la Ecuación de Euler y posee varias propiedades de interés.

- Recordando la identidad $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \phi = 0$, que se cumple para toda función escalar ϕ , nos invita a pensar que aquellos flujos que satisfagan la condición $\vec{\nabla} \times \vec{V} = 0$ puedan también provenir de un campo potencial, es decir, $\vec{V} = \vec{\nabla} \phi$. Estos flujos se denominan **potenciales** y surgen en condiciones donde el flujo está sometido a fuerzas de carácter conservativo, es decir, en ausencia de disipación de energía y que es el escenario donde se sitúan los fluidos inviscidos.
- Si el flujo es además permanente, se cumplirá la condición $\vec{\nabla} B = 0$ que expresa la constancia de la función Bernoulli en todo el espacio.

5.3.1 Conservación del Bernoulli a lo largo de una línea de corriente

Como vimos en el comentario anterior, consideremos el caso de un flujo permanente $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$. La ecuación de Euler aplicada a lo largo de una línea de corriente se reduce a $\vec{\nabla} B = 0$, lo que nos permite concluir que:

$$\frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\gamma} + z = \mathcal{B}(t) \quad (5.42)$$

donde $\mathcal{B}(t)$ es una (pseudo)constante que se conserva espacialmente a lo largo de la línea de corriente, pero que puede depender eventualmente del tiempo. A esta constante la llamaremos por ahora función Bernoulli

y la denotaremos por $\mathcal{B}$. Nótese que para llegar a este resultado no hemos realizado ninguna hipótesis física relevante sobre el flujo, salvo la condición de permanencia y viscosidad nula, lo que proporciona mayor potencia al resultado.

5.4 TEOREMA DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (TG-CE)

Como vimos en el ejemplo anterior, el TTR permite describir la variación de varias cantidades físicas materiales relevantes de un flujo, una de ellas es la energía. De acuerdo con la definición estricta, la energía E se define en un fluido de volumen V como:

$$E = \int_V \rho e dV \quad (5.43)$$

La energía específica (al igual que E) es una cantidad escalar, que como ya vimos a lo largo de la Unidad 1, es la suma de tres componentes: la energía cinética, otra componente de tipo potencial cuya forma responde a la de un flujo en presencia de un campo gravitacional de intensidad g , y una tercera que corresponde a la energía interna u del fluido, esto es:

$$e = \frac{V^2}{2} + gz + u \quad (5.44)$$

Dado el carácter extensivo de la cantidad E , podemos aplicar directamente el TTR sobre él, esto es:

$$\frac{DE}{Dt} = \frac{\partial E}{\partial t} + \int_S \rho e \vec{V} \hat{n} dS \quad (5.45)$$

De acuerdo con la *Primera Ley de la Termodinámica* sabemos que $\frac{DE}{Dt} = \frac{DQ}{Dt} - \frac{DW}{Dt}$, donde Q es la energía calórica liberada por el flujo y W es el trabajo total realizado por el flujo. De esta última cantidad se distinguen dos componentes:

TRABAJO DEL FLUJO El trabajo ejercido por el flujo W_f corresponde esencialmente al trabajo realizado por las fuerzas de presión y las asociadas a la existencia de un fluido de viscosidad no nula, que generan esfuerzos de resistencia actuando sobre la superficie de control del flujo. Para el caso de un fluido inviscido ($\mu = 0$), esta última componente puede despreciarse y, por lo tanto:

$$\frac{DW_f}{Dt} = \int_S p \vec{V} \hat{n} dS \quad (5.46)$$

TRABAJO DE FUERZAS EXTERNAS El trabajo W_e es ejercido por fuerzas externas al volumen de control del flujo. Como veremos más adelante, estas fuerzas pueden estar asociadas a la presencia de equipos que impulsan el flujo, etc. El término $\frac{DW_e}{Dt}$ representa entonces el trabajo mecánico (no calórico) por unidad de tiempo ejercido por estas fuerzas externas, es

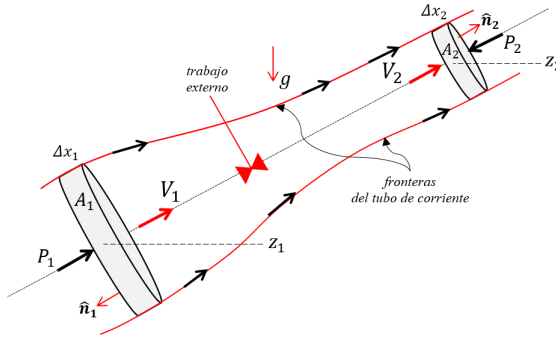


Figura 61: Esquema de un tubo de corriente sobre el cual aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica.

decir, la potencia que designaremos por P_e .

De esta manera se tiene $\frac{DW}{Dt} = \frac{DW_e}{Dt} + \frac{DW_f}{Dt} = P_e + \int_S p \vec{V} \hat{n} dS$, con lo cual:

$$\frac{DE}{Dt} = \frac{DQ}{Dt} - \frac{DW}{Dt} = \frac{DQ}{Dt} - P_e - \int_S p \vec{V} \hat{n} dS \quad (5.47)$$

Esta última igualdad puede escribirse como:

$$\frac{DQ}{Dt} - P_e = \frac{\partial E}{\partial t} + \int_S \rho e \vec{V} \hat{n} dS + \int_S p \vec{V} \hat{n} dS \quad (5.48)$$

Reemplazando la expresión de la energía interna y agrupando las integrales en una sola, tenemos una expresión más compacta:

$$\frac{DQ}{Dt} - P_e = \frac{\partial E}{\partial t} + \int_S \rho \left(\frac{V^2}{2} + gz + u + \frac{p}{\rho} \right) \vec{V} \hat{n} dS \quad (5.49)$$

Definimos entonces el término $h = u + \frac{p}{\rho}$, que se conoce como entalpía específica y se mide en unidades de calor por unidad de masa. De este modo, la relación anterior también puede escribirse como:

$$\frac{DQ}{Dt} - P_e = \frac{\partial E}{\partial t} + \int_S \rho \left(\frac{V^2}{2} + gz + h \right) \vec{V} \hat{n} dS \quad (5.50)$$

Como ya hicimos en la parte anterior, esta integral puede separarse entre las dos secciones mostradas en el esquema anterior: una sección de salida S_2 y otra de entrada S_1 . Esto nos conduce a la siguiente relación:

$$\frac{DQ}{Dt} - P_e = \frac{\partial E}{\partial t} + \int_{S_2} \rho \left(\frac{V^2}{2} + gz + h \right) V_n dS - \int_{S_1} \rho \left(\frac{V^2}{2} + gz + h \right) V_n dS \quad (5.51)$$

Cada una de estas integrales puede reducirse a las cantidades medias haciendo uso de la ya conocida relación $\bar{\xi} = \frac{1}{S} \int_S \xi dS$, donde ξ es una cantidad cualquiera dentro del escurrimiento. Apelando a esta propiedad matemática, la última relación anterior se expresa como:

$$\frac{DQ}{Dt} - P_e = \frac{\partial E}{\partial t} + G_2 \left(\frac{\bar{V}_2^2}{2} + \bar{g}z_2 + \bar{h}_2 \right) - G_1 \left(\frac{\bar{V}_1^2}{2} + \bar{g}z_1 + \bar{h}_1 \right) \quad (5.52)$$

donde $G_i = \rho \bar{V}_i S_i$ es el gasto másico en la sección i -ésima, $\bar{V}_i$ corresponde a la velocidad uniforme de la sección, y $\bar{z}_i, \bar{h}_i$ son valores de referencia medios de cada sección. Visto de esta forma, el TGE parece un poco árido en su deducción, pero los ejemplos siguientes nos demuestran que este teorema tiene aplicaciones muy directas y que nos acompañarán hasta el término del curso.

5.4.1 *Escurrecimientos permanentes, sin intercambio calórico y sin trabajo mecánico externo*

Hay varias consecuencias interesantes del teorema anterior, siendo una de ellas este caso particular. Primero, observemos los siguientes aspectos:

- Al no haber intercambio calórico con el exterior, $\frac{DQ}{Dt} = 0$, y con ello la energía interna u se conserva en el sistema, es decir, permanece constante.
- Por otro lado, si no existe trabajo externo aplicado sobre el flujo, se tendrá entonces que la potencia externa sobre el flujo $P_e = 0$.
- Como el flujo es permanente, se tendrá también que $\frac{\partial E}{\partial t} = 0$. De esta condición y del Principio de Conservación de Masa también se desprende la conservación del gasto másico, es decir, $G_1 = G_2$.

Con estos elementos sobre la mesa, el TGE se reduce a la siguiente expresión:

$$\frac{\bar{V}_2^2}{2} + \bar{g}z_2 + \frac{\bar{P}_2}{\rho} = \frac{\bar{V}_1^2}{2} + \bar{g}z_1 + \frac{\bar{P}_1}{\rho} \quad (5.53)$$

O equivalentemente:

$$\frac{\bar{V}_1^2}{2g} + \bar{z}_1 + \frac{\bar{P}_1}{\gamma} = \frac{\bar{V}_2^2}{2g} + \bar{z}_2 + \frac{\bar{P}_2}{\gamma} \quad (5.54)$$

A la cantidad $\frac{\bar{V}^2}{2g} + \frac{\bar{p}}{\gamma} + \bar{z}$ la denominaremos función Bernoulli y la denotaremos por B . El Bernoulli es una cantidad escalar y su igualdad es lo que conocemos como Principio de Bernoulli. Este principio nos muestra que en un fluido inviscido sometido a un campo gravitacional, sin fuerzas mecánicas externas y sin intercambio calórico, el Bernoulli se conserva a lo largo de dos secciones cualesquiera de un tubo de corriente, esto es $B_1 = B_2$. A la luz de la definición anterior, el Bernoulli se puede considerar como una medida de la energía total de un flujo y posee las siguientes componentes:

- La energía cinética, $\frac{\bar{V}^2}{2g}$, que se determina a partir de la velocidad media $\bar{V}$ en la sección de interés. Este término también se denomina *altura de velocidad*.
- La energía potencial, originada por la acción de la gravedad y que se representa simplemente como $\bar{z}$, denominada también *cota geométrica*, y finalmente
- El término $\frac{\bar{p}}{\gamma}$ que representa la *altura de presión*, es decir, la componente que se origina debido al trabajo que realizan las fuerzas de presión para desplazar moléculas de fluido.

Notemos que hablamos de "altura" geométrica, de velocidad o de presión y no las clásicas unidades de energía que hemos conocido hasta ahora (e.g. Joule, erg), lo que *a priori* nos resulta un poco raro. Efectivamente, notemos que

notemos que $\left[\frac{\bar{V}^2}{2g} \right] = \left[\frac{L}{T} \right]^2 / \left[\frac{L}{T^2} \right] = [L]$. Evidentemente $[\bar{z}] = [L]$

y finalmente, $\left[\frac{\bar{p}}{\gamma} \right] = \frac{\left[\frac{F}{L^2} \right]}{\left[\frac{M}{L^3} \right] \cdot \left[\frac{L}{T^2} \right]} = [L]$. Es decir, todos los términos se

miden en unidades de longitud lo que, por un lado, hace que la función Bernoulli sea dimensionalmente homogénea y por otro lado, nos permite medir una cantidad de energía en unidades longitud. Esto último resulta de una convención entre los ingenieros hidráulicos que facilita la comparación sobre un mismo plano entre las líneas de energía cinética, la línea de presión y la altura o cota geométrica.

En casos, donde la tubería es uniforme en caudal y sección, esta convención cobra mucha importancia, dada su practicidad para poder llevar a un mismo gráfico, como el que se muestra en la figura siguiente.

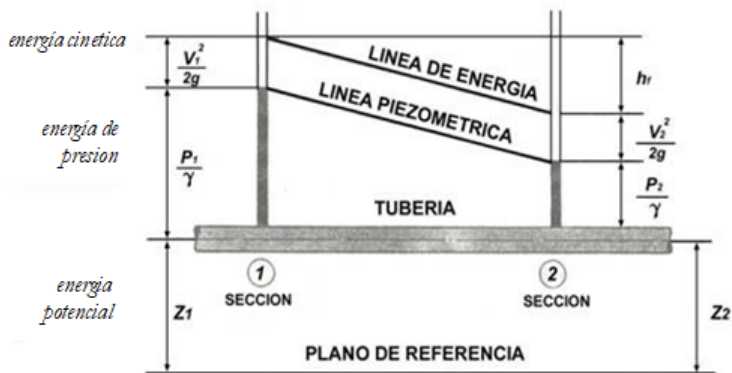


Figura 62: Líneas de energía, de presión y de cota geométrica en un sistema de conducción.

En este mismo esquema, se desprenden varios casos de interés:

- Si la línea de presión se encuentra al mismo nivel que la línea geométrica, esto nos indica que la presión relativa es nula en todo el tramo.
- Si esta línea se encuentra sobre la línea geométrica, esto nos indica que el flujo se encuentra bajo presión y la altura de presión se considera positiva, medida desde el eje central de la tubería.
- Por el contrario, si esta línea de presión pasa por debajo de la línea geométrica es un signo de alarma ya que es un indicio de alturas de presión negativas. Cuando esta altura es muy negativa cayendo a valores similares a la presión de vapor es un riesgo de cavitación del flujo y por lo tanto, deben tomarse los resguardos para prevenir su aparición o sus efectos, cuando esto sea inevitable.
- Todas estas observaciones se pueden extraer por simple inspección de los perfiles de energía trazados sobre el eje longitudinal de una tubería. He ahí la practicidad de la convención adoptada.

5.4.2 Incorporación del trabajo mecánico externo

El resultado anterior es válido para escurrimientos sin inyección de trabajo externo. Analicemos ahora el caso de un flujo permanente, donde $P_e \neq 0$, pero esta inyección no genera intercambio calórico significativo con el exterior. Así tenemos:

$$-P_e = G \left(\left(\frac{\bar{V}_2^2}{2} + \bar{g}z_2 + \frac{\bar{P}_2}{\rho} \right) - \left(\frac{\bar{V}_1^2}{2} + \bar{g}z_1 + \frac{\bar{P}_1}{\rho} \right) \right) \quad (5.55)$$

O equivalentemente,

$$B_2 = B_1 - \frac{P_e}{\gamma Q} \quad (5.56)$$

5.5 EQUIPOS HIDROMECÁNICOS

Existen varias formas de inyectar energía mecánica externa a un flujo, dentro de las más conocidas tenemos a los equipos de impulsión hidromecánicos. Estos equipos son elementos indispensables en cualquier sistema de transporte de flujo. En este capítulo veremos dos tipos de equipos muy popularizados en su uso: las bombas y las turbinas. Veamos ambos escenarios.

5.5.1 Bombas

Las bombas son los equipos hidromecánicos más comunes en la ingeniería hidráulica y están omnipresentes en prácticamente cualquier sistema de transporte de fluidos, de carácter no gravitacional. buscan aumentar la energía del flujo incidente entregando potencia al sistema. Las bombas son de amplio uso en la ingeniería civil con múltiples propósitos

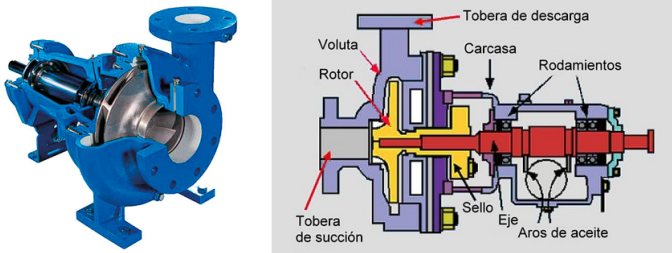


Figura 63: Corte interno y componentes principales de una bomba centrífuga (figuras extraídas de <https://www.seguas.com/bombas-centrifugas-instalaciones-hidraulicas/> y <https://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/como-elegir-sellos-mecanicos>)

Los equipos de bombeo ayudan a transportar agua en las redes de agua potable, en las redes de transporte de aguas servidas o aplicaciones menos comunes como es el transporte de lodos de aguas sucias. Hoy en día las bombas también se han adaptado para el transporte de fluidos corrosivos y abrasivos, como ocurre con los fluidos generados en la industria minera: pulpas, relaves y líquidos acidificados. En estos casos, las piezas componentes de una bomba han debido recurrir a la búsqueda de nuevos materiales resistentes al desgaste por efectos erosivos del flujo (e.g. materiales cerámicos).

También las bombas han debido adaptarse a otras necesidades de esta industria, como por ejemplo el transporte de agua salina y desalinizada para satisfacer los requerimientos de faenas mineras. Si hace 20 años resultaba impensado usar agua de mar para estas faenas, hoy en día con la explotación intensiva de pozos de agua dulce, ha hecho viable la extracción de este elemento desde el mar. Cuando esto ocurre, se requieren muchas bombas para el transporte de agua desalinizada, en cuyo caso debemos diseñar estaciones de bombeo que permitan impulsar el flujo por tramos. Todos estos aspectos de diseño se pueden abordar con las fórmulas que veremos en este capítulo.

Si el caudal permanece constante, entonces $\frac{\bar{V}_2^2}{2g} = \frac{\bar{V}_1^2}{2g}$ y si comparamos dos secciones que están a la misma cota, entonces $z_1 = z_2$. Con ello, se tendrá $\frac{P_2}{\gamma} = \frac{P_1}{\gamma} \pm \frac{|P_e|}{\gamma Q}$, es decir, $\Delta P = \pm \frac{|P_e|}{Q}$. Esta igualdad nos indica que la presencia de equipos mecánicos, ya sean bombas o turbinas, posee un impacto directo sobre la presión del flujo y es esta componente energética la que buscan transformar estos equipos. En este escenario se cumple entonces la siguiente condición para una bomba:

$$B_2 = B_1 + \frac{|P_e|}{\gamma Q} \Rightarrow B_2 > B_1 \quad (5.57)$$

donde B_2 es la energía del flujo después de la bomba y B_1 la energía medida antes de ella.

Figura 64: Tipología de bombas presentes en el mercado (extraído de <https://igm-ca.blogspot.com/>)



5.5.2 Turbinas

Las turbinas están pensadas para reutilizar la energía del flujo incidente, es decir, estos equipos generan potencia extrayendo potencia hidrodinámica del flujo. En este escenario se cumple entonces:

$$B_2 = B_1 - \frac{|P_e|}{\gamma Q} \Rightarrow B_2 < B_1 \quad (5.58)$$

donde B_2 es la anergia del flujo después de la turbina y B_1 la energía medida antes de ella. Las turbinas son equipos de uso intensivo en la operación de centrales hidroeléctricas, pues lo que buscamos es reutilizar la energía del flujo incidente para generar potencia mecánica que pueda transformarse en energía eléctrica. Estas turbinas pueden ser de varios tipos, de las cuales las más comunes son:

TURBINAS TIPO FRANCIS Las turbinas Francis son turbinas hidráulicas que se pueden diseñar para un amplio rango de saltos y caudales, siendo capaces de operar en rangos de desnivel que van de los dos metros hasta varios cientos de metros. Esto, junto con su alta eficiencia, ha hecho que este tipo de turbina sea la más ampliamente usada en el mundo, principalmente para la producción de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas (https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_Francis)

TURBINAS TIPO PELTON Las turbinas Pelton están diseñadas para explotar grandes saltos hidráulicos de bajo caudal. Las centrales hidroeléctricas dotadas de este tipo de turbina cuentan, en su mayoría, con una larga tubería llamada galería de presión para transportar el fluido desde grandes alturas, a veces de hasta más de 1500 metros. Al final de la galería de presión se suministra el agua a la turbina por medio de una o varias válvulas de aguja, también llamadas inyectores, los cuales tienen forma de tobera para aumentar la velocidad del flujo que incide sobre las cucharas (https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_Pelton).

TURBINAS TIPO KAPLAN Las turbinas Kaplan son unas de las más eficientes turbinas de agua de reacción de flujo axial, con un rodete que funciona de manera semejante a la hélice del motor de un barco, y deben su nombre a su inventor, el austriaco Viktor Kaplan. Se emplean en saltos de pequeña altura y grandes caudales. Las amplias palas o álabes de la turbina son impulsadas por agua a alta presión liberada por una compuerta (https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_Kaplan).

La elección de una u otra turbina dependerá esencialmente, entre otros factores, de altura de la caída de la central y el caudal de generación.

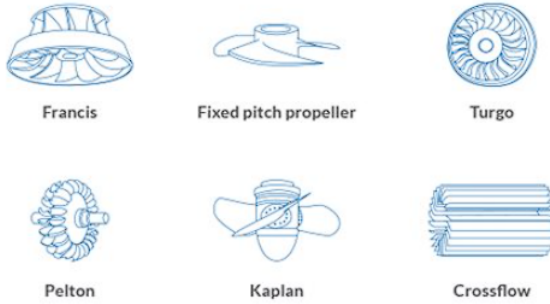


Figura 65: Tipos de turbina para flujos de agua (extraído de <https://www.eve.eus/Conoce-la-Energia/Que-sabes-de/La-energia-hidraulica?lang=es-es>)

5.6 ESCURRIMIENTO DE FLUIDOS VISCOSOS

Todo lo visto hasta ahora respecto del TGE considera el balance energético de flujos de fluidos inviscidos, es decir, aquellos de viscosidad nula. Sin embargo y como ya habrán intuido, este no corresponde al escenario al que nos vemos confrontados en la práctica y que debe rescatar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Distribución no uniforme de velocidades.
- Efectos de la viscosidad del fluido.
- Posibles intercambios calóricos significativos con el entorno.

En el caso de escurrimiento que poseen un perfil o distribución no uniforme de velocidad en cualquiera de sus secciones, debemos integrar dicho perfil en la sección para relacionarlo con sus propiedades medias. Notemos que todo comienza a partir de la integral:

$$\int_S \rho \left(\frac{V^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} \right) \vec{V} \cdot \hat{n} dS = \gamma \int_S \frac{V^{3/2}}{g} dS + \gamma \int_S \left(z + \frac{p}{\gamma} \right) \vec{V} \cdot \hat{n} dS \quad (5.59)$$

Definimos el coeficiente de Coriolis como:

$$\alpha = \frac{1}{S \bar{V}^3} \int_S V^3 dS = \frac{1}{S} \int_S \left(\frac{V}{\bar{V}} \right)^3 dS \quad (5.60)$$

Donde $\bar{V} = \frac{1}{S} \int_S V dS$ es la velocidad media. Luego, podemos redefinir el Bernoulli con estas consideraciones en la forma siguiente:

$$B = \alpha \frac{\bar{V}^2}{2g} + z + \frac{p}{\gamma} \quad (5.61)$$

El valor de α dependerá evidentemente del régimen del flujo, es decir, laminar o turbulento, pues dicho régimen define la estructura de la distribución de velocidad. Si la distribución de velocidad es uniforme se tendrá $\alpha = 1$, mientras que si el régimen es laminar se tendrá un perfil más cercano al de una parábola donde $\alpha \approx 2$. En el curso de hidráulica analizarán muchos casos de flujos a superficie libre, escenario donde se tendrá $\alpha = 3,86$ para flujos laminares y $\alpha = 1$ para flujos turbulentos plenamente desarrollados. En este último caso el perfil de velocidad resulta mucho más cercano a una distribución uniforme. Como los flujos turbulentos son los dominantes en nuestro entorno, desde ahora en adelante asumiremos $\alpha = 1$ con lo cual la función Bernoulli se reduce a:

$$B = \frac{\bar{V}^2}{2g} + z + \frac{P}{\gamma} \quad (5.62)$$

Esta corresponde a la expresión general del Bernoulli para una sección de geometría cualquiera y es la que usaremos de ahora en adelante en diversas aplicaciones a lo largo del curso. Abordemos ahora la segunda restricción del TTE. Como ya vimos, debemos tomar en cuenta ahora la existencia de viscosidad en el fluido, para ello retomemos la forma general del TTE en el caso de un flujo permanente, sin trabajo mecánico externo aplicado:

$$\frac{DQ}{Dt} - \frac{DW_f}{Dt} = G(g(B_2 - B_1) + u_2 - u_1) \quad (5.63)$$

O equivalentemente,

$$-\frac{1}{g} \left(\frac{1}{G} \left(\frac{DW_f}{Dt} - \frac{DQ}{Dt} \right) + \Delta u \right) = B_2 - B_1 \quad (5.64)$$

donde $\Delta u = u_2 - u_1$ es la diferencia de energía interna, la que aparece por el hecho de considerar la existencia de un flujo de calor que es entregado al sistema, el cual habíamos despreciado en la deducción anterior. Definamos el lado izquierdo de esta igualdad como:

$$\Sigma = \frac{1}{g} \left(\frac{1}{G} \left(\frac{DW_f}{Dt} - \frac{DQ}{Dt} \right) + \Delta u \right) \quad (5.65)$$

Este coeficiente se puede interpretar como una pérdida de energía por unidad de peso del fluido. Esta pérdida depende tanto del equilibrio que ocurra entre el trabajo ejercido por el flujo, el calor proporcionado al sistema y la variación de energía interna del fluido. Esto nos conduce entonces a la siguiente igualdad:

$$B_1 = B_2 - \Sigma \quad (5.66)$$

Para el caso del transporte de fluidos en sistemas presurizados (i.e. tuberías), la cantidad Σ posee dos componentes: una de tipo friccional Σ_f , asociada a la disipación de energía proveniente del roce del fluido con las paredes del sistema de transporte y otra, asociada a las pérdidas por singularidades Σ_s que se originan por la disipación local de energía debido a la presencia de obstáculos, cambios bruscos de dirección que inducen aceleraciones y desaceleraciones bruscas del flujo, cambios de diámetro, etc. La forma explícita de ambas componentes será el objeto de estudio del capítulo de flujos de fluidos viscosos en conductos cerrados.

5.7 TEORÍA DE FLUJO POTENCIAL

5.7.1 Motivación

En los capítulos anteriores hemos dedicado gran atención a situaciones donde la velocidad es nula como es el caso de la hidrostática, o aquellas donde basta con una caracterización de flujo unidimensional. Sin embargo, existen muchos casos donde claramente la descripción del movimiento no se inserta en estas situaciones. La interacción flujo-obstáculo usualmente nos conduce, de hecho, a casos donde ya el flujo se vuelve rápidamente bi o tridimensional. Tal es el caso del flujo alrededor de una pila o un conjunto de pilas de un puente, flujo alrededor de esquinas, flujo en topografías accidentadas, flujo alrededor de obstáculos colocados en el fondo de un canal, el propio movimiento ondulatorio generado en zonas costeras. También en el mundo de la aerodinámica lo usual es encontrarnos con flujos bidimensionales, como es el caso de un escurrimiento alrededor de un perfil de ala de avion o alrededor del mismo cuerpo del artefacto. En todos estos casos es necesario construir un marco teórico que nos conduzca a una representación analítica del campo de velocidad.

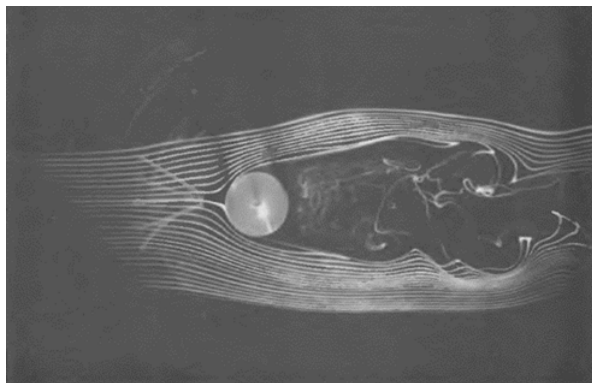


Figura 66: Flujo bidimensional de muy baja viscosidad circulando alrededor de un cilindro. El flujo es turbulento, lo que degenera en líneas de corriente irregulares y caóticas (extraído de [18])

Para ello es necesario hacer notar las siguientes propiedades de interés. Es cierto que la mayor parte de los escurrimientos naturales o industriales son de carácter viscoso. Sin embargo, también es conveniente señalar que los efectos de viscosidad se hacen notar con fuerza especialmente cerca de las paredes o fronteras que confinan el escurrimiento. En todo el resto del flujo tales efectos tienden a perder fuerza, característica que es más relevante mientras más turbulento es el flujo. Si asumimos

entonces que los efectos de viscosidad se vuelven despreciables en gran parte de la región en escurrimiento, caemos en el escenario de un flujo aproximadamente inviscido ($\nu \approx 0$). En esta condición el campo de velocidad puede calcularse analíticamente usando un marco teórico que denominaremos "flujo potencial" y que se fundamenta en conceptos de la mecánica de sistemas no disipativos, usando intensamente herramientas de variable compleja. Lo que describimos a continuación se basa en estas premisas. Esta sección está inspirada en los textos de Jean Darrozes [18] y Patrick Huerre [28].

5.7.2 Ecuación del flujo potencial

Retomemos las ecuaciones de Navier-Stokes planteadas en el capítulo recién visto y consideremos la situación de un fluido inviscido. Esto significa que podemos despreciar el término viscoso $\mu \Delta V = 0$. En tal caso podemos afirmar que El campo de velocidad es conservativo y en consecuencia, proviene de una cierta función, denominada función potencial que denotaremos por ϕ . Luego, este campo se puede escribir como $\vec{V} = \vec{\nabla} \phi$ [28].

Para simplificar los cálculos en esta primera parte utilizaremos por ahora un sistema referencial de tipo cartesiano. A partir de esto la función potencial la escribiremos como $\phi(x, y)$, con lo que se tiene:

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad (5.67a)$$

$$v = \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad (5.67b)$$

Si aplicamos el operador diferencial divergencia a ambos lados de la expresión $\vec{V} = \vec{\nabla} \phi$ se satisface la relación siguiente:

$$\nabla \cdot \vec{V} = \nabla \cdot (\nabla \phi) = \Delta \phi = 0 \quad (5.68)$$

O equivalentemente:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0 \quad (5.69)$$

La ecuación así obtenida es una EDP (ecuación a derivadas parciales) que puede resolverse en diversas geometrías. También puede extenderse al caso tridimensional (3D) sin problemas y se utiliza frecuentemente para modelar diversas situaciones como, por ejemplo:

- Flujos en medios porosos, como el fenómeno de infiltración de líquidos en suelos granulares.

- Flujo sobre vertederos de descarga.
- Flujos de muy baja viscosidad alrededor de objetos, tales como artefactos voladores y alas de avión.

5.7.3 Conservación de la energía a lo largo de una línea de corriente

Veamos como empujar esta ecuación aún más. Bajo la hipótesis de fluido inviscido ($\nu \rightarrow 0$), las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden escribir del siguiente modo:

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \vec{g} \quad (5.70)$$

Notemos que:

$$(\vec{V} \nabla) \vec{V} = \vec{\nabla} \left(\frac{\vec{V} \cdot \vec{V}}{2} \right) = \vec{\nabla} \left(\frac{\|\vec{V}\|^2}{2} \right) \quad (5.71a)$$

$$\vec{g} = -\vec{\nabla}(gz) \quad (5.71b)$$

Usando las expresiones anteriores tenemos que:

$$\frac{\partial(\vec{\nabla} \phi)}{\partial t} + \vec{\nabla} \left(\frac{\|\vec{\nabla} \phi\|^2}{2} \right) = -\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} P + \vec{\nabla}(-gz) \quad (5.72)$$

Notemos que $\frac{\partial(\vec{\nabla} \phi)}{\partial t} = \vec{\nabla} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)$, lo cual implica que:

$$\vec{\nabla} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \vec{\nabla} \left(\frac{\|\vec{\nabla} \phi\|^2}{2} \right) + \vec{\nabla} \left(\frac{P}{\rho} \right) + \vec{\nabla}(gz) = 0, \quad (5.73)$$

O equivalentemente,

$$\vec{\nabla} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\|\vec{\nabla} \phi\|^2}{2} + \frac{P}{\rho} + gz \right) = 0 \quad (5.74)$$

Es decir, el gradiente de todo lo que se encuentra entre paréntesis es nulo, y por lo tanto, podemos afirmar que dicha cantidad es una cantidad conservada en el espacio (una constante), aunque puede variar en el tiempo. Denotemos por $C(t)$ a dicha constante. Con lo cual, tenemos:

$$\frac{1}{g} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\|\vec{\nabla} \phi\|^2}{2g} + \frac{P}{\gamma} + z = C(t) \quad (5.75)$$

Esta cantidad expresa ni más ni menos que la constancia en la energía del flujo a lo largo de una línea de corriente. Veamos algunos casos particulares de esta ecuación.

5.7.4 Flujo permanente de un fluido ideal

Apliquemos la ecuación de conservación anterior a un flujo de carácter permanente. En estos flujos se satisface que $\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$, con lo que se satisface:

$$\frac{\|\vec{\nabla} \phi\|^2}{2g} + \frac{P}{\gamma} + z = C \quad (5.76)$$

Y ahora en este caso la constante C es absoluta ($C \in \mathcal{R}$). Como veremos más adelante la cantidad a la izquierda de esta igualdad se le denomina *Bernoulli* y es una función escalar del flujo. Con todos estos elementos ya estamos en condiciones de plantear el problema del flujo de un fluido ideal en forma completa. En la mayoría de los fenómenos que podemos tratar a este nivel, nos interesaremos en el movimiento de un cuerpo sólido de superficie S que se desplaza a una cierta velocidad $W(t)$ en un fluido ideal. Aquí nos enfocaremos en las características del flujo que se generan alrededor del cuerpo sólido, bajo la premisa de que el fluido se encuentra en reposo al infinito y que no penetra el cuerpo, es decir, que el flujo es puramente tangencial alrededor de él. En este escenario el problema se plantea como sigue:

$$\Delta \phi = 0 \quad , \text{ sujeto a } \hat{n} \cdot \nabla \phi = W \cdot \hat{n} \quad \text{sobre } S \quad (5.77)$$

$$\phi(\vec{x}, t) \rightarrow K(t) \quad , \text{ cuando } \|\vec{x}\| \rightarrow \infty \quad (5.78)$$

donde K es una constante (conocida) que da cuenta de las características del flujo en el infinito. Visto esto, existe una gama de propiedades interesantes satisfechas por este tipo de flujos y que el lector interesado puede consultar en un buen texto de Mecánica de Fluidos. Ahora veamos algunas aplicaciones de esta teoría para un tipo especial de escurrimientos: los flujos bidimensionales.

5.8 FLUJO POTENCIAL BIDIMENSIONAL

La teoría de flujo potencial tiene variadas aplicaciones, especialmente cuando abordamos flujos bidimensionales. En todo flujo de este tipo, si existe una familia de funciones potenciales ϕ que caracteriza el escurrimiento, también existe otra familia ortogonal de funciones conocidas como funciones de corriente y que denotaremos por ψ . Estas funciones satisfacen entonces que $\nabla \phi \cdot \nabla \psi = 0$. A partir de esto se cumple que:

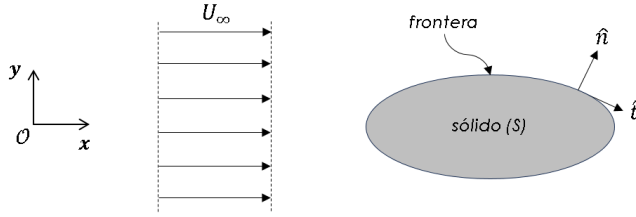


Figura 67: Esquema de un cuerpo sólido enfrentando un flujo de velocidad uniforme. Estos flujos poseen la misma velocidad en todo punto lejos del objeto (figura inspirada en [28])

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad (5.79a)$$

$$v = \frac{\partial \phi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (5.79b)$$

Estas identidades se conocen como *relaciones de Cauchy-Riemann* y se puede inferir a través de ellas que la función ψ también satisface la ecuación de Laplace, es decir, $\Delta\psi = 0$. Para el caso de un flujo uniforme que enfrenta un cuerpo sólido el problema puede plantearse de la siguiente forma:

$$\Delta\psi = 0 \quad , \text{ sujeto a } \psi = C \quad \text{sobre } S \quad (5.80a)$$

$$\psi(\vec{x}, t) \rightarrow v \quad , \text{ cuando } \|\vec{x}\| \rightarrow \infty \quad (5.80b)$$

Se deduce de estas relaciones que tanto ϕ como ψ son funciones complejas conjugadas y, por lo tanto, es legítimo definir una función potencial compleja $f(z)$. Esta función dependerá de la variable compleja $z = x + iy$ y tal que $f(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y)$. Así tenemos que:

$$\phi = \operatorname{Re}\{f(z)\} \quad (5.81a)$$

$$\psi = \operatorname{Im}\{f(z)\} \quad (5.81b)$$

Con esto, la velocidad compleja queda definida como:

$$w(z) = \frac{df(z)}{dz} = u(x, y) - iv(x, y) \quad (5.82)$$

Es decir, las componentes de velocidad quedarán dadas por:

$$u = \mathcal{R}e\{w(z)\} \quad (5.83a)$$

$$v = -\mathcal{I}m\{w(z)\} \quad (5.83b)$$

Con esta función en mano es ahora posible determinar y describir varios tipos de escurrimientos bidimensionales, como mostraremos a continuación.

5.8.1 *Escurrimiento uniforme*

Como veremos en el curso de Hidráulica, los escurrimientos uniformes son bien típicos en el caso del transporte en tuberías y canales en régimen turbulento. Consideremos entonces un escurrimiento de estas características cuya distribución de velocidad tiene como valor absoluto $\|\vec{V}\| = U$. Para tal caso el potencial complejo se define como:

$$f(z) = Ue^{-i\alpha}z \quad (5.84)$$

donde α es el ángulo de rotación del escurrimiento respecto del eje horizontal.

5.8.2 *Fuentes y sumideros*

Las fuentes y sumideros corresponden a flujos que emergen o convergen a un cierto punto o región del espacio. Los sumideros se encuentran recurrentemente en las obras de drenaje urbano y también a nivel doméstico, en los desagües de cocinas y baños. Las fuentes, en cambio, ocurren cuando tenemos filtraciones de fluidos en sistemas de transporte o situaciones de derrames comunes en eventos de desastres ambientales. Para ambos casos el potencial complejo toma la forma:

$$f(z) = \frac{C}{2\pi} \log(z - z_0) \quad (5.85)$$

donde z_0 son las coordenadas del punto hacia donde se dirige o emerge el flujo y C es una constante real. Cuando $C > 0$ estamos en presencia de una fuente, y un sumidero cuando $C < 0$. Con esto se tiene que:

$$w(z) = \frac{Q}{2\pi(z - z_0)} \quad (5.86)$$

donde Q es el flujo neto. De nuestros conocimientos de variable compleja esta velocidad compleja admite un polo (o singularidad) simple en $z = z_0$, con lo que queremos decir que la función se indefine (diverge) en dicho punto. Con esto, las líneas de corriente serán entonces rectas

semi-infinitas que emanan de z_0 para el caso de una fuente y rectas que convergen a dicho punto cuando tratamos con una fuente. Se deja como tarea demostrar que la velocidad radial de tales flujos calculada en un sistema de coordenadas polares centrado en z_0 se escribe como $u_r = \frac{Q}{2\pi r}$ y $u_\theta = 0$.

5.8.3 Vórtice puntual

En la vida real la modelación o caracterización de un vórtice es bastante compleja, no solo por la amorfia de estas estructuras, sino además por su carácter fuertemente tridimensional. Sin embargo, bajo ciertas condiciones es posible simplificar su representación y llevarlas al plano bidimensional donde podemos encontrar el caso de vórtices puntuales. En este último escenario tal representación puede hacerse introduciendo la siguiente función potencial que se expresa como:

$$f(z) = -\frac{i\Gamma}{2\pi} \log(z - z_0) \quad (5.87)$$

Aquí surge un nuevo término Γ que conocemos como circulación. Este parámetro se define como:

$$\Gamma = \oint \vec{V} d\vec{l} \quad (5.88)$$

La circulación es un parámetro a valor real que surge como una forma de medir la intensidad puntual del remolino. Las líneas de corriente para esta función resultan ser círculos concéntricos que giran en torno a un centro común z_0 (se deja la demostración como tarea). Las componentes del campo de velocidad vienen dadas por $u_r = 0$ y $u_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$.

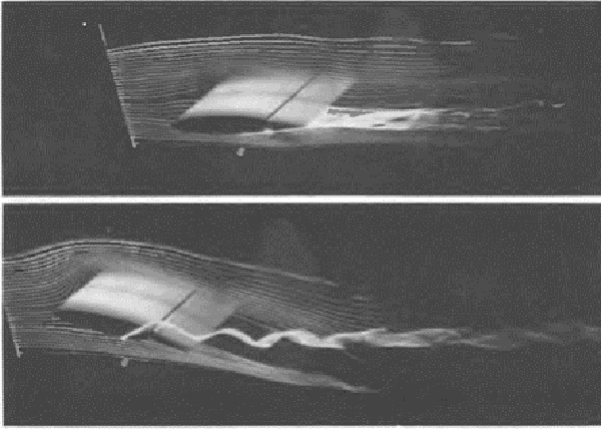


Figura 68: Escorrimiento bidimensional alrededor de un ala de avión. En este caso el flujo se separa del perfil por efectos de turbulencia, pero lo relevante es la visualización de las líneas de corriente generadas en la cara que enfrenta el flujo y donde es plenamente aplicable la teoría de flujo potencial (extraído de [18])

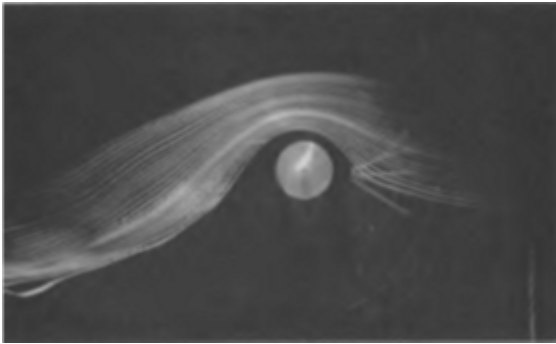


Figura 69: Escorrimiento potencial alrededor de un cilindro que rota alrededor de su eje. En este caso las líneas de corriente tienden a aumentar fuertemente su curvatura alrededor del cilindro (extraído de [18])

5.8.4 Vórtice acoplado con un remolino

Consideremos ahora el caso de una fuente situada en z_0 y un torbellino que se superpone en la misma posición. En este caso, la función potencial se escribe como:

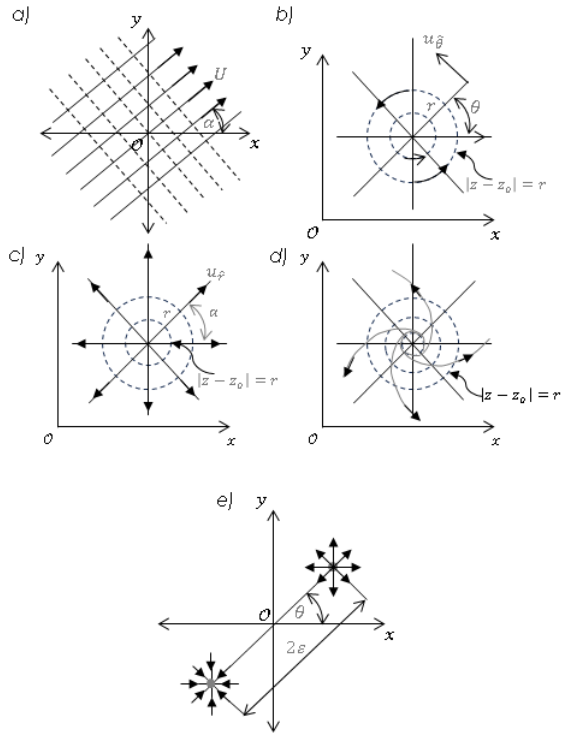


Figura 70: (arriba) Líneas de un flujo uniforme rotado un ángulo α respecto de la horizontal; (abajo) Una estructura de flujo tipo fuente centrada en z_0 , Ejemplo de un torbellino circular centrado en z_0 (izq) y de un torbellino acoplado a un flujo fuente (der) Ejemplo de un doblete en el plano XOY, formado por dos fuentes separadas una distancia 2ϵ (figuras inspiradas en las notas de Huerre [28])

$$f(z) = \frac{C + i\Gamma}{2\pi} \log(z - z_0) \quad (5.89)$$

donde C es una constante. Las líneas de corriente para tal caso lucen como muestra la figura.

5.8.5 Doblete

Un doblete corresponde a la situación donde se combina la acción de una fuente y un sumidero, dos fuentes o dos sumideros. Este tipo de casos son muy frecuentes de encontrar en campos de bombeo, donde es común que varios pozos (sumideros) se coloquen a una cierta distancia uno del otro. En tal situación interesa por ejemplo conocer los campos de

influencia de estos pozos pueden influenciarse mutuamente y con ello, interferir en la magnitud del caudal que se extrae de cada dispositivo. Con esta información es fácil deducir que la función de potencial compleja queda dada por la suma de ambos efectos:

$$f(z) = \frac{Q}{2\pi} \left(\log(z - \varepsilon e^{i\alpha}) - \log(z + \varepsilon e^{i\alpha}) \right) \quad (5.90)$$

El principio que nos autoriza a sumar ambas funciones se conoce como **principio de superposición** y es comúnmente usado para modelar interacción estructuras del flujo que actúan como fuentes o sumideros.

5.8.6 Casos más generales

Los casos de otros flujos bidimensionales pueden tratarse en general como una combinación lineal de los casos anteriores. Apelando al desarrollo en serie de Taylor, cada una de tales funciones son a su vez potencias de z y es por ello por lo que podemos plantear entonces que la función potencial compleja se escribe como:

$$f(z) = \frac{C}{m+1} z^{m+1} \quad (5.91)$$

donde m es una potencia real que puede ser positiva o negativa, y C es una constante que se adapta a cada tipo de escurrimiento. Veamos en la figura siguiente algunos casos de flujos típicos.

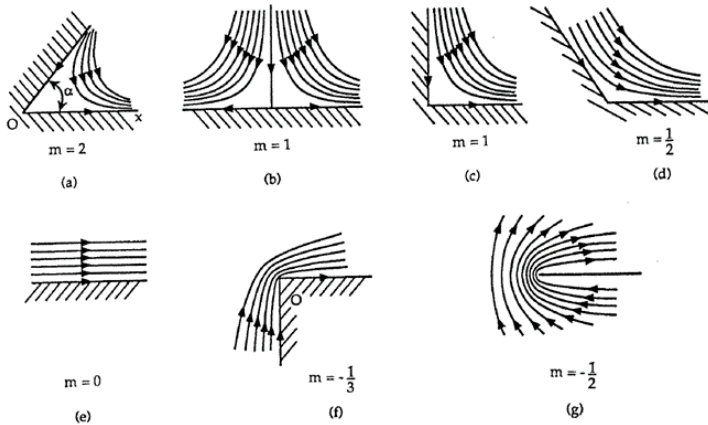
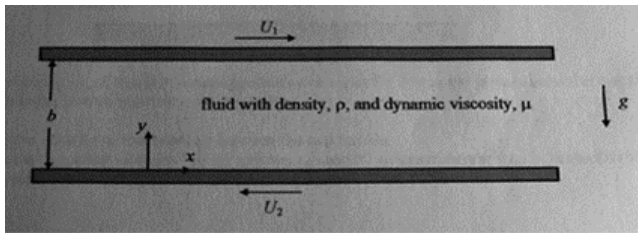


Figura 71: Distintos tipos de flujo girando alrededor de esquinas o sobre distintas superficies

5.9 ALGUNOS PROBLEMAS PROPUESTOS

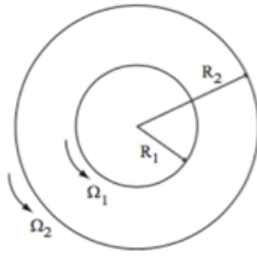
Los problemas que se proponen a continuación no responden a un orden especial, ni en términos de las materias vistas en la unidad, ni tampoco en nivel de dificultad.

1. Un flujo de un fluido incompresible, viscoso y denso se ubica entre dos placas horizontales y paralelas como se muestra en la figura. Las dos placas se mueven en direcciones opuestas a velocidades U_1 y U_2 , ambas constantes. El gradiente de presión en la dirección x es cero, y la gravedad es $\vec{g} = -g\hat{j}$.
 - a) Determine la distribución de velocidad entre placas.
 - b) Determine el caudal entre placas.
 - c) Determine la magnitud del esfuerzo de corte ejercido por el fluido sobre la placa superior, es decir, en $y = b$. Indique además la dirección de este esfuerzo.



2. Considere un flujo permanente de un fluido viscoso contenido entre dos cilindros concéntricos infinitamente largos, de radios R_1 y R_2 respectivamente. Ambos cilindros rotan a velocidades angulares Ω_1 y Ω_2 como muestra la figura. La gravedad aquí es un vector que apunta perpendicular a la hoja, "entrando" hacia ella. Demuestre que las ENS se reducen al siguiente sistema, intégrelo y encuentre la distribución de velocidad:

$$\frac{u_\theta^2}{r} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} \quad \text{y} \quad 0 = \mu \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \right) - \frac{u_\theta}{r^2} \right) \quad (5.92)$$



5.10 ANEXOS DEL CAPÍTULO 5

5.10.1 Identidades de operadores diferenciales

Sean ϕ y ψ dos funciones escalares y A, B dos campos vectoriales cualesquiera.

$$\nabla(\phi\psi) = \psi\nabla\phi + \phi\nabla\psi$$

$$\nabla(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \nabla\vec{A} \cdot \vec{B} + \nabla\vec{B} \cdot \vec{A} + \vec{A} \wedge \text{rot } \vec{B} + \vec{B} \wedge \text{rot } \vec{A}$$

$$\text{div}(\phi\vec{A}) = \phi \text{div } \vec{A} + \vec{A} \cdot \nabla\phi \quad ; \quad \text{div}(\nabla\vec{A}) = \Delta\vec{A}$$

$$\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \text{rot } \vec{A} - \vec{A} \text{rot } \vec{B} \quad ; \quad \text{div}(\nabla\vec{A}) = \nabla(\text{div } \vec{A})$$

$$\text{div}(\text{rot } \vec{A}) = 0 \quad ; \quad \text{div}(\nabla\phi \wedge \nabla\psi) = 0 \quad ; \quad \text{div}(\nabla\phi) = \Delta\phi$$

$$\text{rot}(\phi\vec{A}) = \phi \text{rot } \vec{A} + \nabla\phi \wedge \vec{A}$$

$$\text{rot}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \nabla\vec{A} \cdot \vec{B} - \nabla\vec{B} \cdot \vec{A} + \vec{A} \text{div } \vec{B} - \vec{B} \text{div } \vec{A}$$

$$\text{rot}(\text{rot } \vec{A}) = \nabla(\text{div } \vec{A}) - \Delta\vec{A} \quad ; \quad \text{rot}(\nabla\phi) = 0$$

$$A \wedge (B \wedge C) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$$

$$\Delta(\phi\psi) = \phi\Delta\psi + \psi\Delta\phi + 2\nabla\phi \cdot \nabla\psi$$

5.10.2 Identidades vectoriales de tipo integral

$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} d\sigma &= \iiint_V \operatorname{div} \vec{A} dv \quad ; \quad \iint_{\Sigma} \varphi \vec{n} d\sigma = \iiint_V \nabla \varphi dv \\
\iint_{\Sigma} \vec{n} \wedge \vec{A} d\sigma &= \iiint_V \operatorname{rot} \vec{A} dv \quad ; \\
\iint_{\Sigma} \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) d\sigma &= \iiint_V (\psi \Delta \varphi - \varphi \Delta \psi) dv \\
\iint_s (\operatorname{rot} \vec{A}) \cdot \vec{n} dr &= \int_c \vec{A} \cdot d\vec{s}
\end{aligned}$$

5.10.3 Operadores y ecuaciones escritas en sistemas de referencia clásicos

Las relaciones que se muestran a continuación fueron extraídas del texto “Mécanique des Fluides Incompressibles” de J. Darrozes [18].

Sistema cartesiano

Veamos los diversos operadores diferenciales vectoriales aplicados al campo de velocidad:

$$\begin{aligned}
\operatorname{div} \vec{V} &= \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \\
\operatorname{rot} \vec{V} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} \\
\Delta \vec{V} &= \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \Delta u \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = \Delta v \\ \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = \Delta w \end{cases} \\
\nabla &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\nabla \vec{V} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix}$$

$$\nabla \vec{V} \cdot \vec{V} = \begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \\ u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \\ u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \end{cases}$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Divergencia del tensor de esfuerzos:

$$\text{div } \vec{\tau} = \begin{cases} \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} \end{cases}$$

Componentes del tensor tasa de deformación:

$$\gamma_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \gamma_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \gamma_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right]$$

$$\gamma_{yz} = \gamma_{zy} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right]$$

$$\gamma_{xz} = \gamma_{zx} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right]$$

Ecuación de continuidad:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Ecuación de Navier-Stokes:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + g_x$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) + g_y$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) + g_z$$

Sistema de coordenadas cilíndricas

Operadores diferenciales vectoriales aplicados al campo de velocidad

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \vec{V} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rv_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \\ \operatorname{rot} \vec{V} &\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} - \frac{\partial v_\theta}{\partial z} \\ \frac{\partial v_r}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rv_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \end{array} \right. \quad \nabla \vec{V} = \left| \begin{array}{ccc} \frac{\partial v_r}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r} & \frac{\partial v_r}{\partial z} \\ \frac{\partial v_\theta}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} & \frac{\partial v_\theta}{\partial z} \\ \frac{\partial v_z}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} & \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{array} \right| \\ \Delta \vec{V} &\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rv_r) \right] + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \theta^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} = \Delta_r \vec{V} \\ \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rv_\theta) \right] + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \theta^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial z^2} = \Delta_\theta \vec{V} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} = \Delta_z \vec{V} \end{array} \right. \\ \nabla \vec{V} \cdot \vec{V} &\left\{ \begin{array}{l} v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta^2}{r} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} \\ v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\theta v_r}{r} + v_z \frac{\partial v_\theta}{\partial z} \\ v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{array} \right. \\ \nabla \Delta &\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \Delta}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial \Delta}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \Delta}{\partial z} \end{array} \right. \quad \Delta \Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Delta}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Delta}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \Delta}{\partial z^2}$$

Divergencia del tensor de esfuerzos:

$$\operatorname{div} \vec{\tau} \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r\tau_{rr}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{r\theta}}{\partial \theta} - \frac{\tau_{\theta\theta}}{r} + \frac{\partial \tau_{rz}}{\partial z} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{r\theta}}{\partial r} + \frac{2}{r} \tau_{r\theta} + \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial z} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r\tau_{rz}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} \end{array} \right.$$

Componentes del tensor tasa de deformación:

$$\begin{aligned}d_{rr} &= \frac{\partial v_r}{\partial r} & d_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} & d_{zz} &= \frac{\partial v_z}{\partial z} \\ d_{\theta r} &= d_{r\theta} = \frac{1}{2} \left[r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right] \\ d_{\theta z} &= d_{z\theta} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \right] \\ d_{zr} &= d_{rz} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial z} \right]\end{aligned}$$

Ecuación de continuidad:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rv_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

Ecuación de Navier-Stokes:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta^2}{r} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} &= g_r - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu \Delta_r \vec{V}^{(*)} \\ \frac{\partial v_\theta}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\theta v_r}{r} + v_z \frac{\partial v_\theta}{\partial z} &= g_\theta - \frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \nu \Delta_\theta \vec{V} \\ \frac{\partial v_z}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} &= g_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \Delta_z \vec{V}\end{aligned}$$

Sistema de coordenadas esféricas

Operadores diferenciales vectoriales aplicados al campo de velocidad

$$\begin{aligned}\text{rot } \vec{v} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\phi \sin \theta) - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_\phi) \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \end{pmatrix} \\ \text{div } \vec{V} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \\ \nabla \vec{V} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial v_r}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r} & \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r} \\ \frac{\partial v_\theta}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} & \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - \frac{v_\phi \cotg \theta}{r} \\ \frac{\partial v_\phi}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} & \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_r}{r} + \frac{v_\theta \cotg \theta}{r} \end{vmatrix} \\ \Delta \vec{V} &= \begin{cases} \Delta v_r^{(*)} - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} - \frac{2v_\theta \cotg \theta}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} = \Delta_r \vec{V} \\ \Delta_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} = \Delta_\theta \vec{V} \\ \Delta v_\phi - \frac{v_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} = \Delta_\phi \vec{V} \end{cases} \\ \nabla \vec{V} \cdot \vec{V} &= \begin{cases} v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \\ v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\theta^2 \cotg \theta}{r} \\ v_r \frac{\partial v_\phi}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\theta v_\phi \cotg \theta}{r} \end{cases} \\ \nabla \Delta &= \begin{cases} \frac{\partial \Delta}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial \Delta}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \Delta}{\partial \phi} \end{cases} \\ \Delta \Delta &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Delta}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Delta}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Delta}{\partial \phi^2}\end{aligned}$$

Divergencia del tensor de esfuerzos

$$\operatorname{div} \vec{\tau} = \begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \tau_{rr}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\tau_{r\theta} \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{r\phi}}{\partial \phi} - \frac{\tau_{\theta\theta} + \tau_{\phi\phi}}{r} \\ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \tau_{r\theta}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\tau_{\theta\theta} \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{\theta\phi}}{\partial \phi} + \frac{\tau_{r\theta}}{r} - \frac{\cotg \theta}{r} \tau_{\phi\phi} \\ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \tau_{r\phi}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{\theta\phi}}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{\phi\phi}}{\partial \phi} + \frac{\tau_{r\phi}}{r} + \frac{2 \cotg \theta}{r} \tau_{\theta\phi} \end{cases}$$

Componentes del tensor tasa de deformación:

$$\begin{aligned} d_{rr} &= \frac{\partial v_r}{\partial r} & d_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} & d_{\phi\phi} &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_r}{r} + \frac{v_\theta \cotg \theta}{r} \\ d_{r\theta} &= d_{\theta r} = \frac{1}{2} \left[r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right] \\ d_{\theta\phi} &= d_{\phi\theta} = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \right] \\ d_{r\phi} &= d_{\phi r} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right) \right] \end{aligned}$$

Ecuación de continuidad:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} = 0$$

Ecuación de Navier-Stokes:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r^2} &= g_r - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu \Delta_r \vec{V} \\ \frac{\partial v_\theta}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cotg \theta}{r} &= g_\theta - \frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \nu \Delta_\theta \vec{V} \\ \frac{\partial v_\phi}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\phi}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\theta v_\phi \cotg \theta}{r} &= g_\phi - \frac{1}{\rho r \sin \theta} \frac{\partial p}{\partial \phi} + \nu \Delta_\phi \vec{V} \end{aligned}$$

NOCIONES DE REOLOGÍA

Los temas que hemos abordados hasta ahora tratan esencialmente con fluidos newtonianos, es decir, aquellos que manifiestan una relación lineal entre el esfuerzo y la tasa de corte. Sin embargo, tanto en la naturaleza como en la industria los fluidos se expresan de formas más diversas. En este capítulo nos interesaremos a la respuesta mecánica de sustancias complejas sometidas a estados de cizalle o de deformación. Esta respuesta puede ser tan simple como una de tipo lineal como la observada típicamente en fluidos newtonianos, o más complejas que requieren la elaboración de nuevas leyes mecánicas. La disciplina que se ocupa de estos menesteres se conoce como *Reología* y su función consiste en caracterizar la relación esfuerzo-deformación para sustancias que muestran tendencia a fluir. Presentaremos las características generales que rodean a esta disciplina, bastante reciente por cierto, concentrándonos en las leyes constitutivas que caracterizan a los fluidos y las herramientas que existen actualmente para cuantificarlas. En particular trataremos los siguientes temas:

- TÓPICO 1 Conocer de que se trata el concepto de reología.
- TÓPICO 2 Conocer leyes constitutivas de fluidos complejos.
- TÓPICO 3 Conocer modelos comunes para suspensiones complejas.

6.1 ¿QUE ES LA REOLOGÍA?

La reología tiene por objeto describir y cuantificar el comportamiento mecánico de sustancias que muestran tendencia a fluir cuando son sometidas a un estado de tensión o deformación. El término "reología" fue acuñado por Markus Reiner y Eugene Bingham quienes son considerados hasta hoy los padres fundadores de esta apasionante disciplina. Por cierto, no está demás mencionar que Reiner fue ingeniero civil y sugirió a Bingham usar este término que proviene del griego ("reos" = fluir & "logos" = estudio), es decir, la ciencia que estudia como fluye o se deforma la materia. Los progresos de esta área han sido potentes estas últimas décadas, que hoy ya cuenta con instrumentación altamente especializada y normativa internacional que ha estandarizado sus procedimientos de medición.



Figura 72: (Izq.) Markus Reiner (1886-1976) y (Der.) Eugene Bingham (1878-1945) (extraído de <https://en.wikipedia.org/wiki/>)

6.2 ¿QUE ES UNA RELACIÓN CONSTITUTIVA?

Como ya habrán visto en los cursos de mecánica, cuando un sólido elástico se somete a un cierto estado de deformación éste responde de forma lineal dando pie a la ya conocida ley de Hook, esto es, $\sigma = E\epsilon$, siendo ϵ la deformación unitaria y E el módulo de elasticidad del material). La magnitud de E dependerá de la naturaleza del sólido (e.g. madera, acero, hormigón fraguado, plástico, polímero, etc.). Para un gas esta relación quedará definida por una ecuación de estado que relacione la temperatura, el volumen y la presión del gas (e.g. la ley de gases

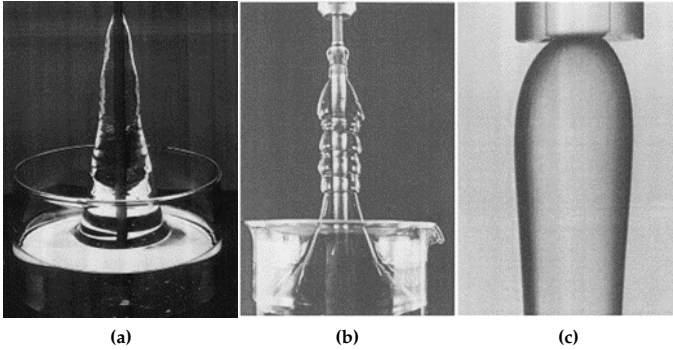


Figura 73: Algunos ejemplos de fluidos complejos en movimiento. En a) y b) tenemos un fluido complejo que rota alrededor de un eje trepando alrededor de él. Este efecto se conoce como efecto Weissenberg. En c), un fluido complejo escurre bajo una llave expandiéndose bajo ella debido a la diferencia de esfuerzos normales que surge en el líquido. Ninguno de estos fenómenos se observa en fluidos newtonianos. (figura extraída de [26])

ideales). Estas relaciones reciben el calificativo de *constitutivas* pues dan cuenta de la constitución mecánica del material o sustancia. Los fluidos, al igual que los materiales recién vistos, también se pueden caracterizar a través de una relación o ley constitutiva.

En un fluido, la determinación de estas leyes es un asunto delicado que involucra tanto la presión (P) como los esfuerzos generados una vez que la sustancia se pone en movimiento (τ). Estos esfuerzos a su vez, involucran la estructura del material a distintas escalas, la temperatura y las condiciones externas, y pueden expresarse de la siguiente manera:

$$\tau = \psi(P, \mu, E, \gamma, \dot{\gamma}, \dots) \quad (6.1)$$

donde μ es la viscosidad, E la elasticidad, γ la deformación y $\dot{\gamma}$ la tasa de deformación. Algunas de estas variables pueden estar afectas a influencia de la temperatura T del medio. A partir de esta relación es posible caracterizar diversos tipos de fluidos complejos que describimos a continuación.

6.3 ECUACIONES CONSTITUTIVAS DE FLUIDOS

Los siguientes modelos corresponde a leyes constitutivas de fluidos newtonianos y no-newtonianos encontrados frecuentemente en problemas de la industria y fenómenos naturales. Note que en la mayoría de tales relaciones interviene directamente la tasa de deformación $\dot{\gamma}$ más que la deformación γ por sí sola y esto ocurre porque los fluidos tienen

la capacidad de deformarse indefinidamente luego de aplicar un cizalle independiente de la magnitud de este. Esta deficiencia se puede subsanar introduciendo la deformación por unidad de tiempo que es un parámetro finito y es una de las diferencias fundamentales con el caso de los sólidos elásticos caracterizados por la relación de Hooke.

6.3.1 *Fluidos newtonianos*

Son aquellos fluidos cuya viscosidad permanece inalterada en el tiempo, independientemente de la intensidad de cizalle. Como ya habíamos anticipado, estos fluidos se modelan por una relación del tipo:

$$\tau = \mu \dot{\gamma} \quad (6.2)$$

Un fluido que satisface esta propiedad es el agua y en lo que sigue de este apunte nos concentraremos esencialmente en este tipo de líquidos por ser los más frecuentemente encontrados en la práctica profesional.

6.3.2 *Fluidos plásticos de Bingham*

Los fluidos de Bingham se caracterizan porque no escurren inmediatamente bajo la acción de la gravedad, sino que se necesita vencer un esfuerzo inicial para que el material fluya. Este es el caso de la mayonesa, la pasta de dientes, la mostaza y otros productos procesados. Algunos fenómenos de remoción en masa también caen en esta condición como algunos tipos de flujos granulares secos, flujos aluvionales y algunos flujos de origen volcánico. Estos fluidos se modelan por una relación del tipo:

$$\tau = \tau_y + \mu \dot{\gamma} \quad , \quad \tau \geq \tau_y \quad (6.3a)$$

$$\dot{\gamma} = 0 \quad , \quad \tau < \tau_y \quad (6.3b)$$

donde τ_y se conoce como **esfuerzo de fluencia** (*yield stress*). Este es el esfuerzo que se debe vencer para movilizar el material. Notemos que una vez se vence este esfuerzo, la ley que caracteriza el esfuerzo es de tipo lineal y en tal condición la viscosidad η se vuelve constante, como si se tratase de un fluido newtoniano. Existe abundante literatura que reporta las características de τ_y para distintos materiales. En particular, en nuestro país se ha dado bastante énfasis en comprender la magnitud de este parámetro en flujos mineros. En esta área, por ejemplo, los minerales transportados en concentraductos y relaveductos tienden espontáneamente a sedimentar por efectos gravitacionales debido a que la densidad de las partículas es bastante elevada. Cuando esto ocurre, las bombas deben

realizar un esfuerzo considerable para re-suspender y re-movilizar el material. Parte de este esfuerzo se explica precisamente por la existencia de este esfuerzo de fluencia. Si los equipos de bombeo no son capaces de re-impulsar el flujo, lo más probable es que los sedimentos decanten severamente en el sistema, bloqueando la tubería y obstaculizando la operación o, eventualmente, en casos más extremos, dejando inutilizable el sistema de transporte.

6.3.3 *Fluidos dilatantes*

En estos fluidos desaparece el esfuerzo de fluencia, pero la ley constitutiva es no lineal, es decir, una vez aplicado un esfuerzo de corte sobre ellos el material se moviliza inmediatamente siguiendo una ley de potencia de pendiente creciente:

$$\tau = \mu \dot{\gamma}^n \quad , \quad n > 1 \quad (6.4)$$

Notemos lo siguiente. Si derivamos esta expresión respecto a $\dot{\gamma}$, notaremos que la pendiente $\mu = \frac{\partial \tau}{\partial \dot{\gamma}}$ aumenta con $\dot{\gamma}$. Esto significa que la viscosidad aumenta a medida que aumenta el esfuerzo aplicado, lo que puede interpretarse como un endurecimiento o rigidez del material. En realidad, es la viscosidad del fluido la que aumenta progresivamente en el tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, de aguas azucaradas, mezclas de almidón de maíz (maicena) o mezclas con arroz. Un ejemplo menos convencional lo encontramos también en los suelos granulares. Si un día intenta introducir un objeto rígido en una playa notará cuán difícil resulta esto. Este fenómeno se puede interpretar como un signo de que la resistencia (o viscosidad) del material aumenta con la tasa de deformación.

6.3.4 *Fluidos pseudoplásticos*

Los fluidos pseudoplásticos son más escasos de encontrar en el medioambiente. Aquí nuevamente desaparece el esfuerzo de fluencia, pero la pendiente de la curva es decreciente. Este tipo de fluidos los encontramos con aplicaciones industriales de la industria química y están caracterizados por una relación del tipo:

$$\tau = \mu \dot{\gamma}^n \quad , \quad n < 1 \quad (6.5)$$

Que la pendiente $\mu = \frac{\partial \tau}{\partial \dot{\gamma}}$ decrezca con $\dot{\gamma}$ significa que estos fluidos tienden a *fluidizarse* a medida que aumenta el esfuerzo sobre ellos. Algunos ejemplos de estos materiales los encontramos en sustancias coloidales,

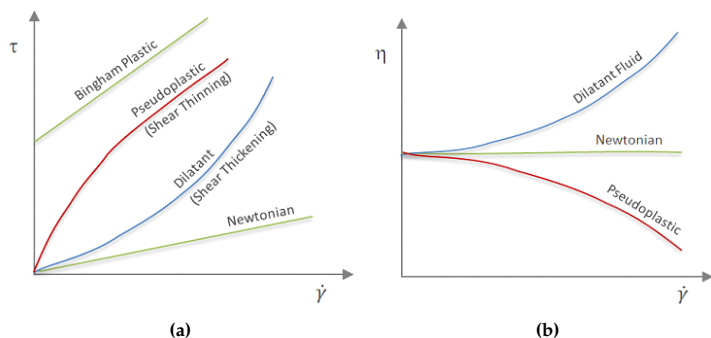


Figura 74: Reogramas de fluidos newtonianos y complejos. (Izq.) Reograma de esfuerzo (τ) vs tasa de corte ($\dot{\gamma}$). (Der.) Reograma de viscosidad (η) vs tasa de corte ($\dot{\gamma}$). Es en este último donde se puede observar la aparición de efectos de tixotropía distinguiendo tres casos: fluidos newtonianos ($\eta \approx C^{ste}$), fluidos dilatantes y fluidos pseudo-plásticos (extraído de Google Images)

suelos arcillosos, derivados de la leche, la gelatina, la sangre humana, ketchup, pinturas tipo látex e incluso el hielo, por nombrar algunos.

6.3.5 Fluidos de Casson

Los fluidos de tipo Casson no son tan comunes en la práctica del ingeniero civil. Solo algunos tipos de chocolate y sus derivados se ajustan a este modelo, cuya ley constitutiva es del tipo:

$$\sqrt{\tau} = \sqrt{\tau_y} + \sqrt{\eta \dot{\gamma}} \quad , \quad \tau \geq \tau_y \quad (6.6a)$$

$$\dot{\gamma} = 0 \quad , \quad \tau < \tau_y \quad (6.6b)$$

Algunos de estos comportamientos se muestran en el gráfico de la Figura 74.

6.4 VISCOELASTICIDAD DE FLUIDOS

Para ciertos rangos de esfuerzo (o deformación), algunos fluidos complejos pueden exhibir propiedades similares a las de un fluido viscoso y bajo otras condiciones, propiedades más parecidas a las de un sólido elástico. A este tipo de fluidos se les conoce como *viscoelásticos* y su estructura se puede caracterizar usando técnicas de reometría bien delimitadas. Según Barnes [1] es razonable suponer que la mayoría de los materiales que conocemos se circunscriben a esta denominación, es decir, coexisten

en ellos tanto propiedades viscosas, como elásticas. Para convencernos de esto, recordemos que la respuesta de una sustancia depende de la escala de tiempo en que se ejecuta el esfuerzo o sollicitación sobre la sustancia (e.g. recordar el ejemplo del silly-putty que introdujimos en el Capítulo 1), y la del tiempo natural del material. Así, si la aplicación es relativamente lenta, la sustancia parecerá más viscosa que elástica, mientras que si es rápida parecerá más elástica que viscosa. En escalas de tiempo intermedias se observa una respuesta mixta, es decir viscoelástica. La experiencia ha demostrado que es preferible suponer que todos los materiales reales son viscoelásticos (e.g. disipadores sísmicos) aunque existan algunas sustancias que no lo sean. Dada esta suposición, es más correcto afirmar que tal o cual material muestra un comportamiento newtoniano o hookeano en una situación e instante dados que a todo evento, lo que deja espacio para atribuir otros tipos de comportamiento al material.

El comportamiento de los fluidos viscoelásticos se rige por la teoría de la viscoelasticidad lineal cuya ecuación se escribe como sigue:

$$\left(1 + a_1 \frac{d}{dt} + a_2 \frac{d^2}{dt^2} + \dots + a_n \frac{d^n}{dt^n}\right) \sigma = \left(b_0 + b_1 \frac{d}{dt} + b_2 \frac{d^2}{dt^2} + \dots + b_m \frac{d^m}{dt^m}\right) \gamma \quad (6.7)$$

donde γ es la deformación del material y a_i, b_i son coeficientes empíricos que dan cuenta de las propiedades físico-mecánicas del material. Notemos que si $a_i, b_i = 0$ para $i \geq 1$, se tiene $\sigma = b_0 \gamma$, es decir, recuperamos la ley de Hooke signo de un sólido elástico ($b_0 = E$). Por el contrario, si $a_i = 0$ para $i \geq 1$ y $b_i = 0$ salvo en $i = 1$ se cumple que $\sigma = b_1 \frac{d\gamma}{dt}$ que es la respuesta de un fluido viscoso ($b_1 = \mu$). Por lo tanto, aquellos valores que se encuentren entre estos dos rangos extremos nos sitúan rápidamente en el régimen viscoelástico que ya mencionamos. En lo que sigue denotaremos por $b_0 = G$ y $b_1 = \eta$, siendo G el modulo de resistencia a la deformación y η la viscosidad [26].

6.4.1 Modelo de Kelvin-Voigt

El modelo de Kelvin-Voigt es uno de los más simples que describe a un fluido viscoelástico. Este modelo asume que la deformación de ambas fases, la viscosa y la elástica, ocurre en forma simultánea y son de igual intensidad, mientras que el esfuerzo total es soportado aditivamente por ambas fases. En base a esto se tiene:

$$\gamma = \gamma_v = \gamma_e \quad (6.8a)$$

$$\sigma = G\gamma + \eta \frac{d\gamma}{dt} \quad (6.8b)$$

Se obtiene así una ecuación diferencial de primer orden en la variable γ , donde γ_v, γ_e corresponden a la deformación de las fases viscosa y elástica, respectivamente. Notemos que si aplicamos un esfuerzo constante sobre toda la sustancia, digamos $\sigma = \sigma_o$, es posible resolver rápida y fácilmente esta ecuación obteniendo:

$$\gamma(t) = \frac{\sigma_o}{G} \left(1 - \exp \left(-\frac{t}{T_f} \right) \right) \quad (6.9)$$

Lo que obtenemos aquí es la respuesta en términos de la deformación total del sistema, siendo $T_f = \eta/G$ el tiempo de fluencia del material. Mientras más grande sea esta escala ($T_f \gg 1$) más viscoso es el material, mientras que en el caso contrario ($T_f \ll 1$) se tiene un comportamiento más elástico de la sustancia o muestra.

6.4.2 Modelo de Maxwell

En el modelo de Maxwell en cambio, se asume que todo el esfuerzo se distribuye por igual en ambas fases, mientras que la deformación total es la respuesta aditiva de ellas. Esto nos conduce al siguiente sistema:

$$\gamma = \gamma_v + \gamma_e \quad (6.10)$$

Notemos que si derivamos esta relación se obtiene $\dot{\gamma} = \dot{\gamma}_v + \dot{\gamma}_e$, lo que nos lleva a:

$$\dot{\gamma} = \frac{\sigma}{\eta} + \frac{\dot{\sigma}}{G} \quad (6.11)$$

Notemos aquí que ahora tenemos una EDO de primer orden en σ . Si aplicamos una deformación constante sobre la sustancia, digamos $\gamma = \gamma_o$ se tiene la siguiente solución:

$$\sigma(t) = \eta \gamma_o \exp \left(-\frac{t}{T_r} \right) \quad (6.12)$$

Notemos que lo que tenemos como resultado aquí es la respuesta del sistema en términos del esfuerzo total, siendo T_r el tiempo de *tiempo de relajación*.

6.4.3 Modelo de Jeffreys

En el modelo de Jeffreys las cosas se complejizan un poco más, pues se incluyen derivadas de orden superior a 1. Este modelo se escribe como:

$$\sigma + T_M \dot{\sigma} = \eta (\dot{\gamma} + T_J \ddot{\gamma}) \quad (6.13)$$

donde T_M, T_I son dos constantes de tiempo y η la viscosidad. Es por esta razón que esta relación también recibe el nombre de modelo de 3 parámetros. Estos modelos se pueden complejizar todo lo que se quiera dependiendo de las características particulares de la sustancia que tenemos al frente.

6.5 FLUENCIA Y RELAJACIÓN

La fluencia y relajación no solo son comportamientos de respuesta mecánica, sino que además pueden ser descritos a través de ciertas funciones bien definidas que se pueden determinar a partir de los modelos constitutivos anteriores.

6.5.1 Función relajación

Definimos la función de relajación $\mathcal{G}(t)$ como la respuesta en términos de esfuerzo $\sigma(t)$, que resulta cuando se impone una deformación unitaria ($\gamma = 1$) sobre la sustancia en $t = 0$ [26]. Si observamos la estructura del modelo de Maxwell podemos deducir rápidamente que su función de relajación queda dada por:

$$\mathcal{G}(t) = \eta \left(\exp \left(-\frac{t}{T_r} \right) \right) \quad (6.14)$$

donde T_r es el período que le toma al material recuperar su estado inicial una vez cesa el cizalle. A este tiempo también se le conoce como tiempo de relajación.

6.5.2 Función fluencia

Se define la función fluencia $\mathcal{F}(t)$ como la respuesta en deformación $\gamma(t)$ de una sustancia cuando sobre ella se aplica o impone un esfuerzo de intensidad unitaria ($\sigma = 1$) en $t = 0$. Para un fluido newtoniano, por ejemplo, la función de fluencia se obtiene de integrar la ecuación constitutiva de un fluido viscoso, esto es:

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{\sigma(t)}{\eta} \implies \gamma(t) = \frac{1}{\eta} \int_0^t \sigma(t') dt' = \frac{t}{\eta} \quad (6.15)$$

Es decir, $\mathcal{F}(t) = \frac{t}{\eta}$, Por lo tanto, para un fluido newtoniano su fluencia queda representada por una línea recta que parte del origen y cuya pendiente es $1/\eta$. En cambio, para un sólido elástico su fluencia viene dada por:

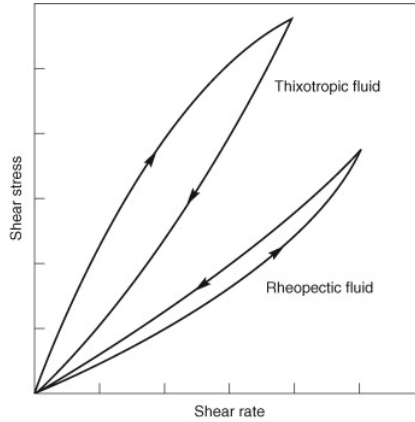


Figura 75: (extraído de <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/thixotropy>)

$$\mathcal{F}(t) = \gamma(t) = \frac{\sigma(t)}{G} = \frac{1}{G} \quad (6.16)$$

Es decir $\mathcal{F}(t)$ es una función constante, lo que es una consecuencia de la no-fluencia del material. Para un fluido viscoplástico de Kelvin-Voigt se tendrá claramente $\mathcal{F}(t) = \gamma(t) = J(1 - \exp(-\frac{t}{T}))$, donde $J = \frac{1}{G}$.

6.6 TIXOTROPÍA Y REOPEXIA

Según Malkin [36], los materiales reales cambian sus propiedades con el tiempo debido a las transformaciones estructurales resultantes de la acción de fuerzas externas o de la reconstrucción de su estructura inicial en reposo. Por ejemplo, existen algunos materiales que tienen "memoria", es decir, son capaces de recordar los esfuerzos o deformaciones que se han aplicado sobre ellos. Esto implica que algunas propiedades reológicas, como la viscosidad, pueden cambiar en el tiempo junto con la deformación y esto lo hacen incluso en estado de reposo una vez cesa la deformación. Estos fenómenos claramente no los observamos en fluidos newtonianos cuya viscosidad siempre permanece constante salvo cambios efectos groseros de temperatura.

Este cambio puede ser reversible, ya que las transformaciones iniciadas por la deformación pueden almacenarse en el material y luego, la recuperación puede ser incompleta. Estos casos se observan por ejemplo, en el yogur, en la preparación de compuestos de caucho, corte de grasas espesas y algunos materiales de construcción como el hormigón [36]. Estos comportamientos pueden quedar al desnudo cuando estas sustancias son

sometidas a pruebas incrementales en la tasa de corte usando equipos de viscosimetría rotacional que generan los reogramas $\eta = \eta(\dot{\gamma})$. Cuando tales efectos aparecen podemos distinguir los siguientes tipos de fluidos [1, 39, 36]:

FLUIDOS TIXOTRÓPICOS Aquellos cuya viscosidad decrece o resistencia a medida que aplicamos una tasa o esfuerzo de corte sobre ellos. Estos fluidos también se conocen como *adelgazantes*. También se acepta como definición de tixotropía aquella donde la viscosidad de la sustancia disminuye durante el proceso de agitación o mezcla, volviendo esta a su estado inicial de reposo una vez cesa el cizalle. Algunas arcillas, deslizamientos de suelo, los flujos de lahares, lodos de perforación de pozos, la miel de abejas (como la miel de brezo o la miel de manuka), el citoplasma y el semen humano, son algunos ejemplos de sustancias tixotrópicas (https://en.wikipedia.org/wiki/Thixotropy#External_links).

FLUIDOS REOPÉCTICOS El fenómeno inverso a la tixotropía se llama reopexia. Esta propiedad alude a aquellos fluidos que aumentan su viscosidad (o resistencia) a medida que aplicamos una tasa o esfuerzo de corte. Estos fluidos también se conocen como *espesantes*. Algunos suelos granulares secos (e.g. gravas, arenas), por ejemplo, muestran este comportamiento cuando son sometidos a fuerzas de corte [55].

Las definiciones de tixotropía y reopexia si bien no son universales, son válidas tanto para régimen estacionario como uno de deformaciones transitorias. Sin embargo, el uso de estos términos no siempre está bien definido y tienden a confundirse frecuentemente con los conceptos de pseudoplasticidad y dilatancia. Respecto a esto hay que precisar que mientras estos dos últimos se cuantifican mediante pruebas de tasa de corte incremental, la tixotropía y reopexia se pueden determinar realizando ensayos a cizalle constante.

6.7 RELACIÓN CONSTITUTIVA DE UN FLUJO NEWTONIANO

Las relaciones anteriores dan cuenta de la respuesta en deformación de un material fluido cuando es sometido a un cierto estado de esfuerzos dinámicos. Uno de estos esfuerzos que surge en forma natural ocurre cuando estos materiales se encuentran sometidos al propio campo gravitacional y el esfuerzo que aparece espontáneamente es la presión hidrostática. Sin embargo, para un fluido en movimiento la presión ya no es el único esfuerzo actuante y debemos entonces generalizar esta relación que tome en cuenta las fuerzas generadas por el movimiento relativo de las capas de fluido.

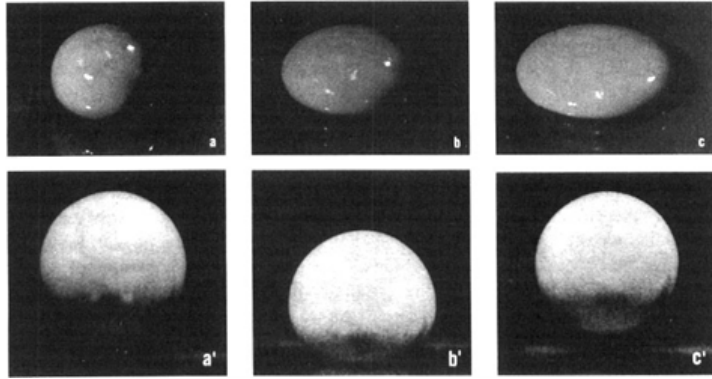


Figura 76: Secuencia que muestra la evolución temporal de un material conocido como silly-putty y que responde a un comportamiento de carácter pseudoplástico (extraído de Google Images)

Es así que el esfuerzo lo representaremos entonces por un tensor, es decir, una matriz que la representaremos por la variable σ y cuyos elementos serán simplemente σ_{ij} . La notación σ_{ij} es lo que se conoce como notación tensorial y en términos sencillos, tal notación asigna un valor numérico a las direcciones del espacio del sistema de coordenadas que usamos para representar tales sensores. Es así como, por ejemplo, si trabajamos en un sistema cartesiano a los elementos (x, y, z) les asociaremos los índices $i = 1, 2, 3$ respectivamente, de manera que el elemento σ_{xy} equivale en notación tensorial al elemento σ_{12} , el elemento σ_{yz} equivale al elemento σ_{23} y así sucesivamente. Escrito en forma matricial esto se ve como:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \quad (6.17)$$

De acuerdo con la figura, el tensor de esfuerzos σ_{ij} distingue entonces dos componentes esenciales: los esfuerzos que actúan en dirección normal a las caras del elemento de volumen y que representan ni más ni menos que la presión, es decir $\sigma_{ii} = -P$ (cuando $i = j$), y los esfuerzos que actúan en dirección tangencial a dichas caras, es decir, aquellos elementos σ_{ij} con $i \neq j$, que desde ahora denotaremos por τ_{ij} .

En general el tensor de un fluido en movimiento se escribe como:

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + \tau_{ij} = -P\delta_{ij} + 2\mu\dot{\gamma}_{ij} + \lambda \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \quad (6.18)$$

donde hay suma en el índice k . En esta ecuación μ es la viscosidad dinámica (o *primer coeficiente de viscosidad*) y λ se conoce como *segundo*

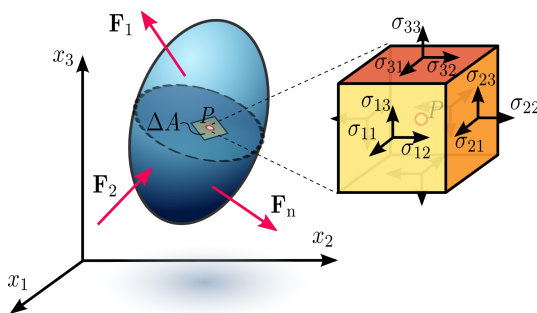


Figura 77: Elementos del tensor de esfuerzos en notación tensorial en un elemento de volumen (extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n)

coeficiente de viscosidad. Este último parámetro da cuenta de posibles efectos de compresibilidad del fluido, lo que podría ser de relevancia en el comportamiento de gases. Cuando tratamos con un fluido newtoniano pensaremos entonces en aquellos que satisfacen de forma simultánea las siguientes propiedades:

1. La relación entre el esfuerzo tangencial y la tasa de deformación es lineal.
2. El fluido es incompresible.
3. El flujo es isotrópico, es decir, la relación constitutiva del fluido no depende de la posición donde ella es observada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene entonces que $\frac{\partial u_k}{\partial x_k} = 0$ (o equivalentemente $\lambda = 0$), y con ello el tensor de esfuerzos tangenciales se reduce a:

$$\tau_{ij} = 2\mu\dot{\gamma}_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (6.19)$$

Las componentes tangenciales τ_{ij} surgen por el movimiento relativo de las capas de fluido entre sí. El origen de estos esfuerzos es puramente viscoso y toma en cuenta los modos de deformación del fluido que, a su vez, se expresan en función del gradiente de velocidad $\frac{\partial u_i}{\partial x_j}$, donde $u_i(x_j, t)$ son las componentes del campo de velocidad. Estos modos de deformación toman en cuenta tres formas esenciales: i) *deformación por translación*, ii) *deformación por rotación*, y iii) *deformación por elongación o estiramiento*. Las características de estas formas se describen en los anexos de este capítulo.

En base a lo anterior, la relación constitutiva de un fluido newtoniano se expresa finalmente como:

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + \tau_{ij} = -P\delta_{ij} + 2\mu\dot{\gamma}_{ij} \quad (6.20)$$

donde $\dot{\gamma}_{ij}$ son los elementos del tensor tasa de deformación, cuya representación matricial es $\dot{\Gamma} = \frac{1}{2} (\nabla \vec{V} + \nabla^t \vec{V})$, lo que expresado indiciamente se reduce a:

$$\dot{\gamma}_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (6.21)$$

Mientras que δ_{ij} es el tensor *delta de Kronecker*, el cual es simétrico y su representación matricial corresponde ni más ni menos que a la matriz identidad $\mathcal{I}$, esto es:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (6.22)$$

Expresado en notación vectorial, la relación constitutiva anterior se expresa como $\Sigma = -P\mathcal{I} + 2\mu\dot{\Gamma}$. Insistimos que tanto Σ como $\dot{\Gamma}$ y $\mathcal{I}$ son matrices cuadradas y como tales, pueden ser de tamaño 2×2 y 3×3 . Notemos que en el contexto del cálculo tensorial, los vectores también corresponden a tensores, pero éstos son de orden 1, mientras que las magnitudes escalares corresponden a tensores de orden cero. ¿Cuáles tensores de orden 3 conoce? Se los dejo como un simple ejercicio doméstico.

La definición del tensor de esfuerzos para un fluido newtoniano es consistente con nuestra hipótesis, es decir, para $i = j$ se tiene $\tau_{ij} = 0$ y $\sigma_{ii} = -P$. Esto nos sugiere que en las direcciones normales a las caras de un elemento de volumen, el tensor solo considera los esfuerzos de tipo normal a ellas, es decir, solo la presión. Sin embargo, cuando $i \neq j$, se tiene que $-P\delta_{ij} = 0$ y $\tau_{ij} \neq 0$, es decir, para las direcciones tangenciales a las caras que conforman el elemento de volumen, solo consideramos los esfuerzos tangenciales de tipo viscoso, como habíamos anticipado. Solo como acotación a esta breve verificación, en este elemento de volumen entenderemos la presión P como un promedio de los esfuerzos normales actuando sobre él, esto es:

$$P = \frac{1}{3}(\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}) \quad (6.23)$$

Esta definición es puramente mecánica y difiere de la presión entendida desde el punto de vista termodinámico. La presión así definida es una variable escalar e isótropa y actúa siempre sobre la superficie del VER.

6.8 VISCOSIDAD DE FLUIDOS ADELGAZANTES

Tal como pudimos observar existen fluidos complejos que para valores crecientes de la tasa de corte tienden a aminorar su viscosidad. Tal es el caso de los fluidos pseudo-plásticos, para los cuales mostramos algunos modelos de ajuste [1, 36].

6.8.1 Modelo de Carreau

El modelo de Carreau considera la variación de la viscosidad a través de la siguiente expresión [11, 2]:

$$\frac{\eta - \eta_{\infty}}{\eta_0 - \eta_{\infty}} = (1 + (\lambda \dot{\gamma})^2)^{\frac{(n-1)}{2}} \quad (6.24)$$

donde $\eta_0, \eta_{\infty}, \lambda$ son parámetros de ajuste. En particular, los coeficientes η_0, η_{∞} dan cuenta del comportamiento tipo *plateau* que se observa en la curva $\eta(\dot{\gamma})$ para bajas y altas velocidades de rotación del viscosímetro, tal que $\eta_0 > \eta_{\infty}$. Es luego en el tramo central de la curva donde se realiza la estimación del resto de los coeficientes de ajuste que intervienen en estos modelos.

6.8.2 Modelo de Cross

El anterior no es el único modelo. También se documenta la formulación de Cross caracterizada por la siguiente ecuación [11]:

$$\frac{\eta - \eta_{\infty}}{\eta_0 - \eta_{\infty}} = \frac{1}{1 + K(\dot{\gamma})^n} \quad (6.25)$$

donde K es otro parámetro de ajuste y el resto de los parámetros mantiene el mismo significado. Los dos modelos anteriores se adaptan bien en un amplio rango de tasas de corte.

6.8.3 Modelo de Ellis

Sin embargo, para bajas velocidades de rotación existe el modelo de Ellis que permite predecir la viscosidad en este rango mediante la fórmula siguiente [11]:

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \left(1 + \left(\frac{\tau}{\tau_0} \right)^{\alpha-1} \right)^{-1} \quad (6.26)$$

Donde nuevamente τ_0, α son nuevos parámetros de ajuste, siendo $\alpha > 1$ un índice de la plasticidad del fluido. En cambio, el parámetro

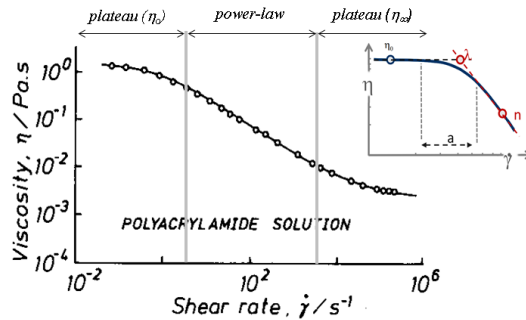


Figura 78: Un típico ejemplo del modelo de Cross adaptado a una solución de poly-acrilamida. La misma gráfica separa tres regiones del espacio, donde se distinguen efectos de cola que son considerados en los modelos para fluidos tipo "shear-thinning". El inset de la figura muestra un criterio típico usado para extraer los parámetros de ajuste del modelo de viscosidad (extraído y adaptado de [2])

τ_0 representa el valor del esfuerzo de corte para el cual la viscosidad aparente se reduce la mitad del valor que tendría para $\tau = 0$. Note en esta fórmula que el parámetro η_∞ ya desaparece como era de esperarse.

6.9 VISCOSIDAD DE SUSPENSIONES SÓLIDO-LÍQUIDAS

Una suspensión sólido-líquida corresponde a una mezcla formada por dos fases diferentes: una fase sólida (fase dispersa) y una fase líquida o solvente (fase dispersante). Esta última fase también se considera como *medio*, que sirve de desplazamiento para las partículas sólidas que forman la mezcla. Las suspensiones sólido-líquidas juegan un rol muy importante en el desarrollo industrial de Chile y en la ocurrencia de desastres naturales. Este tipo de suspensiones los encontramos al menos en los siguientes casos:

- En la industria minera en el transporte de relaves y concentrados.
- En la industria farmacéutica en el diseño de pastas de dientes.
- En la ocurrencia de aluviones y flujos de detritos.
- En la ocurrencia de flujos de origen volcánico, como es el caso de corrientes laháricas.

Bajo ciertas condiciones, estas suspensiones se comportan como fluidos no-newtonianos, donde su viscosidad y esfuerzos internos varían con la tasa de deformación. La aproximación mecánica, como la que aquí estamos planteando, también considera otro tipo de mezclas tales como polvos o humos que corresponden a suspensiones líquido+gas y que se

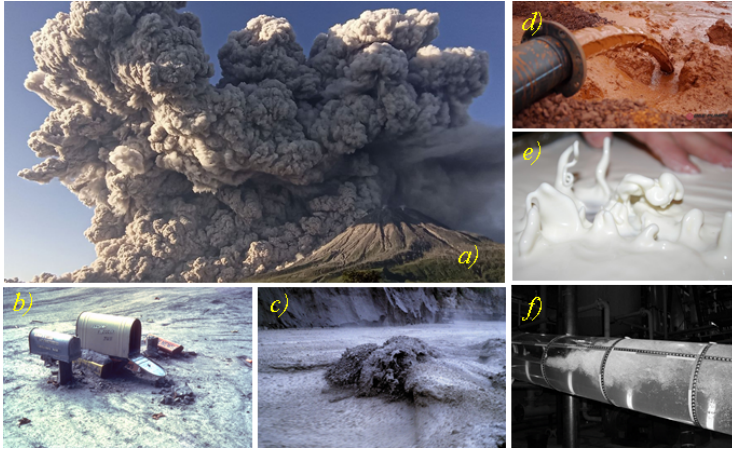


Figura 79: Distintos tipos de suspensiones encontradas en el medio ambiente y en la industria. a) Suspensión sólido-gaseosa encontrada en erupciones volcánicas, b) Suspensión de lodo (mudflows), c) Suspensión sólido-líquida de origen volcánico (lahars), d) Suspensión de origen mineral descargada a través de una tubería, e) Suspensión alimentaria formada por maizena y agua (cornstarch) y f) Suspensión líquido-gaseosa (bubble flow) en un conducto de hidrotransporte (figuras extraídas de [13, 47, 24, 50, 46])

observan típicamente en erupciones volcánicas o en avalanchas de nieve. Las emulsiones, corresponden a suspensiones líquido + líquido generadas en la industria cosmética. Las neblinas e incluso algunas espumas, que se insertan en el marco de suspensiones líquido-gaseoso [16]. Para describir el comportamiento de espumas o emulsiones concentradas se toman en cuenta los efectos de tensión superficial, deformación y la posible coalescencia de fracciones gaseosas o líquidas [16]. Dada la amplitud del tema, varios tipos de estas suspensiones quedarán por ahora fuera del presente análisis. En todo lo que sigue consideraremos como suspensión a una mezcla de un líquido, también llamado *líquido intersticial*, y de partículas sólidas sujetas a los efectos hidrodinámicos del fluido y a las propias intracciones mecánicas entre las partículas.

Una de las principales características físicas de una suspensión es su concentración o fracción volumétrica sólida (ϕ), que es la relación entre el volumen ocupado por la fase sólida y el volumen total de la mezcla. Otra característica importante es la concentración máxima de empaque (ϕ_{max}) que es la fracción de volumen sólido correspondiente al volumen máximo de partículas sólidas que se pueden colocar en un volumen dado de fluido. ¿Por qué debería intervenir ϕ en la estimación de la viscosidad? La respuesta nos debe traer a colación justamente el concepto introducido en la sección anterior: la viscosidad es una medida de la capacidad de difusión de la cantidad de movimiento de un fluido. En consecuencia,

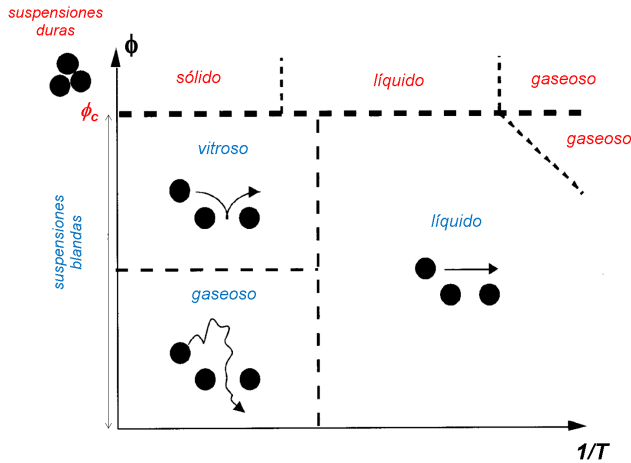


Figura 80: Diagrama esquemático que permite clasificar cualitativamente distintos tipos de suspensiones sólido-líquidas, desde suspensiones blandas a suspensiones duras (=medios granulares) (extraído y adaptado de [16])

todo lo que pueda alterar dicha capacidad difusiva a escala molecular, afectará la viscosidad efectiva de la suspensión. De igual manera otras características de la mezcla tales como forma, tamaño y composición química (e.g. pH) también contribuirán a modificar la viscosidad efectiva de la suspensión.

En consecuencia caracterizar la viscosidad de suspensiones a través de una única ley se revela como un problema muy difícil que requiere analizar una amplia gama de situaciones y tipos de flujo. Por comodidad definimos también la viscosidad relativa η_r como:

$$\eta_r = \frac{\eta}{\eta_0} \quad (6.27)$$

Donde η_0 es la viscosidad del medio o solvente. En general, tratar analíticamente una suspensión es un problema muy complejo de la mecánica de fluidos que se anida dentro de una sub-área que se conoce como *micro-hidrodinámica*. Los conocimientos que veremos a continuación usualmente han estado restringidos a profesionales que reciben una formación altamente especializada en el campo de la ingeniería hidráulica, metalúrgica e ingeniería de minas. Sin embargo, los ingenieros civiles también lidiamos con este tipo de problemas y debemos tener alguna noción sobre estos fenómenos. A continuación abordaremos un trabajo pionero sobre física de suspensiones que fue inaugurado ni más ni menos que por Albert Einstein como parte de su tesis doctoral conducida en Suiza.

Table I.—Prolate Spheroids.			Table II.—Oblate Spheroids.		
Ellipticity $\epsilon = \frac{a-b}{a}$	Minimum ν .	Maximum ν .	Ellipticity $\epsilon = \frac{b-a}{b}$	Minimum ν .	Maximum ν .
0	2.5	2.5	0	2.5	2.5
0.1	2.431	2.540	0.1	2.464	2.582
0.2	2.361	2.586	0.2	2.426	2.683
0.3	2.295	2.645	0.3	2.388	2.818
0.4	2.232	2.719	0.4	2.348	3.003
0.5	2.174	2.819	0.5	2.306	3.267
0.6	2.120	2.958	0.6	2.262	3.670
0.7	2.073	3.170	0.7	2.216	4.354
0.8	2.035	3.548	0.8	2.168	5.744
0.9	2.010	4.485	0.9	2.116	9.960
1.0	2.000	∞	1.0	2.061	∞

Figura 81: Valores del parámetro ν para esferoides oblate y prolato (extraído de [29])

6.9.1 Viscosidad de suspensiones diluidas

Del procedimiento anterior es claro que la primera expresión para determinar la viscosidad de suspensiones diluidas se debe a Einstein [21]:

$$\eta_r = 1 + \frac{5}{2}\phi = 1 + [\eta]\phi \quad (6.28)$$

donde $[\eta]$ se denomina viscosidad intrínseca de la suspensión. Esta expresión es válida para concentraciones en el rango $\phi < 2\%$. Batchelor [5] extendió este resultado hasta términos del orden de ϕ^2 y para concentraciones en el rango $\phi < 10\%$, obteniendo la siguiente relación:

$$\eta_r = 1 + 2.5\phi + 7.6\phi^2 \quad (6.29)$$

Jeffery [29] realizó una estimación similar pero para partículas elipsoidales [4] obteniendo una forma parecida a la de Einstein, esto es:

$$\eta_r = 1 + \nu\phi \quad (6.30)$$

donde ν se encuentra en las Tablas indicadas en la Figura 81 para dos tipos de partículas diferentes y en distintos grados de elipticidad ϵ .

6.9.2 Viscosidad de suspensiones a concentración moderada

Experimentos conducidos con este tipo de suspensiones ha demostrado la existencia de un valor de concentración de referencia ϕ_m alrededor del cual la viscosidad aumenta dramáticamente. Este valor puede ser cercano a la concentración de empaquetamiento que habíamos introducido

anteriormente, pero no necesariamente es igual a ϕ_{max} . En este contexto, se tiene el siguiente modelo que se debe a Chong et al. [12]:

$$\eta_r = \left(1 + \frac{3}{4} \left(\frac{\phi}{\phi_m - \phi}\right)\right)^2 \quad (6.31)$$

Otra aproximación se debe a Quemada [51] que considera estimar la viscosidad relativa con la expresión siguiente:

$$\eta_r = \left(1 - \frac{\phi}{A}\right)^{-\alpha} \quad (6.32)$$

Donde α, A son parámetros de ajuste. Aunque no hay un acuerdo absoluto, se adopta usualmente el valor $\alpha = 2$ y $A = \phi_m$ como valores adecuados para esta expresión. Notese que es posible recuperar la fórmula de Einstein para suspensiones diluidas tomando $A = 0,8$ [16] y realizando posteriormente, la correspondiente expansión en series de Taylor hasta el primer orden. El efecto de la distribución granulométrica es débil para concentraciones en el rango $\phi < 20\%$ y para partículas cuyas formas no son demasiado anisotrópicas. Este rango de concentraciones asegura que las partículas están lo suficientemente separadas y juegan el mismo papel que juegan en una suspensión monodispersa [16].

6.9.3 Viscosidad de suspensiones concentradas

Cuando la concentración aumenta ($\phi \rightarrow \phi_{max}$) los efectos sobre la dinámica de la suspensión y por ende, la viscosidad pueden ser muy significativos. Esto se debe al hecho de que la concentración máxima de empaquetamiento aumenta para distribuciones granulométricas más extendidas y por lo tanto el valor de A o ϕ_m varía significativamente con dicha distribución. En este escenario, Krieger-Dougherty [32] propusieron la siguiente relación:

$$\eta_r = \left(1 - \frac{\phi}{\phi_{max}}\right)^{-[\eta]\phi_{max}} \quad (6.33)$$

Mooney [40]:

$$\eta_r = \frac{[\eta]\phi}{1 - \frac{\phi}{\phi_{max}}} \quad (6.34)$$

Eilers [19]:

$$\eta_r = \left(1 + \frac{1}{2}[\eta] \left(\frac{\phi}{1 - \frac{\phi}{\phi_{max}}}\right)\right)^2 \quad (6.35)$$

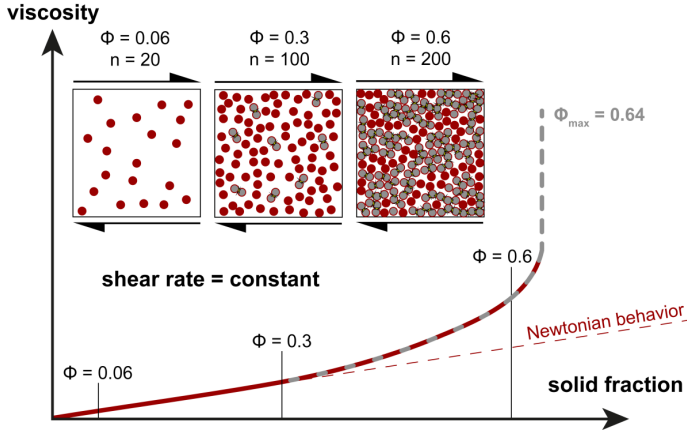


Figura 82: Variación de la viscosidad η de una suspensión en función de la concentración de partículas en el rango $0 < \phi < \phi_{max}$, donde $\phi_{max} \approx 0,64$ (extraído de [44])

Quemada [19]:

$$\eta_r = \left(1 - \frac{\phi}{\phi_{max}}\right)^{-2} \quad (6.36)$$

Y finalmente, Robinson [19] plantea que:

$$\eta_r = 1 + [\eta] \left(\frac{\phi}{1 - \frac{\phi}{\phi_{max}}} \right) \quad (6.37)$$

No es casual que las relaciones propuestas para determinar la viscosidad de suspensiones concentradas, incluyan la influencia del parámetro ϕ_{max} . A la fecha ya tenemos varios estudios acerca de los cambios que se producen en la suspensión alrededor de este punto, un fenómeno conocido como *jamming*. Los interesados en indagar más acerca de este fenómeno los invito a consultar algunas tesis recientes sobre el comportamiento de medios granulares alrededor de este punto [8, 14] y por supuesto el ya clásico trabajo de Liu and Nagel [35]. Que $\eta \rightarrow \infty$ cuando $\phi \rightarrow \phi_{max}$ refleja que la viscosidad de la suspensión puede incrementarse dramáticamente cuando la concentración de partículas se acerca al valor máximo de *packing fraction* ϕ_{max} . Esto no quiere decir que la suspensión se vuelva de viscosidad infinita, en realidad solo indica que el material puede estar transitando a un régimen de alta concentración donde la difusión de cantidad de movimiento ocurre a través de otros mecanismos.

Los incrementos de concentración a puntos cercanos a la concentración de empaquetamiento lo observan y sufren a diario en la industria

minera, particularmente quienes trabajan en la operación de sistemas de transporte de suspensiones minerales. Los fenómenos de sedimentación y disminución del contenido de agua, entre otros, contribuyen a este fenómeno que genera varias dificultades en la eficiencia y sostenibilidad de estos sistemas. Por regla general se busca evitar que aparezcan condiciones de flujo que faciliten este estado, salvo aquella conocida como *transporte en pasta* que está pensada para ello.

Una de las desventajas de las formulas anteriores es que están deducidas para partículas esféricas, lo que impone barreras para su uso extendido en proyectos que lidian con el transporte de partículas naturales. Estos granos y otros obtenidos a partir de procesos de conminución revelan formas muy irregulares que van desde aristas redondeadas a angulosas. Estas formas generan impactos en la facilidad de transporte que son "enmascarados" usando factores correctivos. Los efectos de polidispersión por densidad y tamaño tampoco están considerados en estas fórmulas.

6.10 NOCIONES DE REOMETRÍA

Los resultados anteriores se obtienen a partir de procesos de medición en equipos de reometría que con el paso del tiempo han ido adquiriendo mayor sofisticación. Tal es el caso de los viscosímetros y los reómetros que describimos a continuación.

6.10.1 ¿Cómo medimos la viscosidad?

La forma de medir la viscosidad en fluidos se realiza con viscosímetros. Estos instrumentos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

VISCOSÍMETROS CAPILARES En estos un flujo viscoso escurre en un tubo capilar, es decir, de muy pequeño diámetro. El flujo aquí es impulsado gravitacionalmente y se pueden conseguir a costos muy accesibles con proveedores especializados. En un viscosímetro capilar, sin embargo, la taza de corte no puede medirse directamente, ni tampoco controlarla. Dentro de los viscosímetros capilares distinguimos el viscosímetro de Ostwald, el de Stabinger y el de vibración.

VISCOSÍMETROS ROTACIONALES En un viscosímetro rotacional una muestra o sustancia es colocada en un recipiente, dentro del cual se introduce un objeto que puede ser un cilindro, un disco o rotor de paletas que gira dentro de la muestra a velocidad o torque controlado. La viscosidad es una medida de la dificultad (o facilidad) para que el objeto gire dentro de la muestra. Este tipo de viscosímetros poseen costos

mucho más elevados y requieren de una breve capacitación antes de su uso.

Una explicación detallada de estos equipos los pueden encontrar en el enlace <https://es.wikipedia.org/wiki/Viscos%C3%ADmetro>. Es importante que el ingeniero comprenda la necesidad de contar con este parámetro, especialmente cuando trabajamos con sustancias de naturaleza desconocida. Sin información reológica adecuada no es posible avanzar correctamente en un proyecto de ingeniería. En cambio, dentro de los viscosímetros rotacionales distinguimos los siguientes:

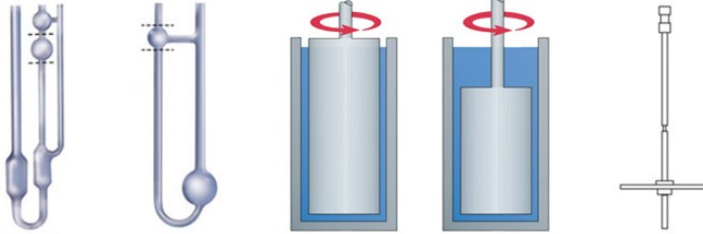


Figura 83: Tipos de viscosímetros. Los dos primeros corresponden a viscosímetros capilares, donde el segundo es de Ostwald. Los tres últimos corresponden a viscosímetros rotacionales, donde el tercero y cuarto usan cilindros como elementos de rotación y el quinto, un disco (spindle) como objeto de rotación (extraído de <https://mycoscience.com/benefits-of-rotational-rheology-vs-capillary-viscometers/>)

6.10.2 ¿Cómo medimos la reología?

Para ahondar en la estructura de esta relación, consideremos un volumen de agua contenido en el reómetro que se muestra en la Figura 73a). Este equipo consta de dos cilindros concéntricos que dejan un espacio anular de débil espesor como muestra la Figura 73b). Repentinamente, el cilindro exterior comienza a rotar hasta alcanzar una cierta velocidad angular constante Ω , donde un sensor ubicado sobre el eje central del sistema mide el torque necesario para rotar el cilindro exterior a dicha velocidad. Si repetimos este ensayo a diferentes velocidades rotacionales, obtendremos un rango para la tasa de corte $\dot{\gamma} = \frac{d\Omega}{dt}$. A cada tasa le corresponderá un determinado torque, y con ello, podremos construir una relación entre ambas variables para el análisis de la respuesta mecánica de la sustancia. Se estima que al menos 10 puntos distintos nos dan una buena idea de la variación de estos parámetros, los que en un gráfico convencional lucirían como indica la figura 73-c). Para este fluido, la relación obtenida se puede modelar como una función lineal del tipo:

$$\tau_{ij} = \mu \dot{\gamma}_{ij} \quad (6.38)$$



Figura 84: (extraído de)

donde la pendiente de la curva, μ , es un parámetro que representa la viscosidad dinámica del fluido. A los fluidos que satisfacen esta relación los denominaremos **newtonianos**. Desde el punto de vista mecánico estas relaciones constitutivas se pueden extender a fluidos de naturaleza diversa. En este estadio la viscosidad ya no solo es un descriptor del fluido, sino que se transforma en una senda función que proporciona información acerca de la estructura del material y cómo este responde a forzantes externas, es decir, $\mu(\dot{\gamma})$.

En un fluido no-newtoniano, la relación $\mu(\dot{\gamma})$ ya no es necesariamente una constante; por el contrario, estas pueden variar en el tiempo. Para cuantificar esto, existe un instrumento de medición conocido como viscosímetro. En él se introduce una pequeña porción de muestra del material que queremos investigar y se somete a rotación a diferentes velocidades angulares Ω , midiendo la viscosidad a través de relaciones conocidas que surgen de la propia geometría de rotación.

Para ello, podemos apelar a la misma ley de Newton que vimos en la Unidad X. Para el caso de un sistema rotatorio de simetría angular y que rota en torno a un eje vertical, el esfuerzo de cizalle aplicado se calcula como:

$$\tau_{rz} = \mu r \frac{d\Omega}{dz} \quad (6.39)$$

La fuerza ejercida sobre un elemento de área del cilindro externo será simplemente:

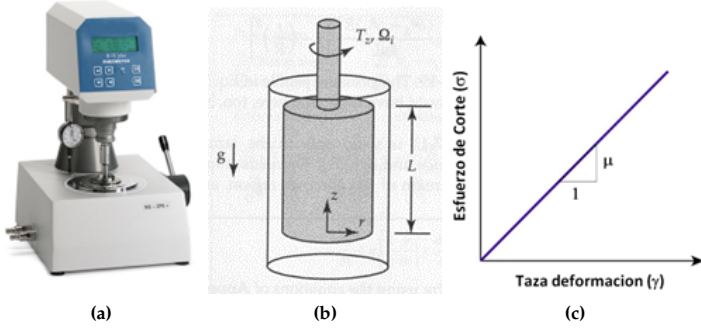


Figura 85: a) Imagen típica de un reómetro placa-placa usado para medir la relación esfuerzo-deformación en fluidos complejos. b) Reómetro de cilindros concéntricos, conocido como reómetro de Couette. c) Diagrama reológico de un fluido newtoniano. Note que la pendiente de la curva τ vs. $\dot{\gamma}$ corresponde a la viscosidad del fluido, es decir, $\mu = \frac{\partial \tau}{\partial \dot{\gamma}}$ (imágenes extraídas de Google Images)

$$dF(r = R, z) = \tau(r = R, z)dA = \mu \frac{d\Omega}{dz} R^2 d\theta dz \quad (6.40)$$

Con ello, el torque infinitesimal ejercido sobre el cilindro será simplemente $dT(r = R, z) = R dF(r = R, z) = \mu \frac{d\Omega}{dz} R^3 d\theta dz$. El torque en este caso se encuentra dirigido verticalmente hacia arriba, y su integración nos conduce a la siguiente relación:

$$T = 2\pi\mu\Omega LR^3 \quad (6.41)$$

Con esto la viscosidad queda determinada simplemente por la relación:

$$\mu = \frac{T}{2\pi\Omega LR^3} \quad (6.42)$$

6.11 COMENTARIOS AL CIERRE

La reología es un área multidisciplinaria, pero pareciera que en Chile no no percibiéramos tal carácter. En el mundo desarrollado la reología posee múltiples usos que van desde la industria de los cosméticos, hasta la comprensión de los desastres naturales. Una de las razones que podría explicar esto es la baja sofisticación de nuestra economía y el desarrollo aun incipiente de nuestro ecosistema de innovación empresarial, el cual aun no hace un uso intensivo de esta disciplina.

Existe una batería de conocimientos sobre reología de fluidos complejos, especialmente en el ámbito minero. Algunas de ellas están disponibles en journals y otras en informes de empresas público/privadas. Estos conocimientos forman usualmente parte del secreto profesional de la industria y en consecuencia, han sido pobremente divulgados. En consecuencia, dado que la mayor parte de estos desarrollos provienen del extranjero (e.g. EEUU, Canadá, Australia) donde se hace intensa investigación en estos temas, es que nuestro país ha debido adaptar tales conocimientos para el diseño de sistemas en Chile. Al respecto, ¿será muy difícil que podamos generar una literatura propia "made in Chile" y con nuestros datos? Y no solo generarla, sino además que esté abierta y disponible para la comunidad sin restricciones.

Salvo el trabajo de algunas universidades nacionales la producción científica en esta área sigue siendo pobre, lo cual no deja de ser paradójico para un país que es considerado uno de los mayores productores de cobre del mundo. A pesar de ello, vale la pena relevar las contribuciones del Dr. Ramón Fuentes Aguilar (QEPD) que introdujo en forma pionera una línea de investigación sobre mecánica de suspensiones y reología. "Don Ramón" como se le conocía cariñosamente estudió estos fenómenos a un altísimo nivel, formando varias camadas de profesionales, siendo además autor de varias publicaciones y libros que son referencias para la hidráulica latinoamericana. En el concierto internacional los ejemplos son numerosos, pero sí se trata de relevar uno en particular destaco las contribuciones de Philippe Coussot (<https://philippecoussot.com/>), ex-investigador del Laboratoire Navier (CNRS-IFSTTAR) de Paris [15].

Solo para terminar, destaco también las contribuciones al conocimiento de esta disciplina impulsado por la empresa Paterson & Cooke a través de su curso "Transporte de Relaves Espesados y en Pasta" que se viene dictando hace bastante tiempo.

EL FENÓMENO DE LA CAPA LÍMITE

El desarrollo de la teoría de la capa límite es una de las creaciones más relevantes en la historia moderna de la mecánica de fluidos. Durante muchos años los científicos dedicados al estudio de los fluidos no lograban comprender o quizás despreciaban los efectos de la viscosidad en los fluidos en movimiento. No fue sino muchos años después que Prandtl (https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Prandtl) y von Karman (https://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_von_K%C3%A1rm%C3%A1n), dotados de una gran capacidad de observación, determinaron y modelaron las propiedades de esta capa abriendo una nueva etapa en la comprensión de los efectos de la interacción flujo-estructura. Tales conocimientos fueron determinantes para el auge de la industria naval, aeronáutica y automotriz. Lo que se expone a continuación se encuentra fuertemente inspirado en algunos textos clásicos en el tópico, como por ejemplo, *Boundary Layer Theory* de H. Schlichting [54], *An Introduction to Fluid Dynamics* de G. Batchelor [3]. A estos se suman las notas del curso Mecánica de Fluidos de David Tong y John Hinch (<https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/fluids.html>), ambos del DAMPT de la U. of Cambridge (UK). A este último tuve el privilegio de conocer cuando comenzaba mi tesis de doctorado en Europa. Dicho lo anterior, en este capítulo abordaremos lo siguiente:

TÓPICO 1 Conocer de que se trata el concepto de capa límite.

TÓPICO 2 Conocer las ecuaciones de la capa límite.

TÓPICO 3 Consecuencias de la teoría de capa límite y el concepto de fricción hidrodinámica.

7.1 ¿QUE ES LA CAPA LÍMITE?

La capa límite es una delgada región fronteriza de un flujo donde los efectos asociados a la viscosidad se vuelven muy significativos en comparación con las fuerzas motrices del escurrimiento (e.g., la fuerza de gravedad, la presión), independientemente de cuan turbulento sea el flujo [3]. Esta capa se extiende aproximadamente desde el punto donde la velocidad del fluido se anula, hasta alcanzar aproximadamente el 99 % de la velocidad no perturbada del flujo ($0.99U_\infty$). Sin embargo, también existen otros criterios para definir este espesor que veremos casi al final de estas notas.

Dependiendo de las características del flujo la capa límite puede ser **laminar** o **turbulenta**, aunque en este breve apunte nos concentraremos esencialmente en las ecuaciones que caracterizan la capa límite laminar. El espesor de esta región es usualmente pequeño ($\delta \ll 1$) y se extiende longitudinalmente a lo largo de toda la zona donde el fluido permanece en contacto con la superficie sólida. Dicho espesor aumenta a lo largo de la superficie y en algunos casos esta capa puede llegar a separarse de la superficie, lo que genera varios desafíos en el diseño de artefactos aerodinámicos. Estas características, por cierto, dependen entonces de la intensidad del flujo como de la forma del objeto o superficie que interactúa con el fluido.

Las ecuaciones de Navier-Stokes (ENS), propuestas originalmente por Claude Navier y George Stokes [42, 43, 56, 57] son la base para determinar las relaciones que definen a la capa límite. Como ya hemos visto, las ENS corresponden a un sistema de ecuaciones a derivadas parciales que relacionan el campo de velocidad $\vec{V}(\vec{r}, t)$, los esfuerzos internos generados por el flujo $\Sigma(\vec{r}, t)$ y los esfuerzos externos que animan el movimiento del fluido (usualmente la fuerza gravitacional $\rho\vec{g}$). En su forma vectorial, las ENS y la ecuación de continuidad se expresan como:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0 \quad (7.1)$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) \vec{V} = -\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} P + \nu \Delta \vec{V} + \vec{g} \quad (7.2)$$

De las ENS se pueden extraer varios parámetros adimensionales característicos del flujo. Denotemos por U, L, T, P las escalas características asociadas a la velocidad, longitud, tiempo y presión del flujo, respectivamente. Denotaremos también por $\mathcal{O}$ el orden de magnitud de una cierta cantidad del flujo. Definimos entonces el número de Reynolds (Re) del flujo como:



Figura 86: Ludwig Prandtl (1875-1953), ingeniero y físico alemán especializado en aerodinámica, mecánica de fluidos y mecánica de materiales (extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Prandtl)

$$Re = \frac{\mathcal{O}((\vec{V}\vec{\nabla})\vec{V})}{\mathcal{O}(\nu\Delta\vec{V})} \sim \frac{U^2/L}{\nu U/L^2} = \frac{UL}{\nu} \quad (7.3)$$

Este parámetro es el más importante de este tópico en particular y mide la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas del flujo, dadas por $(\vec{V}\vec{\nabla})\vec{V}$ y $\nu\Delta\vec{V}$, respectivamente. Es así como:

- Cuando las fuerzas inerciales exceden los efectos inducidos por las fuerzas viscosas, se tiene que $Re \gg 1$ signo de un estado hidrodinámico del flujo conocido como turbulento.
- Caso contrario cuando los efectos viscosos se vuelven tan importantes que pueden controlar la dinámica del flujo, se tiene $Re \ll 1$,

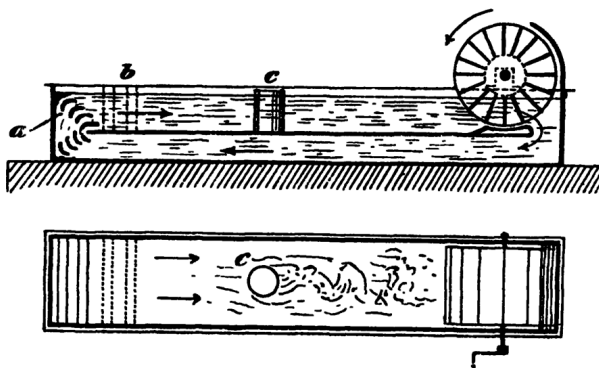
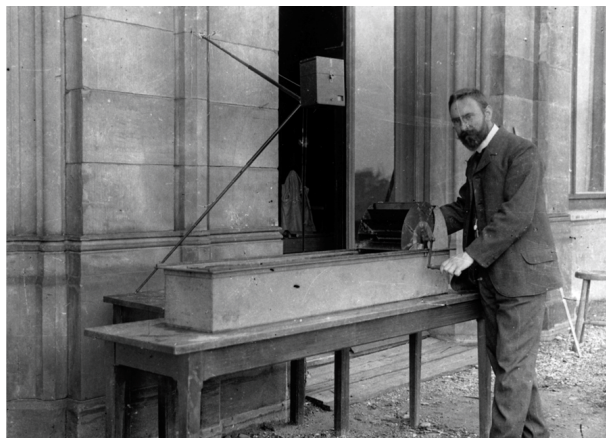


Figura 87: (arriba) Ludwig Prandtl trabajando en su canal de experimentación en Hannover (alemania); (abajo) esquemas que Prandtl realizó a partir de las observaciones del flujo en su canal [48]. No deja de sorprender como el autor hizo todos estos hallazgos trabajando en un canal tan precario para las capacidades ya disponibles en la época.

signo de un estado conocido como régimen laminar. Este régimen se caracteriza por una condición estable y ordenada del flujo.

7.2 ECUACIONES DE LA CAPA LÍMITE

7.2.1 Hipótesis generales

Por simplicidad en lo que sigue consideraremos un flujo bi-direccional (x, y) y bi-dimensional (u, v) , es decir, nos situaremos en una condición conocida como *flujo plano*. Estos flujos no son poco frecuentes, pues en va-

rios casos reales encontrados tanto en la inudstria, como la naturaleza es posible asumir que una de las componentes de velocidad resulta pequeña y en consecuencia, irrelevante en las ENS. Adicionalmente, asumiremos algunas hipótesis sobre este flujo que describimos a continuación:

- Para un flujo plano (2D) el campo de velocidad queda descrito algebraicamente por $\vec{V}(x, y, t) = u(x, y, t)\hat{i} + v(x, y, t)\hat{j}$, donde (x, z) son las coordenadas espaciales y t el tiempo.
- Asumiremos que el flujo escurre sobre un fondo liso y horizontal. Aquellos lechos formados por asperezas de mayor tamaño quedarán, por ahora, fuera de este análisis. En esta última situación es necesario distinguir varios escenarios, principalmente respecto de las diferencias relativas que ocurren entre el tamaño de las asperezas y el espesor de la capa límite lo que necesita ser abordado de una manera diferente.
- Asumiremos también que el flujo es permanente, es decir, $\frac{\partial N}{\partial t} = 0$ siendo N una cantidad del flujo y que los esfuerzos viscosos exceden largamente a los de tipo gravitacional. En consecuencia podemos prescindir del término $\rho \vec{g}$ en las ENS.

7.2.2 Ecuaciones de Prandtl (1904)

Escalamiento y reducción de las ENS

Las ecuaciones de la capa límite corresponden a las ecuaciones de Prandtl, escritas inicialmente en alemán [48] y posteriormente traducidas al inglés [49]. Prandtl considera que bajo las anteriores hipótesis las ENS pueden reducirse al siguiente sistema:

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \nu \Delta u \quad (7.4)$$

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + \nu \Delta v \quad (7.5)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (7.6)$$

Sean entonces (U, V, δ, L) las escalas características asociadas a las componentes de velocidad (u, v) y las direcciones vertical y longitudinal del flujo (x, y) , respectivamente. Aunque esto no es obligatorio, se puede incluir una escala adicional para la presión del flujo que denotaremos por $\Pi = \rho U^2$. Introducimos entonces las siguientes cantidades adimensionales:

Über Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung.

Von

L. PRANDTL aus Hannover.

(Hierzu eine Figurentafel.)

In der klassischen Hydrodynamik wird vorwiegend die Bewegung der *reibungslosen* Flüssigkeit behandelt. Von der *reibenden Flüssigkeit* besitzt man die Differentialgleichung der Bewegung, deren Ansatz durch physikalische Beobachtungen wohl bestätigt ist. An Lösungen dieser Differentialgleichung hat man außer eindimensionalen Problemen, wie sie u. a. von Lord Rayleigh*) gegeben wurden, nur solche, bei denen die Trägheit der Flüssigkeit vernachlässigt ist, oder wenigstens keine Rolle spielt. Das zwei- und dreidimensionale Problem mit Berücksichtigung von Reibung *und* Trägheit harrt noch der Lösung. Der Grund hierfür liegt wohl in den unangenehmen Eigenschaften der Differentialgleichung. Diese lauten in Gibbsscher Vektorsymbolik**)

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \circ \nabla \mathbf{v} \right) + \nabla (V + p) = k \nabla^2 \mathbf{v} \quad (1)$$

($\mathbf{v}$ Geschwindigkeit, ρ Dichte, V Kräftefunktion, p Druck, k Reibungskonstante); dazu kommt noch die Kontinuitätsgleichung: für inkompressible Flüssigkeiten, die hier allein behandelt werden sollen, wird einfach

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0.$$

Der Differentialgleichung ist leicht zu entnehmen, daß bei genügend langsamen und auch langsam veränderten Bewegungen der Faktor von ρ gegenüber den andern Gliedern beliebig klein wird, so daß hier mit genügender Annäherung der Einfluß der Trägheit vernachlässigt werden darf. Umgekehrt wird bei genügend rascher Be-

*) Proceedings Lond. Math. Soc. 11 S. 57 = Papers I S. 474 f.

**) $\mathbf{a} \circ \mathbf{b}$ skalares Produkt, $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ Vektorprodukt, ∇ Hamiltonscher Differentiator $\left(\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right)$.

Figura 88: Un extracto del paper original de Ludwig Prandtl publicado en alemán. No fue sino varios años después que su artículo sería traducido al inglés [48, 49]

$$x' = \frac{x}{L} \quad , \quad y' = \frac{y}{\delta} \quad , \quad u' = \frac{u}{U} \quad , \quad v' = \frac{v}{V} \quad , \quad P' = \frac{P}{\rho U^2} \quad (7.7)$$

Por cierto, a partir de esta definición la escala P' también se puede interpretar como el número de Euler (Eu). En todo lo que sigue adoptaremos el espesor relativo de la capa límite como un parámetro de control de nuestras ecuaciones:

$$\epsilon = \frac{\delta}{L} \quad (7.8)$$

Asumiremos que este espesor es muy pequeño comparado con otras escalas de longitud del flujo, esto es, $\epsilon \ll 1$ lo que nos conduce a:

$$\mathcal{O}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) \sim \frac{U}{L} \quad , \quad \mathcal{O}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right) \sim \frac{V}{\delta} \quad (7.9)$$

donde $\mathcal{O}$ denota el orden de magnitud de una cantidad. A partir de la ecuación de continuidad es claro que ambos términos pesan lo mismo en dicha ecuación, esto es, $\mathcal{O}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) \sim \mathcal{O}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)$. Así la escala de velocidad V puede escribirse como:

$$V = \frac{U\delta}{L} = \epsilon U \quad (7.10)$$

Esto quiere decir que la magnitud de la velocidad en la escala vertical es mucho más pequeña que en la dirección del flujo. Insisto que en este análisis no nos preocupamos del signo de los términos, sino solo en la magnitud de la cantidad. Siguiendo está lógica se tiene también que:

$$\mathcal{O}\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right) \sim \epsilon \mathcal{O}\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right) \quad (7.11)$$

Con esta última relación podemos plantear que $\frac{\partial P}{\partial y} \sim \epsilon \frac{\partial P}{\partial x}$ y por lo tanto el gradiente vertical de presiones también puede despreciarse en las ecuaciones de movimiento. Veamos ahora que ocurre con las ENS. Para ello escribamosla en su versión adimensional:

$$\frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{\partial v'}{\partial y'} = 0 \quad (7.12)$$

$$\epsilon \left(u' \frac{\partial u'}{\partial x'} + v' \frac{\partial u'}{\partial y'} \right) = -\epsilon \frac{\partial P'}{\partial x'} + \frac{\epsilon}{Re} \frac{\partial^2 u'}{\partial x'^2} + \frac{1}{\epsilon Re} \frac{\partial^2 u'}{\partial y'^2} \quad (7.13)$$

$$\epsilon^2 \left(u' \frac{\partial v'}{\partial x'} + v' \frac{\partial v'}{\partial y'} \right) = -\frac{\partial P'}{\partial y'} + \frac{\epsilon^2}{Re} \frac{\partial^2 v'}{\partial x'^2} + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 v'}{\partial y'^2} \quad (7.14)$$

donde Re es el número de Reynolds asociado al flujo medio y que se define como:

$$Re = \frac{UL}{\nu} \quad (7.15)$$

Estas ecuaciones también pueden escribirse de la siguiente forma:

$$u' \frac{\partial u'}{\partial x'} + v' \frac{\partial u'}{\partial y'} = -\frac{\partial P'}{\partial x'} + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u'}{\partial x'^2} + \frac{1}{\epsilon^2 Re} \frac{\partial^2 u'}{\partial y'^2} \quad (7.16)$$

$$u' \frac{\partial v'}{\partial x'} + v' \frac{\partial v'}{\partial y'} = -\frac{1}{\epsilon^2} \frac{\partial P'}{\partial y'} + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 v'}{\partial x'^2} + \frac{1}{\epsilon^2 Re} \frac{\partial^2 v'}{\partial y'^2} \quad (7.17)$$

La propiedad más importante de la capa límite es que dentro de ella los términos asociados al gradiente de presión, inerciales y viscosos poseen la misma relevancia. Con ello queremos decir que cada uno de los coeficientes que se anteponen a dichos términos en estas ecuaciones deben ser de orden 1. Si nos fijamos entonces en el último término del lado derecho de la Ec. (7.16), tenemos que imponer que :

$$\epsilon^2 Re \approx 1 \implies \epsilon \approx \frac{1}{\sqrt{Re}} \quad (7.18)$$

Con esta nueva condición, las ecuaciones de la capa límite quedan de la siguiente forma:

$$u' \frac{\partial u'}{\partial x'} + v' \frac{\partial u'}{\partial y'} = -\frac{\partial P'}{\partial x'} + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 u'}{\partial y'^2} \quad (7.19)$$

$$u' \frac{\partial v'}{\partial x'} + v' \frac{\partial v'}{\partial y'} = -Re \frac{\partial P'}{\partial y'} + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 v'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 v'}{\partial y'^2} \quad (7.20)$$

Aproximación de capa límite

El sistema formado por las Ecs. (7.12), (7.19) y (7.39) pueden ser reducidas aun más bajo el escenario $\epsilon \ll 1$. De acuerdo a la ec.(7.18) esto se traduce en que $Re \rightarrow \infty$. Al aplicar esta propiedad, el sistema adimensional anterior se reduce a:

$$u' \frac{\partial u'}{\partial x'} + v' \frac{\partial u'}{\partial y'} = -\frac{\partial P'}{\partial x'} + \frac{\partial^2 u'}{\partial y'^2} \quad (7.21)$$

$$0 = \frac{\partial P'}{\partial y'} \quad (7.22)$$

Volviendo a la versión dimensional de estas ecuaciones, se obtiene el siguiente sistema [27, 58]:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (7.23a)$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (7.23b)$$

$$0 = \frac{\partial P}{\partial y} \quad (7.23c)$$

Notemos que el hecho que el término $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ no participe de este sistema también se puede deducir de mirar el orden de magnitud de cada término, esto es, $\mathcal{O}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) \sim \frac{U}{L^2} \ll \mathcal{O}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \sim \frac{U}{\delta^2}$. Se puede concluir por ahora que:

- El procedimiento de reducción recién descrito nos conduce a un sistema de menor complejidad analítica que el sistema original.
- Cuando nos situamos en la dirección perpendicular al escurrimiento (y), la presión del flujo se convierte en una constante del movimiento. Este resultado no es del todo intuitivo, pero nos permite introducir varias aproximaciones en lo que veremos a continuación.

7.3 SOLUCION DE LAS ECUACIONES DE CAPA LÍMITE

Se han propuesto varias técnicas de solución a las ecuaciones de la capa límite de Prandtl, dependiendo de la forma de partida de dichas ecuaciones y de las condiciones iniciales de cada una de ellas. En lo que sigue veremos la solución que propuso Blasius para este problema en concreto.

7.3.1 Solución de Blasius (1908)

Blasius estudió una solución posible a las ecuaciones de Prandtl [7, 6] para el caso de un flujo de un fluido viscoso que enfrenta una placa plana, lisa y horizontal. El autor propuso un método elegante considerando que $\frac{\partial P}{\partial x} = 0$, la que se une con la segunda ecuación de Prandtl $\frac{\partial P}{\partial y} = 0$, es decir, el gradiente de presiones es nulo en todo el dominio fluido y por lo tanto la presión P es una cantidad conservada espacialmente. Bajo esta hipótesis es posible obtener una solución autosimilar de las ecuaciones de la capa límite, en cuyo caso el sistema a resolver se reduce a la siguiente ecuación [27, 58]:

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (7.24)$$

Sujeto a las siguientes condiciones de frontera:

$$u = v = 0 \quad , \quad y = 0 \quad (7.25a)$$

$$u \rightarrow U \quad , \quad y \rightarrow \infty \quad (7.25b)$$

Blasius toma en cuenta la observación de Prandtl, esto es, que el espesor de la capa límite aumenta a medida que nos alejamos del borde de ataque

de la placa $\delta(x)$, siendo x la distancia medida desde el frente de ataque de la placa. Blasius define este espesor como [6]:

$$\delta(x) = \frac{x}{\sqrt{Re_x}} \quad (7.26a)$$

$$Re_x = \frac{Ux}{\nu} \quad (7.26b)$$

Blasius también introduce una función de corriente $\psi(x, y)$ en su procedimiento para resolver el campo de velocidad. En sí mismo esto no es nuevo, ya que viene de la propia ecuación de continuidad $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$. En este caso se puede suponer que el campo de velocidad es una función conservativa y por lo tanto puede escribirse como $\vec{V} = \vec{\nabla} \times \psi$ (es muy fácil verificar que $\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \times \psi) = 0$). Con ello se tiene:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad (7.27a)$$

$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (7.27b)$$

Se propone que la función de corriente se escriba como:

$$\psi(x, y) = U\delta(x)f(\eta) \quad (7.28)$$

donde f es una cierta función cuya estructura quedará determinada por la solución a las ecuaciones de capa límite y η es una nueva variable sin dimensiones que se define como:

$$\eta = \frac{y}{\delta} = \frac{y\sqrt{Re_x}}{x} \quad (7.29)$$

Recordemos que en el proceso de simplificación de las ecuaciones de Prantl dedujimos que $\epsilon \sim Re^{-1/2}$. Como esta última aproximación es válida para $\epsilon = \delta/x \ll 1$, esto significa que $\sqrt{\frac{\nu x}{U}} \ll x$, lo que equivale a decir $x \gg \sqrt{\frac{\nu}{U}}$. Por lo tanto, los efectos de capa límite solo serán visibles a partir de esa distancia al origen. Con estas consideraciones se tiene entonces [54]:

$$u = U\delta \frac{\partial \eta}{\partial y} f' \quad (7.30a)$$

$$v = -U\delta' f - U\delta f' \frac{\partial \eta}{\partial x} \quad (7.30b)$$

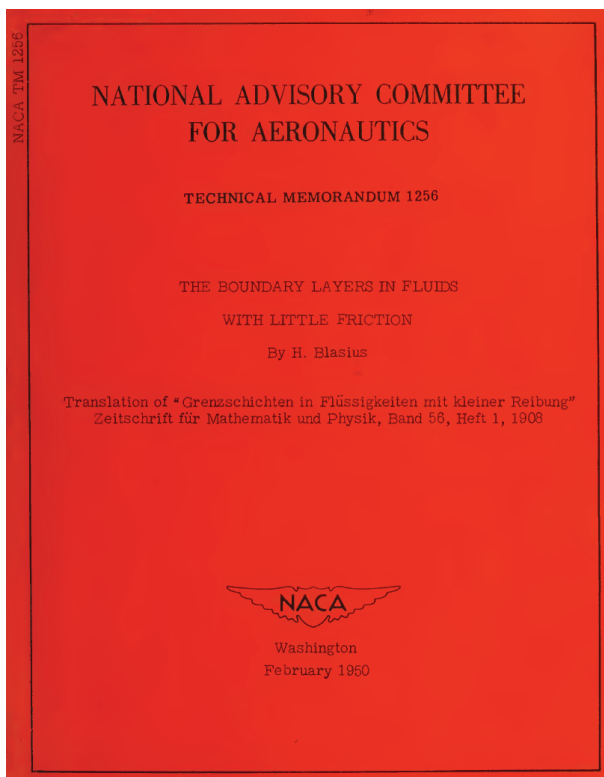


Figura 89: Portada del artículo de Blasius donde propuso por primera vez una solución de las ecuaciones de la capa límite de Prandtl [6]. Blasius fue uno de los alumnos destacados de Prandtl, al igual de Von Karman y Nikuradse, otros dos conocidos personajes de la mecánica de fluidos moderna.

donde $\frac{\partial \eta}{\partial x} = -\eta \frac{\delta'}{\delta}$, $\frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{1}{\delta}$ y $\delta \delta' = \frac{\nu}{2U}$. Realizando un poco de álgebra de derivadas se llega a la siguiente ecuación diferencial:

$$f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0 \quad (7.31)$$

Y por consiguiente, las condiciones de borde se transforman en:

$$f = f' = 0 \quad , \quad \eta = 0 \quad (7.32a)$$

$$f' \rightarrow 1 \quad , \quad \eta \rightarrow \infty \quad (7.32b)$$

La primera ecuación corresponde a la condición de no deslizamiento en la pared del sistema, mientras que la segunda corresponde a la condición

asintótica de velocidad en la frontera misma definida por la capa límite. Hemos transformado así un sistema que inicialmente estaba planteado en términos de u, v a uno que ahora solo depende de f y sus derivadas. La solución de Blasius también se conoce como *solución de placa plana* y no tiene expresión analítica. Por lo tanto se debe resolver numéricamente con métodos convencionales.

7.3.2 Espesor de la capa límite

Existen distintas formas de definir el espesor de la capa límite. A continuación veremos tres criterios para tales efectos.

Criterio del 99 %

De la solución de Blasius para el flujo sobre una placa plana se desprende que la función $f(\eta)$ alcanza su valor asintótico para valores de $\eta \approx 5$. En ese punto se cumple que $u = 0,99U$ y que:

$$\frac{\delta}{x} \approx \frac{5}{\sqrt{Re_x}} \quad (7.33)$$

Notemos que esta definición nos entrega el espesor de capa a una distancia x del origen donde la distribución de velocidad alcanza un 99 % de la velocidad de aproximación U . Aunque intuitivo, este criterio sin embargo resulta a veces arbitrario.

Criterio basado en la conservación de gasto másico

En este criterio se asume que parte del gasto másico del flujo de aproximación a la placa se "pierde."^a medida que el escurrimiento avanza en la dirección del movimiento x . Para suplir dicha pérdida, surge un espesor de capa límite que genera un flujo másico extra que suple tal déficit en la ecuación de balance de gasto másico, de manera que el gasto de salida se iguala con el de entrada. Esto es:

$$\int_0^\infty \rho u \, dy + \rho U \delta^* = \int_0^\infty \rho U \, dy \quad (7.34)$$

Con ello se tiene:

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy = \frac{1,721x}{\sqrt{Re_x}} \quad (7.35)$$

En realidad este argumento es un tanto artificioso, pues en realidad no existe tal pérdida de masa, sino que en realidad trata de tomar en cuenta el acomodo que existe en la distribución de velocidad a medida

que aumenta el tamaño de esta frontera. A este espesor también se le denomina *espesor de desplazamiento*.

Criterio basado en la conservación de momentum

Este criterio es similar al anterior, pero ahora se asume que por efectos de la aparición de la capa límite fluye un espesor θ^* de momentum que suple el déficit de cantidad de movimiento del flujo de salida y permitiendo un balance entre el flujo de momentum de salida y entrada. Esto es:

$$\int_0^{\infty} \rho u^2 dy + \rho U^2 \theta^* = \int_0^{\infty} (\rho u) U dy \quad (7.36)$$

El término $(\rho u)U$ representa el flujo de momentum posible que tendría el escurrimiento si no existiera la capa límite. Por lo tanto, de esta ecuación se tiene la expresión:

$$\theta^* = \int_0^{\infty} \frac{u}{U} \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy = \frac{0,664x}{\sqrt{Re_x}} \quad (7.37)$$

A este espesor también se le conoce como *espesor de momentum*. Por construcción se tiene finalmente que $\delta > \delta^* > \theta^*$.

7.3.3 Arrastre sobre una superficie sólida

Breve análisis dimensional

Mediante argumentos de análisis dimensional es posible predecir una cierta estructura teórica para el coeficiente de arrastre generado por el flujo de un fluido viscoso actuando sobre una superficie sólida. Para ellos retomemos el caso de la placa plana abordado por Blasius y denotemos por C_D el coeficiente de arrastre. Sabemos que el esfuerzo de corte se expresa como $\tau_w = \frac{F_D}{A}$, donde $A = BL$ es el área superficial de la placa. Se define entonces el coeficiente de arrastre como:

$$C_D = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \Phi(\nu, U, L) \quad (7.38)$$

donde $\nu = \mu/\rho$ es la viscosidad cinemática. Los tres parámetros (ν, U, L) ya contienen todas las dimensiones relevantes del fenómeno, esto es, tiempo, masa y longitud. De acuerdo al Teorema de Vaschy-Buckingham [28] se puede generar a lo menos un parámetro adimensional que se expresa como:

$$C_D = \Phi(Re) \quad (7.39)$$

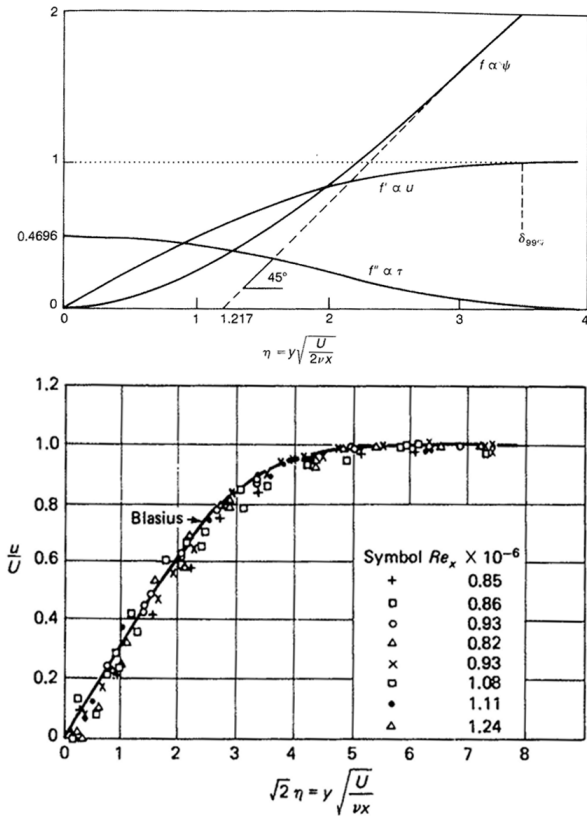


Figura 90: (arriba) Solución gráfica para el espesor de la capa límite ($\delta(x)$) propuesta por Blasius en 1908 [7]; (abajo) Verificación experimental de la solución de Blasius a distintos números de Reynolds [34]. El match teórico-experimental es remarkable.

donde $Re = \frac{UL}{\nu}$ es el número de Reynolds. En lo que sigue veremos que esta predicción se verifica muy bien a partir de la solución de Blasius.

Fuerza de arrastre

Una vez conocido el campo de velocidad que domina el flujo sobre la placa, se abre un camino muy potente para determinar otras propiedades de interés de la interacción fluido-estructura. Una de ellas es la fuerza de arrastre (F_D) y el coeficiente de arrastre (C_D). Para el cálculo de la primera consideraremos que la placa posee ancho B y largo L . En este contexto se tiene:

$$F_D = \int_0^B \int_0^L \tau_w dx dz \quad (7.40)$$

donde el esfuerzo de corte se expresa como:

$$\tau_w = \tau_{xy}(x, y = 0) = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)_{y=0} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{y=0} \quad (7.41)$$

Haciendo un poco de algebra se determina que:

$$\tau_{xy}(y = 0) = \mu \frac{U}{\delta(x)} f''(0) = \mu f''(0) \frac{U \sqrt{Re_x}}{x} \quad (7.42)$$

Se ha determinado que $f''(0) \approx 0,33$. Si consideramos este valor numérico, que $B = 1$ y resolviendo la ec. (7.40) se tiene que:

$$F_D = 0,66\rho\sqrt{\nu U^3} \int_0^L x^{-1/2} dx = 1,33\rho\sqrt{\nu LU^3} = 1,33 \frac{\rho U^2 L}{\sqrt{Re}} \quad (7.43)$$

donde $Re = \frac{UL}{\nu}$ es el número de Reynolds medio del flujo. Notemos que la fuerza de arrastre decrece a medida que aumenta Re , lo que invita a pensar que la fuerza de arrastre para un flujo turbulento debería ser menor que la obtenida para un flujo laminar.

Coefficiente de arrastre y factor de fricción

A partir de los cálculos anteriores resulta muy sencillo determinar analíticamente el coeficiente de arrastre local (C_{Dx}). Este coeficiente se define y calcula como [58]:

$$C_{Dx} = \frac{\tau_w(x)}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{0,66}{\sqrt{Re_x}} \quad (7.44)$$

El coeficiente de arrastre promedio ($\bar{C}_D$) actuando sobre la placa se calcula como:

$$C_D = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho A U^2} = \frac{2,66}{\sqrt{Re}} \quad (7.45)$$

donde A es el área de la placa. Si recordamos el análisis dimensional realizado al comienzo de esta sección es fácil ver que $\Phi(Re) \sim Re^{-1/2}$ es la forma de la función adimensional. Este tipo de análisis de carácter indicial, siempre son muy útiles cuando investigamos un tema complejo. Los valores del coeficiente de arrastre son muy variables y depende

fuertemente de la forma del objeto en interacción con el flujo. El lector puede consultar el rango de variación de este parámetro en este link https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_coefficient.

El cálculo del coeficiente C_D da pie a un parámetro fundamental en el transporte de fluidos en distintos sistemas de transporte: el factor de fricción. Este factor no tiene dimensiones, pero interviene directamente en el cálculo de la disipación de energía que ocurre naturalmente en cualquier sistema que transporte un fluido viscoso. Se han acuñado dos versiones para este coeficiente: el factor de Fanning (f_F) y el de Darcy (f_D). Ambos se definen y relacionan de la siguiente forma:

$$f_F = \frac{f_D}{4} = C_D \quad (7.46)$$

En la práctica es el factor de fricción de Darcy que se ocupa para el diseño de sistemas de transporte y se denota simplemente por f . En este contexto, se puede demostrar fácilmente que para un flujo laminar:

$$f = \frac{16}{Re} \quad , \quad Re \ll 1 \quad (7.47)$$

Para números de Reynolds mas grandes, $Re \approx 1$ o $Re \gg 1$, el flujo transita desde un estado laminar-turbulento a otro plenamente turbulento. En esta última condición ya no encontramos expresiones analíticas que se deduzcan de las ecuaciones anteriores, sino en una zona donde los resultados empíricos se vuelven relevantes. En tal escenario se tiene que:

$$f = 4C_D(Re, \frac{k}{\ell}) \quad (7.48)$$

donde ℓ es una escala de longitud característica del flujo y $\frac{k}{\ell}$ un nuevo parámetro que da cuenta de los efectos relativos de la asperezas (k) de las paredes interiores del sistema de transporte. La estructura de este factor para este escenario hidrodinámico en particular será abordado con más detalle cuando veamos el capítulo de flujo en conductos cerrados.

7.4 COMENTARIOS AL CIERRE

Lo que hemos mostrado en estas notas es sólo una pincelada de todo lo que podemos lograr con el estudio del fenómeno de la capa límite en fluidos. Hay muchos tema más específicos aún que no hemos abordado en estas notas y que son de interés en el área de la aerodinámica y la meteorología como es el fenómeno de la *capa límite de Ekman* [45] o la *capa límite atmosférica* cuyos efectos son relevantes sobre la distribución de temperaturas en zonas urbanas. Estos temas los dejaremos para un curso más avanzado de mecánica de fluidos que esperamos abrir prontamente en nuestra escuela.

FLUJO DE UN FLUIDO VISCOSO EN UN CONDUCTO CERRADO

Llegamos aquí a uno de los aspectos esenciales en la formación del ingeniero civil y que se relaciona directamente con el diseño de sistemas de transporte en presión de fluidos newtonianos y viscosos. Hacemos énfasis en el término "newtoniano", porque en nuestro país también existen los sistemas de transporte de fluidos complejos. Sin embargo, estos últimos los trataremos en otro curso. Los sistemas de hidrotransporte son claves en el desarrollo de nuestra industria en rubros tan comunes como es la industria sanitaria, los sistemas de abastecimiento de agua potable, abastecimiento de la industria agrícola hasta el *fitting* doméstico que permite que dispongamos de agua en nuestras casas. En lo que sigue abordaremos lo siguiente:

TÓPICO 1 Conocer los fundamentos que rigen el transporte de fluidos en tuberías.

TÓPICO 2 Estimar la fricción y disipación de energía en conductos cerrados.

TÓPICO 3 Conocer como realizar el balance energético en un conducto.

TÓPICO 4 Introducir elementos de la Teoría de Flujo Potencial.

8.1 DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE

En el capítulo anterior fuimos capaces de deducir una expresión general para determinar la conservación de energía de un fluido en movimiento. Esta expresión cobra mucha importancia en este capítulo y toma la siguiente forma para un conducto:

$$-\frac{1}{g} \left(\frac{1}{G} \left(\frac{DW_f}{Dt} - \frac{DQ}{Dt} \right) + \Delta u \right) = B_2 - B_1 \quad (8.1)$$

donde B_1 y B_2 corresponden a la función de Bernoulli evaluada en los extremos 1 y 2 de un tubo de corriente, W_f corresponde al trabajo mecánico externo ejercido sobre el flujo y Q la disipación por calor generada por la fricción del fluido con su entorno. Esta igualdad adopta una forma mucho más simplificada cuando se escribe como $B_2 - B_1 = \Sigma$. Respecto de Σ , en el caso de sistemas en presión (tuberías de agua, de petróleo, de fluidos acidificados, de fluidos mineros, etc.), esta cantidad posee dos componentes bien distinguibles:

COMPONENTE DE PÉRDIDA FRICCIONAL Esta componente disipativa que denotaremos por Σ_f se genera por el roce del fluido con las paredes sólidas del conducto que lo confina.

COMPONENTE DE PÉRDIDA SINGULAR Esta componente que la denotaremos por Σ_s , está asociada a las pérdidas de energía generadas por la presencia de singularidades en el sistema de transporte. Tales singularidades ocurren por la presencia de cambios bruscos de dirección del flujo, aceleraciones y desaceleraciones en distancia muy cortas en el sistema, presencia de ensanchamientos y angostamientos, presencia de obstáculos, etc.

8.1.1 *Acerca de las pérdidas de energía por fricción*

En lo que concierne a sistemas de transporte por tuberías, las pérdidas de energía por fricción se encuentran uniformemente distribuidas a lo largo del conducto. En un sistema de largo L , esta cantidad se puede modelar como $\Sigma_f = J L$ donde J es lo que se denomina *coeficiente de pérdida unitaria de energía*. Este parámetro cumple dos propiedades de interés:

- Es adimensional, pues $[J] = [L]/[L]$. Por ello se opta por representarlo como el porcentaje relativo de pérdidas de energía (o carga) por unidad de largo, es decir $[J] = \%$. Esto significa, por ejemplo, que en un tramo de 100 m de longitud si $J = 1 \%$, el tramo pierde 1 m de energía por cada 100 m de longitud. En sistemas mucho más

grandes de varios kilómetros de longitud, esta cantidad se expresa también en tanto por mil.

- En un sistema de tuberías, el coeficiente J caracteriza el sistema de transporte en sí mismo y su magnitud nos indica qué tan intensa es la disipación de energía del flujo.

Para el caso de una tubería que no posee cambios de diámetro en su extensión y no posee ni aportes, o pérdidas de caudal en el tramo analizado se puede plantear:

$$J = -\frac{\partial B}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{P}{\gamma} + z \right) = -\frac{1}{\gamma} \frac{\partial \hat{P}}{\partial x} \quad (8.2)$$

donde $\hat{p} = p + \gamma z$ es la *presión motriz*. El concepto de presión motriz es muy importante en sistemas en presión, pues como su nombre lo indica (motriz), aglutina las fuerzas capaces de movilizar una masa de fluido en dichos sistemas de transporte. Existen muchos sistemas donde la componente gravitacional (peso) es suficiente para desplazar un cierto volumen de fluido, a estos sistemas se les denomina *gravitacionales*. Sin embargo, lo que nos sugiere la relación $B_2 = B_1 - JL$, es que aun en ausencia de un campo gravitacional, el fluido igualmente puede moverse por la existencia de un gradiente de presión $\frac{\partial \hat{P}}{\partial x}$.



Figura 91: Sistema real de tuberías para transporte de fluidos (extraído de Google Images)

Estimación de J : la ley de Darcy-Weisbach

A la luz de lo anterior, calcular J directamente a partir de Σ no parece ser una idea muy practicable razón por la cual debemos recurrir a otros métodos para su determinación confiable. Uno de ellos es la fórmula

de *Darcy-Weisbach*, la que se deduce a partir de la relación de Chezy estimada originalmente para el flujo en canales. Esta relación se escribe como:

$$\frac{V}{\sqrt{gRJ}} = C \quad (8.3)$$

donde C es la *constante de Chezy*, adimensional. Haciendo una analogía con la teoría de fricción de Coulomb, Fanning ([31]) propuso la siguiente relación entre el esfuerzo de corte (τ_w) que surge por la acción de un flujo contra la pared interna de un conducto y la presión dinámica que este ejerce sobre él, esto es:

$$f_F = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho V^2} \quad (8.4)$$

donde f_F es el factor de fricción de Fanning. La naturaleza de este coeficiente es puramente hidrodinámica, no posee dimensiones y además, se relaciona con el factor de fricción de Darcy (f) a través de la expresión:

$$f_F = \frac{f}{4} \quad (8.5)$$

En canales se puede demostrar que en condiciones de régimen uniforme se tiene la siguiente expresión para el esfuerzo de corte, por cierto, muy útil cuando queremos extender su uso a sistemas de geometría diversa:

$$\tau_w = \gamma R J \quad (8.6)$$

donde R es el *radio hidráulico*, que se define como la relación entre el *área mojada* (Ω) y el *perímetro* que lo acompaña, *perímetro mojado* (χ), es decir,

$$R = \frac{\Omega}{\chi} \quad (8.7)$$

Este radio se puede interpretar como una escala característica de longitud en cualquier sistema de transporte de fluidos, ya sea natural o artificial. Bajo esta definición en un flujo en conducto se tendrá $R = D/4$, siendo D el diámetro interior de la tubería. Con esta condición se llega a:

$$J = \frac{f}{D} \frac{V^2}{2g} \quad (8.8)$$

La equivalencia entre esta expresión y la ley de Chezy es directa considerando $C = \sqrt{8/f}$ y $R = D/4$. Si hablamos de una tubería o un canal, f tiene su origen en el roce del fluido con el perímetro interior del conducto. El coeficiente f (o J) es de enorme importancia en el

diseño de sistemas de transporte de flujo. Su magnitud permite decidir la factibilidad que dicho sistema opere de manera eficaz. Con solo mirar este número, los ingenieros experimentados ya logran distinguir qué tan eficiente es un sistema de otro. Es importante señalar también que f no solo toma en cuenta las propiedades tribológicas de las paredes del sistema, sino también el régimen hidrodinámico de escurrimiento. Esto nos conduce a que el factor de fricción depende del número de Reynolds (Re) del escurrimiento y con ello podemos plantear que:

$$f = f(Re, \varepsilon, D, \dots) \quad (8.9)$$

donde ε es una medida de las asperezas de las paredes interiores del conducto y Re se define como:

$$Re = \frac{VD}{\nu} \quad (8.10)$$

siendo ν la viscosidad cinemática del flujo. Weisbach de manera independiente llegó a la relación que la Ec. (8.8). Aunque han surgido algunos cuestionamientos acerca de si este autor desconocía realmente los estudios de Darcy, se atribuye tanto a Darcy como Weisbach el desarrollo de esta fórmula que es hoy por lejos la más usada en el mundo para estimar las pérdidas de carga en sistemas de transporte. La estructura definitiva de f la veremos con más detalle en la sección siguiente.

Cálculo del factor de fricción en tuberías

Con la fórmula de Darcy-Weisbach dimos un gran salto en la forma de estimar las pérdidas por fricción en un tramo de cierta longitud. De la relación para J se desprende que:

$$\frac{V}{u_*} = \left(\frac{8}{f}\right)^{1/2} \quad (8.11)$$

donde $u_* = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}$ se conoce como velocidad de fricción. Esta velocidad, sin embargo, no es una cantidad física, pero se denomina como tal porque tiene dimensiones de rapidez. Para un régimen laminar se puede demostrar fácilmente que $\left(\frac{V}{u_*}\right)^2 = \frac{Re}{8}$, donde Re es el número de Reynolds del flujo que ya habíamos definido recién. Se obtiene así:

$$f = \frac{64}{Re} \quad (8.12)$$

Esta expresión muestra que $f \propto Re^{-1}$ en este régimen y, por lo tanto, el factor de fricción decae a medida que aumenta el número de Reynolds. Sin embargo, a medida que esto ocurre y transitamos hacia el régimen

turbulento, esta ley ya deja de ser válida. ¡Las cosas no son tan fáciles como se creería! En este caso, debemos distinguir varios escenarios. Para un flujo turbulento, se ha determinado que la velocidad media del flujo V en la tubería toma la forma siguiente:

$$\frac{V}{u_*} = \frac{1}{\kappa} \ln \left(\frac{u_* D}{2\nu} \right) + B \quad (8.13)$$

donde $B = 1,5$ y $\kappa = 0,4$ es lo que conocemos como la constante de Von Kármán. Haciendo un poco de álgebra se puede demostrar que:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = C_1 \ln \left(Re \sqrt{f} \right) + C_2 \quad (8.14)$$

donde $C_1 = 0,88$ y $C_2 = -0,8$ son constantes puras (sin dimensiones). Este resultado es válido solo para el caso de una tubería perfectamente lisa y sin presencia de rugosidades de ningún tipo. Sin embargo, como ya imaginarán, la vida es más compleja y debemos considerar la presencia de paredes con distintos niveles de rugosidad. A estas asperezas las representaremos por una altura característica ε . Definimos la rugosidad adimensional como:

$$\varepsilon^+ = \frac{\varepsilon}{\left(\frac{\nu}{u_*} \right)} \quad (8.15)$$

Al parámetro $\frac{\nu}{u_*}$ se le conoce como espesor de la subcapa viscosa y al hablar de régimen de rugosidad nos referimos a aquellas asperezas de pared cuya magnitud es inferior, similar o superior al espesor de subcapa. Visto esto, el régimen rugoso se puede caracterizar en función de este parámetro adimensional distinguiendo tres casos diferentes.

PARED HIDRODINÁMICAMENTE LISA Si $\varepsilon^+ < 5$ se dice que la pared de la tubería es hidrodinámicamente lisa, en cuyo caso el factor de fricción se calculará a partir de la expresión de Von Karman - Nikuradse válida en el rango $3 \cdot 10^3 \leq Re \leq 3 \cdot 10^6$ [41]

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2 \log \left(Re \sqrt{f} \right) - 0,8 \quad (8.16)$$

Sin embargo, a través del tiempo se han propuesto otras formulaciones alternativas para el cálculo de este coeficiente según sea el rango del número de Reynolds. A saber, Blasius propone para el rango $3 \cdot 10^3 \leq Re \leq 10^5$ [41]:

$$f = \frac{0,3164}{Re^{0,25}} \quad (8.17)$$

Nikuradse propone para el rango $10^5 \leq Re \leq 3 \cdot 10^6$ [41]:

$$f = 0,0032 + \frac{0,221}{Re^{0,237}} \quad (8.18)$$

Finalmente, Itaya propone calcular este coeficiente del modo siguiente [41]:

$$f = \frac{0,314}{0,7 - 1,65 \log(Re) + (\log(Re))^2} \quad (8.19)$$

Sin embargo, para esta última expresión no se especifica el rango de validez. Todas estas fórmulas producen resultados muy similares, de manera que no se cometer un error significativo cuando se usa una expresión u otra.

PARED HIDRODINÁMICAMENTE RUGOSA Si $\epsilon^+ > 70$ se dice que la pared de la tubería es hidrodinámicamente rugosa, en cuyo caso el factor de fricción se calculará como:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2 \log \left(\frac{3,7D}{\epsilon} \right) \quad (8.20)$$

PARED HIDRODINÁMICAMENTE EN TRANSICIÓN LISA-RUGOSA Si $5 < \epsilon^+ < 70$ se dice que la pared de la tubería se encuentra en transición lisa-rugosa, en cuyo caso el factor se calcula a partir de la fórmula de Colebrook-White, esto es:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left(\frac{\epsilon}{3,7D} + \frac{2,51}{Re \sqrt{f}} \right) \quad (8.21)$$

Notemos que, salvo la segunda fórmula, el resto de las expresiones se debe resolver de forma iterativa, es decir, primero se debe definir un valor inicial de f y posteriormente calcular el número de Reynolds. Se comparan los valores de ambos lados de la ecuación y se calcula recursivamente hasta obtener valores muy similares. Nunca se obtendrá igualdad absoluta, pero sí se pueden generar valores muy similares. Determinar este factor es sumamente sencillo con los actuales sistemas computacionales, incluso en las calculadoras científicas que los alumnos manejan en el contexto universitario.

Sin embargo, es bueno recordar que esta no era la situación de hace 30 o 40 años donde los ingenieros debían recurrir a ábacos de cálculo. Entre ellos, existe un gráfico que permite determinar el factor de fricción y que se conoce como *ábaco de Moody*, que se muestra a continuación. Este ábaco se compone de tres ejes:

- El eje horizontal que tabula los valores del número de Reynolds en la tubería $Re = VD/\nu$.

- El eje vertical derecho que tabula los valores posibles de la rugosidad relativa ε/D .
- El eje vertical izquierdo, que muestra los valores del factor de fricción f que usualmente es lo que queremos calcular en tuberías.

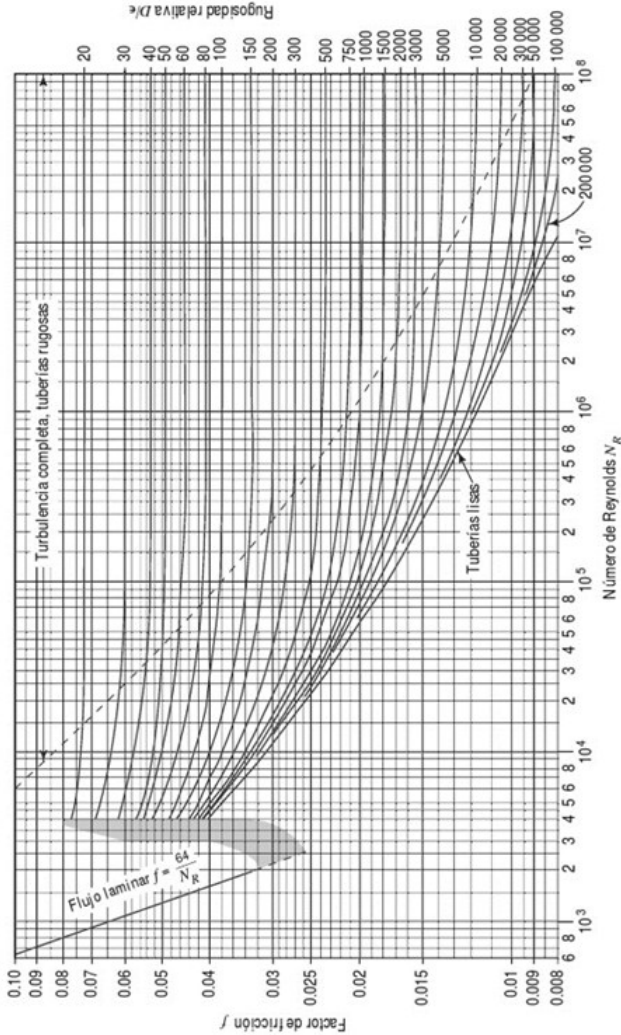


Figura 92: Abaco de Moody para el cálculo del factor de fricción. La forma de acceder al valor definitivo de este factor es mediante ciclos de cálculo iterativo. (extraído de Google Images)

8.1.2 El factor de fricción en otros sistemas de transporte

Otro elemento que vale la pena señalar es que toda la teoría anterior puede extenderse también para el diseño de canales, materia que será

vista en profundidad en el curso de Hidráulica. En ese caso podemos distinguir dos tipos de canales: los canales artificiales o construidos por el hombre, y los canales naturales, es decir, aquellos formados por la acción erosiva del agua. En ambos casos, dado que no podemos definir una dimensión única para caracterizar la sección de transporte, debemos recurrir a dimensiones adicionales, una de ellas es el radio hidráulico y que definimos como $R = A/P$, donde A es el área de escurrimiento y P el perímetro mojado. Este radio interviene directamente en las fórmulas que definen la velocidad media del flujo y, en consecuencia, sobre el factor de fricción.

Otro elemento de interés ocurre cuando analizamos flujos que escurren en condición no uniforme y donde la geometría del cauce cambia de una posición a otra, como es el caso de los sistemas fluviales. En esta situación la determinación del factor de fricción es un problema aun abierto y lejos de estar plenamente comprendido, ni resuelto. Por un lado, en este tipo de sistemas la definición de que es una pared rugosa y como determinar dicha rugosidad ya no es tan claro. Los ríos, por ejemplo, al estar constituidos por sedimentos naturales (arenas finas, arenas gruesas, gravas, bolones e incluso rocas), introducen una variabilidad en la constitución granulométrica del lecho y por lo tanto, no es posible definir en forma clara cual o cuales sedimentos influirán mayormente sobre la resistencia al flujo. A fin de cuentas, esto se ha tratado de resolver parcialmente mediante ajustes tendenciales y observando que tipo de asperezas logra el ajuste con el índice de correlación más alto, es decir, un criterio empírico. Más aun, el hecho que estos sedimentos sean susceptibles de ser removidos por la acción de la corriente puede introducir formas de fondo cuya extensión puede ser de gran amplitud, introduciendo elementos de resistencia adicionales.

Por otro lado, no se conoce con certeza las distribuciones de velocidad que gobiernan en general los sistemas hidráulicos. Este problema puede ser particularmente crítico cuando lidiamos con cauces de gran rugosidad, dando lugar a un tipo de flujo conocido como macrorugoso. Este tipo de flujos puede encontrarse usualmente en zonas montañosas, particularmente en la Cordillera de Chile y forman ecosistemas muy vistosos y atractivos desde el punto de vista turístico e hidráulico. En estos cauces el conocimiento del factor de fricción es un problema pendiente y un desafío permanente desde el punto de vista experimental, que solo ha logrado ser resueltos para configuraciones muy puntuales. En las expresiones que entregamos a continuación solo veremos algunas propuestas al respecto.

Expresión de Keulegan (1938)

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = a + b \log \left(\frac{h}{d_{50}} \right) \quad (8.22)$$

donde $a = 0,248$ y $b = 2,36$. Aquí, la estimación de las asperezas que hizo el autor fue asociando directamente estas al tamaño d_{50} , es decir, el diámetro asociado al 50 % en peso de las partículas que pasan por el proceso de tamizado. Otro aspecto importante es que tanto esta, como el resto de las expresiones, fueron determinadas para régimen uniforme caracterizado por una única profundidad del flujo h .

Expresión de Charlton et al (1978)

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = a \left(\frac{h}{d_{50}} \right)^b \quad (8.23)$$

donde $a = 1,27$ y $b = 0,23$. Aquí, la estimación de las asperezas que hizo el autor fue, nuevamente, asociando directamente estas al tamaño d_{50} .

Expresión de Bray (1979)

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = a + b \log \left(\frac{h}{d_{50}} \right) \quad (8.24)$$

donde $a = 0,25$ y $b = 2,36$. Notemos que esta expresión no es muy diferente de la que obtuvo Keulegan, demostrando que bajo ciertas condiciones experimentales es posible reproducir los coeficientes de ajuste con una precisión aceptable.

Expresión de Griffiths (1981)

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = a + b \log \left(\frac{R}{d_{50}} \right) \quad (8.25)$$

donde $a = 0,76$ y $b = 1,98$. Notemos que en esta expresión no solo los coeficientes cambian, sino además se introduce el radio hidráulico en lugar de la profundidad del flujo. Notemos también que el factor de fricción ya no depende explícitamente del Reynolds, sino que directamente del parámetro h/d o R/d , donde h es la profundidad de flujo y d un diámetro característico del lecho. Aunque en estas leyes tal diámetro se asocia al d_{50} , otros estudios (no descritos aquí) también usan el d_{84} también obtenido de la curva granulométrica.

8.1.3 Pérdidas de energía debido a singularidades

Las pérdidas singulares de energía se atribuyen esencialmente a la presencia de cambios, ensanchamientos, angostamientos u obstáculos en el sistema de transporte que obligan al flujo a realizar bruscos cambios de dirección. Estos cambios de dirección entraña aceleraciones bruscas del flujo y por consiguiente fuertes reducciones **locales** en la presión media del flujo. Estos cambios de presión deben ser cuantificados, porque se añaden a la reducción de presión que ocurre por la fricción con las paredes del conducto. Las pérdidas singulares pueden tener varias fuentes, entre ellas:

- Presencia de válvulas.
- Cambios bruscos de dirección inducidos por la presencia de codos y los propios cambios en el trazado del sistema.
- Presencia de angostamientos o ensanchamientos bruscos.
- Presencia de instrumentación en el tramo que introduce cambios locales de velocidad.
- Efectos hidrodinámicos en la sección de entrada y salida del flujo.

Si bien, las pérdidas singulares Σ_s dependen de la caída de presión cuando el flujo atraviesa una singularidad, su determinación sigue el mismo procedimiento que las pérdidas friccionales. Esto significa que las pérdidas locales se consideran una fracción de la altura de velocidad:

$$\Sigma_s = k \frac{V^2}{2g} \quad (8.26)$$

donde k es el coeficiente de pérdida singular y está asociado directamente al tipo de singularidad presente en el sistema de transporte. Actualmente estos coeficientes son entregados directamente por los fabricantes y por lo tanto se consideran un dato conocido. En otros casos, los ingenieros pueden consultar directamente manuales de diseño que proporcionan esta información. En resumen, cuando hablamos de equilibrio energético en un sistema de transporte (tuberías y canales), debemos considerar la existencia de estas dos posibles fuentes de pérdida de energía: las pérdidas por fricción y las pérdidas singulares. Si consideramos entonces un tramo conectando los puntos 1 y 2, el balance energético entre tales secciones se reduce a:

$$B_1 = B_2 + \Sigma_T = B_2 + \Sigma_f + \Sigma_s = B_2 + \sum_i J_i L_i + \sum_i k_i \frac{V_i^2}{2g} \quad (8.27)$$

donde $\Sigma_T = \Sigma_f + \Sigma_s$ es la pérdida total del tramo, $\Sigma_s = \sum_i k_i \frac{V_i^2}{2g}$ la resultante de las pérdidas singulares y $\Sigma_f = \sum_i f_i L_i$ la resultante de las pérdidas friccionales. Nótese que hablamos aquí de f_i , lo que significa que si existen cambios de diámetros en la tubería o cambios de caudal debido a extracciones o incorporaciones de caudal o cambios en la rugosidad de pared estamos obligados a recalcular el coeficiente unitario de pérdidas friccionales. Del mismo modo, salvo cambios en la rugosidad, las variaciones anteriores también obligan a recalcular el término $\frac{V_i^2}{2g}$ cada vez que se presentan. En tanto no existan cambios de diámetro y no haya extracciones o incorporaciones de flujo, ni cambios en la rugosidad de la tubería no es necesario recalcular ambos términos.

8.1.4 Algunas configuraciones comunes

Las expresiones anteriores han sido pensadas esencialmente para un tramo de tubería uniforme y singular. Sin embargo, las tuberías también pueden configurar subsistemas que deben tratarse atendiendo los siguientes casos:

TUBERÍAS EN SERIE En un sistema de tuberías en serie, que cambian su diámetro, pero no su caudal, se cumple lo siguiente:

- Las pérdidas singulares del tramo son aditivas.
- Las pérdidas friccionales del tramo también son aditivas.

TUBERÍAS EN PARALELO Cuando el sistema de tuberías, en cambio, se disponen en paralelo se debe considerar lo siguiente:

- Las pérdidas totales por cada sistema en paralelo se igualan.
- Las energías de entrada y salida al sistema bifurcado son iguales para cada sistema que conforma el sistema paralelizado

Para determinar la relación exacta en ambos casos, se sugiere consultar el Capítulo 6 del texto de F. White [59].

8.1.5 Softwares de modelación

Hoy en día existen diversos softwares que permiten estudiar el comportamiento de sistemas de tuberías complejos, es decir, aquellos conformados por un gran número de nodos y conductos. Aquí nombraremos solo los más relevantes y populares:

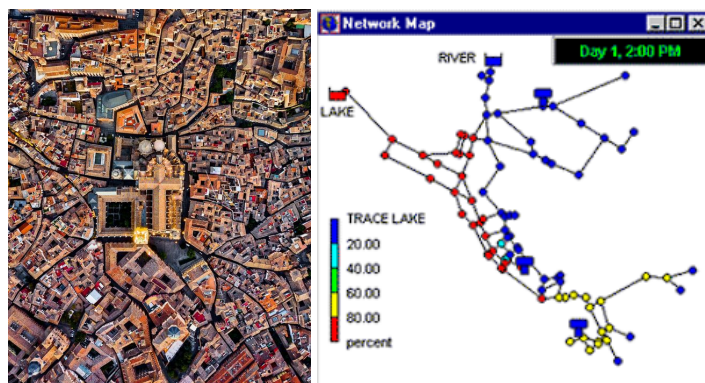


Figura 93: (Arr.) Así luce un cuadrante urbano de una ciudad (extraído de <https://archeyes.com/10-amazing-aerial-views-cities/>). (Aba.) Así luce la red de abastecimiento de agua potable de esa porción simulada en EPANET. Note que pasamos de una imagen cartográfica, a una representación topológica de la zona basado solo en líneas y nodos. La escala de colores alude a las distintas variables medidas en el sistema: presión, velocidad, caudal, concentración (extraído de <https://es.wikipedia.org/wiki/Epanet>)

EPANET Es un software libre y el más simple de usar. Ampliamente utilizado en la consultoría de sistemas de abastecimiento de agua potable. Con este software pueden tratar cualquier diseño preliminar de un sistema de conducción de agua y fluidos newtonianos en general en situación de régimen permanente. El programa permite calcular las presiones en cada nodo de la red de tuberías, así como las velocidades y caudales en los conductos que constituyen el sistema. Link: <https://www.epa.gov/water-research/epanet>.

BENTLEY WATERCAD Software comercial de análisis, modelación y gestión de redes a presión (sistemas de distribución o de riesgo). Este software produce soluciones para el diseño, construcción y operación de infraestructuras en diversos campos, facilitando la simulación hidráulica de un modelo computacional de un sistema de transporte. Link: <https://www.bentley.com/software/openflows-watercad/>.

En ambos softwares el sistema de transporte de flujo se representa topológicamente como un conjunto de líneas (que son los tramos de tubería), puntos (nodos de consumo, estanques, reservorios, etc.) y elementos de control de flujo (bombas, válvulas de control, válvulas de regulación, etc.). Cada uno de estos elementos poseen sus propias características (e.g. tamaño, longitud, espesor, etc) que deben ser especificados en cada caso. Desde el punto de vista práctico, EPANET es un software tremendamente sencillo de ejecutar y de implementar, incluso a nivel doméstico. Sin

embargo, algunos fenómenos tales como golpe de ariete o reacciones químicas complejas, no pueden ser representadas en este programa. Estas limitaciones, en cambio, sí son abordadas por WaterCAD. Hoy en día, estos programas ya son frecuentemente usados por las consultoras de ingeniería chilenas que gradualmente han introducido sistemas computacionales de modelación para el diseño de proyectos de ingeniería de mediana y gran envergadura, especialmente en el campo de la ingeniería hidráulica.

Unidad IV

Modelos Hidráulicos y Nociones de Turbulencia

BREVE INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS HIDRÁULICOS

En esta unidad abordaremos un tema radicalmente distinto y que tiene que ver con un aspecto poco conocido en Chile, pero que amerita ser tratado en este curso. La teoría de modelos hidráulicos o teoría de modelos físicos juega un rol central en el diseño de grandes obras civiles en casi cualquier país serio del mundo. Puentes, represas, edificios, puertos, muelles, canales hasta turbinas eólicas solo por nombrar algunas, se diseñan pasando por exigentes test de validación en modelos a escala reducida. En lo que sigue veremos entonces lo siguiente:

TÓPICO 1 Conocer la importancia y razón de ser de la modelación física en la ingeniería civil.

TÓPICO 2 Enunciar y conocer la importancia del Teorema de Vaschy-Buckingham.

TÓPICO 3 Conocer los criterios de reducción típicamente usados para diseñar un modelo físico.

TÓPICO 4 Conocer los números adimensionales que aparecen típicamente en el mundo de la hidráulica y que significan.

9.1 ¿QUÉ SON LOS MODELOS HIDRÁULICOS?

La modelación hidráulica es una herramienta de notable interés práctico en la ingeniería civil, aunque me temo aun pobremente explotada en Chile. En el campo de la ingeniería hidráulica, sus aplicaciones son múltiples especialmente en lo relativo a la modelación de escurrimientos a superficie libre, flujo en tuberías, diseño de obras de embalsamiento y generación de energía, obras costeras, obras destinadas al control y disipación de flujos sean estos de agua, o flujos de fluidos más complejos como son los flujos de detritos, deslizamientos de suelo y similares.

Pero ¿qué es un modelo? En términos simples un modelo físico es una “maqueta”, esto es, una representación a escala reducida de un cierto fenómeno u obra hidráulica. Cuando hablamos de maqueta, sin embargo, no nos referimos necesariamente a una copia fiel de la obra que se proyectara a escala real, sino que una que recupere las características esenciales de la obra y que se verán más afectadas una vez puesta en operación la obra. Por ejemplo, si queremos estudiar hidráulicamente un modelo a escala reducida de un puente, sobre el cual nos interesa conocer en particular su grado de vulnerabilidad hidráulica, nos abocaremos a representar adecuadamente la geometría de su sección, su longitud y eventualmente algunas características menores. Sin embargo, rara vez es posible atender a todas las características arquitectónicas de la obra y aun en caso de que ello fuese posible, tampoco sería particularmente relevante en el modelo, pues desde el punto de vista hidráulico su estabilidad está esencialmente condicionada por la geometría de sus dimensiones principales. Este simple ejemplo también entraña una moraleja: *los buenos modelos físicos responden también a un buen conocimiento de la física del problema que queremos estudiar y su interacción con la obra que se va a proyectar*

Otro elemento de interés que motiva la construcción de un modelo físico se relaciona estrechamente con la naturaleza del fenómeno en interacción con la obra. Las crecidas de los ríos, los sismos y terremotos, los flujos de gran escala como aquellos de origen volcánico o fenómenos de remoción en masa, como los aluviones, las marejadas costeras y todo aquel evento que involucra el oleaje, son eventos riesgosos no solo para la población, sino que para los propios ingenieros y diseñadores lo que hace difícil, sino imposible monitorear estos eventos directamente en terreno. Es allí donde cobran relevancia los modelos a escala reducida, que nos permitirá extraer características importantes del evento a una escala manipulable y controlada, tales como la velocidad del flujo, la presión, la altura de escurrimiento, las fuerzas de impacto, la profundidad de socavación, etc.

Siguiendo la argumentación anterior, cuando pensamos en qué tipo de fenómenos pueden ser estudiados en modelos físicos, la respuesta es simple: ¡prácticamente todos! La modelación física se ha convertido en una

herramienta indispensable que es usada por campos tan diversos como la ingeniería, la física, la geología, sólo por nombrar algunos. Los modelos físicos en ingeniería también contribuyen a reducir la incertidumbre en la predicción del evento en estudio, lo que es muy relevante cuanto mayor sea el riesgo y costo total del proyecto. Mientras más seguridad podamos entregar al inversionista de la obra, mejor nos irá en el éxito del proyecto. Es por ello que hoy resulta ya muy difícil concebir una obra de gran impacto sin haber realizado previamente un estudio a escala reducida. Un avión de combate y de tipo comercial, es testeado en túneles de viento antes de salir al mercado.



Figura 94: Modelo a escala reducida de un curso fluvial en un galpón destinado a estos efectos. Note la escala del modelo, el tamaño de los observadores y el escurrimiento que se genera en el modelo. Una de las ventajas de estas maquetas es que a través de ella podemos conducir mediciones de varias variables hidráulicas en forma simultánea, por ejemplo, las distribuciones de velocidad, el perfil hidráulico del flujo, la geometría del escurrimiento a través del cauce, etc. Este tipo de mediciones serían muy complejas y costosas de realizar en terreno (extraído de [22]).

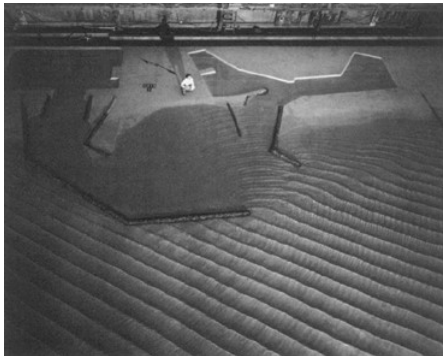


Figura 95: Modelo a escala reducida de un puerto. En el podemos observar no solo la estructura del oleaje y su direccionalidad, sino además la magnitud de las olas que se aproximan hacia la costa. En este caso particular, se puede observar si acaso las olas pueden ingresar al molo de abrigo y en que magnitud lo hacen. Estos estudios son importantes para entender la estabilidad de una obra de abrigo y así, dar factibilidad a las operaciones de carga y descarga de buques y embarcaciones que usan el puerto (extraído de [22]).

Lo mismo ocurre con los automóviles y los edificios, cuya estabilidad es puesta a prueba en estos túneles. Cosa similar ocurre con obras de importancia estratégica para el país como son los puentes, las centrales hidroeléctricas, las defensas fluviales y costeras, el diseño de muelles, escolleras y puertos, entre otros. En las imágenes siguientes podemos

ver varias imágenes que muestran como lucen algunos de estos modelos. Como habíamos anticipado, no obstante, su importancia, la modelación física se ha transformado en una herramienta de uso muy acotado en el contexto nacional. Los proyectos de ingeniería en Chile no siempre recurren a ella, en algunos casos de forma justificada y razonable, pero en otros simplemente por abaratar costos con indeseadas consecuencias posteriores. Si la ingeniería nacional introdujera estos estándares en el diseño de proyectos, en sus etapas de ingeniería básica y/o de detalles, la calidad de las obras nacionales sería aún más alta evitándonos bochornosos incidentes y problemas que han mermado, injustamente, la imagen de la ingeniería chilena a nivel internacional.



Figura 96: Modelo físico de una central hidroeléctrica. Note la similitud del flujo que descarga a través de las obras destinadas para esos fines, con lo observado en la realidad. Gracias a estos modelos es posible entender la longitud de salto de las corrientes de descarga y visualizar la operación de la obra de embalsamiento (extraído de <https://engineeringcivil.org>).



Figura 97: Modelo para estudiar la erosión local alrededor de una pila de puente de sección circular. Una de las ventajas de estos modelos es que con ellos podemos cuantificar las características de la fosa, su profundidad y extensión transversal y longitudinal. También hace posible monitorear la evolución de la fosa en largas escalas de tiempo, un aspecto muy difícil de lograr en la práctica, donde usualmente el flujo viene con altas cargas de sedimentos en suspensión y con torrencialidad (extraído de [30]).

Cabe señalar que en el mundo existen varios organismos dedicados a estas labores de forma permanente, de muy alto nivel y que cuentan con un flujo sostenido de recursos ya sea del estado, o de proyectos privados. Las áreas temáticas que desarrollan son variadas, pero se podría decir que el uso de modelos se destina principalmente a fenómenos costeros y fluviales. Veamos algunos:

CEDEX (ESPAÑA) Este organismo realiza modelación de punta en diseño de obras hidráulicas fluvio-costeras juzgadas estratégicas para el estado español. Link: <https://www.cedex.es/>

HR WALLINGFORD (UK) Realiza estudios de ingeniería en el ámbito de la infraestructura fluvial y con una fuerte inclinación a problemas de ingeniería marítima. Link: <https://www.hrwallingford.com/>.

DELTARES (PAÍSES BAJOS) . Este centro realiza investigación aplicada intensiva en problemas de hidrodinámica ambiental e hidráulica fluvial. Ha desarrollado softwares que se usan intensamente en el mundo. Link: <https://www.deltares.nl/en>.

INSTITUTO FEDERAL DE HIDRÁULICA BAW (ALEMANIA) que se encarga de dar continuidad operativa a las vías navegables del estado alemán, que son una de las principales vías de transporte comercial en esa región. Link: <https://www.baw.de/en/home/home.html>.

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA INA (ARGENTINA) que se dedica a la modelación de obras hidráulicas de tipo fluvial y costero juzgadas estratégicas para el estado español. Link: <https://www.argentina.gob.ar/ina>.

FEDERAL HIGHWAYS (EE. UU) dedicado a dar soporte a todo el sistema de conectividad terrestre, fluvial y costero en los Estados Unidos. Este organismo depende del Ministerio que lleva el mismo nombre y se dedica también a realizar investigación de alto nivel. Varios de sus manuales de diseño carretero son usadas en Chile hoy en día. Link: <https://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/>.

INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA (CHILE) Este organismo posee más de 50 años de experiencia dedicada a dar soporte técnico al Ministerio de Obras Públicas (MOP), sometiendo a pruebas en modelos físicos obras hidráulicas importantes de carácter fluvio-costero. El INH alberga en sus distintos galpones modelos a escala reducida de sistemas importantes del país, puertos y otro tipo de modelos menores. Link: <https://inh.cl/wp/>.

9.2 EL TEOREMA Π O DE VASCHY-BUCKINGHAM

En esta parte, expondremos los principios fundamentales del análisis dimensional (basado en el apunte *Cours de Mécanique des Fluides – Ecole Polytechnique*, Patrick Huerre). Aquí trataremos de demostrar que la formulación de cualquier problema de mecánica de fluidos puede ser considerablemente simplificada teniendo en cuenta la invariancia de algunas relaciones físicas ante un cambio en el sistema de unidades. Insistiremos en el hecho de que las herramientas de análisis dimensional nos permitirán descubrir las reglas de similitud o, explícitamente en algunos casos, las leyes físicas que están detrás de los fenómenos físicos que son objeto de estudio y que abordaremos a continuación.

9.2.1 Construcción de dimensiones independientes

Supongamos que existe un sistema de dimensiones físicas fundamentales cuya cantidad es tal que podemos obtener la dimensión de todas las otras magnitudes físicas. Por ejemplo, la mecánica en general hace intervenir cuatro (4) dimensiones físicas fundamentales: longitud (L), masa (M), tiempo (T) y temperatura (Θ) y en la mayor parte de las aplicaciones son, entonces, cuatro las magnitudes relevantes de cualquier fenómeno. Sea B entonces una variable cualquiera de un determinado fenómeno. Su dimensión quedará dada por:

$$[B] = L^{a_1} M^{a_2} T^{a_3} \Theta^{a_4} \quad (9.1)$$

donde a_k son coeficientes reales. En este proceso aceptaremos por ahora que la dimensión de estas variables acepta tal representación multiplicativa de monomios. Funciones de la forma $e^L \sin M \log T$ se encuentran excluidas de este análisis. Decimos entonces que las dimensiones de las N magnitudes $B_1, \dots, B_N$ son independientes si:

$$[B_1]^{\lambda_1} [B_2]^{\lambda_2} [B_3]^{\lambda_3} \dots [B_N]^{\lambda_N} = 1 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_N = 0 \quad (9.2)$$

Dicho de otro modo, ninguna de las variables B_i puede ser representada como el producto monómico de las otras magnitudes; en caso contrario, diremos que las magnitudes son dependientes entre sí. Apliquemos la función logaritmo a ambos lados de la ecuación:

$$\lambda_1 \log[B_1] + \dots + \lambda_N \log[B_N] = 0 \quad (9.3)$$

Según sea el sistema físico escogido, cada magnitud puede ser representada como la combinación siguiente:

$$[B_k] = L^{\alpha_k} M^{\beta_k} T^{\gamma_k} \Theta^{\delta_k} \quad \text{con } k = 1, \dots, N \quad (9.4)$$

De donde, por sustitución se obtiene que:

$$0 = (\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_N \alpha_N) \log L + \dots + (\lambda_1 \delta_1 + \dots + \lambda_N \delta_N) \log \Theta \quad (9.5)$$

Esta igualdad se traduce en el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_N \alpha_N &= 0 \\ \lambda_1 \beta_1 + \dots + \lambda_N \beta_N &= 0 \\ \lambda_1 \gamma_1 + \dots + \lambda_N \gamma_N &= 0 \\ \lambda_1 \delta_1 + \dots + \lambda_N \delta_N &= 0 \end{aligned} \quad (9.6)$$

Lo que puede escribirse matricialmente como:

$$M\vec{\lambda} = \vec{0} \implies \begin{bmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_1 & \dots & \delta_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9.7)$$

Sea $r = \text{rg}(M)$ (el rango de la matriz). Recordemos algunos resultados del álgebra lineal:

- Si $r = N$, el sistema lineal poseerá evidentemente una única solución $\lambda_1 = \dots = \lambda_N = 0$.
- Si $r < N$, el sistema lineal estará indeterminado y será de orden $N - r$. En este caso, escogeremos $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ como incógnitas principales, y las incógnitas restantes $\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_N$ se expresarán como combinación lineal de las incógnitas principales.

Con todo esto, podemos concluir por ahora lo siguiente: si $r = N$, las magnitudes $[B_1], \dots, [B_N]$ son independientes. En cambio, si $r < N$, solo r magnitudes, digamos $[B_1], \dots, [B_r]$, poseen dimensiones independientes y, por lo tanto, las magnitudes $[B_{r+1}], \dots, [B_N]$ se expresarán como monomios de las cantidades $[B_1], \dots, [B_r]$. **Con estos principios, ya estamos en condiciones de enunciar el siguiente teorema.**

9.2.2 Enunciado del Teorema II

Consideremos una relación dimensional funcional de la forma:

$$B = F(B_1, \dots, B_N) \quad (9.8)$$

donde $B_1, \dots, B_N$ pueden ser datos o variables independientes de una cierta función F y B una cantidad cualquiera objeto del estudio. Como

ya habíamos visto, cada $[B_k] = L^{\alpha_k} M^{\beta_k} T^{\gamma_k} \Theta^{\delta_k}$ para $k = 1, \dots, N$ y $[B] = L^{\alpha} M^{\beta} T^{\gamma} \Theta^{\delta}$. Esta relación funcional puede escribirse matricialmente de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} \alpha & \alpha_1 & \dots & \alpha_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta & \delta_1 & \dots & \delta_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9.9)$$

A esta matriz le podemos calcular su rango (número de filas independientes). Supongamos que solo las r primeras magnitudes son magnitudes independientes y aislemos explícitamente este subconjunto. Esto lo podemos hacer puesto que siempre podemos reorganizar las magnitudes de esta forma:

$$B = F(B_1, \dots, B_r, B_{r+1}, \dots, B_N) \quad (9.10)$$

Sabemos ahora que las funciones de las dimensiones restantes $[B_{r+1}], \dots, [B_N]$ y $[B]$ se expresarán necesariamente como monomios de las dimensiones $[B_1], \dots, [B_r]$, es decir:

$$\begin{aligned} [B_{r+1}] &= [B_1]^{a_{(r+1,1)}} [B_2]^{a_{(r+1,2)}} \dots [B_r]^{a_{(r+1,r)}} \\ &\dots \\ [B_N] &= [B_1]^{a_{(N,1)}} [B_2]^{a_{(N,2)}} \dots [B_r]^{a_{(N,r)}} \\ [B] &= [B_1]^{a_1} [B_2]^{a_2} \dots [B_r]^{a_r} \end{aligned} \quad (9.11)$$

Así es claro la posibilidad de definir a lo sumo $N - r + 1$ parámetros sin dimensión independientes entre sí, esto es:

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \frac{[B_{r+1}]}{[B_1]^{a_{(r+1,1)}} [B_2]^{a_{(r+1,2)}} \dots [B_r]^{a_{(r+1,r)}}} \\ &\dots \\ \pi_{N-r} &= \frac{[B_N]}{[B_1]^{a_{(N,1)}} [B_2]^{a_{(N,2)}} \dots [B_r]^{a_{(N,r)}}} \\ \pi &= \frac{[B]}{[B_1]^{a_1} [B_2]^{a_2} \dots [B_r]^{a_r}} \end{aligned} \quad (9.12)$$

Esta última relación puede escribirse de una forma más sugerente como:

$$\pi = \frac{1}{[B_1]^{a_1} [B_2]^{a_2} \dots [B_r]^{a_r}} F(B_1, \dots, B_r, \pi_1 [B_1]^{a_{(r+1,1)}} \dots [B_r]^{a_{(r+1,r)}}, \dots, \pi_{(N-r)} [B_1]^{a_{(N,1)}} \dots [B_r]^{a_{(N,r)}}) \quad (9.13)$$

O bien,

$$\pi = F_1(B_1, \dots, B_r, \pi_1, \dots, \pi_{(N-r)}) \quad (9.14)$$

donde F_1 es una nueva función. Teniendo en consideración que F_1 debe ser invariante ante cualquier cambio en el sistema de unidades asociado a las magnitudes $B_1, \dots, B_r$, entonces tal función debe depender solamente de los parámetros sin dimensiones allí indicados. Con esto tenemos:

$$\pi = F_1(\pi_1, \dots, \pi_{N-r}) \quad (9.15)$$

Así queda demostrado el Teorema II:

"Sea una relación entre $N + 1$ magnitudes físicas dimensionales $B_1, \dots, B_N$ del tipo $B = F(B_1, \dots, B_N)$, si r denota el rango de la matriz asociada a las potencias de los monomios que caracterizan las dimensiones de las magnitudes $B_1, \dots, B_N$, es posible entonces reducir la relación funcional inicial $B = F(B_1, \dots, B_N)$ a una relación adimensional formada por $N - r + 1$ parámetros adimensionales independientes entre sí, esto es, $\pi = F_1(\pi_1, \dots, \pi_{N-r})$."

9.3 CRITERIOS DE SIMILITUD HIDRÁULICA

La construcción de modelos físicos posee ahora una teoría propia que se basa en lo que denominaremos *principios de similitud*. El término similitud entraña de forma directa el concepto de semejanza, es decir, el argumento o características bajo la cual podemos plantear que dos objetos son comparables. Esta semejanza puede ser de dos tipos:

SIMILITUD GEOMÉTRICA Denota aquella escala basada en las dimensiones geométricas relevantes o distinguibles del fenómeno.

SIMILITUD DINÁMICA Denota aquella basada en las fuerzas juzgadas más relevantes en la dinámica del fenómeno y que queremos preservar a escala de laboratorio.

9.3.1 Algunas escalas fundamentales

El concepto de similitud desemboca de forma directa en lo que denominaremos concepto de escala. Es así como en el contexto de la similitud geométrica podemos definir la **escala geométrica** λ de un modelo físico como:

$$\lambda = \frac{L_p}{L_m} \quad (9.16)$$

donde L_p y L_m representan longitudes características, en el **Prototipo** y en el **Modelo** respectivamente. De ahora en adelante, ambos términos los entenderemos como:

- *Prototipo, se refiere al fenómeno o la obra en la realidad (in situ), que queremos proyectar a escala reducida.*
- *Modelo, se refiere a la obra proyectada en las dimensiones de laboratorio, es decir, aquella en tamaño reducido y que podemos manipular en un ensayo.*

El concepto de escala geométrica se encuentra entonces intrínsecamente asociado al concepto de escala de la maqueta y posee el mismo sentido que el que usaría, por ejemplo, un arquitecto. Si hablamos de un río, por ejemplo, sus dimensiones espaciales definen intrínsecamente esta escala y de esta manera el ancho B del cauce, el largo L e incluso la propia altura h de escurrimiento quedarán regidos por esta escala, es decir:

$$\lambda = \frac{L_p}{L_m} = \frac{B_p}{B_m} = \frac{h_p}{h_m} \quad (9.17)$$

Sin embargo, esta escala no es la única que aparece espontáneamente al momento de diseñar u modelo físico y podemos definir tantas como variables aparezcan en el problema de interés. Esto nos lleva a definir ciertas escalas que denominaremos fundamentales y que listamos en la tabla siguiente.

Cuadro 15: Escalas típicas de variables físicas

Escala de	Representación	Requiere
Longitud (geométrica)	λ	Definir una escala de longitud característica del fenómeno, es decir, una dimensión espacial propia e inconfundible del problema.
Velocidad	λ_V	Definir una escala característica de velocidad en el prototipo. <i>Ejemplo: Si tratamos con un flujo en una tubería será la velocidad media en una sección, si se trata con un flujo a superficie libre será la celeridad de las ondas de presión. Si tratamos con un tsunami será la velocidad de propagación de la onda de tsunami.</i>
Masa	λ_M	Identificar una escala de masa característica del problema. Por ejemplo, en fenómenos de difusión de contaminantes, una forma de estimar estas escalas es a través de la concentración de la sustancia o material contaminante.
Temperatura	λ_T	Identificar qué mecanismos son los encargados de transportar los flujos de calor y a partir de ellos identificar la temperatura propia y relevante que influye en el fenómeno.

Decimos que estas variables son fundamentales, pues a partir de ellas podemos construir otras más complejas como la escala de fuerza, de caudal, del tiempo hidráulico, etc. Solo una vez que identificamos las dimensiones características (o identitarias) involucradas en el problema, podemos verificar la factibilidad que dicha cantidad pueda ser representada en el modelo. Por ejemplo, si tenemos un laboratorio más bien pequeño de unos cuantos metros cuadrados de superficie es evidente que un tramo de 50 km de un río quedará reducido a una versión minúscula en un modelo a escala y, por lo tanto, será difícil poder capturar de forma precisa las características relevantes del flujo tales como su altura de escurrimiento, la velocidad media o local del flujo o el transporte de sedimentos en caso de que éste exista. En este escenario, la escala λ resulta en un valor prefijado por el modelador y por lo tanto las dimensiones del modelo L_m quedarán supeditadas a esta escala.

En otro caso, algunos fenómenos por sí solos ya ocurren a una escala extremadamente pequeña. Esto sucede, por ejemplo, con el transporte de arcillas acarreadas por la corriente de un río en épocas invernales o fenómenos de capilaridad. Los tamaños característicos de una arcilla son del orden de algunas decenas de micrones y, por lo tanto, reducir el tamaño de un objeto que en sí mismo ya es muy pequeño, no tendrá mucho sentido. En este caso, la escala geométrica ya no es un argumento suficiente para poder estudiar en laboratorio estos fenómenos y debemos recurrir más bien a las fuerzas que actúan sobre estas partículas para poder realizar una modelación aceptable. Esto es lo que veremos a continuación.

9.3.2 La escala dinámica

En el ejemplo del acarreo de arcillas, estas son transportadas por efectos de las fuerzas turbulentas generadas por el flujo que les dan una “vida propia” a estos elementos mientras se desplazan. En este contexto, el concepto de escala del modelo se debe asociar más a las fuerzas que están implicadas en el movimiento que a las longitudes características del mismo, lo que es una consecuencia directa del principio de similitud dinámica.

Existen tantas escalas de semejanza dinámica como fuerzas características involucradas en el fenómeno en estudio. Por ejemplo, los flujos a superficie libre son esencialmente movilizados por fuerzas de tipo gravitacional que son del tipo ρghA y estas tratan de compensar o competir con la propia inercia del flujo. Si consideramos un flujo de sección transversal A , altura h , densidad ρ , y que se desplaza a una velocidad media V , se tendrá que las fuerzas del primer tipo son del orden de ρghA , mientras que las del segundo tipo son del orden de ρAV^2 . Es así como surge el

número de Froude $F \sim \frac{\rho AV^2}{\rho ghA} = \frac{V^2}{gh}$. Usualmente se estila usar la raíz cuadrada de este parámetro como definición oficial, es decir, $F \rightarrow \sqrt{F}$. Podemos redefinir el Froude como:

$$F = \frac{V}{\sqrt{gh}} = \frac{V}{c} \quad (9.18)$$

De esta forma se puede comparar la velocidad media del flujo con el término $c = \sqrt{gh}$ que representa la celeridad de las ondas de presión que se propagan por sobre la superficie libre del flujo. En el curso de Hidráulica, este parámetro es un criterio para discriminar el régimen dominante de escurrimiento, es decir, flujo crítico ($F = 1$), supercrítico ($F > 1$), y subcrítico ($F < 1$).

Una pregunta que surge inmediatamente de esta definición es la siguiente: ¿cuáles son las dimensiones de este nuevo parámetro? La respuesta es directa: no tienen dimensiones y es por ello que también reciben el nombre de adimensionales.

En la unidad dedicada al flujo en tuberías, vimos que es posible observar distintos comportamientos dinámicos del flujo dependiendo si el flujo se encontraba en régimen laminar, turbulento o en transición. En un flujo de carácter viscoso, se produce igualmente una competencia entre las fuerzas de origen inercial y las propias fuerzas de viscosas que tienden a frenar el escurrimiento induciendo pérdidas por fricción.

Si recordamos las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo permanente, las fuerzas (o equivalentemente aceleración) de tipo inercial se encuentran asociadas al término $\frac{DV}{Dt} = (V\nabla)V$, donde hemos omitido la notación vectorial solo por comodidad. En la misma ecuación, los términos viscosos se encuentran dados por el término $\nu \nabla^2 V$.

En la unidad dedicada al flujo en tuberías, vimos que es posible observar distintos comportamientos dinámicos del flujo dependiendo si el flujo se encontraba en régimen laminar, turbulento o en transición. En un flujo de carácter viscoso, se produce igualmente una competencia entre las fuerzas de origen inercial y las propias fuerzas de viscosas que tienden a frenar el escurrimiento induciendo pérdidas por fricción.

Si recordamos las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo permanente, las fuerzas (o equivalentemente aceleración) de tipo inercial se encuentran asociadas al término $\frac{DV}{Dt} = (V\nabla)V$, donde hemos omitido la notación vectorial solo por comodidad. En la misma ecuación, los términos viscosos se encuentran dados por el término $\nu \nabla^2 V$.

$$Re = \frac{VL}{\nu} \quad (9.19)$$

Para el caso del flujo en una tubería, la velocidad característica se puede considerar igual a la velocidad media de la sección U y como longitud característica, el diámetro del conducto D . De esta forma, el Reynolds

también se define como $Re = \frac{UD}{\nu}$. Para otros sistemas de transporte, como un canal por ejemplo, se estila considerar $L = h$ y U la velocidad media, de manera que $Re = \frac{Uh}{\nu}$. Sin embargo, en sistemas de transporte cuyas áreas de escurrimiento poseen una geometría irregular, la escala característica idónea será $L = R_h$, donde $R_h = \frac{A}{\chi}$ es el radio hidráulico, A el área mojada y χ el perímetro mojado. El radio hidráulico posee unidades de longitud y es una escala frecuentemente usada en canales y tuberías.

En resumen, tenemos entonces que en función de las fuerzas predominantes que intervienen en un determinado problema, será el parámetro adimensional que caracteriza dicho fenómeno. La lista siguiente entrega algunos de estos números, sin embargo, existe una gran cantidad de números adimensionales que aparecen en el campo de la mecánica de fluidos para diversos escenarios.

Cuadro 16: Parámetros adimensionales clásicos

Número	Definición	Mide la relación entre:
<i>Froude</i>	$F = \frac{V}{\sqrt{gh}}$	Los esfuerzos inerciales y la fuerza motriz que anima el movimiento (i.e., gravitacional).
<i>Reynolds</i>	$Re = \frac{VD}{\nu}$	Los esfuerzos inerciales y los esfuerzos viscosos.
<i>Euler</i>	$Eu = \frac{\Delta P}{\rho v^2}$	La presión hidrodinámica de una corriente y las fuerzas inerciales del flujo.
<i>Mach</i>	$Ma = \frac{V}{c}$	La velocidad de propagación de un objeto respecto de la celeridad de ondas de presión en el aire. Nótese la similitud respecto del Froude, aunque se usa para fluidos menos densos y viscosos.
<i>Prandtl</i>	$Pr = \frac{\nu}{\kappa}$	La capacidad de difusión de cantidad de movimiento y de difusión de temperatura.
<i>Weber</i>	$We = \frac{\rho V^2 L}{\sigma}$	La fuerza inercial y la fuerza de tensión superficial.
<i>Strouhal</i>	$St = \frac{fL}{V}$	La velocidad de generación de vórtices respecto de la velocidad media del flujo.

9.4 ALGUNOS CRITERIOS DE REDUCCIÓN DE ESCALA

Los parámetros adimensionales listados en la tabla anterior nos entregan un mensaje claro: *“dime que fuerzas dominan tu problema y te diré que parámetro necesitas”*. Esta “receta” funciona relativamente bien en la mayoría de los casos y nos sugiere que la construcción de un modelo a escala debe regirse por la elección de al menos un parámetro adimensional dominante. Al respecto, veamos dos casos particulares de importancia.

9.4.1 Reducción de escala basada en el número de Froude

Supongamos entonces que tenemos el desafío de construir un modelo físico de un canal de grandes dimensiones que será usado para conducir agua desde un río hasta la planta de tratamiento más cercana. En este caso tratamos con un flujo a superficie libre y resulta claro que los esfuerzos predominantes serán los de tipo inercial, que compiten con el esfuerzo motriz de tipo gravitacional. Podemos plantear entonces que el parámetro adimensional que debe conservarse tanto en modelo, como en prototipo debe ser el número de Froude:

$$\frac{F_p}{F_m} = 1 \Rightarrow \frac{V_p}{\sqrt{gh_p}} = \frac{V_m}{\sqrt{gh_m}} \Rightarrow \lambda_V = \sqrt{\lambda} \quad (9.20)$$

Donde λ_V es la escala de velocidad. ¿Cómo podemos calcular el caudal en el modelo basándonos en este criterio? ¡Es muy simple! Recordemos que el caudal es el producto $Q = VA$, donde A es el área de escurrimiento. Apoyándonos en el mismo ejemplo del canal, supongamos que este posee un ancho B y una altura h . Su área quedará expresada entonces por $A = Bh$. De esta manera, la escala de superficies del prototipo al modelo quedará dada por $\lambda_A = \lambda_B \lambda_h = \lambda^2$. Con ello se tiene que:

$$\lambda_Q = \frac{Q_p}{Q_m} = \lambda_V \lambda_A = \sqrt{\lambda} \lambda^2 = \lambda^{5/2} \quad (9.21)$$

¿Y qué pasará con las escalas de tiempo involucradas en el fenómeno? Este aspecto es de importancia cuando queremos, por ejemplo, estimar la duración o tiempo de observación que queremos atribuir al fenómeno de interés, conocida su duración en el caso real. Sabemos que el tiempo se puede expresar como $t = \frac{L}{V}$, donde L es una cierta escala de longitud. De esta forma, la escala vendrá dada simplemente por $\lambda_t = \frac{t_p}{t_m} = \frac{\lambda}{\lambda_V} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda}} = \sqrt{\lambda}$. Con esto ya podemos hacer un buen resumen.

Cuadro 17: Escalas resultantes de este criterio

Escala	Definición
Geométrica	λ
Velocidad	$\lambda_V = \sqrt{\lambda}$
Caudal	$\lambda_Q = \lambda^{5/2}$
Tiempo	$\lambda_t = \sqrt{\lambda}$

9.4.2 Reducción de escala basada en el número de Reynolds

El caso anterior hace alusión al escalamiento de variables basado en el número de Froude, donde llegamos a varias relaciones para determinar las longitudes, velocidades, caudal y tiempo. Sin embargo, que sucede cuando las fuerzas actuantes en el problema de interés están controladas por el número Reynolds, en lugar del Froude. En este caso tendremos lo siguiente:

$$\frac{Re_p}{Re_m} = 1 \Rightarrow \frac{(V_p D_p)}{\nu_p} = \frac{(V_m D_m)}{\nu_m} \Rightarrow \lambda_V = \frac{\lambda_V}{\lambda} \quad (9.22)$$

donde λ_V es la escala de reducción de viscosidad. Cuando tratamos con flujos de agua que corresponden a más del 90 % de los casos, no necesitamos escalar este parámetro y asumimos que trataremos con el mismo fluido tanto en modelo como en prototipo, por lo tanto, se asume $\lambda_V = 1$ y con ello $\lambda_V = \frac{1}{\lambda}$. Sin embargo, solo a modo de comentario, existen ciertos problemas donde esto no necesariamente se cumple. Hablamos, por ejemplo, de los flujos de reología no newtoniana cuya reproducción a escala no necesariamente debe respetar esta condición para obtener velocidades razonables en el modelo reducido. En este caso, se han realizado experimentos con fluidos equivalentes, es decir, fluidos que usan una viscosidad y densidad diferentes, pero que preservan la misma magnitud del esfuerzo de cizalle. Pero esto es sólo una excepción a la regla.

¿Qué pasa con el caudal con este nuevo criterio? Sabemos que la regla general es $\lambda_Q = \lambda_V \lambda^2$, pero del resultado anterior $\lambda_V = \frac{1}{\lambda}$. Con ello, $\lambda_Q = \frac{\lambda^2}{\lambda} = \lambda$. ¿Y el tiempo hidráulico? La regla general en este caso sigue siendo $\lambda_t = \frac{\lambda}{\lambda_V} = \frac{\lambda}{(\frac{1}{\lambda})} = \lambda^2$. Con esto tenemos entonces la siguiente tabla resumen de leyes de escalamiento...

Cuadro 18: Escalas resultantes de este criterio

Escala	Definición
Geométrica	λ
Velocidad	$\lambda_V = \frac{1}{\lambda}$
Caudal	$\lambda_Q = \lambda$
Tiempo	$\lambda_t = \lambda^2$

Con esto ya tenemos varios elementos sobre la mesa para realizar algunos ejemplos de aplicación de estos criterios.

9.5 ALGUNOS PROBLEMAS PROPUESTOS

Los problemas que se proponen a continuación no responden a un orden de dificultad especial.

1. Supongamos que queremos diseñar un tramo de una tubería de acero concebida para el transporte de agua desalinizada desde la costa hasta una planta de procesamiento de mineral ubicada a 3500 msnm. El tramo de interés posee una longitud $L = 1000$ m y un diámetro $D = 600$ mm, y se estima que la tubería transportará $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$ de agua. Al respecto:
 - a) Determine cuál es el parámetro adimensional que debe conservarse para el buen diseño del modelo físico.
 - b) Si el tamaño máximo del modelo que acogerá el laboratorio es 40 m, determine la escala geométrica del modelo.
 - c) Determine el diámetro de la tubería, caudal y velocidad del flujo en el modelo.
 - d) Suponga que queremos estudiar el comportamiento del flujo durante 3 h en prototipo. ¿A cuánto se reduce dicho intervalo en el modelo reducido?
2. En el mismo ejemplo anterior, supongamos que además deseamos escalar las presiones que desarrollará el flujo. Esto puede ser interesante sobre todo cuando queremos estudiar el comportamiento de la tubería en un fenómeno como el golpe de ariete. Se sabe que en una rotura brusca de la tubería, la subpresión que se desarrollará en el prototipo es del orden de $\rho V a$, donde a es la celeridad de la onda de presión y V la velocidad del flujo. Asuma que $a = 1000$ m/s. ¿Qué parámetro se conserva además del Reynolds?
3. Supongamos que queremos estudiar el comportamiento de un flujo en un canal de 150 m de largo y 6 m de ancho que transporta $1 \text{ m}^3/\text{s}$ de agua.
 - a) Determine cuál es el parámetro adimensional que debe conservarse para el buen diseño del modelo físico.
 - b) Si el tamaño máximo del modelo que acogerá el laboratorio es 10 m, determine la escala geométrica del modelo.
 - c) Determine el largo, ancho del canal, velocidad y caudal del flujo en el modelo.
 - d) Suponga que queremos estudiar el comportamiento del flujo durante 4 h en prototipo. ¿A cuánto se reduce dicho intervalo en el modelo reducido?

4. Supongamos que se desea investigar la influencia de los efectos capilares sobre las gotas que caen desde un gotario para los ojos. Asuma que las gotas caen muy lentamente desde el gotario, de modo que el fenómeno pueda considerarse como estático. Con ello, podemos decir que $m = \psi(s, g, \rho, D)$, donde m es la masa de la gota, s su tensión superficial, ρ su densidad, D su diámetro y g la gravedad.

10

NOCIONES DE TURBULENCIA

En esta unidad abordaremos lo que quizás es uno de los tópicos más complejos del mundo de la mecánica de fluidos: la turbulencia. Quizás por dicha complejidad es que nos limitaremos aquí a un barniz de conceptos a nivel introductorio. La turbulencia se ha tratado de definir de varias formas y, aun así, no existe hasta hoy un consenso sobre a que alude exactamente este concepto. En lo que sigue veremos los siguientes temas:

TÓPICO 1 Que es la turbulencia y porque importa estudiarla.

TÓPICO 2 Diferencias entre flujos laminares y turbulentos.

TÓPICO 3 Presentar la Teoría de Kolmogorov y el revolucionario concepto de la cascada de energía.

TÓPICO 4 Ecuaciones para el modelado de flujos turbulentos.

10.1 INTRODUCCION

En los capítulos anteriores hemos consagrado nuestros esfuerzos en comprender las propiedades fundamentales de los fluidos. Una de ellas hace alusión al estado del flujo en sí mismo que puede ser de tres tipos: estado laminar, estado turbulento y estado transicional laminar-turbulento. En este anexo nos consagraremos a entregar las características más relevantes que un ingeniero debe conocer respecto del fenómeno de la turbulencia.

En la naturaleza existen innumerables ejemplos de flujos en estado turbulento, de hecho, son tantos que podemos afirmar con certeza que la cuasi-totalidad de los flujos de fluidos que nos toca(rá) enfrentar en el ejercicio de nuestra profesión corresponden a flujos turbulentos. La modelación de estos flujos es un desafío de la ingeniería y la ciencia actual, debido principalmente a la complejidad matemática de las ecuaciones que involucra. Como veremos más adelante esta modelación requiere el apoyo de sistemas computacionales y modelos físicos a escala reducida (ver figura).

Cuando hablamos de régimen laminar, recordemos que nos referimos a aquellos flujos en los cuales el movimiento de las partículas de fluido ocurre de manera bien organizada, es decir, el movimiento ocurre en capas que deslizan unas respecto de las otras. En el caso turbulento, dicha organización se pierde por completo y las partículas de fluido se mueven en el espacio de manera caótica, acarreado grandes fluctuaciones sobre la presión hidrodinámica, la velocidad y la temperatura, entre otras.

Este tipo de movimiento se caracteriza esencialmente por la aparición de ciertas estructuras del flujo que denominamos vórtices o remolinos (también conocidas como estructuras coherentes en un lenguaje más científico) y con las cuales, en más de alguna ocasión en nuestras vidas, hemos tenido la posibilidad de interactuar. La figura muestra algunos ejemplos de casos reales de fenómenos turbulentos ocurridos a diversas escalas y ambientes. Definir la turbulencia en sí misma es un trabajo muy difícil, tan complicado que de hecho no hay acuerdo hasta el día de hoy sobre qué definición adoptar. Al respecto, mencionamos algunos:

ENFOQUE DE JOHN VON NEUMANN (1949) Von Neumann es considerado el padre de la informática y exploró muchos temas en ciencias fundamentales, principalmente en matemáticas. Según este autor, *“La turbulencia es un fenómeno que se produce en un fluido viscoso para valores pequeños del coeficiente de viscosidad ν , por lo tanto, en su forma más pura puede interpretarse como el comportamiento asintótico y limitante de un fluido viscoso cuando $\nu \rightarrow 0$ ”*.

ENFOQUE DE LIEPMANN (1979) . Liepmann propone en cambio que: “la turbulencia se puede definir mediante una afirmación de impotencia reminiscente de la segunda ley de la termodinámica: el flujo a un número de Reynolds suficientemente alto no se puede desacelerar hasta el estado reposo, de manera constante. La desaceleración siempre produce vorticidad y las interacciones de vórtices resultantes son aparentemente tan sensibles y sensibles a las condiciones iniciales que el patrón de flujo resultante cambia en el tiempo y, por lo general, de manera estocástica.”

ENFOQUE DE LANDAU (1986) Landau fue uno de los grandes físicos del s. XX y también dedicó algunos años de estudio a la mecánica de fluidos. Landau propuso que *“la turbulencia es el resultado de un flujo de un fluido inicialmente estable que adquiere un movimiento adicional de vibración, y luego otro y otro que desembocan en un comportamiento inestable del flujo, en una transición que está esencialmente controlada por el número de Reynolds”*.

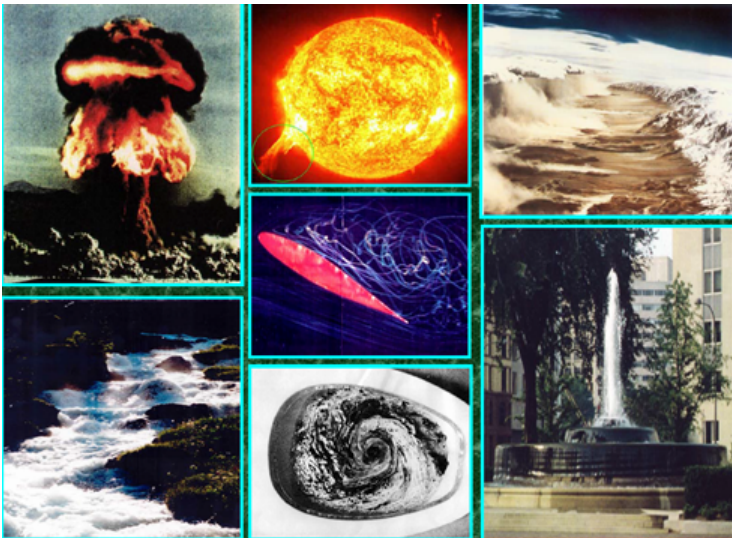


Figura 98: Ejemplos de flujos turbulentos observados en ambientes naturales y urbanos.

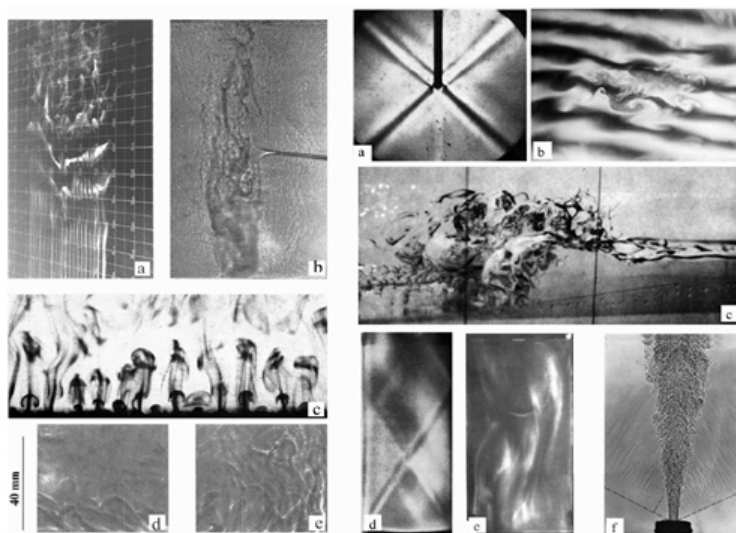


Figura 99: Ejemplos de flujos turbulentos observados a escala de laboratorio.



Figura 100: Explosiones volcánicas con succulentas columnas de cenizas que conforman un flujo de tipo turbulento.

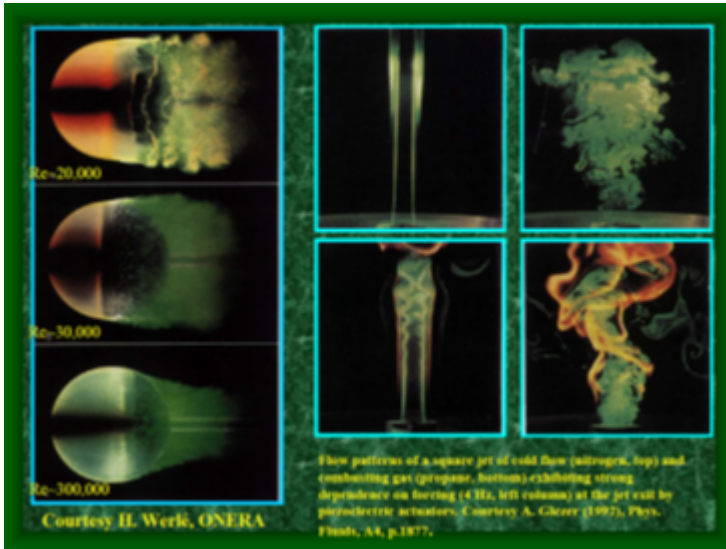


Figura 101: Flujo turbulento alrededor de una esfera para distintos números de Reynolds. A la derecha se observa una columna de gas en régimen turbulento y los diversos patrones de movimiento del flujo.

10.2 LA EXPERIENCIA PIONERA DE REYNOLDS

Reynolds fue un científico inglés que trabajó en diversos problemas de la mecánica de fluidos newtonianos y complejos. Reynolds abordó fenómenos que involucran medios granulares, como por ejemplo, el fenómeno de dilatación granular y especialmente la dinámica de flujos turbulentos, que fue sin duda su contribución más notable a la ciencia. En tal área, Reynolds realizó un sencillo experimento generando un flujo de agua dentro de una tubería de paredes transparentes a distintas velocidades usando el esquema experimental que muestra la Figura 102.

Reynolds tuvo la buena idea de inyectar colorante al fluido circulante en una posición central del conducto. El carácter transparente del mismo permitía entonces visualizar la forma en que dicho colorante se propagaba a lo largo del tubo, observando así la aparición de diversos motivos. A bajas velocidades, Reynolds observó que el trazador colorante tendía a mantenerse en una posición central y estable dentro del tubo. Para velocidades un poco mayores, se observó que el líquido mantenía cierta estabilidad en un tramo del conducto, pero fuera de dicho rango, el trazador comenzaba a experimentar movimientos irregulares. Para velocidades grandes, el trazador mostraba movimientos completamente irregulares y caóticos, es decir, un comportamiento desordenado y no

predecible *a priori*. Con esto nace la primera característica esencial del fenómeno de la turbulencia: el comportamiento *caótico*.

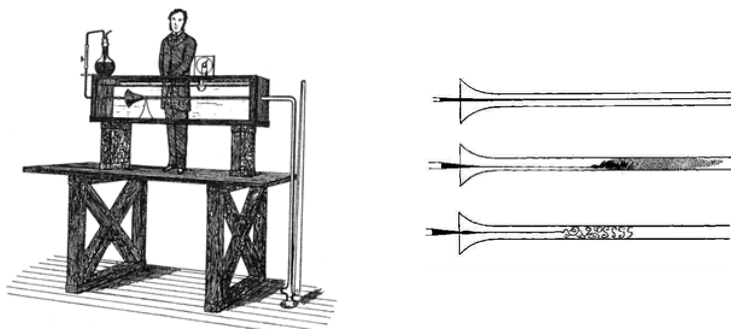


Figura 102: (izq) Experimento original de Reynolds realizado en la U. de Cambridge; (der) bosquejos realizados por Reynolds que los patrones de flujo encontrados a distintas intensidades de flujo. El primero distingue claramente la situación de régimen laminar, el intermedio a la situación transicional y el último, que representa el caso de un flujo turbulento.

Vayamos un poco más lejos. Si ubicamos un sensor de velocidad en algún punto central de la tubería y monitoreamos su evolución en el tiempo, observaríamos un comportamiento muy irregular, prueba del movimiento caótico del flujo. A dichas variaciones las denominaremos fluctuaciones de velocidad, las cuales pueden ser caracterizadas estadísticamente. En lo que sigue veremos varias maneras de modelar un flujo turbulento; sin embargo, no debemos perder de vista que ninguno de los métodos que presentamos es exacto, puesto que la turbulencia no puede resolverse analíticamente.

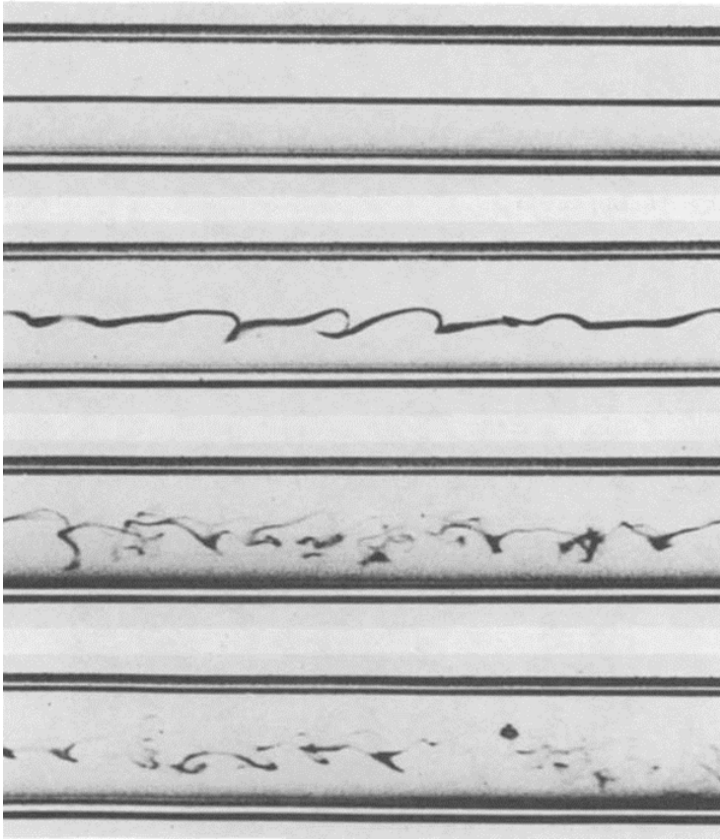


Figura 103: Transición laminar-turbulenta en un flujo de agua en una tubería. En la figura de más arriba se observa una línea recta propia de un régimen laminar, mientras que a medida que descendemos esta línea se deforma gradualmente hasta perder totalmente su estructura inicial propia de un flujo turbulento (extraído de [23]).

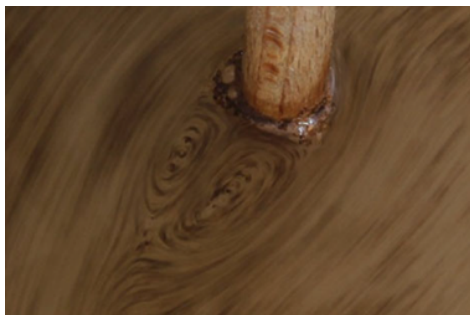


Figura 104: Los vórtices son un sello distintivo de los flujos turbulentos. En esta imagen se observan los vórtices de tipo remolino (*wake*) generado detrás de una pila de sección circular (extraída de [52])

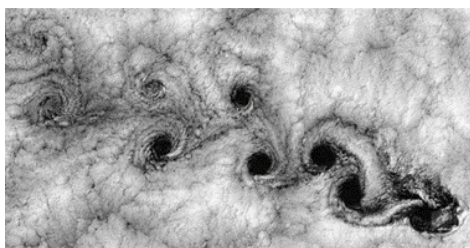


Figura 105: Los vórtices también pueden aparecer a gran escala en sistemas naturales. En este caso, se observa el tren de vórtices conocido como "pasajes vorticosos de von Karman" (*vortex streets*) generado tras una montaña. La imagen está tomada desde el espacio (extraída de [52])

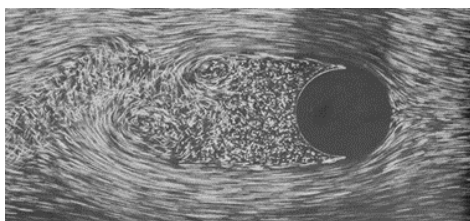


Figura 106: En esta figura se puede observar la zona de recirculación generada tras una sección circular. El conocimiento de estos vórtices es esencial para predecir las fosas de socavación generadas aguas debajo de los puentes (extraída de [52])

10.3 LA LEY DE LA CASCADA DE ENERGÍA

La turbulencia en cualquier flujo no puede ser sustentada sin la inyección continua de energía. Cuando esto ocurre, surgen diversas estructuras muy características del fenómeno de la turbulencia: los vórtices. Estos elementos también conocidos como estructuras coherentes son los responsables de producir, transportar y disipar la energía turbulenta del flujo. Sin embargo, varias preguntas se asoman al plantear esto: ¿Qué tamaños característicos poseen estas estructuras? ¿Cómo son capaces de transportar y disipar la energía del flujo? Para ello revisaremos varios planteamientos e hipótesis.

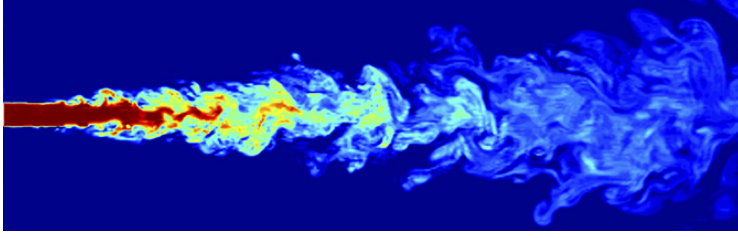


Figura 107: Imagen de un jet turbulento, caracterizado mediante un mapa de temperatura que muestra la intensidad de la energía cinética turbulenta. El color azul representa una baja intensidad turbulenta y color rojo muestra mayor intensidad (extraído de [33]).

10.3.1 La hipótesis de Richardson

Imaginemos un flujo de velocidad característica U y de escala de longitud característica L . Según Lewis F. Richardson, la turbulencia de un flujo está formada por remolinos de diversos tamaños. Supongamos que tales torbellinos tienen tamaño ℓ y una velocidad característica u_ℓ . Por lo tanto, la vida media de cada torbellino tendrá una duración $\tau_\ell = \frac{\ell}{u_\ell}$. Para Richardson, un torbellino (remolino) se entiende como el movimiento de coherencia espacial ℓ y de coherencia temporal τ_ℓ . Los remolinos más grandes serán caracterizados por las escalas $\mathcal{L}$ y $\mathcal{U}$, es decir, adoptan las mismas escalas características del flujo.

El número de Reynolds asociado a estos flujos será $Re = \frac{U\mathcal{L}}{\nu}$, y por lo tanto, toma valores muy grandes, de forma que la viscosidad no tiene efectos sobre este tipo de vórtices, revelándose incapaz de disipar energía en forma de calor. Para este autor, estos remolinos son inestables y mueren desintegrándose en remolinos más pequeños. Estos remolinos más pequeños son mucho más estables y están sujetos a efectos de viscosidad, de manera que desaparecerán en el espacio fluido por disipación viscosa o su energía cinética será disipada en forma de calor.

Esta es la hipótesis que hace pensar que los grandes vórtices del flujo son los que se encargan de engendrar la mayor parte de la energía turbulenta del flujo, la cual se disipa a través de los vórtices más pequeños en forma de calor, pasando por una gama de remolinos intermedios y de energías intermedias. Este fenómeno acuña el concepto de **cascada de energía**. En tal cascada, la tasa media de disipación energética ε escala como $\varepsilon \approx U^2$, es decir, viene determinada por los remolinos más grandes engendrados por el flujo. Tal transferencia se realiza sobre un intervalo de tiempo del orden de $\tau_L = \frac{\mathcal{L}}{U}$, con lo cual la potencia disipada será $\varepsilon \approx \frac{U^3}{\mathcal{L}}$.

De esta forma, si bien la viscosidad es responsable de la disipación de energía a través de los vórtices más pequeños, la potencia disipada en un

flujo turbulento no depende de la viscosidad. El trabajo de Richardson ha servido como una primera aproximación interpretativa respecto de los mecanismos subyacentes a la transferencia de energía en un flujo turbulento, sin embargo, tal aproximación tiene un valor más que nada desde el punto de vista estadístico puesto que la noción de dinámica de cascada etapa por etapa está carente de un sentido preciso. Es precisamente este último aspecto el que está en el corazón del enfoque siguiente.

10.3.2 La Teoría de Kolmogorov (1941)

Andrei Kolmogorov (1903-1987) fue un matemático soviético que trabajó en diversos problemas de matemáticas y de mecánica de fluidos (https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_Kolmog%C3%B3rov). Tal vez, su contribución más notable la hizo en el área de la turbulencia de fluidos. En 1941, Kolmogorov planteó una serie de hipótesis que buscaban explicar la forma en que se produce la disipación de energía en un flujo turbulento, las cuales darían origen posteriormente a la *Teoría K41*.

Tal teoría se sitúa en el escenario de un flujo turbulento isótropo, es decir, las propiedades de turbulencia son las mismas en cualquier punto del flujo y por lo tanto no existen flujos de momento turbulento preferentes en alguna dirección. Evidentemente, tal condición es una simplificación del problema, puesto que la mayoría de los flujos turbulentos no son ni isótropos, ni homogéneos. Sin embargo, no hay que perder de vista que lo que busca usualmente el científico es entregar una explicación al problema, lo que requiere fijar o simplificar ciertas condiciones del problema original que fue lo que hizo el autor en un principio.

HIPÓTESIS H1 Para números de Reynolds lo suficientemente grandes, $Re \gg 1$, la estadística de movimientos turbulentos está únicamente determinada a partir de la viscosidad ν y la tasa de disipación ϵ . En base a esto se plantean las siguientes escalas características del fenómeno de la turbulencia, para la longitud, velocidad y tiempo respectivamente:

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon} \right)^{1/4} \quad (10.1a)$$

$$u_\eta = (\nu\epsilon)^{1/4} \quad (10.1b)$$

$$\tau_\eta = \left(\frac{\nu}{\epsilon} \right)^{1/2} \quad (10.1c)$$

HIPÓTESIS H2 Si $\eta \ll \ell \ll \mathcal{L}$ entonces la estadística de movimientos turbulentos es universal y se encuentra únicamente determinada por la tasa de disipación de energía ϵ . Esta es con seguridad la hipótesis más

fuerte de la teoría y nos indica que todo el proceso de disipación de energía de vórtices cuyos tamaños se encuentran comprendidos entre ℓ y $\mathcal{L}$, no está gobernado por la viscosidad, sino por ε . Con ello es posible plantear que $\varepsilon = C \frac{u^3}{\ell}$, donde C es una constante universal.

Experimentalmente se ha verificado con éxito las hipótesis planteadas en esta teoría, en particular las relativas a la energía misma del flujo. A partir de las relaciones de escalamiento recién mostradas, Kolmogorov demostró que la energía $E(k)$ decae de la siguiente forma:

$$E(k) \propto \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \iff \frac{E(k)}{\varepsilon^{2/3}} \propto k^{-5/3} \quad (10.2)$$

donde k es el número de onda del flujo y que toma en cuenta la variedad de estructuras coherentes en el flujo. A partir de mediciones realizadas en experimentos con grillas de generación de vórtices en canales, se ha demostrado la validez de esta predicción, como bien muestra la figura siguiente.

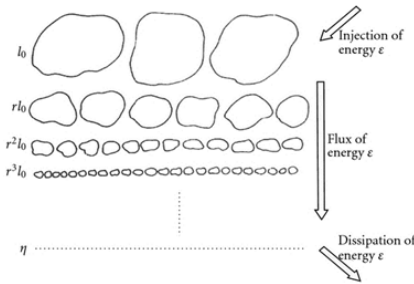


Figura 108: Esquema interpretativo de la producción y disipación de vórtices en un flujo turbulento. Este es un esquema muy simplificado de un flujo turbulento, pero ayuda a visualizar la diversidad e tamaños de estructuras vorticosas que pueden estar presentes en un flujo de esta naturaleza.

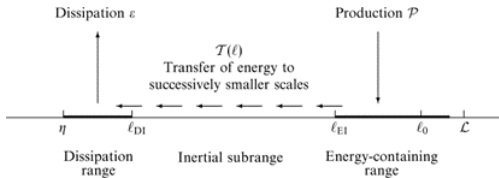


Figura 109: Esquema conceptual sobre las escalas involucradas en el proceso de generación y disipación de energía turbulenta en un flujo. Aquí se identifican las escalas de mayor tamaño (L) asociadas a la generación de vórtices, la escala de transferencia de energía (ℓ_{EI}), la escala donde comienza el proceso de disipación energética (ℓ_{DI}) y, por último, las escalas más pequeñas reconocibles en un flujo asociadas a η .

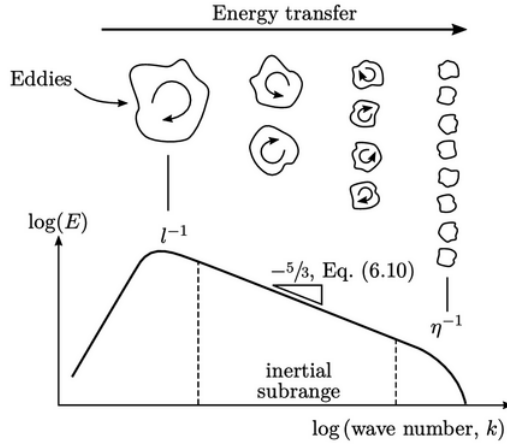


Figura 110: Decaimiento de la energía cinética turbulenta E en función del tamaño de las escalas vorticosas, representadas por el número de onda k . La parte recta de la curva posee pendiente $-5/3$, una consecuencia directa de la hipótesis de Kolmogorov (extraído de <https://doc.cfd.direct/notes/cfd-general-principles/energy-cascade>).

10.4 MODELOS DE TURBULENCIA

10.4.1 Las ecuaciones RANS

Consideremos las ecuaciones de Navier-Stokes descritas anteriormente. Reynolds sugirió una técnica para incorporar los efectos de la turbulencia en estas ecuaciones, lo que conocemos actualmente como la descomposición de Reynolds. Sea $n(x, y, z, t)$ un parámetro cualquiera del flujo que varía en el tiempo y el espacio. Reynolds propuso que este parámetro se puede descomponer de la siguiente manera:

$$n(x, y, z, t) = n'(x, y, z, t) + \bar{n}(x, y, z, t) \quad (10.3)$$

donde n' es la fluctuación en torno a la cantidad media $\bar{n}$. Esta cantidad media se puede entender como el valor promedio estadístico temporal, es decir, es un valor representativo del flujo medio y que definiremos como:

$$\bar{n}(x, y, z, t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T n(x, y, z, t) dt \quad (10.4)$$

A partir de esta definición, es posible inferir varias otras propiedades del valor medio. Si n y m son dos cantidades cualesquiera del flujo y λ una constante, con esta definición se cumple igualmente que:

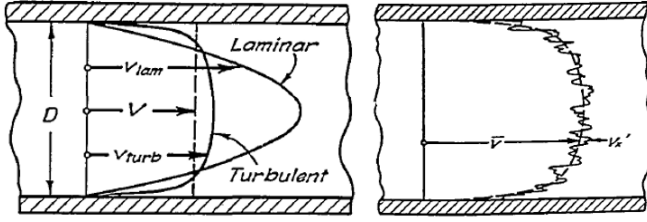


Figura 111: La figura compara las distribuciones de velocidad obtenidas para el régimen laminar (izquierda), y el régimen turbulento (derecha), ambas para el caso de un flujo en conducto cerrado (extraído de [53])

$$\overline{n + m} = \bar{n} + \bar{m} \quad (10.5a)$$

$$\overline{\bar{n}} = \bar{n} \quad (10.5b)$$

$$\overline{\lambda n} = \lambda \bar{n} \quad (10.5c)$$

$$\overline{n'} = 0 \quad (10.5d)$$

$$\overline{n' + m'} = \overline{n'} + \overline{m'} = 0 \quad (10.5e)$$

$$\overline{n' \bar{n}} = \bar{n} \overline{n'} = 0 \quad (10.5f)$$

Con ello si ζ es una cantidad física del flujo (e.g. presión, velocidad, temperatura, concentración,...), el término $\bar{\zeta} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \zeta dt$ se transforma en un verdadero operador que se puede aplicar sobre cualquier cantidad trazable del flujo. Antes de continuar es conveniente hacer una breve observación: que $\overline{n'} = 0$ no significa necesariamente que $\overline{n'^2}$ lo sea, y lo mismo aplica para potencias de orden superior. De modo similar, no es cierto en general que $\overline{n \bar{m}} = \bar{n} \cdot \bar{m}$, pero sí se tiene que $\overline{\bar{n} \bar{m}} = \bar{n} \bar{m}$. En un flujo turbulento cualquiera, como el que muestra la figura siguiente, la fluctuación de velocidad se puede entender entonces como toda perturbación que emerge sobre el valor medio y que, como bien muestra el gráfico, pueden ser positivas, negativas o nulas.

Atendiendo entonces a la descomposición de Reynolds recién descrita, tenemos entonces:

$$u_i(x_k, t) = u'_i(x_k, t) + \bar{u}_i(x_k, t) \quad (10.6a)$$

$$P(x_k, t) = P'(x_k, t) + \bar{P}(x_k, t) \quad (10.6b)$$

donde hemos introducido la notación tensorial u_i para $i, k = 1, 2, 3$. Ahora podemos usar esta descomposición en las ecuaciones de Navier-Stokes vistas en clases:

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i} \delta_{ij} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + g_i \quad (10.7)$$

Aplicando el proceso de separación anterior resulta:

$$\frac{\partial(u'_i + \bar{u}_i)}{\partial t} + (u'_j + \bar{u}_j) \frac{\partial(u'_i + \bar{u}_i)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial(P' + \bar{P})}{\partial x_i} \delta_{ij} + \nu \frac{\partial^2(u'_i + \bar{u}_i)}{\partial x_j^2} + g_i \quad (10.8)$$

Reordenando términos:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial u'_i}{\partial t} + u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} + u'_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \bar{u}_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \\ & = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P'}{\partial x_i} \delta_{ij} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} \delta_{ij} + \nu \frac{\partial^2 u'_i}{\partial x_j^2} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} + g_i \end{aligned} \quad (10.9)$$

Tal como está escrita la ecuación anterior, no es mucho lo que podemos inferir de ella. Es por ello por lo que se requiere promediar nuevamente esta ecuación término a término. Con ello se llega a lo siguiente:

$$\begin{aligned} & \overline{\left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right)} + \overline{\frac{\partial u'_i}{\partial t}} + \overline{u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} + \overline{u'_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}} + \overline{\bar{u}_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} \\ & = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}'}{\partial x_i} \delta_{ij} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} \delta_{ij} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} + \bar{g}_i \end{aligned} \quad (10.10)$$

Veamos término a término:

$$\overline{\left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right)} = \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}, \quad \frac{\partial u'_i}{\partial t} = \frac{\partial u'_i}{\partial t} = 0 \quad (10.11a)$$

$$\overline{u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} \neq 0, \quad \overline{u'_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}} = \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \bar{u}'_j = 0, \quad \overline{\bar{u}_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} = \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = 0 \quad (10.11b)$$

$$\frac{\partial \bar{P}'}{\partial x_i} = \frac{\partial \bar{P}'}{\partial x_i} = 0, \quad \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} = \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} = 0 \quad (10.11c)$$

Con estos alcances la ecuación anterior se convierte en:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \overline{u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} \delta_{ij} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} + g_i \quad (10.12)$$

Notemos que de la ecuación de continuidad se desprende que $\overline{\frac{\partial u'_i}{\partial x_i}} = 0$, y con ello podemos escribir:

$$\overline{u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} = \frac{\partial}{\partial x_j} (\overline{u'_i u'_j}) = \frac{\partial (\overline{u'_i u'_j})}{\partial x_j} \quad (10.13)$$

Esta última ecuación puede reescribirse como:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} \delta_{ij} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \frac{\partial (\overline{u'_i u'_j})}{\partial x_j} + g_i \quad (10.14)$$

O equivalentemente:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} \delta_{ij} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \rho (\overline{u'_i u'_j}) \right) + g_i \quad (10.15)$$

Estas relaciones se conocen como ecuaciones **RANS** (*Reynolds Average Navier Stokes Equations*) y marcaron un primer paso fundamental para la modelación teórica y numérica de un flujo turbulento. Recordemos del Capítulo 1 que los esfuerzos viscosos en un flujo se expresan como $\nu \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$, de manera que $\tau_{vij} = \mu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}$ representarán entonces los esfuerzos viscosos asociados al flujo medio, pues están calculados a partir de la velocidad media $\bar{u}_i$. De forma análoga, interpretamos la cantidad $\tau_{tij} = -\rho (\overline{u'_i u'_j})$ como los esfuerzos turbulentos promedio, pues están asociados al valor medio de los flujos turbulentos $u'_i u'_j$. Estos esfuerzos también reciben el nombre de aparentes. Que el signo que antecede a este último término sea negativo no quiere decir en absoluto que estos esfuerzos lo sean. El signo final vendrá dado por el signo de $(\overline{u'_i u'_j})$, que puede ser positivo, negativo o incluso igual a cero para ciertas configuraciones de escurrimiento que veremos más adelante. De esta forma, el esfuerzo de cizalle total generado por el flujo se expresa como:

$$\tau = \tau_{vij} + \tau_{tij} \quad (10.16)$$

Con todo esto el sistema de ecuaciones RANS también pueden escribirse como:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} \delta_{ij} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \tau_{vij}}{\partial x_j} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \tau_{tij}}{\partial x_j} + g_i \quad (10.17a)$$

$$\frac{\partial \bar{u}_l}{\partial x_l} = 0 \quad (10.17b)$$

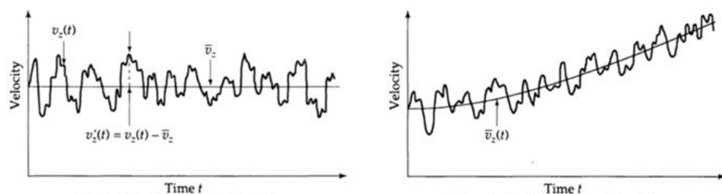


Figura 112: Ambas gráficas comparan la señal de velocidad instantánea obtenida para flujos turbulentos. En el primer caso se trata de turbulencia estacionaria, donde el valor medio de la velocidad no depende del tiempo, mientras que en el segundo caso se trata de turbulencia no-estacionaria, donde el valor medio varía con el tiempo.

donde hay suma en el subíndice l . Para finalizar esta parte, vale la pena señalar que existen varios tipos de turbulencia dependiendo de la estacionariedad del fenómeno. Podemos hablar entonces de:

TURBULENCIA ESTACIONARIA Cuando $\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} = 0$.

TURBULENCIA NO ESTACIONARIA Cuando $\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} \neq 0$.

También la turbulencia puede ser clasificada de acuerdo a variaciones espaciales de sus propiedades en el volumen fluido. Es así como hablamos de:

TURBULENCIA HOMOGÉNEA Cuando las propiedades del flujo (velocidad, presión, temperatura) son estadísticamente invariantes bajo traslaciones arbitrarias de los ejes coordenados.

TURBULENCIA ISOTRÓPICA Cuando las propiedades del flujo (velocidad, presión, temperatura) son estadísticamente invariantes bajo rotaciones de los ejes coordenados.

10.4.2 El problema del cierre de la turbulencia

Hasta aquí las ecuaciones RANS ofrecen un escenario auspicioso para modelar flujos turbulentos. Sin embargo, quedan algunos cabos sueltos que debemos retomar para poder hacer un uso efectivo de estas ecuaciones:

- En primer lugar, notemos que en el sistema anterior está conformado por un conjunto de 4 ecuaciones, esto es, las 3 componentes de las ENS y la ecuación de continuidad.

- Por otro lado, en el sistema completo podemos contabilizar 10 incógnitas, es decir, las 3 componentes del campo de velocidad, la componente de presión hidrodinámica y las 6 componentes de la matriz de esfuerzos turbulentos $\tau_{t_{ij}}$. Notemos que indicamos solo seis (6) componentes porque este tensor es simétrico.
- Con todo lo anterior, tenemos entonces 10 variables por determinar y solo 4 ecuaciones disponibles para ello, es decir, tenemos al menos 6 incógnitas indeterminadas en el sistema. El problema de la turbulencia se encuentra entonces sub-determinado, lo que nos obliga naturalmente a incorporar relaciones que lleven a la clausura del sistema. Esto es lo que conocemos como el **problema de cierre de la turbulencia**. Veamos qué modelos existen para ello.

10.5 LA VISCOSIDAD TURBULENTA

Por su propia estructura la determinación de los esfuerzos turbulentos $\tau_{t_{ij}} = -\rho \overline{(u'_i u'_j)}$ requiere cuantificar las fluctuaciones de velocidad u'_i en cada punto e instante del dominio de modelación. En la práctica esto resulta muy difícil pues requiere la implementación de una gran capacidad de cómputo y almacenamiento. Por cierto, aun teniendo a disposición dicha capacidad todo el trabajo de postproceso puede ser enorme en costos de tiempo y de recursos humanos. Es por todo esto que se necesita definir una estrategia para abordar este cómputo a un costo computacional mucho más amistoso con el usuario. Para este fin recordemos del Capítulo 1 de estas notas que en régimen laminar se satisface la relación de Newton $\tau = \mu \frac{\partial \bar{u}}{\partial y}$, donde μ es la viscosidad molecular del fluido. Inspirándonos en esta idea es que se ha propuesto que en el caso turbulento los esfuerzos se escriban como:

$$\tau_{t_{ij}} = -\rho \overline{(u'_i u'_j)} = \mu_t \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \quad (10.18)$$

donde μ_t lo definimos como la **viscosidad turbulenta**. Esta viscosidad ya no es una propiedad molecular del fluido, sino que corresponde a una propiedad derivada del flujo y que puede modelarse como una función de otras cantidades del escurrimiento tales como la energía cinética, la disipación de energía o la vorticidad. Con esta aproximación de cierta forma logramos enmascarar los efectos de la turbulencia en el estado de esfuerzos lo que permite reducir notablemente la complejidad matemática de las ecuaciones que están tras el fenómeno. El problema de la modelación computacional y física de sistemas que involucran flujos turbulentos se reduce ahora a determinar esta viscosidad turbulenta para

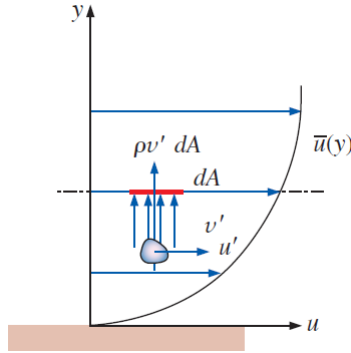


Figura 113: Esquema interpretativo usado para entender la transferencia de los flujos de momentum de carácter turbulento (extraído de [9])

lo cual existen varios modelos que veremos a continuación, a saber el modelo de longitud de mezcla, el modelo $k - \varepsilon$ y el modelo $k - \omega$.

10.5.1 El modelo de longitud de mezcla

Uno de los modelos más simples para determinar la viscosidad turbulenta se debe a L. Prandtl y se conoce como **modelo de longitud de mezcla**. Para ilustrar el origen de este modelo debemos recurrir a la teoría que describe el movimiento de gases ideales. En dicha teoría surge el concepto de camino libre medio que describe la trayectoria que realiza una partícula entre dos puntos del espacio de acuerdo al principio de mínimo de energía. De acuerdo con la figura anterior podemos plantear lo siguiente:

$$\rho u' \sim \rho(\bar{u}(y + \delta) - \bar{u}(y)) \sim \rho \delta \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right) \quad (10.19)$$

donde δ es una longitud característica del transporte de flujos turbulentos y que podemos asociar al concepto del camino libre medio (ℓ_m) que recién citamos, esto es, $\delta \sim \ell_m$. Tal camino se puede entender como la distancia recorrida por una parcela de fluido hasta que sus propiedades mecánicas pierden correlación con las propiedades adquiridas en su posición anterior o de origen. En base a esto, se tiene entonces la siguiente ley de escalamiento:

$$\rho \overline{u'v'} \sim \rho \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right)^2 \delta^2 \sim \rho \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right)^2 \ell_m^2 \quad (10.20)$$

En el caso general esta relación que puede extenderse del modo siguiente:

$$\nu_t = \ell_m^2 \left(2S_{ij}S_{ij} \right)^{1/2} \quad (10.21a)$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \quad (10.21b)$$

donde S_{ij} son los elementos del tensor de deformación que habíamos introducido en el capítulo de cinemática.

10.5.2 Flujo turbulento en cizalle simple

Esta corresponde a la definición general de la viscosidad turbulenta, pero cobra una versión más simple en casos concretos como el de un escurrimiento en cizalla simple. En esta situación, la velocidad se escribirá como $\vec{V} = u(z)\hat{i}$. Aquí es claro (¡verifíquelo!) que los únicos elementos no nulos del tensor de deformación son $S_{xz} = S_{zx} = \frac{1}{2} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}$. Con ello, la viscosidad turbulenta queda como:

$$\nu_t = \ell_m^2 \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right)^{1/2} = \frac{\ell_m^2}{\sqrt{2}} \left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right| \quad (10.22)$$

Redefinimos por simplicidad $\ell^2 = \frac{\ell_m^2}{\sqrt{2}}$, con lo cual se tiene que:

$$\frac{\tau_t}{\rho} = \nu_t \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} = \ell^2 \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 \quad (10.23)$$

Von Karman propuso denominar la cantidad ℓ bajo el concepto de *longitud de mezcla*. Esta cantidad quedada representada como un factor de la distancia del volumen de fluido (o parcela) a la pared sólida, es decir, $\ell = \kappa z$, siendo $\kappa \approx 0,4$ la constante de Von Karman. Por otro lado, notemos que la cantidad $\frac{\tau_t}{\rho}$ posee dimensiones de velocidad y a partir de ella se define la velocidad friccional $u_* = \sqrt{\frac{\tau_t}{\rho}}$. En estricto rigor, esta velocidad no representa realmente una velocidad medible directamente, sino que sus unidades coinciden con las de una escala de rapidez. Con todo esto tenemos entonces que:

$$u_*^2 = \ell^2 \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 = \kappa^2 z^2 \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 \quad (10.24)$$

De aquí se desprende la relación $\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} = \frac{u_*}{\kappa z}$ que puede integrarse en la vertical, dando como resultado:

$$\int \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} dy = \int \frac{u_*}{ky} dy \implies \bar{u} = \frac{u_*}{\kappa} \ln(y) + A \quad (10.25)$$

donde $A \approx 5,5$ es una constante de integración. Notemos que en $y = 0$ el perfil de velocidad se indetermina lo que nos obliga a reformular esta ley. Para ello, introducimos una nueva escala de longitud característica del flujo turbulento que corresponde al espesor de la subcapa viscosa δ que surge al imponer $Re = \frac{u_* \delta}{\nu} = 1$, de donde tenemos que $\delta^* = \frac{\nu}{u_*}$. Este modelo y otros similares son las versiones más simplificadas a las que podemos acceder para el cálculo de flujos turbulentos y cobran fuerza para calcular configuraciones simples como es el caso de flujos en conductos cerrados o flujo sobre una placa plana, etc. Sin embargo, la vida nos ofrece siempre escenarios mucho más desafiantes donde ya debemos recurrir a métodos más sofisticados como los dos casos que veremos a continuación.

10.5.3 El modelo $k - \varepsilon$

El modelo $k - \varepsilon$ es una herramienta potente para examinar la modelación de flujos turbulentos en configuraciones más complejas, sin embargo, no debemos perder de vista que recurrimos a esta estrategia cuando contamos con sistemas computacionales robustos que nos permiten calcular las propiedades del flujo (velocidad, presión y temperatura) en un dominio amplio. En este modelo la viscosidad turbulenta se calcula como:

$$\nu_t = C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \quad (10.26)$$

donde C_μ es una constante que se ha determinado empíricamente, k es la energía cinética turbulenta del flujo y ε la tasa de disipación energética del mismo. Ambas variables se calculan como:

$$k = \frac{1}{2} \sum_i (u'_i)^2 \quad (10.27a)$$

$$\varepsilon = \nu \left(\frac{\partial u'_i}{\partial x_j} \right)^2 \quad (10.27b)$$

Estas cantidades y las ecuaciones de evolución asociadas son escalares y se describen como sigue:

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu_t \frac{\partial k}{\partial x_j} \right) + P - \varepsilon \quad (10.28a)$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right) + \frac{\varepsilon}{k} (C_{\varepsilon 1} P - C_{\varepsilon 2} \varepsilon) \quad (10.28b)$$

$$P = -(\overline{u'_i u'_j}) \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = \tau_{t_{ij}} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \quad (10.28c)$$

Este sistema de ecuaciones diferenciales escalares se conoce como modelo $k - \varepsilon$ (coloquialmente "ka - epsilon"), siendo P la tasa de producción de energía turbulenta generada por la acción del flujo medio, cuyos esfuerzos de corte son $\tau_{t_{ij}}$. La supervivencia o decaimiento de la energía cinética k dependerá entonces de la existencia de una fuente de producción de energía turbulenta (P), con lo cual podemos afirmar que un flujo turbulento solo puede sostenerse en tanto exista una fuente que le inyecte energía. Por cierto hay que tener precaución con confundir el signo negativo que antecede a P , pues esta tasa resulta ser usualmente positiva. Finalmente, las constantes que involucra este sistema adoptan usualmente los siguientes valores: $C_\mu = 0,09$, $\sigma_\varepsilon = 1,3$, $C_{\varepsilon 1} = 1,44$, y $C_{\varepsilon 2} = 1,92$.

10.5.4 El modelo $k - \omega$

El modelo $k - \omega$ fue planteado originalmente por Wilcox [60] y es uno de los modelos de turbulencia más utilizados en la actualidad en proyectos de ingeniería. Este modelo está formado por dos ecuaciones de transporte, esto es, una ecuación para el transporte de la energía cinética turbulenta (k) y otra para la disipación específica de energía (ω). Esta última cantidad es lo novedoso respecto del modelo $k - \varepsilon$. Ambas ecuaciones sirven para representar la distribución de las propiedades turbulentas del flujo (https://www.cfd-online.com/Wiki/Wilcox%27s_k-omega_model#Specific_Dissipation_Rate) y permiten tener en cuenta efectos históricos sobre él tales como la convección, o la difusión de energía turbulenta. Ambas relaciones se escriben como:

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = \frac{\tau_{ij}}{\rho} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \beta^* k \omega + \frac{\partial}{\partial x_j} \left((v + \sigma^* \nu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right) \quad (10.29a)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \omega}{\partial x_j} = \alpha \frac{\omega}{k} \tau_{ij} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \beta \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_j} \left((v + \sigma \nu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right) \quad (10.29b)$$

$$\tau_{ij} = \mu_t \left(2S_{ij} - \frac{2}{3} \frac{\partial \bar{u}_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij} \quad (10.29c)$$

$$\nu_t = \frac{k}{\omega} \quad (10.29d)$$

Donde se tiene:

$$\alpha = \frac{5}{9} \quad , \quad \beta = \frac{3}{40} \quad , \quad \beta^* = \frac{9}{100} \quad , \quad \sigma = \sigma^* = \frac{1}{2} \quad (10.30)$$

Estas son las constantes del modelo [60] y además se tiene que $\epsilon = \beta^* \omega k$. Para flujos incompresibles, como es el caso al lidiar con líquidos, el tensor de esfuerzos se reduce simplemente a $\tau_{ij} = 2\mu_t S_{ij} - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij}$ y esta última relación se reduce a la forma $\tau_{ij} = 2\mu_t S_{ij}$ para esfuerzos de cizalle puro ($i \neq j$).

10.5.5 El modelo $k - \omega$ SST

El modelo $k - \omega$ SST fue planteado en dos papers consecutivos de Menter [38] y puede considerarse una astuta variante del modelo anterior que también se usa intensamente para la modelación de flujos turbulentos. Esta formulación combina linealmente las ecuaciones del modelo $k - \omega$ y nos conduce a un modelo que puede predecir el flujo en las partes internas de la capa límite hasta la pared sólida de la configuración a través de la subcapa viscosa. En consecuencia el modelo $k - \omega$ SST se puede usar también en dominios caracterizados por bajos números de Reynolds un aspecto que no es intuitivo en primera aproximación. Este modelo también presenta un comportamiento similar al modelo $k - \epsilon$ en la zona de flujo libre evitando problemas de sensibilidad a las condiciones de borde en las secciones de entrada del dominio de modelación. Este modelo también presenta buen comportamiento ante gradientes de presión adversos y flujo con separación, sin embargo, esta formulación produce niveles de turbulencia demasiado grandes en regiones con gran tensión normal, como regiones de estancamiento y regiones con fuerte aceleración. Sin embargo, esta tendencia es mucho menos pronunciada que con un modelo $k - \epsilon$ normal.

Este modelo está formado por dos ecuaciones de transporte, nuevamente una ecuación para la energía cinética turbulenta (k) y otra para

la disipación específica de energía (ω) que ayudan a representar las propiedades turbulentas del flujo. Esto permite que un modelo de dos ecuaciones tenga en cuenta efectos históricos como la convección y la difusión de energía turbulenta (https://www.cfd-online.com/Wiki/Wilcox%27s_k-omega_model#Specific_Dissipation_Rate).

10.6 LAS TÉCNICAS DE SOLUCIÓN MÁS COMUNES

En el transcurso de los últimos 30 años la modelación de flujos turbulentos ha tomado un rol central en la ingeniería civil, principalmente por sus innumerables aplicaciones en el diseño de obras. Esto ha obligado a buscar metodologías para resolver estas ecuaciones. Debido a la complejidad de estas, tratar de buscar una solución analítica no tiene mucho sentido. Lo razonable es buscar una solución numérica, las que dependiendo de la dimensionalidad y direccionalidad del escurrimiento apelarán a distintos esquemas de discretización. Cualquier sistema de discretización, requiere definir un tamaño mínimo de la grilla de cálculo. La escogencia de dicho tamaño no es arbitraria y dependerá de las escalas características del flujo vorticoso. Es por eso por lo que cobra importancia el concepto de cascada de energía, no solo por la relación que caracteriza al decaimiento de la energía turbulenta, sino porque también reconoce los distintos tamaños de los vórtices que aparecen en el escurrimiento. En este contexto han surgido dos técnicas de modelación que es necesario explicitar:

- *La modelación DNS.*
- *La modelación LES.*

La modelación DNS responde a la solución numérica directa de las ENS. Estas ecuaciones se discretizan y resuelven directamente dentro de una malla que cubre todo el dominio de modelación, sin realizar mayores hipótesis sobre el tamaño de la grilla. Esta técnica resuelve con mejor precisión el flujo, sin embargo, es extraordinariamente costosa computacionalmente puesto que aborda de forma simultánea todas las componentes del campo de velocidad y de presión en todas las escalas espaciales relevantes del flujo, desde los vórtices más pequeños, hasta los más grandes. En la práctica este enfoque solo está siendo usado actualmente para estudios en geometrías muy reducidas e idealizadas.

La modelación LES, en cambio, alude al concepto **Large Eddy Simulation** (simulación de *grandes remolinos o vórtices*) que se ha ido incorporando en la ingeniería de forma paulatina en los últimos 30 años, siendo hoy una de las técnicas más populares y que mejores resultados ofrece. La simulación LES fue propuesta inicialmente en 1963 por Joseph Smagorinsky para simular las corrientes de flujos atmosféricos y fue explorado

por primera vez por Deardorff (1970). El LES se aplica actualmente desde problemas de combustión, acústica y aerodinámica, hasta simulaciones de corrientes atmosféricas. La técnica LES también resuelve las ENS pero en un rango de vórtices bastante más acotado, considerando solo los vórtices más grandes como los representativos del flujo que determinan el tamaño mínimo de la grilla de cálculo. Las simulaciones LES reducen el costo computacional al ignorar las escalas de longitud más pequeñas, que son las más costosas desde el punto de vista computacional. Esto se logra aplicando filtros espaciales a las ENS y que consiste en un promedio espaciotemporal que suprime las características del flujo a pequeña escala. Esta idea funciona bastante bien cuando nos enfocamos en las características de gran escala del flujo; sin embargo, esta supresión puede tener efectos menos deseados en situaciones de flujos cerca de la pared y algunos flujos multifásicos.

Cuadro 19: Técnicas de simulación computacional para resolver flujos turbulentos. LES-NWR = simulación con resolución cercana a la pared; LES-NWM = simulación con modelación del flujo cerca de la pared y VLES = simulación sólo de los vórtices más grandes

Modelo	Acrónimo	Resolución
Simulación numérica directa	DNS	Los movimientos turbulentos de todas las escalas están completamente resueltos
Simulación de grandes vórtices con resolución cercana a la pared	LES-NWR	El filtro y la malla son lo suficientemente fina para resolver el 80 % de la energía turbulenta en todas partes
Simulación de grandes vórtices con modelización cercana a la pared	LES-NWM	El filtro y la malla son lo suficientemente finos como para resolver el 80 % de la energía turbulenta alejada de la pared, pero no en la región cercana a la pared.
Simulación de vórtices muy grandes	VLES	El filtro y la malla son demasiado gruesos para resolver el 80 % de la energía turbulenta

10.7 ALGUNOS PROBLEMAS PROPUESTOS

Los problemas que se proponen a continuación no responden a un orden de dificultad especial.

1. Este es un excelente problema para profundizar sobre escritura tensorial. Consideremos entonces que el tensor tasa de deformación puede escribirse como $\gamma_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = s_{ij} + \omega_{ij}$, donde $s_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$ y $\omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$ son tensores que representan la parte simétrica y antisimétrica de $\frac{\partial u_i}{\partial x_j}$. Al respecto:

- a) Determine la traza de los tensores s_{ij} y ω_{ij} .
- b) Muestre que $s_{ij}\omega_{ij} = 0$, es decir, el producto de la parte simétrica y antisimétrica de γ_{ij} es siempre nulo. En realidad, este resultado puede generalizarse a cualquier tensor.
- c) Para cada uno de los escurrimientos siguientes se le pide dibujar la forma de las líneas de corriente y calcular los tensores s_{ij} y ω_{ij} , así como también la tasa de disipación de energía por unidad de masa $\epsilon = 2\nu s_{ij}s_{ij}$:
 - Escurrimiento uniforme donde $\vec{V} = u_0 \hat{i}$.
 - Escurrimiento hiperbólico donde $\vec{V} = (\gamma x, -\gamma y, 0)$.
 - Rotación sólida alrededor del eje $\hat{k}$, esto es $\vec{V} = \vec{r} \times \Omega \hat{k}$.
 - Escurrimiento de cizalle o tipo Couette $\vec{V} = \beta y \hat{i}$, donde β es una constante.
- d) Aplicando el operador divergencia $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x_j}$ a ambos lados de la ecuación de Navier-Stokes, mostramos que el campo de presión satisface la ecuación:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 p}{\partial x_i^2} = \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = S^2 - \Omega^2$$

$$, \text{ donde } S^2 = s_{ij}s_{ij} \quad \text{y} \quad \Omega^2 = \omega_{ij}\omega_{ij} = \frac{1}{2} \omega_k \omega_k.$$

- e) Determine el campo de presión para cada uno de los escurrimientos anteriores.
2. La ecuación de evolución de la vorticidad se obtiene aplicando el operador rotacional a ambos lados de las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que conduce a la siguiente ecuación (no lo demuestre):

$$\frac{D\omega_i}{Dt} = \frac{\partial\omega_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial\omega_i}{\partial x_j} = \omega_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \nu \frac{\partial^2\omega_i}{\partial x_j^2}$$

Es decir, la derivada total del campo de vorticidad $\frac{D\omega_i}{Dt}$ es igual a la contribución del término $\omega_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$ que corresponde a una amplificación o reducción de la vorticidad debido a variaciones espaciales del campo de velocidad y la contribución del término $\nu \frac{\partial^2\omega_i}{\partial x_j^2}$ que corresponde a la difusión del campo vorticoso por acción viscosa.

Esta ecuación también puede interpretarse como una ecuación de conservación del campo vorticoso y es de utilidad para modelar diversos tipos de vórtices. Al respecto:

- a) Muestre que la divergencia del campo de vorticidad es nula.
- b) Introduciendo la descomposición de Reynolds en la ecuación de conservación del campo vorticoso, se tiene la siguiente ecuación para la vorticidad media ω_k :

$$\frac{\partial\omega_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial\omega_i}{\partial x_j} = \omega_j \frac{\partial\bar{u}_i}{\partial x_j} + \nu \frac{\partial^2\omega_i}{\partial x_j^2} + \frac{\partial\tilde{\tau}_{ij}}{\partial x_j}$$

Donde $\tilde{\tau}_{ij}$ es un tensor que deberá determinar. ¿Es simétrico el tensor $\tilde{\tau}_{ij}$, es decir, satisface la propiedad $\tilde{\tau}_{ij} = \tilde{\tau}_{ji}$?

- c) Entregue la forma del tensor $\tilde{\tau}_{ij}$ para un escurrimiento medio uniforme de cizalle puro, es decir, aquel donde el campo medio de velocidad está dado por $\bar{u}_x = sy$.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Howard A Barnes, John Fletcher Hutton, and Kenneth Walters. *An introduction to rheology*, volume 3. Elsevier, 1989.
- [2] Howard A Barnes, John Fletcher Hutton, and Kenneth Walters. *An introduction to rheology*, volume 3. Elsevier, 1989.
- [3] George Keith Batchelor. *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press, 1967.
- [4] George Keith Batchelor. *An introduction to fluid dynamics*. Cambridge University Press, 2000.
- [5] GK Batchelor and JTo246 Green. The determination of the bulk stress in a suspension of spherical particles to order c^2 . *Journal of Fluid Mechanics*, 56(3):401–427, 1972.
- [6] H Blasius. *The boundary layers in fluids with little friction*. Number 1256. National Advisory Committee for Aeronautics, 1950.
- [7] Heinrich Blasius. *Grenzschichten in Flüssigkeiten mit kleiner Reibung*. Druck von BG Teubner, 1907.
- [8] Raphaël Candelier. *Dynamics and Structure close to the Glass and Jamming transitions; Experiments and Simulations*. PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2009.
- [9] Y.A. Çengel and J.M. Cimbala. *Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications*. McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 9781259921902. URL <https://books.google.cl/books?id=DqFJvgAACAAJ>.
- [10] M. Hanif Chaudhry. *Applied Hydraulic Transients*. Springer New York, NY, 2013.
- [11] Raj P Chhabra and John Francis Richardson. *Non-Newtonian flow and applied rheology: engineering applications*. Butterworth-Heinemann, 2011.
- [12] JS Chong, EB Christiansen, and AD Baer. Rheology of concentrated suspensions. *Journal of Applied Polymer Science*, 15(8):2007–2021, 1971.

- [13] Diario El Confidencial. Erupción volcánica del volcán sinabung en indonesia. <https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-03-02/el-volcan-activo-indonesio-sinabung-emite-una-columna-de-humo-de-5-2973196/>. Accessed: 2022-11-09.
- [14] Corentin Coulais. *Milieux granulaires vibrés proches du Jamming: des liquides figés aux solides mous*. PhD thesis, Thèse de Doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie, 2012.
- [15] Philippe Coussot. *Rheometry of pastes, suspensions, and granular materials: applications in industry and environment*. John Wiley & Sons, 2005.
- [16] Philippe Coussot. *Rhéophysique des pâtes et des suspensions*. EDP Sciences, 2012.
- [17] Olivier Darrigol. Between hydrodynamics and elasticity theory: the first five births of the navier-stokes equation. *Archive for History of Exact Sciences*, 56(2):95–150, 2002.
- [18] J. S. (Jean-Sylvestre) Darrozes. *Mécanique des fluides incompressibles*. Springer-Verlag, Berlin ; New York, 1982.
- [19] Aaron Dörr, Amsini Sadiki, and Amirfarhang Mehdizadeh. A discrete model for the apparent viscosity of polydisperse suspensions including maximum packing fraction. *Journal of Rheology*, 57(3): 743–765, 2013.
- [20] JP Hulin y L Petit E Guyon. *Hydrodynamique Physique*. CNRS Editions, EDP Sciences, 2001.
- [21] Albert Einstein. *Investigations on the Theory of the Brownian Movement*. Courier Corporation, 1956.
- [22] R. Ettema. *Hydraulic Modeling: Concepts and Practice*. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice. ASCE, 2000. ISBN 9780784404157. URL https://books.google.cl/books?id=kZF0e_3LL04C.
- [23] Jorgen Fredsoe. Hydrodynamics, February 2008.
- [24] Michigan Tech Geological, Mining Engineering, and Sciences. Un flujo lahárico. <http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/pinatubo/lahar/>. Accessed: 2022-11-09.
- [25] Julio Gratton. *Introducción a la Mecánica de fluidos*. U. Buenos Aires, 2002.

- [26] Elisabeth Guazzelli. *Rhéologie des Fluides Complexes*. France, 2001. URL <https://cel.hal.science/cel-01522165>. Lectures.
- [27] John Hinch. *Lectures on Fluid Mechanics II*. DAMPT Cambridge University, 2020.
- [28] P. Huerre. *Cours de Mecanique des Fluides*. Ecole Polytechnique Palaiseau, 1998.
- [29] George Barker Jeffery. The motion of ellipsoidal particles immersed in a viscous fluid. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical and physical character*, 102(715): 161–179, 1922.
- [30] Joongu Kang and Hongkoo Yeo. Shear stress variation at scour hole of circular pier. *Engineering*, 2012.
- [31] Kaleem Mohammad Khan. *Fluid Mechanics and Machinery*. Oxford University Press, New Delhi, 2015.
- [32] Irvin M Krieger and Thomas J Dougherty. A mechanism for non-newtonian flow in suspensions of rigid spheres. *Transactions of the Society of Rheology*, 3(1):137–152, 1959.
- [33] M. Lesieur. *La Turbulence*. Presses Universitaires de Grenoble, 1994.
- [34] Hans W Liepmann. Investigations on laminar boundary-layer stability and transition on curved boundaries. Technical report, CALTECH, Pasadena, 1943.
- [35] Andrea J Liu and Sidney R Nagel. Jamming is not just cool any more. *Nature*, 396(6706):21–22, 1998.
- [36] Aleksandr I. Malkin. *Rheology fundamentals*. ChemTec publishing, 1994.
- [37] Antonin Marchand, Joost H Weijs, Jacco H Snoeijer, and Bruno Andreotti. Why is surface tension a force parallel to the interface? *American Journal of Physics*, 79(10):999–1008, 2011.
- [38] Florian R Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA journal*, 32(8):1598–1605, 1994.
- [39] Thomas Mezger. *The rheology handbook: for users of rotational and oscillatory rheometers*. European Coatings, 2020.
- [40] Melvin Mooney. The viscosity of a concentrated suspension of spherical particles. *Journal of Colloid Science*, 6(2):162–170, 1951.

- [41] Yasuki Nakayama. *Introduction to Fluid Mechanics*. Butterworth-Heinemann, 2018.
- [42] CLMH Navier. Sur les lois des mouvement des fluides, en ayant egard a l'adhesion des molecules. *Annales de Chimie*, 19:244–260, 1821.
- [43] CLMH Navier. Mémoire sur les lois du mouvement des fluides. *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France*, 6: 389–440, 1823.
- [44] Anton Paar. The influence of particles on suspension rheology. <https://wiki.anton-paar.com/nl-en/the-influence-of-particles-on-suspension-rheology/>. Accessed: 2022-11-08.
- [45] Joseph Pedlosky and JS Robertson. *Geophysical fluid dynamics*, 1988.
- [46] Pinterest. Una suspensión de maizena y agua. <https://i.pinimg.com/originals/79/23/3e/79233ef9c35739ae68aac4782bdde04f.jpg>. Accessed: 2022-11-09.
- [47] Ivo Pothof. *Co-current air-water flow in downward sloping pipes*. Stichting Deltares, 2011.
- [48] L Prandtl. Über flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner reibung, verh 3 int. *Math-Kongr, Heidelberg*, page 3, 1904.
- [49] L. Prandtl. *Motion of fluids with very little viscosity*. National Advisory Committee for Aeronautics, 1928.
- [50] DAE Pumps. Descarga de una suspensión mineral vía tuberías. <https://www.daepumps.com/resource/videos/slurry-pump-discharge-video/>. Accessed: 2022-11-09.
- [51] D Quemada. Phenomenological rheology of concentrated dispersions. i: Clustering effects and the structure-dependent packing fraction. *Journal de mécanique théorique et appliquée*, pages 267–288, 1985.
- [52] Michel Rieutord. *Fluid Dynamics: An Introduction*. Graduate Texts in Physics. Springer International Publishing, ilustrada edition, 2015.
- [53] Hunter Rouse. *Elementary Fluid Mechanics*. Dover Publications, 1995.
- [54] Hermann Schlichting and Klaus Gersten. *Boundary-Layer Theory*. Springer, 2016.

- [55] Antoine Seguin, C Coulais, F Martinez, Y Bertho, and P Gondret. Local rheological measurements in the granular flow around an intruder. *Physical Review E*, 93(1):012904, 2016.
- [56] George Gabriel Stokes. On the theories of the internal friction of fluids in motion, and of the equilibrium and motion of elastic solids. *Transactions of the Cambridge Philosophical Society*, 1845.
- [57] George Gabriel Stokes. On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums. *Transactions of the Cambridge Philosophical Society*, 1851.
- [58] David Tong. *Lectures on Theoretical Physics, Fluid Mechanics*. DAMPT Cambridge University, 2022.
- [59] F. White. *Fluid Mechanics with Student DVD*. McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 9780077422417. URL <https://books.google.cl/books?id=d48lQwAACAAJ>.
- [60] David C Wilcox. Reassessment of the scale-determining equation for advanced turbulence models. *AIAA journal*, 26(11):1299–1310, 1988.
- [61] E Benjamin Wylie, Victor Lyle Streeter, and Lisheng Suo. *Fluid transients in systems*, volume 1. Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ, 1993.